

Schlussbericht

Auftraggeber:
Bundesministerium für Digitales und Verkehr
Referat G12
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

Fachlich-inhaltliche Begleitung: Referat G 15

Methodik und Empfehlungen zur Entwicklung bundeseinheitlicher Standards für das ÖPNV-Angebot

**Forschungsprogramm Stadtverkehr (FoPS), Forschungs-
kennzeichen (FKZ) VB710007**

KCW GmbH
Bernburger Straße 27
10963 Berlin

ISB RWTH Aachen University
Mies-van-der-Rohe-Straße 1
52074 Aachen

22.12.2024
Finale Fassung

Autoren

KCW GmbH und Institut für Stadtbauwesen an der RWTH Aachen University

Urheberrechtshinweis

Dieses Gutachten unterliegt den Bestimmungen des deutschen Urheberrechts. Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, ist eine Veröffentlichung oder Weitergabe, auch in Auszügen, nicht zulässig.

Inhaltsverzeichnis

1	Kontext und Ziel dieses FuE-Projekts	14
1.1	Ablauf der Arbeiten im FuE-Projekt	14
1.2	Politischer Hintergrund	16
1.3	Zentrale Begriffe	19
1.4	Fokus des FuE-Projekts und Aufbau des Berichts.....	20
2	Rechtlicher und konzeptioneller Rahmen für die Etablierung bundeseinheitlicher ÖPNV-Angebotsstandards	23
2.1	Heutige Verantwortung für ÖPNV-Angebotsstandards.....	23
2.2	Rechtlicher Handlungsspielraum für die Etablierung bundeseinheitlicher ÖPNV-Angebotsstandards.....	26
2.2.1	Bundeseinheitliche ÖPNV-Standards im geltenden Recht.....	27
2.2.2	Verpflichtende Umsetzung von ÖPNV- Teilhabestandards	27
2.2.3	Dauerhafte Anreize zur Umsetzung von ÖPNV- Standards.....	28
2.2.4	Finanzverfassungsrechtliche Risiken	29
2.3	Konzeptionelle Herausforderungen einer zielgerichteten Entwicklung und Anwendung von ÖPNV-Angebotsstandards	31
2.3.1	Zielbezug und Adressaten berücksichtigen	32
2.3.2	Effektivität aussteuern.....	34
2.3.3	Fehlanreize vermeiden und Eigeninitiative belohnen.....	34
2.3.4	Zeitbedarf der Umsetzung beachten	35
2.3.5	Einbettung in die einschlägige Planung berücksichtigen	38
2.3.6	Adressaten finanzielle Leistbarkeit ermöglichen	38
2.3.7	Personelle Umsetzungskapazitäten berücksichtigen.....	39
2.3.8	Politische Hürden der Umsetzung bewältigen.....	40
2.4	Zwischenfazit: Handlungsspielraum vor dem Hintergrund des Rechtsrahmens und konzeptioneller Herausforderungen.....	41
3	Indikatoren zur Erfassung des ÖPNV-Angebots.....	44

3.1	Dokumentenanalyse zur Identifikation bereits praktizierter Standards.....	44
3.2	Praxis der Bewertung der ÖPNV-Verfügbarkeit	47
3.2.1	Nähe zur Haltestelle: Haltestelleneinzugsbereich	48
3.2.2	Zeitliche Verfügbarkeit und Differenzierung: Betriebs- und Verkehrszeiten.....	50
3.2.3	Räumlich-zeitliche Differenzierung: Bedienfrequenz.....	55
3.2.4	Erschließung der „Fläche“	57
3.3	Praxis der Bewertung der Erreichbarkeit durch den ÖPNV	60
3.3.1	Reisezeit zu ausgewählten Zentren	60
3.3.2	Reisezeitverhältnis.....	65
3.3.3	Erreichbarkeit durch den ÖPNV im Vergleich zum MIV	67
3.4	Zwischenfazit: Geeignete Indikatoren	69
4	Erprobung der Indikatoren zur Operationalisierung und Bewertung des ÖPNV-Angebots	71
4.1	Methodische Grundlagen zur Operationalisierung der Indikatoren und Bewertung des Angebots	71
4.1.1	Datengrundlage	71
4.1.2	Bewertung des ÖPNV-Angebots anhand der Indikatoren.....	80
4.1.3	Bestimmung der geeigneten Analysezeiten.....	82
4.1.4	Prüfung des Zusammenhangs zwischen ÖPNV-Angebot und ÖPNV-Nutzung	85
4.2	Verfügbarkeitsindikator	86
4.2.1	Aufbau des Verfügbarkeitsindikators	86
4.2.2	Bewertung der Angebotsqualität durch den Verfügbarkeitsindikator.....	88
4.2.3	Folgerungen für die Anwendung des Indikators als ÖPNV-Angebotsstandard.....	90
4.3	Anbindungsindikator	93
4.3.1	Aufbau eines die ÖPNV-Anbindung abbildenden Indikators.....	94
4.3.2	Bewertung der Angebotsqualität durch den Anbindungsindikator.....	95

4.3.3	Folgerungen für die Anwendung des Indikators als ÖPNV-Angebotsstandard.....	97
4.4	Erreichbarkeitsindikator	98
4.4.1	Aufbau eines die ÖPNV-Erreichbarkeit abbildenden Indikators.....	99
4.4.2	Bewertung der Angebotsqualität durch den Erreichbarkeitsindikator	101
4.4.3	Folgerungen für die Anwendung des Indikators als ÖPNV-Angebotsstandard.....	103
4.5	Zwischenfazit zur Datenqualität und zur Ausgestaltung der Indikatoren.....	104
4.5.1	Datenqualität.....	104
4.5.2	Aussagekraft der Indikatoren und ihrer Qualitätsstufen.....	105
5	Entwicklung von Standards und Konsequenzen für ihre Anwendung	107
5.1	Angebotsstandards der ÖPNV-Verfügbarkeit.....	107
5.1.1	Anpassung der Qualitätsstufen.....	108
5.1.2	Entwicklung von Richt- bzw. Sollwerten für die Anwendung als Teilhabestandard.....	111
5.1.3	Modellrechnung des Finanzierungsbedarfs der Umsetzung des Teilhabestandards der ÖPNV- Verfügbarkeit.....	124
5.1.4	Attraktivitätsstandard der ÖPNV-Verfügbarkeit.....	135
5.2	Angebotsstandards der Erreichbarkeit durch den ÖPNV	135
5.2.1	Entwicklung eines Richt- bzw. Sollwerts für die Anwendung als Teilhabestandard der Erreichbarkeit.....	135
5.2.2	Entwicklung eines Maßstabs für die Anwendung als Attraktivitätsstandard der Erreichbarkeit.....	136
5.3	Zwischenfazit zu geeigneten Standards	138
6	Anwendungsvorgaben für die Umsetzung der ÖPNV- Angebotsstandards.....	141
6.1	Etablierung von ÖPNV-Angebotsstandards durch Anreize und Pflichten	141
6.2	Optionen zur Unterstützung der Standardanwendung.....	142

6.3	Anwendungsfälle für die ÖPNV-Angebotsstandards und ihre Bewertung	145
6.3.1	Beschreibung der Anwendungsfälle.....	145
6.3.2	Herausforderungen eines auf die Attraktivitätsstandards abgestimmten Anreizsystems	149
6.3.3	Bewertung der Anwendungsfälle	150
6.4	Phasen der Umsetzung von ÖPNV-Angebotsstandards.....	152
7	Fazit	155
7.1	Fazit zum Rechtsrahmen zur Etablierung von ÖPNV-Standards.....	155
7.2	Fazit zur fachlichen Herleitung der ÖPNV-Standards	156
7.3	Fazit zu Etablierung der ÖPNV Standards	157
8	Literaturverzeichnis	159
9	Anhang: Anleitung zur Anwendung der Methodik	170
9.1	Grundlegendes Vorgehen.....	170
9.2	Vorarbeiten zur Anwendung der Methodik	172
9.2.1	Allgemeine Grundlagen	173
9.2.2	Datengrundlagen.....	173
9.2.3	Berechnungsgrundlagen.....	174
9.3	Prüfung der Teilhabestandards.....	175
9.3.1	Verfügbarkeitsindikator.....	175
9.3.2	Anbindungsindikator.....	180
9.3.3	Erreichbarkeitsindikator	182
9.4	Anwendung der Attraktivitätsstandards.....	182
9.4.1	Verfügbarkeitsindikator.....	182
9.4.2	Anbindungsindikator.....	183
9.4.3	Erreichbarkeitsindikator	183
9.5	Ergänzende Darstellungen.....	186

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1:	Arbeitspaketstruktur	15
Abbildung 1-2:	In der ÖPNV-Praxis relevante Standards und der in diesem FuE-Projekt gewählte Fokus	21
Abbildung 2-1:	Zusammenspiel der Ebenen EU, Bund, Länder und Aufgabenträger im ÖPNV	24
Abbildung 2-2:	Planungs- und Investitionsvorlauf für verschiedene Maßnahmen im ÖPNV	36
Abbildung 3-1:	Bedien- und Verkehrszeiten montags bis freitags	52
Abbildung 3-2:	Bedien- und Verkehrszeiten samstags	53
Abbildung 3-3:	Bedien- und Verkehrszeiten sonntags und feiertags	54
Abbildung 4-1:	Zuordnung aller Gemeinden nach der regionalstatistischen Raumtypologie RegioStaR7	76
Abbildung 4-2:	Etappen einer Reise für unterschiedliche Verkehrsmittel	77
Abbildung 4-3:	Grundlegendes Vorgehen zur Bewertung des ÖPNV-Angebots einer Gemeinde	81
Abbildung 4-4:	Relevante Verkehrszeiten für Standards des ÖPNV-Angebots	83
Abbildung 4-5:	Auswertung der stündlichen Nachfrage im motorisierten Verkehr (Montag-Freitag, Samstag, Sonntag)	84
Abbildung 4-6:	Schematische Darstellung des Verfügbarkeitsindikators für einen Startpunkt	87
Abbildung 4-7:	Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators in der NVZ, bundesweit nach Raumtypen	89
Abbildung 4-8:	Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators in der SVZI, bundesweit nach Raumtypen	90
Abbildung 4-9:	Zusammenhang zwischen der Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators und der Verkehrsmittelwahl im motorisierten Verkehr	93
Abbildung 4-10:	Schematische Darstellung des Anbindungsindikators für einen Wohnstandort	95

Abbildung 4-11: Erfüllungsgrad der ÖPNV-Reisezeit zu Mittelzentren im Status quo in der werktäglichen NVZ (10 bis 11 Uhr), bundesweit nach Raumtypen	96
Abbildung 4-12: Erfüllungsgrad der ÖPNV-Reisezeit zu Mittelzentren im Status quo in der sonntäglichen SVZI (10 bis 11 Uhr), bundesweit nach Raumtypen	96
Abbildung 4-13: Verteilung der Wegelängen unter Wegen kürzer als 100 km	99
Abbildung 4-14: Schematische Darstellung des Erreichbarkeitsindikators für einen Wohnstandort	100
Abbildung 4-15: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Erreichbarkeitsindikators in der Zeit von 10 bis 11 Uhr an einem Werktag, bundesweit nach Raumtypen	101
Abbildung 4-16: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Erreichbarkeitsindikators in der Zeit von 10 bis 11 Uhr an einem Sonntag, bundesweit nach Raumtypen	102
Abbildung 4-17: Zusammenhang zwischen der Qualitätsstufe des Erreichbarkeitsindikators und der Verkehrsmittelwahl im motorisierten Verkehr	103
Abbildung 5-1: Empfohlener Standard der Verkehrszeiten	110
Abbildung 5-2: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators an einem Ferientag, bundesweit nach Raumtypen	113
Abbildung 5-3: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators an einem Samstag, bundesweit nach Raumtypen	114
Abbildung 5-4: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators an einem Sonntag, bundesweit nach Raumtypen	115
Abbildung 5-5: Anteil der Bevölkerung, für den der ÖPNV in der NVZ mit Qualitätsstufe F oder besser verfügbar ist, schlechteste Betriebsstunde der NVZ an einem Ferientag, nach Kreisen	119
Abbildung 5-6: Qualitätsstufe, mit der für mindestens 80 % der Bevölkerung eines Kreises der ÖPNV verfügbar ist, schlechteste Betriebsstunde der NVZ an einem Ferientag, nach Kreisen	120

Abbildung 5-7:	Bevölkerungsverteilung nach Haltestelleneinzugsbereichen, unabhängig von der ÖPNV-Verfügbarkeit, bundesweit nach Raumtypen	122
Abbildung 5-8:	Lücke zwischen ÖPNV-Verfügbarkeit im Status quo und Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit am Beispiel der RegioStaR-Kategorie 73, Ferientag in der NVZ	126
Abbildung 5-9:	Lücke zwischen ÖPNV-Verfügbarkeit im Status quo und Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit am Beispiel der RegioStaR-Kategorie 73, Ferientag in der NVZ	127
Abbildung 5-10:	Links Anteil der Gemeinden, rechts Anteil der Bevölkerung, für die Teilhabestandards im Status quo im Linienverkehr in Deutschland nicht erfüllt sind (Grundgesamtheit: alle Gemeinden Stand 31.12.2022, Bevölkerung Zensus 2022).....	128
Abbildung 5-11:	Lücke zwischen der Erfüllung der raumtypspezifischen Sollwerte für den Linienverkehr und dem Status quo, in Prozent der wohnhaften Bevölkerung je Kreis.....	132
Abbildung 5-12:	Indikation der relativen Größenordnung des Angebotszuwachs, der zur Erfüllung der Teilhabestandards erforderlich ist	134
Abbildung 5-13:	Wege und Verkehrsleistung nach Verkehrsmitteln und Entfernung	138
Abbildung 6-1:	Etablierung und Weiterentwicklung der Anwendungsvorgaben für ÖPNV-Standards.....	153
Abbildung 9-1:	Grundlegendes Vorgehen zur Anwendung der Methodik	171
Abbildung 9-2:	Schematische Darstellung des Verfügbarkeitsindikators für einen Startpunkt	176
Abbildung 9-3:	Schematische Darstellung des Anbindungsindikators für einen Wohnstandort	180
Abbildung 9-4:	Schematische Darstellung des Erreichbarkeitsindikators für einen Wohnstandort	184
Abbildung 9-5:	Lücke zwischen der Erfüllung der raumtypspezifischen Sollwerte für den Linienverkehr und dem Status quo, in Prozent der wohnhaften Bevölkerung je Gemeinde.....	186
Abbildung 9-6:	Erfüllung von Teilhabestandards - Norden	187
Abbildung 9-7:	Erfüllung von Teilhabestandards - Osten.....	188

Abbildung 9-8:	Erfüllung von Teilhabestandards - Süden.....	189
Abbildung 9-9:	Erfüllung von Teilhabestandards - Südwesten.....	190
Abbildung 9-10:	Erfüllung von Teilhabestandards - Nordwesten.....	191

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1:	Ziele und Anforderungsprofile für die Gestaltung des ÖPNV-Angebots sowie an den Bericht gerichtete Aufgaben.....	22
Tabelle 2-1:	Aufgabenträgerschaft im ÖPNV	25
Tabelle 3-1:	Zuordnung der ausgewählten Nahverkehrspläne zu den gebildeten Raumtypen.....	45
Tabelle 3-2:	Empfehlungen zur Erschließung in den bundesweit angewandten Orientierungshilfen.....	50
Tabelle 3-3:	Empfehlungen zur Reisezeit zu Mittelzentren in den bundesweit angewandten Orientierungshilfen	62
Tabelle 3-4:	Festlegungen zur zentrenbezogenen Reisezeit für ÖPNV und MIV in den aktuellen Landesraumordnungsplänen.....	63
Tabelle 3-5:	Qualifizierung des Reisezeitverhältnisses nach FGSV.....	66
Tabelle 3-6:	Qualifizierung des Reisezeitverhältnisses nach bayerischer Leitlinie.....	66
Tabelle 3-7:	Vor- und Nachteile standörtlicher Erreichbarkeitsindikatoren.....	68
Tabelle 3-8:	Indikatoren der Methodik und ihre Zuordnung zu den Zielen und den Anforderungsprofilen der ÖPNV-Angebotsqualität.....	69
Tabelle 4-1:	Beschreibung der Qualitätsstufen für bundeseinheitliche Standards	82
Tabelle 4-2:	Ausweisung von Qualitätsstufen des Verfügbarkeitsindikators in der Phase der Indikatorerprobung	88
Tabelle 4-3:	Vorläufige Empfehlungen für den Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit.....	91

Tabelle 4-4:	Ausweisung von Qualitätsstufen des Anbindungsindikators	94
Tabelle 4-5:	Vorläufige Empfehlungen für den Teilhabestandard der Erreichbarkeit durch ÖPNV	97
Tabelle 4-6:	Ausweisung von Qualitätsstufen des Erreichbarkeitsindikators	100
Tabelle 4-7:	Qualitätsstufen und ihre Zuordnung zu den Zielen und den Anforderungsprofilen der ÖPNV-Angebotsqualität ...	106
Tabelle 5-1:	Empfehlung zur Bildung von Haltestellenkategorien für den Verfügbarkeitsindikator	109
Tabelle 5-2:	Empfehlung zur Bildung von Qualitätsstufen aus Haltestellenkategorien und Einzugsbereich für den Verfügbarkeitsindikator	109
Tabelle 5-3:	Richt- oder Sollwerte für den Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit im Linienverkehr	124
Tabelle 5-4:	Standard der Anbindung an Mittelzentren	136
Tabelle 5-5:	Standards der ÖPNV-Angebotsqualität in ihrer Zuordnung zu Zielen der ÖPNV-Angebotsgestaltung und Anforderungsprofilen	139
Tabelle 6-1:	Anwendungsfälle für Teilhabe- und Angebotsstandards in ihrer Kombination	146
Tabelle 6-2:	Unterstützung bzw. Verstärkung der Anwendungsfälle durch Ergänzungsoptionen	148
Tabelle 9-1:	Beschreibung der Qualitätsstufen im Rahmen der Ausweisung bundeseinheitlicher Mindeststandards	172
Tabelle 9-2:	Benötigte Daten und Verwendung nach Indikator	174
Tabelle 9-3:	Übersicht der gesetzten Eingangsparameter für die Reisezeitberechnung	175
Tabelle 9-4:	Ausweisung von Haltestellenkategorien für den Verfügbarkeitsindikator	178
Tabelle 9-5:	Ausweisung von Qualitätsstufen des Verfügbarkeitsindikators	178
Tabelle 9-6:	Sollvorgaben für die Mindestanforderung an den Verfügbarkeitsindikator, im fahrplangebundenen Linienverkehr	179

Tabelle 9-7:	Ausweisung von Qualitätsstufen des Anbindungsindikators	181
Tabelle 9-8:	Sollvorgaben für die Mindestanforderung an den Anbindungsindikator	182
Tabelle 9-9:	Qualitätsstufen des Erreichbarkeitsindikators	185

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface (Programmierschnittstelle)
ARE	Bundesamt für Raumentwicklung der Schweiz
ARL	Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft
AST	Anrufsammeltaxi
BBSR	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
BKG	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
DELFI	Verein zur Förderung einer durchgängigen elektr. Fahrgastinformation
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
FuE	Forschung und Entwicklung
GTFS	General Transit Feed Specification
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HVZ	Hauptverkehrszeit
ITF	Integraler Taktfahrplan
MiD	Mobilität in Deutschland 2017 (Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten)
MIV	motorisierter Individualverkehr
MKRO	Ministerkonferenz für Raumordnung, seit September 2023 Raumentwick- lungsministerkonferenz (RMK)
NeTEx	Network Timetable Exchange
NVP	Nahverkehrsplan
NVZ	Normalverkehrszeit
ÖDA	öffentlicher Dienstleistungsauftrag
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖROK	Österreichische Raumordnungskonferenz
OSM	OpenStreetMap
ÖSPV	Öffentlicher Straßenpersonenverkehr
ÖV	Öffentlicher Verkehr
POI	point of interest
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
QSt	Qualitätsstufe
RegG	Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs
RegioStaR	Regionalstatistische Raumtypologie
ROG	Raumordnungsgesetz des Bundes

SPFV	Schienenpersonenfernverkehr
SPNV	Schienenpersonenverkehr
SUMP	Sustainable Urban Mobility Plan (Plan für nachhaltige urbane Mobilität)
SVZ	Schwachverkehrszeit
VDV	Verband deutscher Verkehrsunternehmen
VO (EG) Nr. 1370/2007	Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
VV	Verkehrsvertrag

1 Kontext und Ziel dieses FuE-Projekts

Standards werden im ÖPNV von unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Zielvorstellungen entwickelt. Dieses FuE-Projekt gilt den Standards des ÖPNV-Angebots. Es dient dem Zweck, einen analytischen Überblick über existierende Angebotsstandards zu liefern, eine Methodik zur Festlegung von Mindeststandards und Zielwerten auszuarbeiten und zu erproben sowie Möglichkeiten zu deren Anwendung zu eruieren. Letzteres schließt auch die Prüfung der rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine Umsetzung der Standards ein.

Das besondere Forschungs- und Entwicklungsinteresse gilt einer bundeseinheitlichen Gültigkeit bzw. Anwendung. Auch wenn ÖPNV-Planung in der Verantwortung kommunaler Aufgabenträger liegt, besteht gegenwärtig in der Bundes- und Landespolitik breite Übereinstimmung, dass es zur Verfolgung verschiedener übergeordneter Ziele – hier vor allem Klimaschutz und Daseinsvorsorge – eines solchen bundeseinheitlichen ÖPNV-Angebotsstandards bedarf (vgl. Kapitel 1.2).

Für die einzelnen analytischen und die Modellierung betreffenden Arbeitsschritte war es erforderlich, die Verwendung zentraler Begriffe zu präzisieren. Die für das Verständnis des Berichtes wichtigen Definitionen finden sich in Kapitel 1.3.

Die Entwicklung von ÖPNV-Angebotsstandards wird vor dem Hintergrund der genannten politischen Ziele und den Anforderungen an den ÖPNV vorgenommen. Dieser Fokus wird in Kapitel 1.4 beschrieben, und aus ihm wird dort der Aufbau des Berichtes abgeleitet.

1.1 Ablauf der Arbeiten im FuE-Projekt

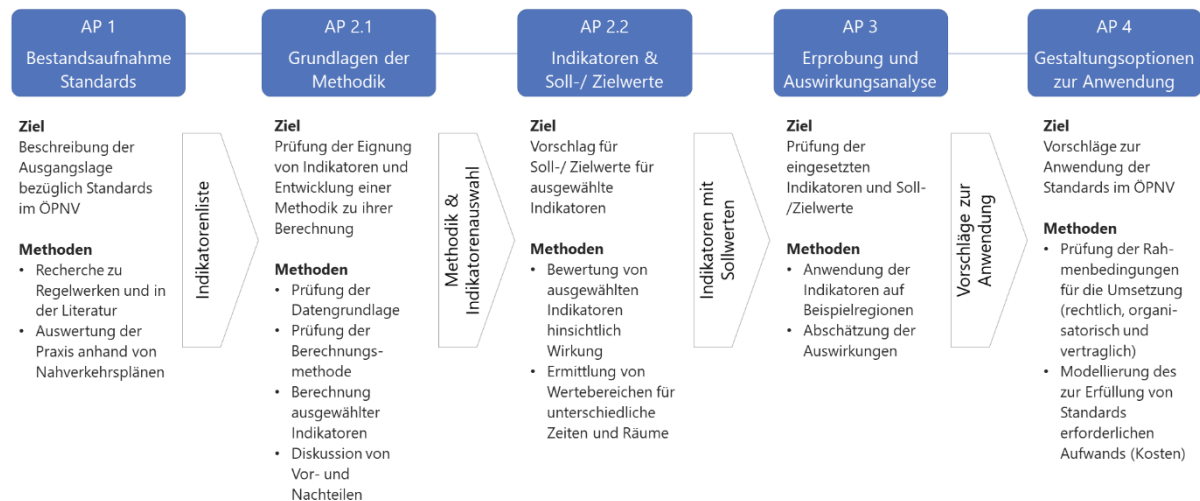
Die in diesem Bericht erläuterten Ergebnisse des FuE-Projektes wurden während seiner Laufzeit von Juli 2022 bis November 2024 erzielt.¹ Die zugrundeliegende Arbeitsstruktur mit insgesamt fünf Arbeitspaketen ist in Abbildung 1-1 dargestellt. Die Arbeiten fußen auf einer breiten Bestandsaufnahme von Angebotsstandards oder anderweitig formulierten Vorstellungen zur Entwicklung des ÖPNV-Angebots (AP 1). Im Anschluss wurden aus planerischer Sicht Angebotsstandards entwickelt (AP 2.1 und AP 2.2) und in Fallregionen erprobt (AP 3). Abschließend erfolgte auf Grundlage einer umfassenden rechtlichen Analyse

¹ Der ursprüngliche Titel des FuE-Projektes lautete: „Entwicklung bundesweiter Mindeststandards der ÖPNV-Erreichbarkeit - Erstellung der Methodik“.

die Erarbeitung konkreter Empfehlungen zur bundeseinheitlichen Anwendung der Angebotsstandards (AP 4).

Betreut wurde das FuE-Projekt durch das Referat G 15 im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, unterstützt durch die TÜV Rheinland Consulting.

Abbildung 1-1: Arbeitspaketstruktur



Quelle: eigene Darstellung

Weitere fachliche Unterstützung leistete ein Projektbeirat, der während der Laufzeit viermal tagte und aus 15 Personen bestand. In der Zusammensetzung wurde Wert gelegt auf die Einbindung wissenschaftlicher und praktischer Expertise sowie Erfahrungswissen von allen politisch-administrativen Ebenen der Bundesrepublik. Folgende Institutionen waren im Beirat eingebunden:

- Wissenschaft: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung; Universität Kassel, Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme; Technische Universität München, Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung; Universität Stuttgart, Lehrstuhl Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik
- Verbände: Deutscher Landkreistag; Deutscher Städtetag; Verband deutscher Verkehrsunternehmen; Verbraucherzentrale Bundesverband; Verkehrsclub Deutschland
- Aufgabenträger: Land Baden-Württemberg; Land Nordrhein-Westfalen; Hamburger Verkehrsverbund; Nordhessischer Verkehrsverbund; Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien; Landkreis München

Schließlich wurde in zwei Fallstudien die zuvor entwickelte Methodik mitsamt der identifizierten Indikatoren erprobt. Ausgewählt wurden die Regionen Niederrhein (Städte Duisburg und Oberhausen sowie Kreise Kleve und Wesel) und Nordsachsen / Leipzig (Landkreis bzw. kreisfreie Stadt), die gemeinsam die

relevante Bandbreite von Raumtypen und ÖPNV-Modi² abdecken. Abgesehen von der technischen Erprobung der Methodik diene dieses Arbeitspaket der Einholung von Rückmeldungen aus der regionalen Praxis zu Plausibilität, Praktikabilität und Verwendbarkeit der Methodik. Über die Arbeit in und mit Fallregionen wurden folgende Institutionen eingebunden:

- ÖPNV-Aufgabenträger: Kreis Kleve; Kreis Wesel, unterstützt durch ein Planungsbüro; Landkreis Nordsachsen; Stadt Duisburg; Stadt Leipzig; Stadt Oberhausen
- Verkehrsunternehmen: Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG); Stadtwerke Oberhausen (STOAG); Nordsachsen Mobil
- weitere Akteure: Mitteldeutscher Verkehrsverbund; Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Die vom Auftraggeber, dem Projektbeirat und den regionalen Expertinnen und Experten gegebenen Rückmeldungen und Impulse fließen in den folgenden Bericht ein, werden aber in aller Regel nicht gekennzeichnet.

1.2 Politischer Hintergrund

In der Bundesrepublik Deutschland werden auf allen politischen und planerischen Ebenen Erwartungen an den ÖPNV und seine Qualität gerichtet. Dies schlägt sich zum Beispiel in den ÖPNV-Gesetzen der Länder sowie den Nahverkehrsplänen der Länder, Verbünde sowie kreisfreien Städte und Landkreise nieder. Auch haben jene Parteien, die während der Projektlaufzeit die Bundesregierung bildeten, in ihrem Koalitionsvertrag das gemeinsame Ziel formuliert, die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr zu verdoppeln und gemeinsam mit Ländern und Kommunen die Fahrgastzahlen im ÖPNV insgesamt zu erhöhen:

„Wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln“ (SPD / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / FDP 2021, S. 49).

„Wir wollen Länder und Kommunen in die Lage versetzen, Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV zu verbessern. Ziel ist, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich zu steigern. [...] Gemeinsam werden wir

² Besonders relevant waren hier fahrplanfreie Flächenverkehre, die nicht in den für die Methodik herangezogenen Fahrplandatenbanken enthalten sind, und für deren Anwendungsfälle in den Fallregionen die erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt werden konnten.

Qualitätskriterien und Standards für Angebote und Erreichbarkeit für urbane und ländliche Räume definieren“ (SPD / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / FDP 2021, S. 50).

Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) bekräftigte dies in einem Beschluss aus dem Frühjahr 2022:

„Die Verkehrsministerkonferenz bekräftigt, dass es gemeinsames Ziel des Bundes und der Länder ist, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Personenverkehrs zu steigern und bis 2030 gegenüber 2019 zu verdoppeln. Um diese im Bundes-Klimaschutzgesetz festgesetzten Klimaziele zu erreichen, ist [...] auch eine gemeinsame strategische Ausrichtung des Bundes und der Länder durch einen aktuell durch eine Bund-Länder AG vorbereiteten Ausbau- und Modernisierungspakt vorgesehen“ (Beschluss der VMK vom 4./5. Mai 2022 zu TOP 5.4, Ziffer 9).

Der Deutsche Städtetag betont die Langfristigkeit des Vorhabens, im Sinne des Klimaschutzes das ÖPNV-Angebot auszuweiten:

„Die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung und Steigerung des ÖPNV-Angebots dulden keinen Aufschub. Jede Verzögerung bei der Umsetzung gefährdet das rechtzeitige Erreichen der Klimaziele des Bundes. Sowohl kapazitätssteigernde Infrastrukturmaßnahmen als auch Leistungsbestellungen im ÖPNV haben erheblichen Vorlauf. Die ÖPNV-Aufgabenträger benötigen Planungs- und Finanzierungssicherheit, um Klimawirkungen zeitgerecht bis 2030 zu erzielen und Fortschritte noch in dieser Legislatur sichtbar werden zu lassen“ (Deutscher Städtetag 2022).

Der Deutsche Landkreistag formuliert aus Perspektive der kommunalen Aufgabenträger im ländlichen Raum:

„[Es ist] zwingend, die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs auch außerhalb der Innenstädte durch Netzausbau und Verbesserung der Angebotsqualität zu erhöhen, nicht zuletzt auch durch Linienbedarfsverkehre in der Fläche [...]. Nach einer aktuellen Umfrage des Deutschen Landkreistages halten fast alle teilnehmenden Kreisverwaltungen (97 %) die Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV für ein sinnvolles Mittel, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen [...]“ (Deutscher Landkreistag 2022, S. 1).

Länder und Kommunen verfolgen somit weitgehend gleichgelagerte Ziele zur Ausweitung des ÖPNV u. a. aus sozialen, verkehrlichen und ökologischen Motiven. Auch wenn insofern Einigkeit zu bestehen scheint, ist die vor Ort vorzufindende Qualität des ÖPNV sehr unterschiedlich. Insbesondere räumliche Merkmale (verdichtete Städte vs. dünn besiedelte Regionen), aber auch lokalpolitische Schwerpunkte (ÖPNV als konkurrenzfähige Alternative zum Pkw vs. ÖPNV als Grundversorgung für jene, die auf ihn angewiesen sind) machen sich hier bemerkbar. Hinzu kommt, dass ein erheblicher Teil des Personenverkehrs über Gemeindegrenzen hinausgeht und letzten Endes auch die

Zuständigkeitsbereiche von ÖPNV-Aufgabenträgern überschreitet. Sobald hier Ziele und Standards nicht abgestimmt sind, wird sich das mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Angebotsqualität negativ auswirken.

Vor diesem Hintergrund bot die folgende Ankündigung der Parteien, die während der Laufzeit des FuE-Projekts die Bundesregierung stellten, eine Gelegenheit, bundeseinheitlich und gemeinsam mit Ländern und Kommunen Ziele und Standards für die ÖPNV-Qualität zu definieren:

„Die Erschließungs- und Qualitätsstandards für ein alltagstaugliches Mobilitätsangebot als möglichst vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr wollen wir im Jahr 2022 zwischen Bund, Ländern und Kommunen definieren“ (SPD / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / FDP 2021, S. 129).

Offen ist, welche Form diese Standards annehmen und welchem Anspruchsniveau sie folgen sollen. Anhaltspunkte bestehen nicht nur in der erwähnten Vollwertigkeit als Alternative zum motorisierten Individualverkehr (MIV). Der Koalitionsvertrag nahm an anderer Stelle ausdrücklich Bezug auf die Ziele der Daseinsvorsorge bzw. gleichwertiger Lebensverhältnisse und hob weitere Kriterien zur Bewertung der ÖPNV-Qualität hervor, unter denen hier Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit hohe Relevanz haben:

„Wir wollen eine nachhaltige, barrierefreie, innovative und für alle alltagstaugliche und bezahlbare Mobilität ermöglichen. Mobilität ist Teil der Daseinsvorsorge und Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ (SPD / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / FDP 2021, S. 25).

Die für den im Koalitionsvertrag vereinbarten Ausbau- und Modernisierungspakt (AMP) gebildete Bund-Länder-AG konstituierte vier Unterarbeitsgruppen. Unter ihnen formulierte jene, die das Zielbild erarbeiten soll, ein übergeordnetes Leitmotiv, das einen erheblichen Leistungszuwachs zum Gegenstand hat und außerdem die Rolle des ÖPNV als „zentrale Säule der Mobilität“ umschreibt, u. a. Attraktivität und Inklusion einfordert und auf eine Verkehrsverlagerung vom MIV setzt:

„Ein attraktiver und nutzerfreundlicher ÖPNV ist eine zentrale Säule der Mobilität in Deutschland mit einem dichten Angebot auf Basis einer leistungsfähigen Infrastruktur. Er ermöglicht allen Menschen eine verlässliche, inklusive, nachhaltige, bezahlbare Mobilität und vernetzt verschiedene Verkehrsangebote und -mittel mit Methoden und Technologien der Digitalisierung. Infolgedessen werden die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich gesteigert und nach Möglichkeit verdoppelt und wird eine Verlagerung von motorisierten Individualverkehren auf den ÖPNV und andere nachhaltige Verkehrsmittel erreicht. Der ÖPNV trägt dadurch sowie durch eine Reduktion der eigenen Umweltauswirkungen maßgeblich dazu bei, die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors zu senken“ (Bund-Länder-AG 2022, S. 1).

Die Unterarbeitsgruppe konkretisierte diesen Anspruch auch in mehreren Subzielen, unter denen hier das Subziel 1.1 zur Erhöhung der Fahrplan-, Takt- und Netzdichte in der Stadt und auf dem Land besondere Relevanz hat:

„Fahrplan-, Takt- und Netzdichte des ÖPNV werden deutlich erhöht und tragen dabei den unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten sowie den Lebensrealitäten und Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung. Insbesondere in Schwachlasträumen und -zeiten wird der ÖPNV gezielt durch On-Demand-Verkehre ergänzt. Der Deutschlandtakt wird dabei zwecks Synchronisation mit dem Schienenfernverkehr berücksichtigt“ (Bund-Länder-AG 2022, S. 1).

Grundlage des vorliegenden Berichts ist somit ein eindeutiger politischer Wille, das ÖPNV-Angebot zu stärken und damit den Anteil des ÖPNV am Verkehr zu steigern.

1.3 Zentrale Begriffe

Zentral für das FuE-Projekt ist das Verständnis von „Standards“. Grundsätzlich zeichnen sich Standards durch weithin anerkannte Verfahren, Regeln oder Zielwerte aus, die in vergleichbaren Situationen angewendet werden. Sie betreffen im ÖPNV bislang technische Details etwa der Fahrzeuge oder Fahrwege, nicht aber solche der Angebotsverfügbarkeit – weder im Sinne der Erschließung noch der Erreichbarkeit. Die in diesem Sinne hier zentralen Begriffe rund um den „Standard“ sind:

- Ein *Ziel* beschreibt die Motivation, mit der ein spezifischer Zustand durch Handeln – oder Nicht-Handeln – erreicht werden soll.
- Ein *Anforderungsprofil* grenzt den fachlichen Gegenstand ab, auf den ein Ziel wirkt und für den ein Standard gesetzt werden kann bzw. soll.
- Ein *Standard* erfasst die spezifische Qualität einer Dienstleistung, ausgedrückt in einer allgemein anwendbaren Definition. Er beinhaltet in jedem Fall eine Messvorschrift („Wie messe ich die spezifische Qualität?“), deren Anwendung Transparenz über eine spezifische Qualität vermittelt („Welche Qualität wird wo geboten?“).
- Ein *Indikator* ist eine indirekte Messgröße, die Teile oder die Gesamtheit von Anforderungsprofilen quantifizierbar beschreibt.
- Ein *Mindeststandard* dient der Definition eines *Sollwerts*, der nicht unterschritten werden darf, aber überschritten werden kann. Der Begriff des Mindeststandards bedarf immer der inhaltlichen Präzision („Welchem Ziel dient die Einhaltung des gesetzten Sollwerts?“) und der Konditionierung („Welches ‚Qualitätsniveau‘ ist unter welchen Umständen zu erreichen?“).

- Im Unterschied zum Sollwert kann es auch *Richtwerte* oder *Zielwerte* geben. Ein *einfacher Maßstab* dient einzig dem Monitoring und ist nicht mit dem Anspruch auf Erfüllung verbunden.

Zur Anwendung eines Standards ist zudem relevant, welcher Grad der Verbindlichkeit mit dem Standard verbunden ist und welcher räumliche Gültigkeitsbereich für den Standard gilt. Beides ist aber nicht Teil der Definition des Standards, sondern eine mit ihm verknüpfte *Anwendungsvorgabe*:

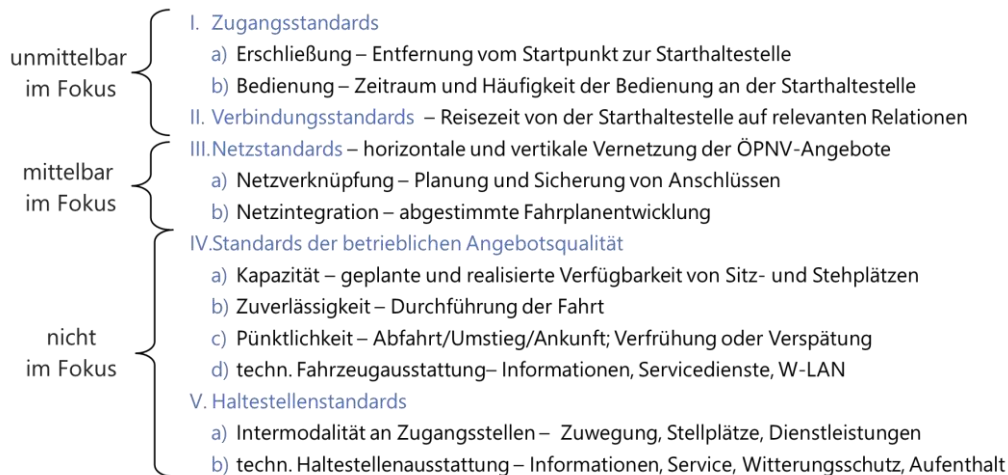
- Die Standards können unterschiedliche Grade von *Verbindlichkeit* aufweisen. Die Anwendung der Messvorschrift und die Einhaltung des Sollwerts können freiwillig sein, mit Anreizen verknüpft werden oder verpflichtend sein. Die Nichteinhaltung einer Verpflichtung kann rechtlich folgenlos, Sanktionen auslösend oder rechtschutzfähig sein.
- Die Standards können unterschiedliche *räumliche Gültigkeitsbereiche* aufweisen. Diese können sich territorial z. B. auf Deutschland insgesamt, ein Bundesland, einen Verbundraum, das Gebiet eines oder mehrerer Aufgabenträger des ÖPNV, eine Gemeinde oder einen konkreten Standort beziehen. Außerdem stellt sich die Frage, ob innerhalb eines räumlichen Gültigkeitsgebietes Raumanteile zulässig sind, die eine Ausnahme bilden, z. B. wenn der Standard nur für 95 % eines Gemeinde- oder Aufgabenträgergebietes gelten soll, da die restlichen 5 % sehr schwer zu erschließen sind.

1.4 Fokus des FuE-Projekts und Aufbau des Berichts

Das FuE-Projekt zielt auf die Angebotsplanung im ÖPNV ab. Dies ist eine Setzung, die innerhalb des Regelungsbedarfs in und um den ÖPNV nur einen Ausschnitt in den Fokus nimmt (vgl. Abbildung 1-2). So bleiben u. a. jene Aspekte außen vor, die den Betrieb des ÖPNV (etwa Verlässlichkeit, Barrierefreiheit) und in Teilen auch seine Planung (hier v. a. die Netzplanung) betreffen. Für dieses FuE-Projekt sind ausschließlich die *Verfügbarkeit des ÖPNV* und die *Erreichbarkeit durch den ÖPNV* von Relevanz.

- Das Anforderungsprofil *ÖPNV-Verfügbarkeit* beschreibt den Zugang zum ÖPNV. Konkret handelt es sich dabei um die Verfügbarkeit eines ÖPNV-Angebots in einem angemessenen Umkreis um einen Standort (Start- oder Zielort).
- Das Anforderungsprofil *ÖPNV-Erreichbarkeit* beschreibt den Zugang zu potentiellen Zielen, die von einem Standort aus erreicht werden können. Über die fußläufige Entfernung zur Haltestelle und die Bedienungshäufigkeit hinaus fließen auch die Reisezeit im ÖPNV und die Lage von Zielen mit in die Betrachtung ein.

Abbildung 1-2: In der ÖPNV-Praxis relevante Standards und der in diesem FuE-Projekt gewählte Fokus



Quelle: eigene Darstellung

Die beiden für die Angebotsplanung maßgeblichen Ziele ergeben sich aus den Ausführungen zum politischen Hintergrund in Kapitel 1.2: In der ÖV-Planung geht es im Wesentlichen um die *Sicherstellung von Teilhabe* und die *Schaffung eines attraktiven Angebotes*. Das erste Ziel soll bezwecken, dass Menschen weniger auf den Pkw oder Chauffeur-Dienste anderer angewiesen sind, um ihren Alltag zu organisieren. Das zweite Ziel ist erforderlich, um auch Wahlfreie für den ÖPNV zu gewinnen, und zwar gerade jene, die sonst mit dem Pkw unterwegs wären.³

Tabelle 1-1 setzt diese beiden Ziele mit den beiden Anforderungsprofilen in Bezug, die Felder der Matrix sind im Folgenden mit geeigneten Indikatoren zur Messung und mit Standards für die Umsetzung zu füllen. Dafür ist es nötig, zunächst den rechtlichen und institutionellen Rahmen daraufhin zu prüfen, wie die Standards verankert werden können und welche praktischen Bedingungen ihre Anwendung beeinflussen, ggf. auch behindern können. Dies geschieht in Kapitel 2. Da die Standards geeignete Messverfahren benötigen, mit denen auf objektive Weise in regelmäßigen Abständen ihre Einhaltung überprüft wird, wird in Kapitel 3 untersucht, welche Indikatoren und Standards heute – überwiegend auf lokaler Ebene – zum Einsatz kommen und welche Indikatoren aus wissenschaftlicher Sicht für eine bundeseinheitliche Anwendung in Frage kommen.

Insgesamt drei Indikatoren wurden bei der Durchführung dieses FuE-Projekts identifiziert. Sie werden auf ihre methodischen Voraussetzungen überprüft und

³ Für nähere Ausführungen zum Verständnis dieser Ziele vgl. Kapitel 2.3.1.

daraufhin nacheinander erprobt. Im Ergebnis liefert Kapitel 4 eine Einschätzung ihrer Eignung für bundeseinheitliche ÖPNV-Angebotsstandards und je Indikator Qualitätsstufen, die zur Standardentwicklung herangezogen werden können.

Tabelle 1-1: Ziele und Anforderungsprofile für die Gestaltung des ÖPNV-Angebots sowie an den Bericht gerichtete Aufgaben

Ziel der Gestaltung des ÖPNV Angebots	Anforderungsprofil	
	Verfügbarkeit des ÖPNV	Erreichbarkeit durch den ÖPNV
Grundangebot (Teilhabesicherung)	Prüfung des rechtlichen und institutionellen Rahmens (Kapitel 2) Auswahl geeigneter Indikatoren (Kapitel 3)	
Attraktives Angebot (Verkehrsverlagerung)	Anwendung der Indikatoren (Qualitätsstufen) (Kapitel 4) Entwicklung von Standards (Kapitel 5) Empfehlungen von Anwendungsvorgaben (Kapitel 6)	

Quelle: eigene Darstellung

Zu den in Kapitel 2 beschriebenen Rahmenbedingungen zählen eine Reihe von Risiken, die bei der Formulierung von Standards zu bedenken sind. Die Anwendung der Qualitätsstufen für Richt- und Sollwerte etc. erfordert eine Anpassung der Qualitätsstufen und liefert Hinweise für ihren Einsatz. Beides wird in Kapitel 5 näher erläutert.

Für die Anwendung von Standards ist relevant, wie sie im Institutionensystem verankert werden, etwa hinsichtlich der Berücksichtigung in bestehenden Planungs- und Entscheidungsprozessen, Planwerken, Gesetzen. Letztlich bedarf es dazu spezieller Anwendungsvorgaben, die einen zielgerechten Einsatz der Standards bewirken sollen. Ausführungen und Empfehlungen hierzu finden sich in Kapitel 6.

Das abschließende Fazit in Kapitel 7 ordnet die erzielten Ergebnisse des FuE-Projekts ein und liefert einen Ausblick auf anstehende Schritte der Umsetzung und Erprobung.

2 Rechtlicher und konzeptioneller Rahmen für die Etablierung bundeseinheitlicher ÖPNV-Angebotsstandards

Es gibt derzeit keine bundeseinheitlichen ÖPNV-Angebotsstandards. Zur Etablierung solcher Standards ist es notwendig, das komplexe Regelungssystem in Deutschland dahingehend zu beleuchten, inwieweit sich im Status quo solche Standards umsetzen ließen. Kapitel 2.1 enthält zunächst einen Überblick über die Zuständigkeit für die Realisierung von ÖPNV-Angeboten inklusive deren Qualität. Es wird dort bereits offensichtlich, dass es rechtlichen Handlungsbedarf zur Anwendung bundeseinheitlicher Standards gibt. Dieser wird in Kapitel 2.2 näher beschrieben. Die Praxis von ÖPNV-Planung und -Betrieb bringt darüber hinaus weitere Herausforderungen für die Standardentwicklung mit sich, die in Kapitel 2.3 skizziert werden.

Vor diesem Hintergrund wird in den Kapiteln 3 ff. die eigentliche Entwicklung von Standards einschließlich der adäquaten Anwendungsvorgaben betrieben.

2.1 Heutige Verantwortung für ÖPNV-Angebotsstandards

ÖPNV ist zunächst eine Aufgabe der Länder; sie tragen entsprechend der finanzverfassungsrechtlichen Regeln grundsätzlich die Finanzierungslast. Über das Landesrecht werden die Aufgabenträger des ÖPNV (ÖSPV und SPNV) bestimmt. Die Länder können – über die Landesnahverkehrsgesetze – das maßgebliche öffentliche Interesse an ÖPNV-Leistungen bestimmen, doch gibt es hier kein standardisiertes Verfahren (Barth 2013, S. 275). Die Länder regeln in den ÖPNV-Gesetzen auch Zuweisungen an die Aufgabenträger. Soweit sie die kommunalen Aufgabenträger zur Umsetzung bestimmter Standards verpflichten wollen, zwingen landesverfassungsrechtliche Konnexitätsregeln zur Bereitstellung einer entsprechenden Finanzierung. Der Bund nimmt über die verkehrsgewerberechtliche Gesetzgebung (Personenbeförderungsgesetz – PBefG und Allgemeines Eisenbahngesetz – AEG), die auch die Verknüpfung zu den europarechtlichen Handlungsinstrumenten herstellt (Instrumente der VO (EG) Nr. 1370/2007), und insbesondere über die im Gefolge der Bahnreform entstandene, aus Sicht der Finanzverfassung ausnahmsweise Mitfinanzierung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz – RegG) eine bedeutende Rolle ein. Die ÖPNV-Angebote werden von den durch die Länder festgelegten Aufgabenträgern realisiert – die Aufgabenträger können über die Vereinbarung von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen Betreiber zur Umsetzung vorgegebener Standards verpflichten und im Gegenzug kompensieren (vgl. Abbildung 2-1).

Abbildung 2-1: Zusammenspiel der Ebenen EU, Bund, Länder und Aufgabenträger im ÖPNV



Quelle: eigene Darstellung

Es sind letztlich verschiedene Gebietskörperschaften als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) verantwortlich. Bei den Aufgabenträgern des SPNV handelt es sich zumeist um Zweckverbände, Verbünde oder Landesministerien. Die Aufgabenträger des ÖSPV sind in der Regel die kreisfreien Städte und Landkreise. Besonderheiten ergeben sich insbesondere in den Stadtstaaten sowie dort, wo nicht nur der SPNV, sondern auch der ÖSPV in regionaler Verantwortung liegt. Tabelle 2-1 gibt einen Überblick über die Organisation der Aufgabenträgerschaft in den verschiedenen Ländern.

In Ergänzung zur Aufgabenträgerschaft bestimmen die einschlägigen Gesetze auf Bundesebene, die Landesnahverkehrsgesetze und außerdem auch die Landesraumordnungs- und -nahverkehrspläne die Rahmenbedingungen. Gleichwohl gibt es Bestrebungen, landesweite Standards zu etablieren, etwa über das seit Sommer 2024 in der Anhörung befindliche Landesmobilitätsgesetz Baden-Württembergs. Letztlich obliegt aber die nähere Bestimmung der sogenannten „ausreichenden Verkehrsbedienungs“ derzeit praktisch nur den kommunalen Aufgabenträgern in den lokalen Nahverkehrsplänen. Diese spiegeln zum einen die räumlichen Unterschiede hinsichtlich der Siedlungsentwicklung und außerdem der Qualität der vorhandenen Verkehrssysteme wider. Vor allem aber entstehen sie im politischen Diskurs, müssen mit dem vorhandenen Budget finanzierbar sein und sich im Wettbewerb mit anderen kommunalen Aufgabenfeldern durch ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis auszeichnen. Entsprechend variieren die aktuell vorhandenen Nahverkehrspläne hinsichtlich ihrer politischen Ambitionen.

Tabelle 2-1: Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

	SPNV	ÖSPV
Baden-Württemberg	Land mit Ausnahme des Verbandes Region Stuttgart für den regional bedeutsamen öffentlichen Personennahverkehr (§ 6 Abs. 2 ÖPNVG BW)	Stadt- und Landkreise mit Ausnahme des Verbandes Region Stuttgart für den regional bedeutsamen öffentlichen Personennahverkehr (§ 6 Abs. 1 ÖPNVG BW)
Bayern	Land (Art. 15 Abs. 1 BayÖPNVG)	Landkreise und kreisfreie Gemeinden (Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG)
Berlin	Land (§ 27 Abs. 1 MobG BE)	
Brandenburg	Land; Vergabe SPNV und landesbedeutsame Verkehrslinien anderer Verkehrsträger und Bedienkonzepte durch den Verbund (§ 5 Abs. 1+2 ÖPNVG BB)	Landkreise und kreisfreie Städte (§ 3 Abs. 3 ÖPNVG BB) Ausnahme: Land ist zuständig für landesbedeutsame Verkehrslinien
Bremen	Land (§ 6 Abs. 1 BremÖPNVG)	Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven (§ 6 Abs. 1 BremÖPNVG)
Hamburg	Verkehrsbehörde des Landes (Anordnung zur Durchführung des Regionalisierungsgesetzes)	
Hessen	Landkreise, kreisfreie Städte und Sonderstatus-Städte (§ 5 Abs. 1 ÖPNVG HE); Verkehrsverbünde nehmen Belange des Schienenpersonennahverkehrs wahr (§ 7 Abs. 1 ÖPNVG HE)	Landkreise, kreisfreie Städte und Sonderstatus-Städte (§ 5 Abs. 1 ÖPNVG HE); Verkehrsverbünde nehmen Belange des Verbundbusverkehrs und des regionalen Busnahverkehrs wahr (§ 7 Abs. 1 ÖPNVG HE)
Mecklenburg-Vorpommern	Land (§ 3 Abs. 1 ÖPNVG M-V); Übertragung auf Landkreise und kreisfreie Städte möglich (§ 3 Abs. 2 ÖPNVG M-V)	Landkreise und kreisfreie Städte (§ 3 Abs. 3 ÖPNVG M-V)
Niedersachsen	Land mit Ausnahmen Region Hannover und Regionalverband „Großraum Braunschweig“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NNVG)	Landkreise und kreisfreie Städte mit Ausnahmen Region Hannover und Regionalverband „Großraum Braunschweig“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 3 NNVG)
Nordrhein-Westfalen	drei gesetzlich vorgegebene Zweckverbände bzw. gemeinsame Anstalt (§ 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW)	Kreise, kreisfreie Städte sowie mittlere und große kreisangehörige Städte, die ein eigenes ÖPNV-Unternehmen betreiben oder an einem solchen wesentlich beteiligt sind (§ 3 Abs. 1 ÖPNVG NRW)
Rheinland-Pfalz	Landkreise und kreisfreie Städte ggf. auch große kreisangehörige Stadt (eigenes VU) (§ 5 Abs. 1 NVG) Aufgabe ist gesetzlich festgelegtem Zweckverband zu übertragen (§ 6 Abs. 1 NVG)	
Saarland	Land (§ 5 Abs. 1 ÖPNVG SL); gemeinsame Aufgabenwahrnehmung mit den Kommunen im Zweckverband Personennahverkehr Saarland (§ 6 Abs. 1 ÖPNVG SL)	Landkreise und Regionalverband Saarbrücken (§ 5 Abs. 2 ÖPNVG SL); gemeinsame Aufgabenwahrnehmung mit dem Land im Zweckverband Personennahverkehr Saarland (§ 6 Abs. 1 ÖPNVG SL)
Sachsen	Landkreise und kreisfreie Städte (§ 3 Abs. 1 ÖPNVG SN); Zusammenschluss (fünf gesetzlich definierte Nahverkehrsräume) nimmt Aufgabe wahr (§ 4 Abs. 2 ÖPNVG SN)	Landkreise und kreisfreie Städte (§ 3 Abs. 1 ÖPNVG SN), flächendeckende Zusammenarbeit in fünf Nahverkehrsräumen (§ 4 Abs. 1 ÖPNVG SN)
Sachsen-Anhalt	Land (§ 7 Abs. 1 ÖPNVG LSA)	Landkreise und kreisfreie Städte (§ 4 Abs. 1 ÖPNVG LSA)
Schleswig-Holstein	Land (§ 2 Abs. 1 ÖPNVG SH)	Kreise und kreisfreien Städte oder die jeweiligen Zweckverbände (§ 2 Abs. 2 ÖPNVG SH)
Thüringen	Land (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ThürÖPNVG)	Landkreise und kreisfreie Städte (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ThürÖPNVG)

Ohne teilweise bestehende Möglichkeiten der Übertragung der Aufgabenträgerschaft z.B. auf kreisangehörige Gemeinden.

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Grundlage der ÖPNV-Gesetze der Länder

Bundeseinheitliche ÖPNV-Standards sind aktuell unbekannt. Zwar werden bei der Aufstellung der Nahverkehrspläne teilweise – nicht überall und nicht in allen

Einzelheiten – verschiedene Orientierungshilfen, die als bundesweit anwendbare Richtlinien, Empfehlungen oder Leitlinien benannt werden, berücksichtigt (vgl. zu den relevanten Werken Kapitel 3.1, S. 44). Aber eine widerspruchsfreie Anerkennung als nationaler oder in größerem Maßstab regionaler Standard kommt ihnen damit nicht zu.

Wie Ziele und Anforderungen an die Qualität des ÖPNV-Angebots in Deutschland gesetzt werden, wird in den Kapiteln 3.2 und 3.3 näher analysiert.

2.2 Rechtlicher Handlungsspielraum für die Etablierung bundeseinheitlicher ÖPNV-Angebotsstandards

Zwar gibt es auf kommunaler Ebene durchaus ÖPNV-Angebotsstandards und auch einzelne Länder wollen bzw. werden für ihren Verantwortungsbereich Standards entwickeln. *Bundeseinheitliche* Standards gibt es jedoch trotz der Bemühungen in Orientierungshilfen, die von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV 2010), dem Verbund deutscher Verkehrsunternehmen (VDV 2019) oder den kommunalen Spitzenverbänden erstellt wurden und verbreitet werden, und jüngerer Forderungen, national angewandte Standardmodelle aus der Schweiz und Österreich zu übernehmen (Agora Verkehrswende 2023), nicht. Weder der Bundes- noch der Landesverwaltung eröffnet sich die Möglichkeit, durch Verwaltungshandeln auf Basis des geltenden Rechts solche bundeseinheitlichen ÖPNV-Angebotsstandards verpflichtend umzusetzen oder dauerhaft wirksam durch verbindliche Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln zu beanreizen.

Diese unbefriedigende Ausgangssituation passt nicht zu dem aus verschiedenen Gründen im ÖPNV bestehenden bundesweiten Bedarf an Koordination, der die ÖPNV-Planung wie eine Gemeinschaftsaufgabe wirken lässt. So ist aus planerischer Perspektive offenkundig, dass es auch zwischen Ländern intensive Verkehrsverflechtungen gibt, die eine harmonisierte Planung erforderlich machen. Länderübergreifende Verkehrsverbünde in den Großräumen um die Metropolen Berlin, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Leipzig oder Mannheim belegen dies beispielhaft. Auch der Deutschlandtakt – und mit ihm der Integrale Taktfahrplan (ITF) – betrifft SPNV-Leistungen, die über Ländergrenzen hinweg betrieben werden und faktisch eine enge Verknüpfung mit dem kommunal verantworteten ÖSPV bewirken (sollten). Nicht umsonst ist der weithin beachtete Markterfolg des ÖPNV in der Schweiz (vgl. Schaaffkamp 2018) auf ein solches integriertes Denken und Handeln zurückzuführen. Die Einführung des Deutschlandtickets hat dazu geführt, dass ein bedeutender Teil der Bevölkerung –

derzeit werden monatlich deutlich mehr als 10 Mio. Tickets abgesetzt⁴ – über eine Fahrkarte verfügt, die er deutschlandweit ohne die sonst nötige Kenntnis der lokalen, häufig sehr komplexen Tarifstrukturen nutzen kann. Ein Angebotsstandard mit derselben Reichweite würde den Wert und die Wirkung dieses Tickets enorm erhöhen können, aber erheblichen Mehrbedarf an Finanzmitteln mit sich bringen. Auch findet bereits die Finanzierung des bisherigen ÖPNV-Angebots in Strukturen statt, die ein unübersichtliches Geflecht aus Mittelflüssen durch Bund, Länder und Kommunen darstellen und dabei – z. B. für das Regionalisierungsgesetz – weitreichende Kooperation erfordern.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen dieses FuE-Projekts geprüft, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, eine bundeseinheitliche Setzung und Anwendung von ÖPNV-Angebotsstandards zu bewirken, etwa durch Anreize oder Verpflichtungen.

2.2.1 Bundeseinheitliche ÖPNV-Standards im geltenden Recht

Es gibt zwar derzeit keine bundeseinheitlichen ÖPNV-Standards. Da der ÖPNV in der Zuständigkeit der Länder liegt, könnten diese sich aber *gemeinsam* auf bundeseinheitliche ÖPNV-Standards verständigen. Ein solcher Beschluss könnte informell in der Verkehrsministerkonferenz gefasst werden. Verbindlichkeit zwischen den Ländern erhielte ein solcher Beschluss, wenn er in einem Staatsvertrag oder einem Verwaltungsabkommen geregelt würde.

Gäbe es bundeseinheitliche ÖPNV-Standards, dann hätten – soweit es spezifisch um Veränderungen des ÖPNV-Angebots geht – nur die von den Ländern bestimmten ÖPNV-Aufgabenträger die Kompetenz, deren Erreichung und dauerhafte Einhaltung auf Basis öffentlicher Dienstleistungsaufträge mit der Bestellung der dazu erforderlichen ÖPNV-Fahrplanleistungen bei den Verkehrsunternehmen des SPNV bzw. des ÖSPV zu gewährleisten. Allerdings eröffnet das geltende Recht weder der Bundes- noch der Landesverwaltung die Möglichkeit, die ÖPNV-Aufgabenträger auf deren Gewährleistung zu verpflichten oder deren Umsetzung durch Förderung mit Haushaltsmitteln zu beanreizen.

2.2.2 Verpflichtende Umsetzung von ÖPNV-Teilhabestandards

Die *Länder* können bundeseinheitliche ÖPNV-Standards realisieren, indem sie die ÖPNV-Aufgabenträger im jeweiligen Landesrecht auf deren Umsetzung verpflichten. Die in der Finanzverfassung gesicherte Konnexität erfordert in

⁴ Vgl. https://infoportal.mobil.nrw/fileadmin/02_Wiki_Seite/01_Organisation_Finanzierung/17_Deutschlandticket/Prognose_und_Preisszenarien_Deutschlandticket.pdf, S. 3.

jeweils landesspezifischer Ausgestaltung einen Ausgleich der mit der Verpflichtung für die ÖPNV-Aufgabenträger verbundenen Lasten durch das Land. Die Verpflichtung auf Umsetzung von ÖPNV-Standards bewirkt keinen unzulässigen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung.

Der *Bund* kann aufgrund seiner Gesetzgebungskompetenz zu Verkehr und Wirtschaft keine bundeseinheitlichen ÖPNV-Teilhabestandards entwickeln und auch die Länder nicht auf deren Umsetzung verpflichten. Er könnte aber im Verkehrsgewerberecht – d. h. PBefG und AEG – von den Ländern beschlossene ÖPNV-Standards in Bezug nehmen und die von den Ländern zu bestimmenden Behörden darauf verpflichten, diese im Nahverkehrsplan bzw. in den Planungen zur Umsetzung von Art. 2a VO (EG) Nr. 1370/2007 als Bewertungsmaßstab zu nutzen, ohne dabei aber bestimmte Soll- oder Zielwerte vorzugeben.

Der Bund kann außerdem auf Basis seiner Gesetzgebungskompetenz zum Bau-recht die Anforderungen an die Bauleitplanung so ergänzen, dass bei Neubaugebieten die Lage und die Dimensionierung von ÖPNV-Haltestellen sowie die Befahrbarkeit der Straßen für ÖPNV-Fahrzeuge daraufhin zu überprüfen sind, ob Quellen und Ziele des Verkehrs optimal mit ÖPNV erschlossen werden können. Dabei wären dann seitens der Länder gesetzte ÖPNV-Standards heranzuziehen.

2.2.3 Dauerhafte Anreize zur Umsetzung von ÖPNV-Standards

Die *Länder* können durch Förderung der haushaltsrechtlich von ihnen getrennten kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger einen Anreiz für die Erreichung und dauerhafte Beibehaltung bundeseinheitlicher ÖPNV-Standards setzen.

Der *Bund* kann auf Basis einer entsprechenden Änderung des Regionalisierungsgesetzes den Ländern Regionalisierungsmittel in bestimmter Höhe dann – und nur dann – zukommen lassen, wenn in Bezug auf ÖPNV-Standards ein bestimmtes höheres Niveau als das Ausgangsniveau erreicht wird. Der Bund bedarf dazu der Mitwirkung der Länder. Diese müssen sich verbindlich auf bundeseinheitliche ÖPNV-Standards verständigen. Die Mitfinanzierung der zur Erreichung bestimmter Niveaus dieser ÖPNV-Standards erforderlichen ÖPNV-Angebotsmaßnahmen durch den Bund kann im Regionalisierungsgesetz näher ausgestaltet werden.

Der *Bund* kann außerdem das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) dahingehend ändern, dass es einen finanziellen Vorteil für solche GVFG-Maßnahmen gibt, die für die Erreichung bestimmter ÖPNV-Standards erforderlich sind, oder er kann die Erreichung eines bestimmten ÖPNV-Standards zur Fördervoraussetzung machen.

Schließlich darf der Bund auf Basis seiner Klimaschutzkompetenz die Förderung von Verkehrsunternehmen des ÖPNV regeln, wenn die geförderte Maßnahme einen geeigneten und erforderlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes leistet. Die Höhe der Förderung bzw. die Auswahl der zu fördernden Unternehmen ist am erwarteten Klimaschutznutzen im Verhältnis zum Fördermitteleinsatz zu orientieren. Der Bund kann dabei auch ÖPNV-Standards nutzen.

2.2.4 Finanzverfassungsrechtliche Risiken

In zweierlei Hinsicht waren finanzverfassungsrechtliche Risiken besonders zu prüfen.

2.2.4.1 Mitfinanzierungskompetenz des Bundes nach Art. 106a GG

Klärungsbedarf besteht hinsichtlich der Frage, ob der Bund, gestützt auf Art. 106a GG die Höhe der Regionalisierungsmittel an Bedingungen – wie z. B. die Erreichung von Standards – knüpfen kann („Konditionierung“). Dazu wurden zwei Auslegungsalternativen entwickelt und bewertet.

Erste Alternative: Art. 106a GG ermöglicht keine Konditionierung, weil Ausnahmen vom Konnexitätsprinzip (Art. 104a GG) eng auszulegen sind und nur solche Eingriffe in die Finanzverantwortung der Länder ermöglichen, die explizit in der Verfassung angelegt sind, was vorliegend nicht der Fall ist. Gesichert wird so der selbständige und weisungsfreie Einsatz der Landesmittel sowie die bedingungsfreie Verfügung über die – im Regionalisierungsgesetz gestützt auf Art. 106a Satz 2 GG – festgelegten Regionalisierungsmittel. Dieser Schutz kann nur durch Änderung von Art. 106a GG mit verfassungsändernder Mehrheit aufgehoben oder verändert werden. Geschützt wird insoweit auch eine qualifizierte Minderheit der Länder, die eine Gesetzesänderung des Regionalisierungsgesetzes nicht aufhalten könnte, aber eine Sperrminorität bei Verfassungsänderungen besitzt.

Zweite Alternative: Art. 106a GG ermöglicht eine Konditionierung, wenn und soweit dies die Freiheit der Länder, ihre staatlichen Aufgaben selbständig und weisungsfrei zu erfüllen, dergestalt verbessert, dass ihnen damit – und nur damit – eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung unter Mitfinanzierung des Bundes für bestimmte Aufgabeninhalte ermöglicht wird. Die zweite Alternative umfasst zunächst ebenfalls Regionalisierungsmittel, die im Sinne der ersten Alternative ausgestaltet und in § 5 RegG geregelt sind. Ergänzend ermöglicht sie zusätzlich konditionierte Regionalisierungsmittel, um damit den Ländern verbindliche Investitionsentscheidungen für weit in der Zukunft liegende

Ausgaben – in Kenntnis der insoweit zukünftig zu erwartenden Regionalisierungsmittel – zu ermöglichen.

Die zweite Alternative gibt dem Bund die Sicherheit, dass die Länder diese Mittel für die von ihnen intendierten und mit dem Bund abgestimmten Maßnahmen einsetzen. Dieses dürfte die Finanzierungsbereitschaft des Bundes im Verhältnis zur ersten Alternative wesentlich erhöhen, denn diese bietet dem Bund keinerlei Sicherheit dahingehend, dass die Länder die zusätzlichen Regionalisierungsmittel zu den abgestimmten Zwecken einsetzen.

Nur die zweite Alternative bietet daher den Ländern die Chance, die für einen merklichen Aufwuchs erforderliche langfristige Finanzierungssicherheit unter Berücksichtigung eines Mitfinanzierungsanteils des Bundes bewerten und herstellen zu können. Dies trägt entscheidend zur Verringerung der Finanzierungsrisiken der Länder bei ansonsten sachgerechter Aufgabenwahrnehmung bei. Die Länder werden so auch in die Lage versetzt, Entscheidungen in Bezug auf gesamtstaatlich abgestimmte Investitionspläne für das Netz der Bundesschienenwege mit höherer Verbindlichkeit und geringeren Risiken treffen zu können. Relevant ist dies insbesondere, wenn es darum geht, den ÖPNV in Bezug auf die mit ihm verknüpften öffentlichen Interessen zu fördern (Klimaschutz, Teilhabe). Schließlich lassen sich durch die Konditionierung auch Maßnahmen finanzieren, deren spezifisches Erfordernis seitens der Länder außerhalb von Revisionen der Regionalisierungsmittel festgestellt wird und die ergänzend zu den in § 5 RegG geregelten Mitteln wegen abweichender Bedarfsverteilung nach einem anderen Schlüssel im horizontalen Verhältnis der Länder zueinander finanziert werden müssen.

Per Saldo ist festzustellen, dass die erste Alternative bei formaler Betrachtung die ungestörte Selbständigkeit und Weisungsfreiheit der Länder sichert. Bei materieller Betrachtung bietet aber nur die zweite Alternative den Ländern die erforderliche Finanzierungssicherheit, um sach- und risikogerecht über relevante Verbesserungen im ÖPNV entscheiden und die Mitfinanzierung des Bundes sowohl in Krisenfällen wie einer Pandemie als auch bei Entscheidungen über langfristig zu finanzierenden neuen Bedarf – z. B. einem Angebot auf erweiterter SPNV-Infrastruktur oder einem Angebot zur Umsetzung von ÖPNV-Standards – zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Maßnahmen verbindlich einplanen zu können.

In der *Abwägung* überwiegen die Argumente der materiellen Betrachtung gegenüber denen der formellen Betrachtung: „Konditionierte“ Regionalisierungsmittel sind essentiell dafür, dass die Länder Kalkulationssicherheit für die Übernahme von in der Zukunft liegenden Haushaltsverpflichtungen erhalten und somit in die Lage versetzt werden, ihrer Aufgabenverantwortung für den ÖPNV

– und damit in einer von langfristigen Ausgabenverpflichtungen geprägten Branche – adäquat gerecht werden zu können. Für die weitere Bearbeitung wird daher davon ausgegangen, dass Art. 106a GG eine Konditionierung der Mitfinanzierung des Bundes unter bestimmten Bedingungen zulässt.

Es ist allerdings auch denkbar, dass das Bundesverfassungsgericht – etwa im Fall eines Normenkontrollverfahrens – zwar die in der zweiten Alternative beschriebenen materiellen Konsequenzen nachvollzieht, aber der formalen Betrachtung den Vorzug geben könnte. Damit wäre für eine möglicherweise sinnvolle Konditionierung der Regionalisierungsmittel eine entsprechende Änderung von Art. 106a GG erforderlich.

2.2.4.2 Förderung von ÖPNV-Standards als Klimaschutzmaßnahme des Bundes

Mit Bezug auf die Klimaschutzwirkung der ÖPNV-Attraktivitätsstandards kommt eine unternehmensspezifische Förderung auf Grund der Klimaschutzkompetenz des Bundes in Betracht. Vorbehaltlich etwaiger Freistellungen durch die Kommission gilt generell nach Europarecht, dass derartige Fördermittel von Verkehrsunternehmen des ÖPNV nur dann empfangen werden dürfen, wenn damit die von der zuständigen Behörde – in Deutschland den ÖPNV-Aufgabenträgern – gesetzten Verpflichtungen kompensiert werden. Die Verpflichtung der Unternehmen auf ÖPNV-Attraktivitätsstandards durch den ÖPNV-Aufgabenträger ist insoweit Voraussetzung für die Zulässigkeit der Förderung durch den Bund. Diese Förderung entlastet mittelbar die ÖPNV-Aufgabenträger und könnte daher als Umgehung des Konnexitätsprinzips aus Art. 104a GG gewertet werden. Um eine solche Wertung zu vermeiden, könnte der Bund aus den sonst in den Klima- und Transformationsfonds fließenden Einnahmen Fördermittel über eine spezifische Einzelnorm des Regionalisierungsgesetzes bereitstellen. Er würde eine solche Änderung des Regionalisierungsgesetzes dann sowohl auf seine Gesetzgebungskompetenz zum Klimaschutz als auch auf seine ÖPNV-Mitfinanzierungskompetenz aus Art. 106a GG stützen. Eine solche Förderung ist allerdings nur möglich, wenn Art. 106a GG – entsprechend der in Kapitel 2.2.4.1 vertretenen Auffassung – eine Konditionierung der Mitfinanzierung des Bundes unter bestimmten Bedingungen zulässt.

2.3 Konzeptionelle Herausforderungen einer zielgerichteten Entwicklung und Anwendung von ÖPNV-Angebotsstandards

Bei der Etablierung bundeseinheitlicher ÖPNV-Angebotsstandards sind neben den rechtlichen auch verschiedene konzeptionelle Herausforderungen zu

beachten. Diese liegen insbesondere darin begründet, dass mit dem Standard ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Mit der Standardisierung tritt die geforderte oder beanreizte Erfüllung des Standards an die Stelle des eigentlichen Ziels. Risiken für die Zielerreichung entstehen, wenn der Standard das eigentliche Ziel nur unzureichend abbildet.

Aus diesem Risiko folgen verschiedene Herausforderungen für die im Sinne der Zielerreichung erfolgreiche Entwicklung sowie wirksame, wirtschaftliche, finanzierbare und akzeptierte Anwendung der Standards. Sie werden im Folgenden jeweils knapp beschrieben. Besonderes Augenmerk liegt auf den Konsequenzen für die in den weiteren Kapiteln behandelten Schritte zur Standardentwicklung.

2.3.1 Zielbezug und Adressaten berücksichtigen

ÖPNV-Angebotsstandards sind Mittel zum Zweck. Sie dienen der Erreichung besonderer Ziele und mit ihnen verknüpfter Erwartungen, die sich aus den Anforderungsprofilen ergeben, die in Kapitel 1.4 abgeleitet wurden. Sobald die ÖPNV-Angebotsstandards nicht alle relevanten Aspekte der jeweiligen Ziele abdecken oder relevante Aspekte außer Betracht bleiben, ist dies bei der Setzung von Anwendungsvorgaben – z. B. über Anreize und Verpflichtungen – zu berücksichtigen.

Teilhabestandards sollen gewährleisten, dass der ÖPNV ein akzeptables Mindestmaß an alltagstauglicher Mobilität ermöglicht. Gesellschaftliche Teilhabe soll in den relevanten Dimensionen (u. a. Versorgung, Beruf, Freizeit) durch die Verfügbarkeit eines ÖPNV-Grundangebotes und die dadurch ermöglichte Erreichbarkeit auch ohne eigenes Auto möglich sein – also Wahlfreiheit bieten. Ein bundeseinheitliches Grundangebot würde auch die bundesweite Reichweite und Nutzbarkeit des Deutschlandtickets sichern und damit zugleich eine kostengünstige Alternative zum eigenen Auto genau dann sein, wenn durch die Erstreckung des Emissionshandels auch auf den Sektor Verkehr mit einer Erhöhung der Kosten für den mit fossiler Treibenergie betriebenen MIV zu rechnen ist (vgl. dazu Kapitel 2.3.4.2). Die verstärkte Nutzung des ÖPNV ist somit kein originäres Ziel der Teilhabestandards. Ein gewisses Maß an Nachfrage wird erforderlich sein, um ein Angebot dauerhaft einzurichten. Es geht bei dem Teilhabeziel aber nicht darum, dass bestimmte Nachfragesteigerungen erreicht werden. Vielmehr handelt es sich bei den Teilhabestandards um normative Überlegungen, wie ein Mindestangebot an ÖPNV auszusehen hat.

Attraktivitätsstandards wiederum sollen gewährleisten, dass der ÖPNV in der Verkehrsmittelwahl so an Attraktivität gewinnt, dass es auch zu einer für die Einhaltung der Klimaschutzziele relevanten Verlagerung vom MIV auf den

ÖPNV kommt. Es geht also – anders als bei Teilhabestandards – nicht nur um die grundsätzliche Möglichkeit der ÖPNV-Nutzung: Der Attraktivitätsstandard muss die tatsächliche Verlagerung vom MIV auf den ÖPNV hochwahrscheinlich machen. Eine in der Konkurrenz zum MIV attraktive Verfügbarkeit des ÖPNV sowie Erreichbarkeit durch den ÖPNV sind notwendige Voraussetzung dieser Verkehrsverlagerung. Aber auch weitere Aspekte wie Verlässlichkeit, Komfort etc. (vgl. KCW 2020, S. 80 ff) sind von Bedeutung, was der Wirksamkeit von *Angebotsstandards* hinsichtlich der Zielerreichung Grenzen setzt. Die Zunahme der Attraktivität des ÖPNV betrifft seine räumliche und zeitliche Verfügbarkeit sowie das Maß der durch ihn bewirkten Erreichbarkeit von Zielen im unmittelbaren Vergleich zum MIV. Dabei ist essentiell, dass das Verlagerungspotenzial im *gesamten* Bundesgebiet ausgeschöpft werden muss, um die Chance auf eine Einhaltung der Klimaziele auch im Verkehrssektor zu wahren (vgl. KCW 2020, S. 70 ff)).

Die *räumlichen Bedingungen* für den Bedarf nach gesellschaftlicher Teilhabe durch den ÖPNV sowie für einen attraktiven und wirtschaftlich organisierbaren ÖPNV haben somit zwei Dimensionen: Zum einen müssen die Angebotsstandards bundesweit Anwendung finden können – und zwar sowohl jene der Teilhabe als auch jene der Attraktivität. Zum anderen müssen sie den nach Raumtypen unterschiedlichen, durch die Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur bestimmten Ausgangsbedingungen gerecht werden.

Die ÖPNV-Angebotsstandards sind außerdem *adressatenorientiert* aufzubereiten. Adressaten sind jene Akteure, die auf Grund ihrer Rolle und Funktion im Nahverkehrsmarkt in der Lage sind, Anreize oder Verpflichtungen berechtigt zu setzen und auch dann zu finanzieren, wenn die Markterlöse dazu nicht ausreichen. Die aus Anreizen und Verpflichtungen bestehenden Anwendungsvorgaben der Standards sind so aufzubereiten, dass die Adressaten unmittelbar nachvollziehen können, welche Konsequenzen sich daraus für die eigenen Aufgaben ergeben. Hier bestehen Unterschiede nach den beiden Anforderungsprofilen (vgl. Kapitel 1.4): Verfügbarkeitsstandards sind an die Aufgabenträger des ÖPNV gerichtet. Erreichbarkeitsstandards wiederum sind vorrangig für die in den Ländern, Regionen und Kommunen für raum- und verkehrsbezogene Planung zuständigen Verwaltungseinheiten (Regional-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung) relevant. Sobald es aber die ÖPNV-Attraktivität (im Vergleich) betrifft, richten sich die ÖPNV-Angebotsstandards zudem an die für integrierte Verkehrsplanung verantwortlichen Einheiten.

2.3.2 Effektivität aussteuern

Die Effektivität der Standards hängt davon ab, wie die Anwendungsvorgaben ausgestaltet werden. Grundsätzlich lassen sich drei Formen unterscheiden: Empfehlung, Anreiz und Verpflichtung.

Etabliert wird ein ÖPNV-Angebotsstandard über eine fachlich hergeleitete *Empfehlung* – stärker noch durch einen Richtwert. Die Empfehlung kommt dann einem Sollwert nahe, wenn in Politik oder Zivilgesellschaft ein Erwartungsdruck auf Erfüllung entsteht. In dem Fall kann sie wie ein Sollwert politisch eingefordert werden und insofern Kraft entfalten, als sich viele Akteure an sie halten und mit ihrem Vorbild passive Akteure in Zugzwang bringen. Bei der Ausgestaltung der ÖPNV-Angebotsstandards als Empfehlung bzw. Richtwert ist also sicherzustellen, dass die erwünschte Vorbildfunktion greifen kann und der ÖPNV-Angebotsstandard keine Legitimation für die Einschränkung bereits oberhalb des Standards liegender Leistungen bietet.

Weiter als eine Empfehlung geht ein gesetzter staatlicher finanzieller *Anreiz*. Da die Anreiz-Mittel nur dann fließen sollten, wenn auch Eigenmittel eingebracht werden, setzt der Anreiz Eigeninteresse an dem beanreizten Verhalten voraus und ist wirksam, wenn er die benötigten Finanzmittel in einem relevanten Umfang abdeckt und die Adressaten in der Lage sind, die fehlenden Mittel selbst aufzubringen. Die Leistungsfähigkeit zur Kofinanzierung und damit die Empfänglichkeit für die Anreize werden sehr unterschiedlich sein. Eine insoweit adressatengerechte Ausgestaltung der Anreize muss über die Setzung der Standards und ihrer Anwendungsvorgaben beachtet werden.

Eine – vollstreckbare – *Verpflichtung* schließlich kann jeden eindeutig beschriebenen Standard wirksam umsetzen. Da in diesem Fall nicht stets ein Eigeninteresse vorhanden ist, ist denkbar, dass er allein „nach Vorschrift“ umgesetzt wird. Standards müssen in diesem Fall durch Differenzierung nach Raumstrukturen und Verkehrszeiten für die lokalen Bedingungen passfähig gemacht werden. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass eine Umsetzung nach Vorschrift an den Fahrgastbedürfnissen vorbeigeht. Es ist zu klären, wie eine solche Situation vermieden werden kann – dies erfolgt im Anschluss in Kapitel 2.3.3.

2.3.3 Fehlanreize vermeiden und Eigeninitiative belohnen

Es sollte vermieden werden, dass standardisierte Pflichten oder Anreize unbeabsichtigte negative (Neben-)Wirkungen entfalten.

Fehlanreize werden gesetzt, wenn bestimmte Maßnahmen zwar den Standard erfüllen, aber die mit dem Standard verfolgten Ziele nicht fördern. Fehlanreizrisiken lassen sich allerdings nur begrenzt im Vorfeld der Anwendung erkennen.

Zudem ist es auch möglich, dass sie im Gefolge langjähriger Anwendung bei sich ändernden Rahmenbedingungen erst entstehen. Um derartige Fehlanreize vermeiden zu können, kann zum einen mit Erprobungsphasen gearbeitet werden; zum anderen sollten durch ein dauerhaftes Monitoring Fehlentwicklungen erkannt und durch Nachsteuerungen abgestellt werden.

Wenn der Anreiz nur jenen Akteuren gewährt wird, die bisher ein – aus Sicht der Standards – mangelhaftes ÖPNV-Angebot vorhalten, und diejenigen leer ausgehen, die bereits den Standard erfüllen, dann dient dies einerseits der Vermeidung eines Mitnahmeeffektes. Andererseits wird auf diese Weise das vorherige Eigenengagement zur Erreichung der Teilhabe- oder Attraktivitätsziele insofern „bestraft“, als eine abwartende Haltung der Akteure dazu geführt hätte, dass sie die selbst längst vorgesehenen Maßnahmen z. T. durch Dritte finanziert bekommen hätten.

Um in Bezug auf Teilhabe und Klimaschutz die notwendige Eigeninitiative zu erhalten, darf diese durch die Konzeption der Förderung nicht abgeschreckt werden, sondern sollte belohnt werden. Bei der Ausgestaltung der Anreize zur Umsetzung der Angebotsstandards ist außerdem auszutarieren, dass Mitnahmeeffekte in einem möglichst geringen Umfang entstehen.

2.3.4 Zeitbedarf der Umsetzung beachten

Es gibt ein zeitliches Spannungsverhältnis zwischen der in der Praxis unter gegenwärtigen Bedingungen möglichen Umsetzungsgeschwindigkeit und dem ausgehend vom Klimaschutz auf der Zeitachse schrittweise wachsenden Bedarf nach Erreichung bestimmter Umsetzungslevel. Die Anwendung der Standards muss beide Bedingungen beachten.

2.3.4.1 Rüstzeit für ÖPNV-Maßnahmen

Neue ÖPNV-Angebote erfordern eine Rüstzeit. Deren Dauer hängt von den Vorbereitungshandlungen ab, die zur Standarderfüllung ergriffen werden müssen. Nach gutachterlicher Einschätzung kann man von Folgendem ausgehen:⁵

- Fallen keine sprungfixen Investitionen in Fahrzeuge oder Verkehrsinfrastruktur an, dann ist für fahrplanmäßige Angebote des ÖPNV mit einem generellen Vorlauf von zwei (ÖSPV) bis drei (SPNV) Jahren zu rechnen.
- Ist die Beschaffung von Neufahrzeugen erforderlich, dann ergeben sich Beschaffungsvorläufe von ca. zwei bis acht Jahren. Die genaue Dauer ist

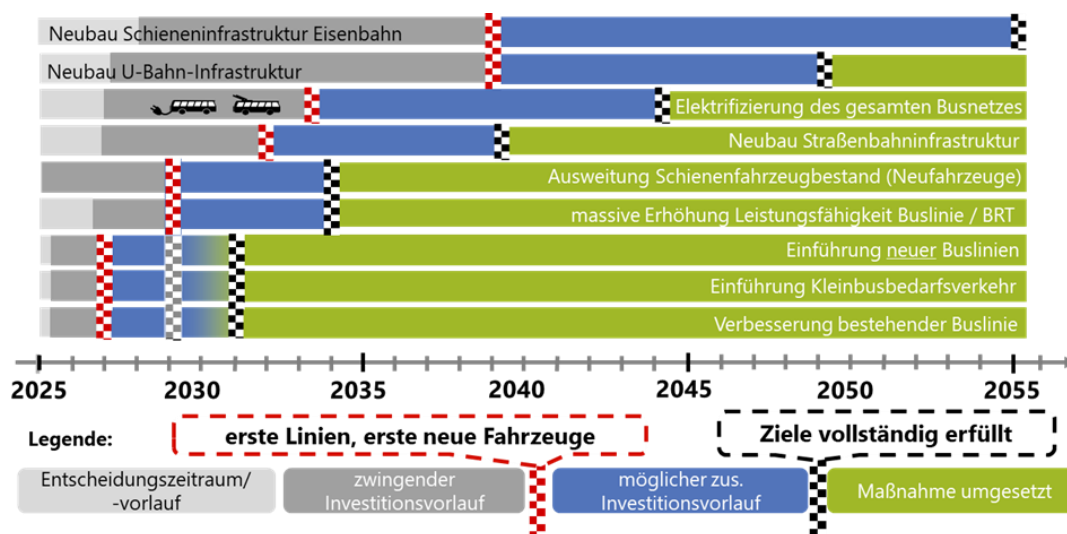
⁵ Für die Zwecke der Argumentation werden hier entsprechende politische Willensbildung und Absicherung der erforderlichen Finanzierung als gegeben unterstellt.

abhängig vom Verkehrssystem (Bus oder Bahn), von der Fahrzeuganzahl und von der Vertragslage (Abruf aus Rahmenvertrag oder Neubeschaffung).

- Sind Investitionen in neue Werkstätten, Betriebshöfe oder Abstellanlagen erforderlich, ergibt sich dadurch ein zusätzlicher Vorlauf von fünf bis zehn Jahren.
- Neue Schienenwege benötigen ca. 8 bis 15 Jahre (Tram) bzw. ca. 15 bis 25 Jahre (U-/S-Bahn und SPNV) vom Grundsatzentscheid bis zur Realisierung.

Wer die zielgerichtete Ausweitung des ÖPNV durch die Einführung von ÖPNV-Angebotsstandards erreichen will, muss entsprechend Vorlaufzeit einplanen (vgl. zusammenfassend Abbildung 2-2). Ein im Jahr 2025 geschlossener, gesetzlich unterfütterter Ausbau- und Modernisierungspakt könnte auf Basis der ÖPNV-Angebotsstandards erste Fahrplanverdichtungen im Dezember 2027 (Jahresfahrplan 2028) bewirken. Weitere Leistungsaufwüchse würden sukzessive bis Ende der 2040er Jahre erfolgen können.

Abbildung 2-2: Planungs- und Investitionsvorlauf für verschiedene Maßnahmen im ÖPNV



Quelle: eigene Darstellung gemäß Erfahrungswerten von KCW

Die grobe Skizze der Aufwuchsplanung gilt unter der Prämisse, dass sich die dafür erforderlichen investiven und konsumtiven Ausgaben über Fahrgelderteil sowie Finanzierungsbeiträge der öffentlichen Hand decken lassen. Eine weitere Voraussetzung besteht darin, dass ausreichend Personal – oder ausgereifte Beförderungsmittel ohne Fahrpersonal – verfügbar ist, um alle mit einem wachsenden Angebot des ÖPNV verbundenen zusätzlichen Aufgaben insbesondere in Fahrbetrieb, Werkstatt und Infrastrukturvorhaltung planvoll und zeitgerecht erledigen zu können.

2.3.4.2 Dringlichkeit verbesserter Angebotsqualität

Der dargestellte Zeitbedarf für Verbesserungen des ÖPNV-Angebots steht in Konflikt mit der Dringlichkeit dieser Maßnahmen. Dies gilt besonders für Maßnahmen zur Realisierung des Verlagerungspotenzials, d. h. für die Umsetzung von Attraktivitätsstandards. Denn der Sektor Verkehr hat bislang überschaubare Klimaschutzbeiträge geliefert. Eine Wende zum Besseren ist derzeit nicht erkennbar, weil die Umstellung der Antriebe im Pkw- und Lkw-Verkehr schleppender verläuft als erforderlich, die kapazitiven und regulativen Voraussetzungen zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene fehlen und der SPNV nach zuletzt relevanten Erfolgen auf Grund der bis 2030 geplanten Infrastruktursanierung und der im Sommer 2024 angekündigten Erhöhung der Tarifenpreise vorerst nicht zu größeren Verlagerungen in der Lage sein wird.

Zusätzlicher Handlungsdruck dürfte ab 2027 entstehen und die Teilhabestandards betreffen. Ab diesem Jahr wird die Ausweitung des Emissionshandels⁶ dafür sorgen, dass durch Verknappung fossiler Energie auch im Verkehrssektor die Treibhausgasemissionen auf das zur Erreichung der EU-Klimaschutzziele zulässige Maß reduziert werden. Gesteuert wird die Verknappung über den Verkauf von Zertifikaten und die stetige, schnelle Verminderung verfügbarer Zertifikate. Deren Knappheitspreise werden fossile Treibenergie verteuern.

Diese Preisentwicklung wird voraussichtlich den Bedarf nach Alternativen zum eigenen Pkw erheblich erhöhen, und dies wird so lange anhalten, bis zwischen 2045 und 2050 – nach der heutigen Gesetzeslage – gar keine fossile Treibenergie im Verkehr mehr genutzt werden darf. Insbesondere im ländlichen Raum fehlt es aber an brauchbaren ÖPNV-Angeboten. Die tatsächliche sowie die politisch angezielte Nachfrage nach ÖPNV-Angeboten wird damit 2027 absehbar abrupt steigen. Besonders relevant ist dies für jene, die sich die Ausgaben für ein privates Auto kaum leisten können. So zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (vgl. Bohmann / Küçük 2024) auf, dass wohlhabende Menschen die Mehrkosten des Emissionshandels besser vermeiden können als ärmere Menschen. Teilhabestandards sollten vor diesem Hintergrund bis spätestens Mitte der 2030er Jahre bundesweit und flächendeckend umgesetzt sein.

⁶ Das Emissionshandelssystem galt bislang für verschiedene Sektoren (z. B. Energiewirtschaft, Teile der Industrie), aber nicht den Verkehr. Dies ändert sich ab 2027 mit der Ausweitung Emissionshandelssystems (unter Verwendung Abkürzung des englischen Begriffs – *emission trading system* – als „ETS II“ bezeichnet). Das Inverkehrbringen fossiler Treibenergie ist ab 2027 nur noch durch Erwerb einer entsprechenden Zertifikatmenge zulässig. Der Preis für die Zertifikate wird (abgesehen von Abfederungsmaßnahmen im Notfall) das Ergebnis von Angebot und Nachfrage sein und ist daher schwer prognostizierbar. Die mit dem ETS I gemachten Erfahrungen lassen jedoch erhebliche Steigerungen des CO₂-Preises erwarten. Regelmäßig aktualisierte Werte liefert diese Webseite: <https://sandbag.be/carbon-price-viewer/>.

2.3.5 Einbettung in die einschlägige Planung berücksichtigen

Die ÖPNV-Angebotsstandards sollten in den üblichen ÖPNV-Planungen sowie in jenen Planwerken berücksichtigt werden, die die Entwicklung des Verkehrssystems in seiner Gesamtheit, in Teilen oder in Abstimmung mit verkehrsbedeutsamer Raum- und Flächenplanung zum Gegenstand haben.

So sollten die Verfügbarkeitsstandards Gegenstand der Nahverkehrsplanung sein. Dabei ist sicherzustellen, dass das Zusammenspiel von ÖSPV und SPNV betrachtet wird. Da die Verfügbarkeit des ÖPNV auch die Qualität von Siedlungsgebieten beeinflusst, sind Verfügbarkeitsstandards für die Bewertung und Planung neuer Baugebiete relevant. Insofern kommt ihre Berücksichtigung bei der Bauleitplanung in Frage.

Landesweite Erreichbarkeitsstandards der Teilhabe sind bereits heute über die Begründung von Zielen oder Grundsätzen der räumlichen Ordnung in der Landesplanung verankert.⁷ Außerdem sollten sie in die Infrastrukturbedarfsplanung des ÖPNV eingebettet sein. Der Erreichbarkeitsstandard zur Schaffung eines attraktiven ÖPNV wiederum sollte – neben dem Verfügbarkeitsstandard – Gegenstand der integrierten Verkehrsentwicklungsplanung (VEP) oder der Mobilitätsplanung (u. a. SUMP⁸) werden.

2.3.6 Adressaten finanzielle Leistbarkeit ermöglichen

ÖPNV-Angebotsstandards gehen ins Leere, wenn deren Adressaten – im Wesentlichen die Aufgabenträger des ÖPNV – nicht in der Lage sind, die konsumtiven und investiven Kosten der Umsetzung mit den ihnen verfügbaren Haushaltsmitteln zu finanzieren. Insofern werden Anstrengungen zu einer Verbesserung der Angebotsqualität derzeit durch den zuletzt massiven Anstieg einzelner Kostenanteile erheblich ausgebremst. Außerordentlich verteuert haben sich z. B. Investitionsgüter wie Fahrzeuge und Infrastruktur sowie Zinsen (Ramboll 2023). Mittlerweile macht sich außerdem verstärkt Personalmangel im ÖPNV bemerkbar (KCW 2024), in dessen Folge die Personalkosten steigen. Schließlich steht eine Erhöhung der Trassengebühren (Verteuerung im SPNV) bevor.

⁷ Dies gilt für die Erreichbarkeit eines Mittelzentrums mit ÖPNV, vgl. dazu Kapitel 3.3.1.

⁸ SUMP steht für Sustainable Urban Mobility Plan = Plan für nachhaltige urbane Mobilität. Die in Anhang II der VO (EU) 2024/1679 festgelegten städtischen Knoten haben für ein wirksames Funktionieren des Transeuropäischen Verkehrsnetzes bis zum 31. Dezember 2027 u. a. die Annahme und Überwachung eines SUMP zu gewährleisten.

Der Zuschussbedarf bereits für das bestehende ÖPNV-Angebot ist somit deutlich gestiegen, ohne dass zur Kompensation ausreichend zusätzliche oder erhöhte Mittel zur Verfügung stünden. Auch Fahrgelderlöse können die entstehende Lücke nicht füllen: zum einen würden Preiserhöhung gerade Nutzergruppen ausschließen, die in besonderer Weise auf den ÖPNV angewiesen sind und zum anderen wirkt ohnehin aktuell das Deutschlandticket als „Preisdeckel“.⁹

Sofern die dem ÖPNV zur Verfügung stehenden Mittel nicht erhöht werden, stehen die öffentlichen Haushalte des Bundes, der Länder und auch der Kommunen somit fast ausnahmslos unter hohem Druck, öffentliche Ausgaben einzusparen. Folglich wird derzeit der Erhalt des bestehenden Angebots oft seinem Ausbau vorgezogen und es stehen die Investitionen in die Antriebstransformation mit den Ausgaben für das Angebot in Konkurrenz. Erst die Konsolidierung dieser finanziellen Umfeldbedingungen würde die Basis für eine Ausweitung des Angebots schaffen.

Auch wenn die generelle finanzielle Basis gelegt wäre, dürften die Aufgabenträger über unterschiedliche Spielräume verfügen, eine im Rahmen von Anreizsystemen benötigte Kofinanzierung zu sichern. Bund und Länder sind gefordert, sich an der Finanzierung der zusätzlich erforderlichen Leistung zu beteiligen. Über eine Aussteuerung der Mittelanteile könnten die Länder dafür Sorge tragen, dass sich möglichst auch solche Kommunen eine Angebotsausweitung leisten können und dürfen, die unter hohem Spardruck stehen.

2.3.7 Personelle Umsetzungskapazitäten berücksichtigen

Fachlich und kapazitativ ausreichende Verwaltungskompetenz zur Administration der ÖPNV-Angebotsqualitäts-Vorgaben muss auf der Ebene der Standardsetzer (Bundes- und Landesverwaltung) wie auf der Ebene der Standardanwender (Landesverwaltung, kommunale und regionale Verwaltung) vorhanden sein.

Auf Ebene der Standardsetzer bedarf es eines Austausches über Effizienz und Effektivität des Standards. Das ist erreichbar, wenn das Monitoring der Standards auf Basis digital verfügbarer Daten einfach auswertbar ist und auch die finanziellen Konsequenzen der Standarderfüllung, was z. B. die Aufteilung der Kosten anbetrifft, aufwandsarm ermittelt werden können.

⁹ Mehr Erlöse lassen sich unter diesen Bedingungen dann erzielen, wenn der das Deutschlandticket nutzende Personenkreis erweitert wird, d. h. mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Dies wiederum kann durch ein verbessertes Angebot – also erhöhte Standards – erreicht werden, allerdings wird auch dies weitere Kosten induzieren.

Schwieriger sieht es auf der Ebene der Aufgabenträger aus. Hier würden es die ÖPNV-Angebotsstandards erforderlich machen, dass zusätzliche Verkehrsangebote insbesondere im ÖSPV geplant und bestellt werden. Der größte Nachholbedarf zur Erreichung der Teilhabestandards dürfte insoweit bei Landkreisen liegen, sofern diese nicht auf Unterstützung durch Verbundgesellschaften oder Planungsbüros setzen können.

Eine besondere Herausforderung stellen Attraktivitätsstandards dar, wenn diese die integrierte Planung betreffen. SUMP¹⁰ sind hier ein grundsätzlich sehr gut geeignetes Planungsinstrument, allerdings sind sie in Deutschland noch nicht verbreitet, sodass die Kompetenz zur Erstellung dieser Planwerke sowohl in Verwaltungen als auch Planungsbüros in dem erforderlichen Umfang erst aufgebaut werden muss.

2.3.8 Politische Hürden der Umsetzung bewältigen

Die volle Umsetzung von ÖPNV-Angebotsstandards ist möglich, wenn Bundesmittel in ausreichendem Umfang bereitstehen, durch komplementäre Mittel der Länder und der Kommunen ergänzt werden und so die Gesamtmittel die für die Erreichung der Ziele erforderliche Größenordnung haben. Für die genannten Ebenen hat diese Aussage unterschiedliche Implikationen:

- Der *Bund* wird mit den in diesem FuE-Projekt entwickelten, bundeseinheitlichen ÖPNV-Angebotsstandards seine bereits formulierten Ziele untermauern, einen Klimaschutzbeitrag aus der Verlagerung des MIV auf einen attraktiveren ÖPNV sowie verbesserte Teilhabe durch ein „flächendeckend“ verfügbares ÖPNV-Grundangebot zu erreichen. Diese Ziele kann der Bund nur dann erfolgreich zusammen mit Ländern und Kommunen umsetzen, wenn er einen relevanten „Grundbeitrag“ für deren Finanzierung leistet.
- Die *Länder* werden sich für die ÖPNV-Angebotsstandards engagieren, wenn sie in der Stärkung des ÖPNV auch für sich ein politisch relevantes Ziel sehen und dabei ausreichend Freiheitsgrade für die Bewältigung landesspezifischer Herausforderungen der Umsetzung bestehen.
- Für die *Aufgabenträger des ÖPNV* wäre die Einführung der ÖPNV-Angebotsstandards meist damit verbunden, dass sie ihr Bestandsangebot erweitern und verändern müssen. Um diese Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können, müssen sie die Angebotsmaßnahmen zur Realisierung der ÖPNV-Angebotsstandards selbst entwickeln können. Die kommunalen Aufgabenträger des ÖSPV (v.a. Landkreise und kreisfreie Städte) werden

¹⁰ Vgl. Fußnote 8.

insbesondere darauf achten, dass ihre personellen und finanziellen Ressourcen nicht überspannt werden. Ein besonderes Augenmerk muss darauf liegen, dass sich auch finanzschwache Kommunen die Finanzierung der ÖPNV-Angebotsstandards leisten können.

2.4 Zwischenfazit: Handlungsspielraum vor dem Hintergrund des Rechtsrahmens und konzeptioneller Herausforderungen

ÖPNV ist zwar aus Sicht des Grundgesetzes eine Aufgabe, die von den Ländern (inkl. Kommunen) in eigener Verantwortung wahrgenommen wird. Faktisch bestehen aber erhebliche Verschränkungen und Wechselwirkungen im System des öffentlichen Verkehrs mit entsprechenden Auswirkungen sowohl im vertikalen Verhältnis zwischen Bund und Ländern als auch im horizontalen Verhältnis der Länder auf die Aufgabenwahrnehmung sowie den Mittelbedarf. Bund, Länder und Kommunen tragen zur Finanzierung bei, gleichwohl setzen bislang nur die Länder im SPNV und die Kommunen über ihre Nahverkehrspläne lokal begrenzte Standards für das jeweilige ÖPNV-Angebot. Soweit eine Umsetzung der ÖPNV-Standards die Einbettung in eine integrierte Verkehrsentwicklungsplanung erfordert, sind die für den Gesamtverkehr zuständigen Gemeinden oder – teils erst zu etablierenden – Regionen die richtige Adresse. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung von Angebotsstandards und passenden Anwendungsvorgaben eine ebenenübergreifende Koordinationsaufgabe und entsprechend komplex.

Besondere Beachtung verdienen die rechtlichen Rahmenbedingungen, denn das geltende Recht eröffnet weder der Bundes- noch der Landesverwaltung die Möglichkeit, die ÖPNV-Aufgabenträger auf die Gewährleistung von Standards zu verpflichten oder deren Umsetzung durch Förderung mit Haushaltsmitteln zu beanreizen. Hierfür sind erst die Voraussetzungen zu schaffen. Eine Verpflichtung der Kommunen auf die Standardumsetzung ist durch Schaffung entsprechenden Landesrechts möglich, der Bund kann hierauf seinerseits Bezug nehmen und die Standards als Bewertungsmaßstab für Nahverkehrspläne mit aufnehmen. Eine weitere indirekte Einwirkung auf die Standardumsetzung steht ihm über das Baurecht offen, in dem es möglich ist, Vorgaben an die Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur in Baugebieten zu machen – z. B. was die Lage von Haltestellen und die ÖSPV-freundliche Dimensionierung von Straßenquerschnitten anbetrifft.

Einwirkungsmöglichkeiten haben Bund und Länder auch über die Setzung von Anreizen, die sinnvollerweise auf Dauer angelegt sind, um langfristig wirksame Investitionen und über längere Vertragslaufzeiten ausgelegte

Leistungsbestellungen zu ermöglichen. Die Länder können ihrerseits über das Haushaltsrecht solche Lösungen umsetzen. Für den Bund ist die Ausgangslage komplexer, denn im Rahmen des GVFG lassen sich zwar Mittel konditionieren, aber der größte Teil der Bundesmittel für den ÖPNV wird im Rahmen des RegG auf der Grundlage des Art. 106a GG an die Länder gezahlt. Wie in Kapitel 2.2.4.1 näher ausgeführt, wird hier die Auffassung vertreten, dass Art. 106a GG eine Konditionierung der Mitfinanzierung des Bundes unter bestimmten Bedingungen zulässt und die Beanreizung von ÖPNV-Standards zu diesen Bedingungen zählen. Darauf gründen auch die weiteren Ausführungen zur Umsetzung von Standards in diesem Bericht.¹¹

Das Klimaschutzrecht und seine Umsetzungsinstrumente können, sobald eine entsprechende Maßnahme in das Klimaschutzprogramm aufgenommen wird, die Anwendung von ÖPNV-Angebotsstandards durch Fördermittel des Bundes beanreizen. Der Bund darf auf Basis des Klimaschutzrechts Verkehrsunternehmen des ÖPNV fördern, wenn die geförderte Maßnahme einen geeigneten und erforderlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes leistet. Die Höhe der Förderung müsste am erwarteten Klimaschutznutzen orientiert sein. Insoweit käme auch die Förderung der Erreichung bestimmter ÖPNV-Standards in Betracht. Allerdings regelt das Europarecht, dass derartige Förderungen an Verkehrsunternehmen des ÖPNV nur dann von den Verkehrsunternehmen empfangen werden dürfen, wenn damit eine von der zuständigen Behörde – in Deutschland die ÖPNV-Aufgabenträger – gesetzte Verpflichtung kompensiert würde. Die Verpflichtung der Unternehmen auf die ÖPNV-Standards durch den ÖPNV-Aufgabenträger ist insoweit Voraussetzung für die Zulässigkeit der Förderung durch den Bund. Diese Förderung entlastet mittelbar die ÖPNV-Aufgabenträger und könnte daher als Umgehung des Konnexitätsprinzips aus Art. 104a GG gewertet werden. Um eine solche Wertung zu vermeiden, könnte der Bund aus den sonst in den Klima- und Transformationsfonds fließenden Einnahmen Fördermittel über eine spezifische Einzelnorm des Regionalisierungsgesetzes bereitstellen. Er würde eine solche Änderung des Regionalisierungsgesetzes dann sowohl auf seine Gesetzgebungskompetenz zum Klimaschutz als auch auf seine ÖPNV-Mitfinanzierungskompetenz aus Art. 106a GG stützen. Eine solche Förderung wäre nur möglich, wenn Art. 106a es – wie in Kapitel 2.2.4.1 vertreten – zulässt, dass diese für den Klimaschutz vorgesehenen Regionalisierungsmittel „konditioniert“ für die Erfüllung von ÖPNV-Standards einzusetzen sind.

¹¹ Sollte das Bundesverfassungsgericht eine solchen Praxis nach näherer Prüfung untersagen, wäre eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung von ÖPNV-Standards nur über eine Grundgesetzänderung möglich.

Eine Verbesserung der Angebotsqualität ist zur Sicherung verschiedener Gemeinwohlinteressen dringlich. Insbesondere zum Schutz des Klimas und der Abfederung des nötigen Transformationspfades sind die Sicherung von Teilhabe und die Ausschöpfung eines Verlagerungspotenzials geboten. Standards müssen dabei sicher der Zielerfüllung dienen und unerwünschte Nebeneffekte vermeiden. Dazu zählen die Minderung von Fehlanreizen und die Berücksichtigung sowohl der Dringlichkeit als auch der Implementierungsdauer von Maßnahmen. Die ÖPNV-Aufgabenträger müssen über die nötigen Finanzmittel und ausreichend ausgebildetes Personal verfügen, um die an sie gerichteten Anforderungen erfüllen zu können.

Diesem Anspruch dienen die folgenden Ausführungen.

3 Indikatoren zur Erfassung des ÖPNV-Angebots

Obwohl es im eigentlichen Sinne in Deutschland keine Standards des ÖPNV-Angebotes gibt, existiert in der ÖPNV-Branche ein mehr oder weniger präzises Verständnis davon, was einen guten ÖPNV ausmacht. Vor dem Hintergrund des Handlungsdrucks und der in Kapitel 2 beschriebenen Notwendigkeit, mit einer neuen Systematik möglichst auf existierende Strukturen und Prozesse aufzusetzen, wird deshalb in diesem Kapitel beschrieben, nach welchen Indikatoren und Ansprüchen bislang Angebotsplanung im ÖPNV betrieben wird, und erörtert, inwieweit damit die Anforderungsprofile der ÖPNV-Verfügbarkeit bzw. der Erreichbarkeit durch den ÖPNV ausreichend untersetzt sind.

3.1 Dokumentenanalyse zur Identifikation bereits praktizierter Standards

Um einen Überblick über die für die gegenwärtige ÖPNV-Angebotsplanung relevanten Indikatoren und Standards zu bekommen, wurde zu Beginn dieses FuE-Projekts eine umfangreiche Literatur- und Dokumentenanalyse durchgeführt. Die ausgewerteten Dokumente repräsentieren die drei für die Bundesrepublik konstituierenden Ebenen Kommune, Land und Bund.

Letztlich sind es also drei Ebenen, auf denen in Deutschland Ansprüche an den ÖPNV formuliert werden (vgl. dazu auch die rechtlichen und konzeptionellen Ausführungen in Kapitel 2.2). In den folgenden Kapiteln 3.2 und 3.3 werden vorliegende Dokumente (v. a. Planwerke) ausgewertet. Im Ergebnis kann jeweils beschrieben werden, was in der derzeitigen Planungspraxis unter den beiden hier leitenden Anforderungsprofilen Verfügbarkeit *des* ÖPNV und Erreichbarkeit *durch* den ÖPNV verstanden wird und ob bzw. welche Standards bestehen.

Im Folgenden wird ein knapper Überblick über die herangezogenen Dokumente gegeben.

Nahverkehrspläne der kommunalen Aufgabenträger

Die Definitionshoheit über die sogenannte „ausreichende Bedienung“ im ÖPNV obliegt im Kern den kommunalen Aufgabenträgern. Sie legen letztlich im Rahmen der in ihrer Verantwortung liegenden kommunalen Nahverkehrsplanung diesen Begriff aus, indem sie Ziele benennen und einzelne Standards festlegen (vgl. Sommer / Deutsch 2021). In vielen Fällen werden Nahverkehrspläne kommunenübergreifend auf Ebene von Verkehrsverbünden erstellt, einige Länder kennen außerdem die Möglichkeit, dass einzelne kreisangehörige Städte unter besonderen Bedingungen ihre eigenen Nahverkehrspläne erarbeiten.

Für das ÖPNV-Angebot maßgebliche Standards der Verfügbarkeit oder Erreichbarkeit können unter diesen Bedingungen nicht bundesweit einheitlich ausfallen. Leider gibt es bislang keinen systematischen Überblick über die Nahverkehrspläne. Deshalb wurden eigens für die Zwecke dieses FuE-Projekts zwanzig Nahverkehrspläne ausgewählt und systematisch nach Standards der Verfügbarkeit und Erreichbarkeit ausgewertet. Alle Nahverkehrspläne sind vergleichsweise aktuell, die ältesten stammen aus dem Jahr 2015 – dem Jahr, in dem die Pariser Klimaziele verabschiedet wurden und seitdem auch in der ÖPNV-Planung eine spürbare Verbesserung des Angebots angestrebt wurde. Zugleich wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass aus allen Ländern Pläne ausgewählt wurden und diese den für das Bundesgebiet typischen Raumtypen zugeordnet werden können (vgl. Tabelle 3-1). Insofern wird durch die Auswahl der Nahverkehrspläne auch die Breite der aktuellen Ansätze nach Möglichkeit abgebildet.

Tabelle 3-1: **Zuordnung der ausgewählten Nahverkehrspläne zu den gebildeten Raumtypen**

Großstadt RegioStaR 71+72	Suburbaner Raum RegioStaR 73+74	Ländlicher Raum RegioStaR 75-77	Stadtregion Typ-Kombination
Land Berlin	Städteregion Aachen	LK Lichtenfels	ZVBN
Stadt Hagen	Kreis Groß-Gerau	LK Merzig-Wadern	Region Hannover
LH Kiel	LK Leipzig	Odenwaldkreis	LK Teltow-Fläming
LH Magdeburg	LK München	LK Straubing-Bogen	
	Rhein-Neckar-Kreis	LK Südwestpfalz	
		Unstrut-Hainich-Kreis	
		NVR Vogtland	
		Vorpomm.-Greifswald	

Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76.
LH = Landeshauptstadt, LK = Landkreis, NVR = Nahverkehrsraum, ZVBN = Zweckverband Bremen / Niedersachsen
Quelle: eigene Zusammenstellung

Raumordnungspläne, Nahverkehrsgesetze, Nahverkehrspläne der Länder

Die Länder setzen für die kommunale Nahverkehrsplanung den Rahmen. In aller Regel werden dort Unterscheidungen getroffen für die Nahverkehrsplanung in Bezug auf den SPNV und ÖSPV. Schienennahverkehrsplanung ist Ländersache. Folglich werden (Schienen-) Nahverkehrspläne von den Ländern oder landesweit durch Verkehrsverbünde erstellt. Auch die Landesraumordnungspläne richten Anforderungen an den kommunalen ÖPNV.

Für die Zwecke dieses FuE-Projekts wurden sämtliche Raumordnungspläne, Nahverkehrsgesetze, Nahverkehrspläne der Länder auf Hinweise zu Standards der Verfügbarkeit und Erreichbarkeit untersucht.

Bundesweit angewandte Empfehlungswerke

Unterstützung erhalten die Kommunen und Länder über technische Orientierungshilfen, die auf Bundes- oder Landesebene von Ministerien, Netzwerken der Branche oder Lobbys der Verkehrsunternehmen formuliert werden. In diesen Veröffentlichungen wird ein großes Augenmerk darauf gelegt, die Empfehlungen den räumlichen und demografischen Bedingungen anzupassen. Sie belassen für den Anwendungsfall einen gewissen Spielraum, die Verantwortung obliegt insofern unverändert den Kommunen. Es handelt sich um folgende fünf Dokumente, die sämtlich in die Analyse einbezogen wurden:

- „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN)“ (FGSV 2008): Im Jahr 2008 erarbeitete eine Arbeitsgruppe von Experten und einer Expertin aus Wissenschaft und Praxis die RIN, um Praktikerinnen und Praktikern eine Handreichung zur verkehrsträgerübergreifenden Angebotsqualität bieten zu können. In Nahverkehrsplänen und auch in der Landesplanung bzw. Raumordnung haben besonders die Reisezeiten in Abhängigkeit von der Verbindungsfunktionsstufe Verbreitung gefunden.
- „Empfehlungen für Planung und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs“ (FGSV 2010): Im Jahr 2010 veröffentlichte die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) einen Forschungsbericht, den das Fachgebiet Verkehrssysteme und Verkehrsplanung der Universität Kassel im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erarbeitet hat. Dieser Bericht hat zum Ziel, Entscheidungspersonen durch Beschreibung universeller Planungsprinzipien dabei zu unterstützen, unter den konkreten örtlichen Bedingungen ein attraktives und zugleich finanzierbares ÖPNV-Angebot zu schaffen.
- „Verkehrerschließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV“ (VDV 2019): Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen legte 2019 eine überarbeitete Fassung einer Empfehlung vor, die erstmalig 1981 und noch einmal 2001 aufgelegt wurde. Auch hier erarbeitete ein breiter Kreis von Praktikerinnen und Praktikern eine Empfehlung, die als Handreichung für die Anwendung in unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen dienen soll.
- „Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern“ (BayStMWVT 1998): Mit der Mitte der 1990er Jahre erfolgten Einführung des Nahverkehrsplans als Steuerungsinstrument entstanden in zahlreichen Ländern Leitlinien oder ähnliche Empfehlungspapiere für Entscheidungspersonen in Kommunen. Unter

diesen hat als einzige die bayerische Leitlinie, seinerzeit herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, noch Relevanz. Sie erzielt in Bayern unverändert Wirkung, und auch die drei kommunalen Spitzenverbände empfehlen bundesweit (vgl. BAG ÖPNV 2020, S. 20) eine Orientierung an diesem Werk, das hinsichtlich der einschlägigen Qualitätsstandards für die räumliche und zeitliche Verfügbarkeit eindeutige Hinweise enthält.

- Für einzelne Aspekte der ÖPNV-Verfügbarkeit und -Erreichbarkeit werden außerdem in den „Leitbildern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“, die von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 2016 verabschiedet wurden (MKRO 2016a), Empfehlungen gegeben.

In den Papieren wird wechselseitig aufeinander Bezug genommen. Insofern überrascht nicht, dass die Empfehlungen im Detail nicht erheblich voneinander abweichen. Der Regelungsanspruch variiert zwischen den einzelnen Werken. Er reicht von der Maßzahl zur Identifikation von Erreichbarkeitsdefiziten (MKRO 2016a) über Sollwerte (VDV 2019), empfohlene Angebotsstandards (FGSV 2010) und Zielgrößen (FGSV 2008) bis hin zu Grenz- und Richtwerten (BaySt-MWVT 1998). Diese breite Spanne von Regelungsansprüchen wird in diesem Bericht zu „Empfehlungen“ und die Werke selbst werden als „Orientierungshilfen“ zusammengefasst.

3.2 Praxis der Bewertung der ÖPNV-Verfügbarkeit

Das Anforderungsprofil der *ÖPNV-Verfügbarkeit* beschreibt den Zugang zum ÖPNV. Konkret handelt es sich dabei um die Verfügbarkeit eines ÖPNV-Angebots in einem angemessenen Umkreis um einen Standort (Start- oder Zielort). Geeignete Kriterien für die ÖPNV-Verfügbarkeit sind solche, die sie räumlich und zeitlich beschreiben lassen (vgl. Barth 2013, S. 268).

Im Folgenden wird der Wissensstand um die Anforderungen der ÖPNV-Verfügbarkeit grob nach folgenden Handlungsfeldern differenziert:

- Der ÖPNV soll Standorte erschließen, indem die Wege für den Zu- und Abgang nicht zu weit werden (Haltestelleneinzugsbereich, Kapitel 3.2.1).
- Der ÖPNV soll zeitlich (Betriebs- und Verkehrszeiten, Kapitel 3.2.2) differenziert angeboten werden, um dem Bedarf gerecht werden zu können.
- Der ÖPNV soll räumlich-zeitlich (Bedienfrequenz, Kapitel 3.2.3) differenziert angeboten werden, um dem Bedarf vor Ort gerecht werden zu können.

- Der ÖPNV soll Gewähr für die Erschließung der sogenannten „Fläche“ bieten (Kapitel 3.2.4).

3.2.1 Nähe zur Haltestelle: Haltestelleneinzugsbereich

Eine grundsätzliche Voraussetzung für den Zugang zum ÖPNV-System besteht in der Entfernung, die Fahrgäste auf dem Weg zur Haltestelle¹² zurücklegen müssen. Prinzipiell ist es möglich, hierfür ein Maß aus der Haltestellendichte, gemessen in Haltestellen pro Siedlungsfläche oder Bevölkerung, abzuleiten. Allerdings ist die Interpretation der so gefundenen Daten ihrer Abstraktheit wegen schwierig (vgl. dazu auch Pütz / Schönfelder 2018, S. 7). Entsprechende Analysen werden zu wissenschaftlichen Vergleichszwecken herangezogen, Orientierungswerte zur Beschreibung eines Standards gibt es allerdings nicht. In der Planungspraxis haben sich Haltestelleneinzugsbereiche durchgesetzt.

Die Entfernung zu Haltestellen ist im Sinne der Mobilitätsgewährleistung aus Fahrgastperspektive zu beurteilen. Geht es um die „Zumutbarkeit“ der Wege zur Haltestelle, ist deshalb grundsätzlich nicht plausibel, diese von der Art des zu erreichenden Verkehrsmittels abhängig zu machen (vgl. Werner 2013, S. 569). Mit Blick auf die derzeit vorherrschende Interpretation der Mobilitätsgewährleistungsaufgaben im Lichte einer alternden Gesellschaft wäre es somit geboten, möglichst kurze Fußwege zu den Haltestellen zu propagieren.¹³

Dies kollidiert aber mit dem für die Attraktivität des ÖPNV ebenfalls maßgeblichen Ziel seiner Schnelligkeit: Schnellere Verkehrsmittel sind auf größere Haltestellenabstände angewiesen, um ihren Geschwindigkeitsvorteil auch wirklich zur Geltung kommen lassen zu können. Dies kann unter bestimmten Bedingungen gerechtfertigt werden:

- Die Akzeptanz von zu Fuß zurückzulegenden Entfernungen ist größer, wenn die Wege als solche angenehm zu gehen sind (Knoflacher 2017, S. 47). Diese Bedingungen können viele ÖPNV-Aufgabenträger mangels Kompetenz für die Straßenplanung bzw. Straßenraumgestaltung kaum erfüllen.
- Größere Distanzen können mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, sofern die Wegequalität, die Abstellmöglichkeiten und ggf. auch die Mitnahmebedingungen im ÖPNV dies hergeben. Das nordrhein-westfälische Handbuch für Mobilstationen sieht für die Haltestellenerreichbarkeit per Fahrrad

¹² Hier als Oberbegriff über sämtliche Zugangsstellen zum ÖPNV, also auch Bahnhöfe und Haltepunkte des SPNV, verstanden.

¹³ So wird auch vor Ort bei der Erarbeitung von Nahverkehrsplänen öfters argumentiert. Im Land Berlin und den Städten und Landkreisen des MDV-Gebietes hat dies dazu geführt, dass dort Haltestelleneinzugsbereiche von 300 bis 500 m in die Planwerke aufgenommen wurden.

2.000 m Entfernung vor (Zukunftsnetz Mobilität NRW 2022). Allerdings kann auch hier der ÖPNV-Aufgabenträger nur in Teilen die notwendigen Bedingungen schaffen. Und die Nutzung eines Fahrrades ist nicht allen auf Teilhabechancen im ÖPNV angewiesenen Menschen möglich.

- Fahrgäste tolerieren bei besser bedienten Haltestellen auch weitere Wege, das gilt im Besonderen für Schienenverkehrsmittel (Walker 2024). Dieser Zusammenhang wird von den in der Schweiz und Österreich verbreiteten Güteklassenmodellen aufgegriffen (ARE 2022; ÖROK 2022).

Diese grundsätzlichen Erwägungen erklären die Spannweite, die in Planwerken und Orientierungshilfen für die Bemessung von Haltestelleneinzugsbereichen genutzt wird. So gibt Tabelle 3-2 einen Überblick über bundesweit gegebene Empfehlungen zur Erschließung, jeweils angegeben in Einzugsbereichen um die betreffenden Haltestellen und gemessen als Luftlinie. Vorausgesetzt wird jeweils, dass nur Siedlungen¹⁴ mit einer Bevölkerung von mindestens 200 Personen¹⁵ zu erschließen sind und dies als erreicht gilt, wenn mindestens 80 % innerhalb des Einzugsbereiches leben. Unterschiede im Detail ergeben sich dadurch, dass in der bayerischen Leitlinie und den VDV-Empfehlungen Ortslagen innerhalb der Städte bzw. Gemeinden nach ihrer Siedlungsdichte unterschieden werden.

Grundsätzlich wird in allen Orientierungshilfen davon ausgegangen, dass bei Zugangsstellen im SPNV und U-Bahn-Verkehr größere Entfernungen toleriert werden können. Die Spannen für die Einzugsbereiche erlauben außerdem eine Unterscheidung nach Siedlungsdichte. Die für dieses FuE-Projekt untersuchten Nahverkehrspläne weichen von diesem Vorgehen nicht wesentlich ab, teilweise wird ausdrücklich Bezug genommen auf die genannten Orientierungshilfen. Einige unter ihnen weisen für den SPNV keine eigenen Einzugsbereiche aus, da der SPNV auf Landesebene geplant wird.

¹⁴ Der Begriff der „Siedlung“ ist allerdings unscharf, was seine Verwendung erschwert.

¹⁵ Bayern betrachtet diesen Wert als Richtwert – der Grenzwert wird mit 500 Personen angegeben.

Tabelle 3-2: Empfehlungen zur Erschließung in den bundesweit angewandten Orientierungshilfen

	ÖSPV ohne U-Bahn	SPNV und U-Bahn
Oberzentrum		
Bay. Richtwert 1998	300 - 600 m	600 - 1000 m
Bay. Grenzwert 1998	400 - 800 m	600 - 1200 m
FGSV 2010	300 - 500 m	400 - 800 m
VDV 2019	300 - 600 m	400 - 1000 m
Mittelzentrum		
Bay. Richtwert 1998	300 - 600 m	600 - 1000 m
Bay. Grenzwert 1998	400 - 800 m	600 - 1200 m
FGSV 2010	300 - 500 m	400 - 800 m
VDV 2019	300 - 600 m	400 - 1000 m
Grundzentrum		
Bay. Richtwert 1998	400 - 600 m	600 - 1000 m
Bay. Grenzwert 1998	500 - 800 m	800 - 1200 m
FGSV 2010	400 - 600 m	600 - 1000 m
VDV 2019	400 - 500 m	600 - 1000 m
sonstige Gemeinden		
Bay. Richtwert 1998	400 - 800 m	800 - 1500 m
Bay. Grenzwert 1998	600 - 1000 m	1000 - 1800 m
FGSV 2010	500 - 700 m	800 - 1200 m
VDV 2019	600 m	1000 m

Grundzentrum ist hier ein Synonym für in älteren Raumordnungsplänen noch ausgewiesene Unter- und Kleinzentren.

Quellen: BayStMWVT 1998, S. C 2; FGSV 2010, S. 8; VDV 2019, S. 16

3.2.2 Zeitliche Verfügbarkeit und Differenzierung: Betriebs- und Verkehrszeiten

Zur zeitlichen Verfügbarkeit finden sich in den Planwerken erhebliche Unterschiede zwischen Landes- und kommunaler Ebene. Als auch in übertragenem Sinne „taktgebend“ erweisen sich hier die bundesweiten Konzepte zur Entwicklung des Schienenverkehrs. Sie setzen einen bundeseinheitlichen Standard, an dem sich inzwischen auch Planungen des Busverkehrs orientieren.

Beispielhaft gilt dies für die Planungen für den sog. „Deutschlandtakt“. Grundlage hierfür soll ein integrales, vertaktetes Angebot im Schienenpersonenverkehr (SPFV) des Bundes und der Länder sein. In einem abgestimmten, iterativen Prozess zwischen Bund, Ländern und Bahnbranche wurde ein Zielkonzept für einen Integralen Taktfahrplan (ITF) erstellt, der als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung der Bahninfrastruktur dient (BMDV 2022). Der erreichte Stand hat zwar keinerlei Verbindlichkeit. Gleichwohl liefert das Konzept einen Rahmen, an dem sich zwangsläufig lokal-regionale Konzepte orientieren müssen,

sobald sie ein integriertes ÖPNV-Netz bewirken wollen. Für die zeitliche Verfügbarkeit ist relevant, dass mit dem Deutschlandtakt „ein über den Tag mehr oder weniger kontinuierliches Angebot“ (ebd., S. 22) geschaffen werden soll.

Auch in den Landesnahverkehrsplänen, die überwiegend ausschließlich für den SPNV gelten, finden sich Festlegungen zu Betriebszeiten, die sich über den gesamten Tag erstrecken und lediglich die Nacht aussparen. Hinsichtlich des Betriebsbeginns variieren die Zeiten montags bis freitags zwischen 4 und 6 Uhr – am Wochenende bisweilen später, aber nicht später als 8 Uhr. Betriebsschluss soll überwiegend gegen 23 oder 24 Uhr sein, in den Wochenendnächten auch später, in einzelnen Netzelementen – Angebote im ländlichen Raum oder landesbedeutsamen Busse, sofern sie Gegenstand des Landesnahverkehrsplans sind – auch früher.

Mittlerweile wird in allen Flächenländern zur Ergänzung des SPNV-Angebotes die Planung eines Busangebotes mit landesweiter Bedeutung betrieben. Beispielhaft sind die folgenden beiden Ansätze:

- In Baden-Württemberg werden Bus-Angebote, die das Bahnnetz verdichten, vom Land als „Regiobus“ konzipiert und gefördert. Die Bedingungen, die Buslinien erfüllen müssen,¹⁶ orientieren sich ausdrücklich an Landesinteressen, etwa durch Orientierung am Landesentwicklungsplan und dem SPNV-Zielkonzept 2025, aus dem die Betriebszeiten abgeleitet sind.
- Der „PlusBus“ wurde vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) konzipiert und inzwischen erfolgreich zu einer eigenen Marke¹⁷ weiterentwickelt (Kahrs / Kraft 2021). Er hat Mitte 2024 auf über 150 Linien deutschlandweit¹⁸ Verbreitung gefunden. Im Unterschied zum SPNV und dem baden-württembergischen Regiobus sind die Betriebszeiten hier kürzer vorgegeben, um eine größere Verbreitung zu ermöglichen. Gleichwohl finden sich unter den Plusbuslinien zahlreiche, die die Produktstandards übertreffen.

Im Vergleich zu den Festlegungen auf der Landesebene sind die Vorgaben auf der kommunalen Ebene deutlich weniger einheitlich. Eine wesentliche Ursache besteht in den unterschiedlichen räumlichen Voraussetzungen, die sich in Variationen der Betriebszeit und außerdem ihrer Differenzierung nach Verkehrszeiten spiegeln. So sind es in erster Linie großstädtisch geprägte Regionen, die nach Hauptverkehrszeit (HVZ), Normal- bzw. Nebenverkehrszeit (NVZ) und

¹⁶ Vgl. dazu im Einzelnen die über diese Seite verlinkten Förderbedingungen: <https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/oepnv> (Zugriff am 15.12.2022).

¹⁷ <https://plustaktbus.de/> und <https://www.plusbus-deutschland.de/>

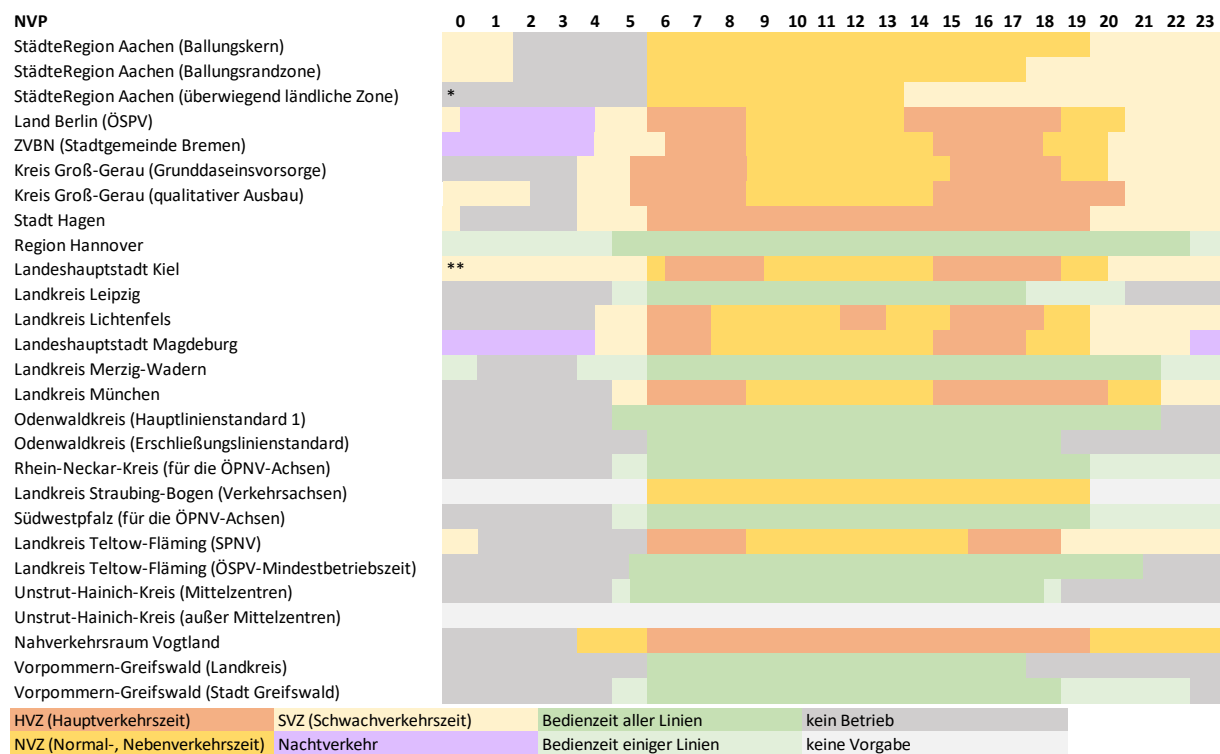
¹⁸ Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Saarland und Schleswig-Holstein

Schwachverkehrszeit (SVZ) unterscheiden. Die HVZ gilt dabei für die werktäglichen Verkehrsspitzen. Die SVZ deckt die Tagesrandlagen und in vielen Fällen auch das Tagesangebot am Wochenende ab.

Dort, wo in den zwanzig untersuchten kommunalen Nahverkehrsplänen keine Unterscheidung nach Verkehrszeiten getroffen wird, gibt es nur Angaben zu Beginn und Ende des Betriebszeitraums. Häufig wird dabei nach Linien oder Netzelementen unterschieden, weshalb in den folgenden Abbildungen diese Zeiträume abgestuft dargestellt werden.

Die Auswertung der Bedien- und Verkehrszeiten für Werktage (Montag bis Freitag, Abbildung 3-1) liefert folgende Erkenntnisse:

Abbildung 3-1: Bedien- und Verkehrszeiten montags bis freitags



* Betriebsende nicht bestimmt, ** von der übrigen SVZ nachts abweichende Taktdichte

Quelle: eigene Zusammenstellung

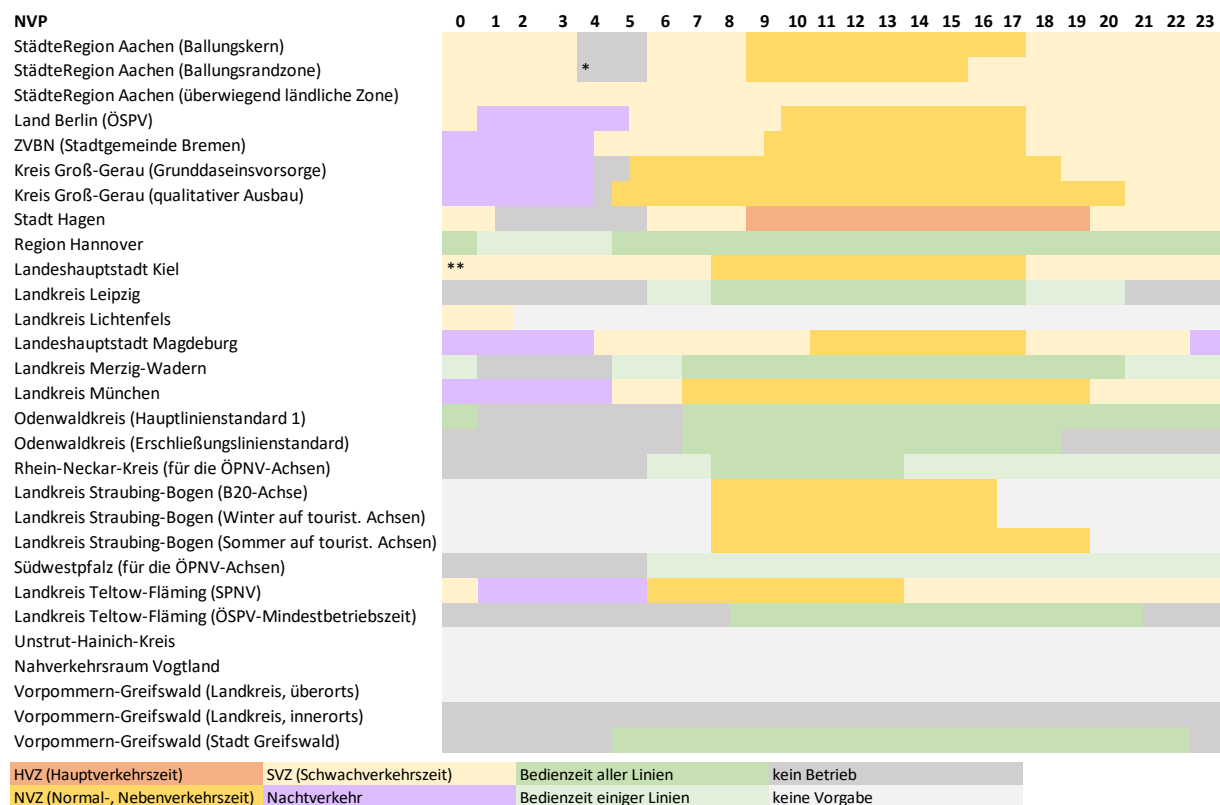
- Betriebsbeginn ist überwiegend gegen 5 Uhr. Betriebsende ist in Großstädten und ihrem Umland in der Regel gegen 24 Uhr, in ländlichen Regionen deutlich früher.
- Es lässt sich ein Kernbetriebszeitraum ablesen, der sich in etwa von 6 bis 20 Uhr erstreckt. Er deckt HVZ und NVZ ab und bildet in jenen Nahverkehrsplänen, in denen nur Betriebsbeginn und -ende angegeben werden, die Schnittmenge der meisten Angebote ab. Neben diesem

Kernbetriebszeitraum weisen Nahverkehrspläne die SVZ aus bzw. halten den Betrieb auf wichtigen oder stärker nachgefragten Linien aufrecht.

Die Auswertung der Bedien- und Verkehrszeiten für Samstage (Abbildung 3-2) liefert folgende Erkenntnisse:

- Betriebsbeginn ist überwiegend etwa eine Stunde später als werktags. Für das Betriebsende gibt es keine einheitliche Praxis.
- Ein Kernbetriebszeitraum lässt sich über alle Nahverkehrspläne hinweg nur erahnen. Im Vergleich zu Werktagen beginnt er – sicherlich mit Rücksicht auf den an Samstagen dominanten Einkaufsverkehr – später und endet früher.
- In einigen Nahverkehrsplänen ländlicher Regionen wird auf die Angabe eines Betriebszeitraums verzichtet. Dies steht in Zusammenhang mit dem Verzicht auf Taktvorgaben zugunsten des Hinweises auf Fahrtenpaare oder bedarfsabhängige Angebote, die über den Tag hinweg einzurichten seien.

Abbildung 3-2: Bedien- und Verkehrszeiten samstags



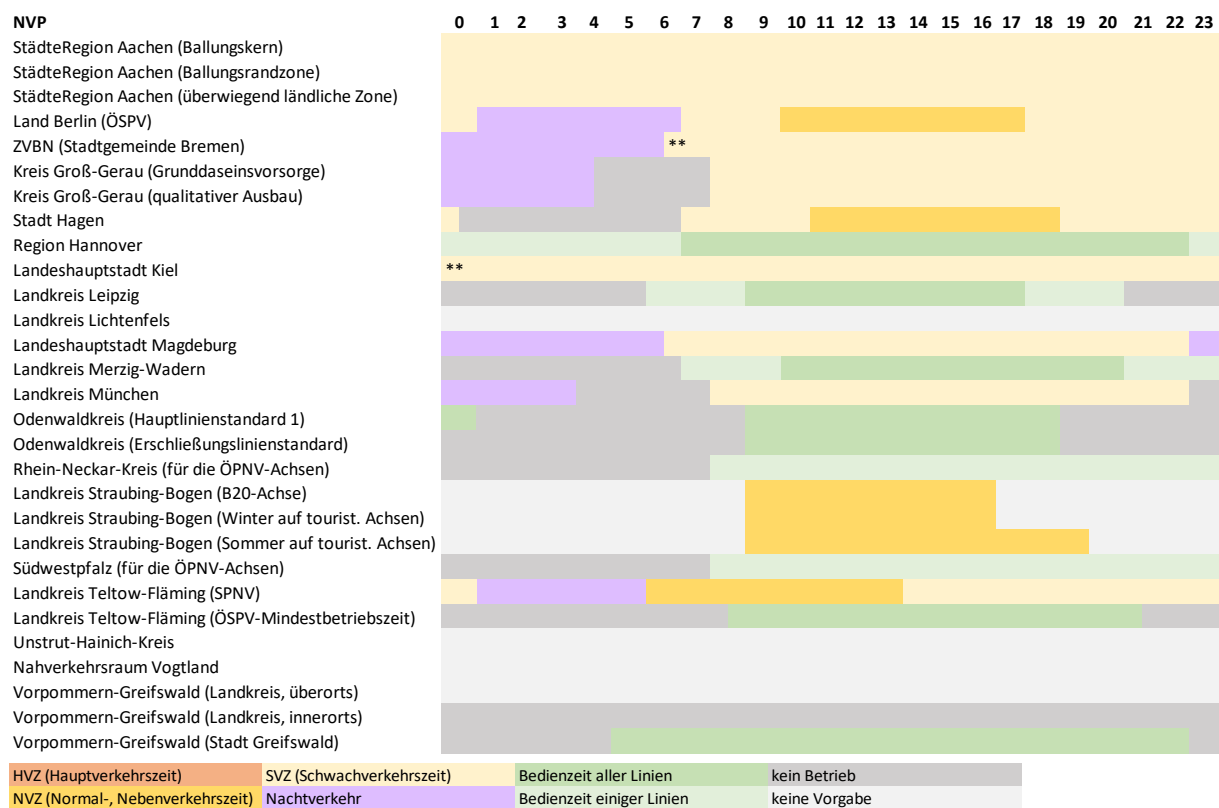
* Betriebsende nicht bestimmt, ** von der übrigen SVZ nachts abweichende Taktichte

Quelle: eigene Zusammenstellung

Die Auswertung der Bedien- und Verkehrszeiten für Sonn- und Feiertage (Abbildung 3-3) liefert folgende Erkenntnisse:

- An Sonn- und Feiertagen werden erheblich seltener als an anderen Betriebstagen Betriebszeiträume ausgewiesen. Auch die Unterscheidung von NVZ und SVZ wird seltener.
- Der Betriebsbeginn ist – sofern er unter dieser Voraussetzung noch ablesbar ist – überwiegend etwa eine Stunde später als samstags. Für das Betriebsende gibt es keine einheitliche Praxis.
- Ein Kernbetriebszeitraum ist über alle Nahverkehrspläne nicht mehr ablesbar.

Abbildung 3-3: Bedien- und Verkehrszeiten sonntags und feiertags



** von der übrigen SVZ abweichende Taktdichte (in Bremen sonntags vor 10:00, in Kiel nachts)

Quelle: eigene Zusammenstellung

Sechs der zwanzig untersuchten Nahverkehrspläne grenzen auch den Zeitraum für den Nachtbetrieb ausdrücklich ab. Für die anderen Nahverkehrspläne schließt dies allerdings nicht aus, dass es auf Teilen des Netzes einen Nachtbetrieb in Form von Einzelfahrten gibt. Grundsätzlich wird Nachtverkehr in den

Stadtregionen¹⁹ angeboten, in den Großstädten über die gesamte Woche, im suburbanen Umland nur am Wochenende.

3.2.3 Räumlich-zeitliche Differenzierung: Bedienfrequenz

Bedienfrequenzen sind zwar in erster Linie ein zeitliches Kriterium des ÖPNV-Angebots. Da sie aber nur auf bestimmten Linien bzw. in auf bestimmten Achsen (Korridoren) gelten, haben sie eine erhebliche räumliche Relevanz.

So wie für die Betriebszeiten auch, liefert der SPNV für die Standards der Fahrtenhäufigkeit Orientierung. Im Gutachten zum Deutschlandtakt werden feste Takte eingefordert, die auf Hauptkorridoren zu einem 30-min-Takt verdichtet und durch Überlagerung auch 15-min-Takte ergeben können (BMDV 2022, S. 22f). Der Wissenschaftliche Beirat formuliert in vergleichbarer Weise folgende Empfehlung zur Schaffung einer „Mobilitätsgarantie“:

„Die Zielwerte einer solchen Mobilitätsgarantie müssten von Bund und Ländern gemeinsam ausgehandelt werden. Ein aus Sicht des Beirates angemessener Standard wäre, wenn von allen Wohnorten (mit Ausnahme von Splittersiedlungen und landwirtschaftlichen Hofstellen im Außenbereich) mindestens alle 60 Minuten, besser alle 30 Minuten, ein Verkehrsangebot zum Kern des nächsten Grund- und Mittelzentrums sowie zum nächsten Zugangspunkt des Schienenverkehrs unterbreitet würde. In dünn besiedelten Regionen wird dies überwiegend über flexible [...] Angebotsformen erfolgen müssen“ (Wissenschaftlicher Beirat 2023, S. 19).

Die auf Landesebene erstellten Pläne weisen ebenfalls in diese Richtung. So wird in den Landesnahverkehrsplänen der Stundentakt häufig als Grundtakt angegeben, allerdings gibt es in verdichteten Gebieten Halbstundentakte und andernorts – insbesondere in ostdeutschen ländlich-peripheren Räumen – auch Zweistundentakte. Sobald das Stadtumland der Metropolen betroffen ist, werden bisweilen 10- oder 20-min-Takte vorgegeben. Auch in den in diesem Punkt nicht einschlägigen Landesraumordnungsplänen finden sich Verweise auf Stundentakte und die Bedeutung integrierter Takte, im Regelfall jedoch ohne nähere Bestimmung von überprüfbaren Maßstäben, was auch in der Fachliteratur Kritik auslöst (vgl. Einig 2015, S. 53).

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, welche Ambitionen auf Bundes- und Landesebene für jene Teilsegmente des ÖPNV-Marktes bestehen, bei denen die Bedienfrequenz höher ist. Das gilt insbesondere für Großstädte und ihre Verflechtungsräume (Stadt- und Vorortverkehr). Offen bleibt außerdem, wie dicht

¹⁹ In der Terminologie der Regionalstatistischen Raumtypen, die im weiteren Projektverlauf benötigt wurden, sind dies die Raumtypen 71-74 (vgl. Abbildung 4-1, S. 78).

dieses Netz ausfallen darf, denn es wird Räume geben, für die sich Linien dieser Taktung nicht „rechnen“.

Wie bei der zeitlichen Verfügbarkeit auch, wird die Beschreibung der Ansprüche hinsichtlich der Bedienfrequenz auf der kommunalen Ebene differenzierter und komplexer. Dies spiegeln bereits die bundesweit herangezogenen Orientierungshilfen. Sie machen die Bedienfrequenz von der Lage des Standortes und außerdem auch der Verkehrszeit abhängig. Eine ins Detail gehende Vergleichbarkeit dieser Aussagen scheitert allerdings daran, dass sie sich grundlegend in der zugrunde gelegten Typologie unterscheiden. Vor dem Hintergrund dieses FuE-Projekts relevant sind folgende Erkenntnisse (vgl. BayStMWVT 1998, S. C 4; FGSV 2010, S. 9; VDV 2019, S. 21):

- Die Orientierungshilfen beziehen ihre Empfehlungen in erster Linie auf die NVZ, zum Teil auch die SVZ. Es wird konstatiert, dass in der Hauptverkehrszeit (HVZ) eine weitere Verdichtung in Abhängigkeit von der Nachfrage möglich ist, hierfür aber die lokalen Bedingungen maßgeblich sind.
- Allgemein gilt eine Fahrzeugfolge von 10 min oder häufiger als ausgesprochen attraktiv für Fahrgäste.
- Für gemeindeverbindenden ÖPNV bzw. Überlandverkehr außerhalb von Verdichtungsräumen werden Taktfolgen von 20 bis 60 min empfohlen.
- Grundsätzlich wird nicht deutlich, welcher Anteil der Bevölkerung an Standorten mit einer bestimmten Bedienfrequenz im ÖPNV leben sollte. Die in diesen Orientierungshilfen erwähnten Erfüllungsgrade von 80 % beziehen sich allein auf die Bevölkerung in Einzugsbereich von Haltestellen ohne Spezifikation der dortigen Fahrtenhäufigkeit.

Unter dem Strich ergibt sich aus den Empfehlungen dieser Orientierungshilfen ein recht breites Spektrum für Kommunen, in ihren Nahverkehrsplänen lokale Schwerpunkte zu setzen.

In den untersuchten Nahverkehrsplänen wird die Fahrtenhäufigkeit grundsätzlich nach Funktion der Linie im Netz differenziert. In aller Regel werden hierfür Hierarchieebenen definiert, bisweilen wird auch zwischen Stadtverkehr und Überlandverkehr unterschieden. Zumindest für die höheren Hierarchieebenen und städtischen Verkehre wird die Frequenz in Taktfolgen angegeben. In den anderen Fällen wird ein Grenz- oder Richtwert für die anzubietenden Fahrtenpaare gesetzt, bisweilen auch auf die Notwendigkeit bedarfsorientierter (flexibler) Angebote hingewiesen (vgl. Kapitel 3.2.4). Folgende Gemeinsamkeiten können festgestellt werden:

- Im überregionalen, ortsverbindenden Kontext streben fast alle Aufgabenträger ein ÖPNV-Netz an, das über den gesamten Tag – die Nachtstunden

ausgenommen – im Stundentakt bedient wird. Vielerorts wird dieses Netz auf einen Halbstundentakt verdichtet.

- Ein Zweistundentakt ist in der NVZ hingegen recht selten. Dort, wo er angewandt wird, gilt er als bevorzugte Alternative zu unvertakteten Fahrtenpaaren.
- Flexible Bedienformen spielen mittlerweile in allen Nahverkehrsplänen eine wichtige Rolle. Sie können Linien, die in der HVZ oder NVZ konventionell mit einem Fahrplan betrieben werden, über Bedarfslinienfahrten auch in die SVZ hinein verlängern. Besonders interessant sind sie aber für Ortslagen, die auch in der HVZ oder NVZ kaum über ein Linienangebot verfügen (vgl. Kapitel 3.2.4).
- Eine Bedienfrequenz, die deutlich besser ist als der oben beschriebene 20- oder 60-min-Takt, ist im städtischen Umfeld üblich. Dazu zählen neben den Kernstädten der Großstädte auch das mit ihnen verflochtene Umland (sub-urbaner Raum) sowie kleinere Städte im ländlichen Raum mit ihren Stadtverkehren.
- Nur in etwa der Hälfte der untersuchten Nahverkehrspläne werden Erfüllungsgrade für die ÖPNV-Verfügbarkeit gesetzt, meist mit 80 % der Gesamtbevölkerung und bezogen allein auf die Nähe zu einer Haltestelle ungeachtet der dortigen Fahrtenhäufigkeit.

3.2.4 Erschließung der „Fläche“

Es ist unstrittig, dass mit konventionellem Linienverkehr nicht der gesamten Bevölkerung ein ÖPNV-Angebot in fußläufiger Entfernung geboten werden kann. Gleichwohl wird in der ÖPNV-Branche heute weitgehend übereinstimmend ein eindeutiger Handlungsauftrag zur Erschließung der „Fläche“ formuliert – die eingangs zu Kapitel 3.2.3 wörtlich wiedergegebene Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirats zur Umsetzung einer „Mobilitätsgarantie“, die an „allen Wohnorten (mit Ausnahme von Splittersiedlungen und landwirtschaftlichen Hofstellen im Außenbereich)“ gelten sollte, macht dies anschaulich.

Offen bleibt die Definition der „Fläche“. Die Orientierungshilfen und vielen Nahverkehrspläne liefern mit ihrer Empfehlung bzw. Zielsetzung, 80 % der Bevölkerung durch Linienverkehr zu erschließen, einen Anhaltspunkt für den verbleibenden Erschließungsauftrag an einen „Flächenverkehr“. Allerdings gibt es keine Gewähr, dass auch innerhalb des Linienverkehrsnetzes das Angebot als ausreichend gelten kann. So wurde am Beispiel Baden-Württembergs gezeigt, dass der Erfüllungsgrad eines 60-min-Takt-Angebots erheblich sinkt, wenn der Bedienzeitraum in die Tagesrandlagen und das Wochenende ausgedehnt wird (vgl. Civity 2020, S. 31). So betrachtet, stellt bereits die Schaffung eines guten

ÖPNV-Angebots für 80 % der Bevölkerung eine Herausforderung dar, die einen noch höheren Erfüllungsgrad im Linienverkehr unmöglich erscheinen lässt.

Hinzu kommt, dass auch eine Ausdehnung des Linienverkehrsangebots über jene 80 % nicht allen Menschen in Deutschland ein ÖPNV-Angebot zugänglich machen würde, denn nur 92 % der Bundesbevölkerung lebt in einem Umkreis von 600 m um eine wenigstens einmal am Tag bediente Haltestelle (vgl. Pütz / Schönfelder 2018, S. 10).²⁰ Die Ergänzung des Linienverkehrs durch einen Flächenverkehr muss, wenn sie alle Wohnorte berücksichtigen sollte, also Räume neu für den ÖPNV erschließen.

Diese Herausforderung besteht schon seit Jahrzehnten und führte dazu, für „Räume und Zeiten schwacher Verkehrsnachfrage“ nach einer Alternative zum konventionellen Linienverkehr zu suchen.²¹ Neben Mobilitätslösungen, die wie die private Mitnahme (Fahrgemeinschaften, Mitfahrbänke) außerhalb des ÖPNV angesiedelt sind, werden seit mittlerweile über vierzig Jahren verschiedene Formen flexibler Bedienung ausprobiert und wissenschaftlich erforscht (vgl. Mehlert / Schiefelbusch 2017).

Das zentrale Merkmal flexibler Bedienformen besteht darin, dass sie von den Bindungen des konventionellen Linienverkehrs – an einen Fahrplan, an bestimmte Haltestellen, an konkrete Abfahrtszeiten – ganz oder teilweise befreit sind. Damit wird plausibel, dass die für den Linienverkehr typischen Anforderungen an die räumliche und zeitliche Verfügbarkeit bei diesen flexiblen Bedienformen nicht oder nur in Teilen greifen. Es existieren einschlägige Handbücher (z. B. BMVBS 2009, BMVI 2016; VDV / VDV-Förderkreis 2022), die die Einsatzbedingungen für flexible Bedienformen eingrenzen und praktische Hinweise für ihre Einführung geben. Standards setzen sie gleichwohl nicht.

Für die Erstellung von Indikatoren bedarf es der Kenntnis darüber, ob die Angebote im Linienbetrieb erbracht werden und es neben existierenden Haltestellen weitere Orte gibt, an denen Zu- und Abgang erfolgen können. Wenn sowohl eine Linienführung besteht als auch existierende Haltestellen angefahren werden, handelt es sich um Bedarfslinienebetrieb. Dieser dient dazu, für den bereits bestehenden konventionellen Linienverkehr die Betriebszeit auszudehnen und die dafür nötigen zusätzlichen Fahrten unter der Bedingung einer vorherigen Bestellung durchzuführen. Insofern ist er im Regelfall in Fahrplandatenbanken

²⁰ Dieser Befund wird in diesem FuE-Projekt im Grundsatz bestätigt, vgl. die Ergebnisse der Indikatorenprüfung in Kapitel 4.2.

²¹ Einen sehr guten Überblick über den damaligen Wissensstand gibt ein 1986 herausgegebenes Handbuch der FGSV (FGSV 1986).

als „Linienverkehr“ enthalten und trägt bei den Indikatoren zur Bewertung des bestehenden Linienverkehrs bei.

Anders verhält es sich mit dem Flächenbetrieb, der keine vorgegebene Linienführung hat und auch hinsichtlich der Zugangspunkte große Flexibilität bietet. Der Flächenbetrieb ist am besten geeignet, die nicht vom Linienverkehr erschlossene Bevölkerung oder große Gebiete in Tagesrandlagen bzw. der Nacht mit ÖPNV zu versorgen. In der Regel sind solche Angebote derzeit nicht in den Fahrplandatenbanken enthalten, sodass für die Erstellung der Indikatoren entweder nur der Linienbetrieb berücksichtigt werden kann oder eine manuelle Ergänzung von Flächenbetrieb erforderlich ist.

Vor dem Hintergrund denkbarer ÖPNV-Angebotsstandards sind folgende Aspekte flexibler Bedienung relevant:

- Flexible Bedienformen haben in allen anderen Fällen Abstand zum konventionellen Linienverkehr (Vermeidung von Parallelfahrten) und zu herkömmlichen Taxi-Dienstleistungen zu wahren. Insofern werden sie gemeinhin als Zu- oder Abbringerdienste konzipiert. In der Praxis dürfte sodann das Angebot, auf das die Anbindung erfolgt, auf die maximale Fahrtenhäufigkeit des flexiblen Angebotes durchschlagen.
- Die Voranmeldezeit ist ein wichtiges Systemmerkmal flexibler Bedienformen. Sie kann die Attraktivität der angebotenen Leistung erheblich schmälern. Das gilt besonders für lange Voranmeldezeiten von 30 min und mehr. Genau diese Voranmeldezeiten sind aber zur Wahrung des Abstands zu herkömmlichen Taxifahrten und zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes in großen Bedienebenen mit geringer Anzahl an vorgehaltenen Fahrzeugen für die Praktikabilität der Bedienformen unerlässlich. Da die Voranmeldezeit das Ergebnis der jeweils vor Ort zu treffenden Abwägung zwischen Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit ist, existieren keine übertragbaren Orientierungswerte oder gar Standards.
- Fahrten kommen nur auf Bestellung zustande. Im Fall fahrplangebundener Bedarfsverkehre ist bei jeder Anfrage klar, welche konkrete Fahrt dies betrifft. Für fahrplanfreien Bedarfsverkehr bedarf es einer Zielgröße, die beschreibt, wie viele Fahranfragen potenzieller Fahrgäste im gewünschten Zeitraum bei gegebener Wartezeit auch bedient werden können. Hier für schlägt der VDV eine „Angebotsquote“ von 95 % vor (vgl. VDV 2023, S. 8).

Wenn in den untersuchten zwanzig Nahverkehrsplänen von „Flächenbetrieb“ die Rede ist, beschränkt sich dieser immer auf begrenzte Gebiete. Es ist somit nicht absehbar, dass mit dem bisherigen Planungsverständnis und Anspruchsniveau die bundesweite Flächenerschließung in Deutschland spürbar verbessert werden könnte.

3.3 Praxis der Bewertung der Erreichbarkeit durch den ÖPNV

Das Anforderungsprofil der *Erreichbarkeit durch den ÖPNV* geht über die alleinige Verfügbarkeit eines Angebots hinaus und ergänzt die Prüfung der Erreichbarkeit potentieller Ziele. Längst etabliert in der Planung ist hier die Erreichbarkeit Zentraler Orte, die für das Ziel der Teilhabesicherung relevant ist, weil Zentrale Orte der Bündelung von Einrichtungen dienen, die für die Daseinsvorsorge wichtig sind (vgl. Kapitel 3.3.1). Erreichbarkeit ist aber nicht nur ein Thema der Teilhabesicherung, sondern auch eines zur Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl, für die nicht nur die Qualität der Verkehrssysteme selbst, sondern auch ihre Eignung für die alltäglichen Verkehrszwecke maßgeblich ist.

Verkehrsmittelwahl impliziert das Vorhandensein einer weiteren Verkehrsmitteloption, im Vergleich zu der das ÖPNV-Angebot auf Qualität geprüft werden kann. In der Planungspraxis wird diesbezüglich das Augenmerk auf Reisezeitvergleiche mit dem MIV gelegt (Kapitel 3.3.2).

Die Analyse der Planwerke ergab an dieser Stelle eine größere Lücke, denn in der Fachwelt ist unbestritten, dass die Erreichbarkeit Zentraler Orte die Erreichbarkeit relevanter Ziele insgesamt nicht ausreichend abdeckt und auch das Reisezeitverhältnis immer nur ausgewählte Relationen betrifft. In beiden Fällen kann argumentiert werden, dass die Zielwahl und die mit ihr zusammenhängenden Verflechtungen längst ein komplexeres Bild ergeben und daher eines neuen Indikators bedürfen, der hier in Kapitel 3.3.3 vorgestellt wird.

3.3.1 Reisezeit zu ausgewählten Zentren

Welche Ziele für ein der Daseinsvorsorge verpflichtetes Erreichbarkeitsmaß als relevant gelten können, ergibt sich aus dem Raumordnungsgesetz (ROG). Dort werden in § 2 Abs. 2 Ziffer 3 ROG Zentrale Orte ausdrücklich erwähnt. Es wird der Anspruch formuliert, in diesen Orten soziale Infrastrukturen zu bündeln und die Erreichbarkeit und Tragfähigkeit dieser Infrastrukturen sicherzustellen. Dies unterstrich auch die Ministerkonferenz für Raumordnung in ihrer 41. Entschliebung (MKRO 2016b, S. 1).

Festlegungen zu Zentralen Orten inklusive ihrer Ausweisung obliegen den Ländern, das Raumordnungsgesetz schafft hierfür in § 13 Abs. 5 ROG die Grundlage. Es gibt entsprechende Unterschiede, gleichwohl hat sich ein dreistufiges

System aus Ober-, Mittel- und Grundzentren durchgesetzt (vgl. MKRO 2016b).²² Die Zentralen Orte zeichnen sich jeweils durch einen Verflechtungsbereich aus, für den in den Zentren idealerweise die stationären Infrastrukturen und Dienstleistungen vorgehalten werden.

Die Raumordnungspläne der Länder machen zur Bevölkerungszahl der Zentralen Orte und ihrer Verflechtungsbereiche unterschiedliche Angaben. Maßgeblich für die Unterschiede sind jeweils die von den Ländern zugrunde gelegten Ausstattungskataloge (vgl. Einig 2015) und die Bedingungen für die Tragfähigkeit dieser Infrastrukturen. Die Verbindlichkeit der Angaben in den Raumordnungsplänen leidet darunter, dass die Finanzierung der mit Zentralörtlichkeit verbundenen Investitions- und Betriebskosten meist ungewiss ist (ebd., S. 54). Ähnlich wie es für die politische Debatte um Standards und Finanzierung des ÖPNV gesagt werden kann, fordern im Fall des Zentrale-Orte-Konzeptes führende Raumwissenschaftler mehr Verbindlichkeit bei Ausstattung, Finanzierung und kritischer Revision ein (Danielzyk / Prieps 2020, S. 18).

Die Zentralen Orte dieser Hierarchiestufen haben für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse unterschiedliche Relevanz. Oberzentren dienen grundsätzlich der Deckung eines spezialisierten Bedarfs und haben insofern oftmals überregionale oder gar landesweite Bedeutung (vgl. Greiving et al. 2014, S. 19). Wichtiger für die Sicherung der Daseinsvorsorge sind den Ländern die Mittelzentren:

„Die Zentralen Orte mittlerer Stufe haben für die möglichst vollständige, gleichmäßige und gut erreichbare Versorgung der Bevölkerung und zur Sicherung der Chancengleichheit in allen Teilräumen des Bundesgebietes eine besondere Bedeutung. Denn die Mittelzentren sind mit ihren Verflechtungsbereichen eine geeignete und für die Akteure überschaubare räumliche Kulisse, um die Angebote der Daseinsvorsorge, die über die Grundversorgung hinausgehen, flächendeckend zu gewährleisten“ (MKRO 2016b, S. 5f.).

Für die ÖPNV-Erreichbarkeit liefert die Verteilung von Mittelzentren im Raum einen wesentlichen Orientierungspunkt, denn deren Funktionsfähigkeit hängt davon ab, dass die Bevölkerung auch ohne Auto zu ihnen gelangen kann. Da die Nutzung eines Fahrrades nicht für alle Menschen eine Option darstellt,

²² Letztere treten sukzessive an die Stelle von Unter- und Kleinzentren, deren Abgrenzung in der Planungspraxis immer größere Schwierigkeiten mit sich brachte und deren Bezeichnungen von vielen Akteuren als diskriminierend empfunden wurden (vgl. Blotevogel et al. 2002, S. 294).

kommt dem ÖPNV innerhalb des mittelzentralen Verflechtungsbereiches eine herausgehobene Bedeutung zu.

In den hier herangezogenen fünf Orientierungshilfen finden sich Empfehlungen zur Reisezeit zu Mittelzentren²³ (vgl. Tabelle 3-3). Die Orientierungshilfen sind teilweise für den MIV nicht einschlägig, aber dort, wo auch Zielgrößen für den MIV angegeben sind, fallen diese um ein Drittel kürzer aus als im ÖPNV. Dies gilt zum einen für das räumliche Leitbild der MKRO zur Daseinsvorsorge und zum anderen für die RIN. Auf die RIN wiederum beziehen sich die ÖPNV-Empfehlungen der FGSV, die die ÖPNV-Reisezeit für *Verdichtungsräume* von 45 min auf 30 min reduziert, um sie dort dem RIN-Wert für den MIV anzugleichen. Die höchsten Zielgrößen werden in der Bayerischen Leitlinie und vom VDV empfohlen und betragen 60 min bis 90 min Reisezeit im ÖPNV.

Tabelle 3-3: Empfehlungen zur Reisezeit zu Mittelzentren in den bundesweit angewandten Orientierungshilfen

vom Wohnstandort zum nächsten Mittelzentrum	im ÖPNV	im MIV
BayStMWVT 1998 (Richtwert)	60 min	-
BayStMWVT 1998 (Grenzwert)	90 min	-
FGSV 2008 (RIN)	45 min	30 min
FGSV 2010 (Agglomerationsraum)	30 min	-
FGSV 2010 (verstädterter Raum)	37,5 min	-
FGSV 2010 (ländlicher Raum)	45 min	-
MKRO 2016 (Leitbilder)	45 min	30 min
VDV 2019	60 min	-

Reisezeit jeweils unter Berücksichtigung von Zu- und Abgangszeiten

Quellen: BayStMWVT 1998, S. C 3; FGSV 2008: S. 11²⁴; FGSV 2010, S. 8; MKRO 2016a: S. 21; VDV 2019, S. 17 f

²³ Zu Mittelzentren zählen auch Oberzentren, da letztere die Funktion eines Mittelzentrums definitionsgemäß mit ausüben.

²⁴ Die RIN beziehen ihre Empfehlungen auf seinerzeit bestehende Vorgaben der MKRO (vgl. FGSV 2008, S. 10). Die MKRO hat allerdings ihre in Bezug genommenen Vorgaben inzwischen zurückgenommen (MKRO 2016b).

Die Erreichbarkeit Zentraler Orte ist besonders der Raumordnung ein wichtiges Anliegen und insofern Gegenstand vieler Raumordnungspläne (vgl. Tabelle 3-4).²⁵ Allerdings zeigen sich hier einige Lücken: In zwei Plänen fehlen entsprechende Orientierungswerte völlig, und in den anderen Landesraumordnungsplänen werden sie nicht für alle Zentrale-Orte-Kategorien oder für beide Verkehrsträger (ÖPNV und MIV) gleichermaßen ausgewiesen. In letzterem Fall reicht dann die Zielwerteinhaltung durch den MIV.

Tabelle 3-4: Festlegungen zur zentrenbezogenen Reisezeit für ÖPNV und MIV in den aktuellen Landesraumordnungsplänen

Landesraumordnungsplan	Jahr	Verankerung	Aussagen zur Erreichbarkeit Zentraler Orte [min]					
			Grundzentren		Mittelzentren		Oberzentren	
			ÖPNV	MIV	ÖPNV	MIV	ÖPNV	MIV
Baden-Württemberg	2002	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	2020	B(G)	30	20	45	30	90	60
Berlin-Brandenburg	2019	B(Z)	-	-	45	30	90	60
Hessen	2021	B(Z)	-	-	45	-	60	60
Mecklenburg-Vorpommern	2016	B(G)	30	20	45	30	90	60
Niedersachsen	2017	B(Z)	-	-	30		-	-
Nordrhein-Westfalen	2019	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	2008	B(Z)	-	-	45	30	90	60
Saarland	2006	B(Z)	-	-	30*	-	-	-
Sachsen	2013	B(Z)	-	-	45	45	90	45
Sachsen-Anhalt	2010	B(Z)	30	15	60	30	90	60
Schleswig-Holstein	2021	B(G)	30	20	45	30	90	60
Thüringen	2014	G	30	20	45	30	90	60

G: Grundsatz; B(G): Begründung eines Grundsatzes; B(Z): Begründung eines Ziels

Sofern in den Plänen ausdrücklich auf die RIN verwiesen wird, sind die betreffenden Werte in fetter Schrift dargestellt,

* Im Saarland gilt die Vorgabe nur für zentrale Orte des betreffenden Verflechtungsbereiches.

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Grundlage der Landesraumordnungspläne des Flächenländer (aufgelistet im Quellenverzeichnis für Landesraumordnungspläne)

In den meisten Landesraumordnungsplänen beträgt der Zielwert für die Reisezeit zu Mittelzentren im ÖPNV 45 min und im MIV 30 min. Sie entsprechen damit jenen aus der RIN, sodass ihr bei diesem Indikator eine relativ große

²⁵ Im Entwurf des neuen LEP Thüringen wird neben den Reisezeiten auch das Reisezeitverhältnis aus der RIN übertragen. Dort wird in dem betreffenden Grundsatz festgehalten, dass das Reisezeitverhältnis auf den Wegen zu den Zentralen Orten schlechtestenfalls 1,5 betragen soll (LEP Thüringen 2022, S. 13).

Bedeutung zukommt. Diese weitgehende Übereinstimmung zwischen den Ländern ist insofern bemerkenswert, als diese sich durch völlig unterschiedliche Siedlungsstrukturen und -dichten auszeichnen und es entsprechend hätte erwartet werden können, dass die Länder auf diesen Umstand durch differenzierte Zumutbarkeitsgrenzen reagieren.

Eine Analyse aktueller Reisezeiten wird in den Ländern zumeist nicht vorgenommen, obwohl dies als Teil eines Monitorings angezeigt wäre (vgl. zur Kritik Einig 2015, S. 53). Anders verhält es sich auf Bundesebene: Der Raumordnungsbericht 2017 macht deutlich, dass die in den Landesraumordnungsplänen zum Maßstab gemachten MIV-Reisezeiten zu Mittelzentren weit überwiegend als erreicht gelten können (BBSR 2017, S. 116 f). Insofern besteht hinsichtlich der in Reisezeiten ausgedrückten Erreichbarkeit im MIV kein Handlungsbedarf. Anders verhält es sich für den ÖPNV, und zwar selbst dann, wenn man die überwiegend höheren Reisezeiten zu Mittelzentren heranzieht. Eingedenk der im MIV weitgehenden Einhaltung dieser Zielwerte und der gleichzeitigen Verfehlung der Zielwerte im ÖPNV wird deutlich, dass der ÖPNV im Verkehrsmittelvergleich deutlich im Nachteil ist.

Die dokumentierten Aussagen und Orientierungswerte aus den Landesraumordnungsplänen weisen nur eine geringe Verbindlichkeit auf. So sind die Angaben zu Reisezeiten lediglich in einem Fall Teil eines Grundsatzes (vgl. Tabelle 3-4). In sämtlichen anderen Plänen werden sie nur in der Begründung eines Zieles oder Grundsatzes erwähnt. Diese Vagheit ist beabsichtigt, denn verbindliche Aussagen zur Zumutbarkeit von Wegedistanzen können die Landesplanung in die Pflicht nehmen und zur Finanzierung bzw. Unterhaltung der dafür nötigen Leistungen heranziehen (vgl. Einig 2015, S. 53f.).

In der kommunalen Nahverkehrsplanung wurden in drei Viertel der ausgewerteten zwanzig Nahverkehrspläne Zielwerte für Reisezeiten gesetzt. In den ländlichen Landkreisen beziehen sie sich auf Mittelzentren und fallen überwiegend höher aus als in der RIN bzw. dem zugehörigen Landesraumordnungsplan empfohlen. Alle hier untersuchten Nahverkehrspläne für Großstädte und außerdem für suburban geprägte Landkreise orientieren sich auf andere, kleinteiligere, ortsangepasste Zentrenstrukturen (z. B. Stadtteilzentren, Gemeindezentren oder Gebiete hoher Nutzungsdichte).

Grundsätzlich sind allerdings auf dem Zentrale-Orte-Modell beruhende Erreichbarkeitsanalysen Kritik ausgesetzt. So beruht in aller Regel die Ausweisung Zentraler Orte auf dem sogenannten Territorialprinzip, d. h. das gesamte Gemeindegebiet gilt als Zentraler Ort. Mit den Gemeindezusammenschlüssen und Eingemeindungen im Zuge verschiedener Kommunalreformen hat sich dieses Prinzip überholt, die Umstellung auf das Standortprinzip wird seither mehrfach

gefordert (z. B. Blotevogel 2002, S. 248f.), aber in den meisten Ländern noch nicht konsequent umgesetzt.

Schließlich stellen Zentrale Orte als Verkehrsziele nur einen Ausschnitt jener Ziele dar, deren Erreichung für die Bevölkerung wichtig ist. Auch folgt die Siedlungsentwicklung Zentrale-Orte-Konzepten nur in Maßen und die Verflechtungen orientieren sich weniger an den konventionellen Zentren-Achsen-Strukturen, sondern vergleichsweise dispers im Raum.

3.3.2 Reisezeitverhältnis

Bei den Zielwerten für die Reisezeit zu Mittelzentren schwingt durch unterschiedliche Empfehlungen für ÖPNV und MIV die Einschätzung des Konkurrenzverhältnisses mit. Dieses ist aber nicht Hauptgegenstand des betreffenden Standards, der im Allgemeinen die Daseinsvorsorge und nicht Verkehrsverlagerung zum Ziel hat. Anders verhält es sich bei Indikatoren, für die das Reisezeitverhältnis zwischen ÖPNV und MIV ermittelt wird. Aber auch hier zeigt die Praxis, dass der Anspruch, ein Maß für die Wettbewerbsfähigkeit des ÖPNV zu finden, nicht in allen räumlichen Ausgangssituationen verfolgt wird.

Reisezeiten sind insofern ein besonderes Kriterium des ÖPNV-Angebots, als sie sich auch auf die Siedlungsentwicklung und Raumordnung erstrecken und damit deutlich über den Regelungsbereich der ÖPNV-Planung hinausweisen. Außerdem kann hier – anders als beim Einzugsbereich von Haltestellen und der Bedienfrequenz – auch ein Vergleichswert für den MIV gebildet werden. Hierbei wird in der Fachwelt und der ÖPNV-Branche kontrovers diskutiert, ob die Reisezeit im ÖPNV sich am MIV orientieren kann bzw. soll.

So wird nur in wenigen Landes- oder kommunalen Nahverkehrsplänen ein bestimmtes Reisezeitverhältnis zum Ziel gesetzt und dann eine Vorauswahl der heranzuziehenden Relationen – sei es für die „Mehrzahl der Wege“ (Nahverkehrsplan der Stadt Hagen), für Wege im Plus-/Taktbusnetz (Landkreis Leipzig), auf Expressbusrelationen (Landkreis München) oder für die „aufkommensstärksten Verkehrsbeziehungen im SPNV“ (Nahverkehrsplan Rhein-Main-Verkehrsverbund) vorgenommen. Für das Monitoring dieser Zielwerte finden sich keine Anhaltspunkte.

Auch die allgemeinen Orientierungshilfen helfen hier nicht weiter. Die FGSV-Empfehlungen unterscheiden sechs Qualitätsstufen, die letztlich auf das 2001 von der FGSV veröffentlichte Handbuch für die Bemessung von

Straßenverkehrsanlagen zurückgehen.²⁶ Die in Tabelle 3-5 zusammengetragenen Werte liefern ein ausgesprochen weites Spektrum. Demzufolge wären im ÖPNV gegenüber dem MIV doppelt so lange Wege noch „zufriedenstellend“. Wären die Wege knapp dreimal so lang, würden sie der FGSV zufolge – und mit ihr dem VDV, der die Werte vollständig übernahm – „gerade noch akzeptabel“ sein.

Tabelle 3-5: Qualifizierung des Reisezeitverhältnisses nach FGSV

Qualitätsstufe	Qualifizierung des Reisezeitverhältnisses	Reisezeitverhältnis [$t_{\text{ÖPNV}}/t_{\text{MIV}}$]
A	sehr günstig	<1,0
B	günstig	1,0 - <1,5
C	zufriedenstellend	1,5 - <2,1
D	gerade noch akzeptabel	2,1 - <2,8
E	schlecht	2,8 - <3,8
F	sehr schlecht	$\geq 3,8$

Quelle: FGSV 2010, S. 6+9 (und zugleich auch VDV 2019, S. 32)

Erheblich ambitionierter erscheint im Vergleich dazu das bayerische Staatsministerium (vgl. Tabelle 3-6). Ein Reisezeitverhältnis von 1,5 gilt hier bereits als „ungünstig“, allerdings soll dieser Maßstab nur auf die „wichtigen und/oder aufkommensstärksten Verkehrsbeziehungen im motorisierten Verkehr“ (BayStMVT 1998, S. B-9) angewandt werden.

Tabelle 3-6: Qualifizierung des Reisezeitverhältnisses nach bayerischer Leitlinie

Qualifizierung des Reisezeitverhältnisses	Reisezeitverhältnis [$t_{\text{ÖPNV}}/t_{\text{MIV}}$]
sehr günstig	<1,0
günstig	1,0 - <1,25
mittel	1,25 - <1,5
ungünstig	$\geq 1,5$

Quelle: BayStMWVT 1998, S. B-9

²⁶ Es geht um das Kapitel 9 „Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr“. Das Handbuch ist 2015 grundlegend überarbeitet worden.

3.3.3 Erreichbarkeit durch den ÖPNV im Vergleich zum MIV

Es gibt komplexere Erreichbarkeitsindikatoren, die Vorteile gegenüber einem allein an Zentralen Orten orientierten Maß aufweisen und insofern für eine Weiterentwicklung der Reisezeitindikatoren, wie sie in Kapitel 3.3.1 beschrieben sind, in Frage kommen. Unter den zahlreichen, in der Wissenschaft entwickelten und erprobten Indikatoren erscheinen im vorliegenden Fall besonders jene geeignet, die die Bedarfe, Präferenzen und Handlungsoptionen einzelner ausblenden und stattdessen die Erreichbarkeit von Standorten personenunabhängig bewerten. Schwarze unterscheidet drei verschiedene Varianten solcher standörtlicher Erreichbarkeitsmaße (vgl. Schwarze 2015, S. 53ff.; vgl. auch BBSR 2019, S. 23ff. und Geurs 2018), und zwar

- Reiseaufwandsindikatoren zur Bestimmung des Reiseaufwands, um eine gegebene Zahl an Zielen erreichen zu können,
- Kumulationsindikatoren zur Bestimmung der Anzahl an Zielen, die in einer gegebenen Reisezeit erreicht werden können und
- Potenzialindikatoren, die im Unterschied zu Kumulationsindikatoren die in Frage kommenden Ziele nach ihrer Qualität oder der zu ihnen zurückzulegenden Reisezeit gewichten.

Diese Indikatoren weisen eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf, wie in der Zusammenstellung von Vor- und Nachteilen in Tabelle 3-7 deutlich wird. Im Einzelnen erweisen sich Potenzialindikatoren zwar als realistischer und verhaltens-theoretisch besser begründbar, denn über die reisezeitabhängige Gewichtung von Gelegenheiten²⁷ bilden sie auch den Raumwiderstand ab. Allerdings sind die konkreten Gewichtungparameter nicht einfach zu bestimmen und die Vermittlung dieser abstrakten Eingangsgrößen ist herausfordernd. Allgemein zeigt sich, dass zwischen den Kumulationsindikatoren und Potenzialindikatoren eine hohe Korrelation besteht (vgl. Kapatsila et al. 2023), d. h. sich die Erreichbarkeitsmaße ähneln.

Insofern sind Reiseaufwands- und Kumulationsindikatoren als Maße für die ÖPNV-Erreichbarkeit vorzuziehen. Sie sind erheblich verständlicher und leichter kommunizierbar. Hinzu kommt die vergleichbar einfache Berechenbarkeit und die Eignung für konkrete Mindeststandards, wie sie derzeit bei der Erreichbarkeit Zentraler Orte durch Reisezeitobergrenzen bereits bestehen. Nachteile solcher Indikatoren ergeben sich unmittelbar aus diesen genannten Vorteilen: Sie

²⁷ Gelegenheiten in diesem Sinne stellen quantifizierbare Einheiten dar. Beispielsweise können an einem Ziel auch mehrere Gelegenheiten vorhanden sein, wie z. B. Ärzte in einem Ärztehaus.

erfordern sowohl eine plausible Definition der Ziele als auch Setzung der Grenzwerte.

Ob für ein komplexes Erreichbarkeitsmaß Reiseaufwands- oder Kumulationsindikatoren gewählt werden, hängt angesichts der benannten Nachteile davon ab, wie gut die gesetzten Grenzbedingungen und Ziele gewählt und begründbar sind.

Ein Nachteil der bis hierhin beschriebenen Erreichbarkeitsindikatoren bezogen auf *ein* Verkehrsmittel besteht schließlich darin, dass sie neben der Verkehrsinfrastruktur auch von der Verteilung von Gelegenheiten im Raum – also von der Raumstruktur – abhängig sind. Ein bundesweiter Vergleich so ermittelter ÖPNV-Erreichbarkeiten würde deshalb vor allem siedlungsstrukturelle Unterschiede – z. B. zwischen stark verdichteten, metropolitanen Regionen und ländlich-peripheren Regionen – herausstellen. Ein für den bundesweiten Vergleich geeignetes Kriterium müsste um die räumlichen Spezifika bereinigt sein. Das ist möglich, wenn der ÖPNV-Indikator mit einem äquivalenten MIV-Indikator in Beziehung gesetzt wird.

Tabelle 3-7: Vor- und Nachteile standörtlicher Erreichbarkeitsindikatoren

Indikatortyp	Vorteile	Nachteile
Reiseaufwandsindikatoren	• Verständlichkeit des Ansatzes • Einbindung von Mindeststandards • einfache Berechenbarkeit • Nachvollziehbarkeit und Kommunizierbarkeit der Ergebnisse	• arbiträre Definition der Aktivitätsziele, insbesondere bei Aktivitäten mit Wahlfreiheit • unrealistische Abbildung menschlichen Verhaltens
Kumulationsindikatoren	• Verständlichkeit des Ansatzes • Einbindung von Mindeststandards • einfache Berechenbarkeit • Nachvollziehbarkeit und Kommunizierbarkeit der Ergebnisse	• arbiträre Definition der Grenzbedingung • problematische Gleichbehandlung naher und ferner Aktivitätsziele innerhalb des definierten maximalen Reiseaufwands • unrealistische Abbildung menschlichen Verhaltens
Potenzialindikatoren	• verhaltenstheoretische Grundlage • realistische Abbildung menschlichen Verhaltens	• notwendige Bestimmung der Funktionsparameter • problematische Interpretier- und Kommunizierbarkeit der Ergebnisse

Quelle: Schwarze 2015, S. 65

Es gibt in der Literatur allerdings kein Maß, das als Orientierungswert diskutiert wird. Dies wird zum Anlass genommen, in Kapitel 4.4 die heutigen Erreichbarkeitsverhältnisse zu analysieren und auf dieser Grundlage geeignete Richt-, Soll- oder Zielwerte zu ermitteln.

3.4 Zwischenfazit: Geeignete Indikatoren

Die Analyse vorhandener Planwerke und Orientierungshilfen bestätigt, dass auf Ebene der Länder und Kommunen die Gestaltung des ÖPNV-Angebotes vor dem Hintergrund der beiden Ziele *Teilhabsicherung* und *Verkehrsverlagerung* betrieben wird. Auch zeigt sich, dass insbesondere das Anforderungsprofil der ÖPNV-Verfügbarkeit bereits in der Planung soweit etabliert ist, dass es hier zur Anwendung von Indikatoren kommt. Allerdings gibt es im Detail Abweichungen, sodass von keiner bundesweit einheitlichen Praxis gesprochen werden kann.

Anders verhält es sich mit dem Anforderungsprofil der Erreichbarkeit durch den ÖPNV, für das es mit dem Anbindungsindikator (überwiegend die Anbindung an Mittelzentren betreffend) zwar ein etabliertes und weitgehend einheitlich beschriebenes Instrument zur Bestimmung der Angebotsqualität gibt. Dieses beschreibt aber nur einen Teilaspekt der Erreichbarkeit und erweist sich im Monitoring bislang als kaum wirksam.

Ausgehend von diesen Befunden wurden in diesem FuE-Projekt verschiedene Indikatoren bundesweit berechnet und hinsichtlich ihrer bundeseinheitlichen Anwendbarkeit, ihrer Aussagekraft und ihrer Vor- und Nachteile untersucht. Als Ergebnis dieses Prozesses lässt sich die eingangs in Tabelle 1-1 (Kapitel 1.4) gebildete Matrix aus Zielen und Anforderungsprofilen hinsichtlich der relevanten Indikatoren wie in Tabelle 3-8 dargestellt befüllen.

Tabelle 3-8: Indikatoren der Methodik und ihre Zuordnung zu den Zielen und den Anforderungsprofilen der ÖPNV-Angebotsqualität

Ziel der Gestaltung des ÖPNV Angebots	Anforderungsprofil	
	Verfügbarkeit des ÖPNV	Erreichbarkeit durch den ÖPNV
Grundangebot (Teilhabsicherung)	Verfügbarkeitsindikator Entfernung zu einer Haltestelle mit einer spezifischen Bedienqualität	Anbindungsindikator Reisezeit zum nächsten Mittelzentrum
Attraktives Angebot (Verkehrsverlagerung)		Erreichbarkeitsindikator Erreichbarkeit von Bevölkerung mit ÖPNV im Vergleich zum MIV

Quelle: eigene Darstellung

Es wird also ein *Verfügbarkeitsindikator* entwickelt, der sowohl für die Prüfung eines der Teilhabesicherung gerecht werdenden Grundangebots als auch eines zur Verkehrsverlagerung beitragenden attraktiven Angebots in Frage kommt. Dieser Indikator kombiniert den Zugang zum ÖPNV mit der Bedienungshäufigkeit. Dabei wird der Haltestelleneinzugsbereich anders als in den meisten Plänen nicht über die Luftwegeentfernung, sondern über die realitätsnähere Fußwegeentfernung ermittelt. Vorbehalte, diese Vorgehensweise bringe zu hohen Rechenaufwand bzw. zu große Rechenunsicherheiten mit sich, können mittlerweile ausgeräumt werden. Die Herausforderungen bestehen darin, angesichts der in der Praxis breiten Spanne möglicher Obergrenzen eine für die bundeseinheitliche Anwendung angemessene Obergrenze zu finden und das ÖPNV-Angebot an der Haltestelle räumlich und zeitlich angemessen zu differenzieren.

Die Reisezeit zu Zentralen Orten wird zu einem Indikator für die Teilhabesicherung weiterentwickelt. Maßgeblich sind hier die in der Landesraumordnung bestimmten Mittelzentren. Die Herausforderung besteht darin, Zielpunkte innerhalb dieser Zentren zur Berechnung der Reisezeit zu definieren. Die Messung der Anbindung ans nächstgelegene Mittelzentrum wird als *Anbindungsindikator* bezeichnet.

Der zweite Indikator im Anforderungsprofil *Erreichbarkeit durch den ÖPNV* stellt für die Anwendung in der Planung eine Neuentwicklung dar, da er bislang nur in wissenschaftlichen Abhandlungen eine Rolle spielte. Über den *Erreichbarkeitsindikator* soll abgebildet werden, wie die Erreichung von Zielen mit dem ÖPNV im Vergleich zum MIV abschneidet. Die Herausforderung hier besteht vor allem darin, dass aktuell noch keine Referenzwerte bekannt sind und es noch keine Blaupause dafür gibt, wie sich dieser Indikator in das bestehende Planungssystem eingliedern lässt.

4 Erprobung der Indikatoren zur Operationalisierung und Bewertung des ÖPNV-Angebots

Um die im vorangegangenen Kapitel identifizierten Indikatoren zur Beschreibung des ÖPNV-Angebots in eine bundesweit anwendbare Methodik zu überführen, gilt es für diese ein geeignetes Messverfahren zu entwickeln. Kapitel 4.1 liefert für ein solches Verfahren eine Darstellung der methodischen Grundlagen. Im Anschluss folgt die Ausarbeitung der drei Indikatoren inklusive ihrer exemplarischen Anwendung für drei Stichtage im September 2022 (Kapitel 4.2 bis 4.4). Diese Analyse zeigt Defizite des Angebots in Deutschland auf und liefert Erkenntnisse für die Eignung der Indikatoren zur Entwicklung von Standards mit Qualitätsstufen. Auf dieser Grundlage lässt sich eine erste Einschätzung über die technische Anwendung der Indikatoren treffen (Kapitel 4.5).²⁸

4.1 Methodische Grundlagen zur Operationalisierung der Indikatoren und Bewertung des Angebots

Im Folgenden wird näher ausgeführt, welche Datengrundlagen vorhanden sein müssen und wie diese für die exemplarischen Auswertungen aufbereitet werden. Zudem enthält dieses Kapitel eine Ausarbeitung, wie die Bewertung des ÖPNV-Angebots mithilfe der Indikatoren vorgenommen werden kann. Abschließend werden weitere Rahmenbedingungen beschrieben. Zum einen erfolgt eine Analyse relevanter Verkehrszeiten im ÖPNV. Zum anderen wird erläutert, wie der Zusammenhang zwischen den ÖPNV-Angebotsindikatoren und der ÖPNV-Nutzung untersucht werden kann.

4.1.1 Datengrundlage

Kernanforderungen an die Indikatoren sind eine objektive Beschreibung des ÖPNV-Angebots, ihre Reproduzierbarkeit und die Sicherstellung einer Vergleichbarkeit unterschiedlicher Räume. Für bundeseinheitliche ÖPNV-Angebotsstandards bedarf es deswegen einer Datengrundlage, die die folgenden Anforderungen erfüllt:

- bundeseinheitliche (nach Möglichkeit freie) Verfügbarkeit
- ausreichende Qualität (u. a. der Inhalte, Aktualität)
- hochauflösende Georeferenzierung (mind. Ebene 100 m x 100 m)
- standardisierte Darstellung der Inhalte

²⁸ Eine ausführliche Dokumentation der Modellanwendung findet sich im Anhang (Kapitel 9).

Da die beiden Anforderungsprofile sowohl die Verfügbarkeit des ÖPNV als auch die durch ihn erreichbaren Ziele betreffen, werden im Folgenden die methodischen Voraussetzungen zur Erfassung von Raumstruktur und ÖPNV-Angebot erläutert.

4.1.1.1 Raumstruktur

Die Raumstruktur liefert einen wichtigen Kontext für den Betrieb des ÖPNV. Dabei müssen zwei Aspekte unterschieden werden: Zum einen beschreiben Strukturdaten, wo mögliche ÖPNV-Nutzende wohnen und wo mögliche Ziele für Aktivitäten (z. B. Arbeit, Schule, Einzelhandel) liegen. Zum anderen ermöglichen Raumtypen, zwischen unterschiedlichen regionalen Voraussetzungen und Anforderungen an den ÖPNV zu unterscheiden.

Für die Beschreibung des ÖPNV-Angebots liefern Strukturdaten Informationen zu möglichen Start- oder Zielorten. In diesem Zusammenhang wurde für die Entwicklung der Indikatoren die Perspektive der Fahrgäste eingenommen. Das heißt, als Startorte wurden die Wohnstandorte betrachtet. Aufgrund fehlender Daten erfolgte keine Betrachtung von ortsfremden Personengruppen, wie zum Beispiel von Touristen. Neben dem Startpunkt galt es im Rahmen des Anforderungsprofils der Erreichbarkeit, relevante Zielorte für Aktivitäten zu identifizieren. Hierbei besteht ein enger Zusammenhang zu den Grundbedürfnissen und dem dazugehörigen Mobilitätsverhalten. Das heißt, mögliche Zielorte wären zum Beispiel Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeiteinrichtungen. Allerdings standen für das FuE-Projekt keine diesbezüglichen Daten mit ausreichender Qualität zur Verfügung. Daher wurden stellvertretend zur Beschreibung von Zielorten die Bevölkerung und mittelzentrale Bereiche verwendet.

Bevölkerung

Informationen zur räumlichen Verteilung der Bevölkerung bilden die Grundlage für die Bewertung eines ÖPNV-Angebots. Einerseits stellt die Wohnbevölkerung einen Großteil der potenziellen ÖPNV-Kundschaft. In diesem Sinne dient die Bevölkerung als Startpunkt für die Berechnung der Indikatoren, wodurch ermittelt werden kann, für welchen Anteil der Bevölkerung ein gewisser Indikatorwert gilt (sog. Erfüllungsgrad). Andererseits repräsentiert die Bevölkerungsverteilung mögliche Ziele der Wege, unter der Annahme, dass die Verteilung von Einrichtungen wie Lebensmittelhandel, Arztpraxen und Kinos sich an der Bevölkerungsverteilung orientiert. Dies gilt auf funktionsräumlicher Ebene, kann aber kleinräumig zu Fehlinterpretationen führen. Denn mit der Verwendung der Bevölkerung als mögliche Ziele wird die Bedeutung von Gebieten mit einer geringen Bevölkerungsdichte und einer dennoch hohen Attraktivität (z. B.

Fußgängerzonen in Innenstädten, Unternehmensstandorte im Außenbereich von Städten) unterschätzt.

Für die Bevölkerungsdaten stehen diverse Datenquellen zur Verfügung, u. a. Zensus (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2015), BKG (2021) sowie kommerzielle Anbieter. In diesem FuE-Projekt wurde für die Bevölkerung der Datensatz des Zensus 2011 der Rasterzelebene (Maße 100 m x 100 m; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2015) verwendet. Dieser Datensatz erfüllt am ehesten die gestellten Anforderungen an die Daten hinsichtlich Verfügbarkeit, Qualität und Lagegenauigkeit.²⁹

Um die Bevölkerungsverteilung des Zensus auf der Rasterzelebene von 100 m x 100 m für die Indikatoren verwenden zu können, muss die Fläche zu einem konkreten Startpunkt, von dem aus die Berechnungen erfolgen können, transformiert werden. Zur Vereinfachung wurde hier angenommen, dass sämtliche Bevölkerung einer Rasterzelle an einem Ort innerhalb dieser Rasterzelle wohnt. Dieser Ort liegt im geographischen Mittelpunkt der für Wohnbebauung ausgelegten Flächen der Zelle (bestehend aus Wohnbauflächen, Flächen mit gemischter Nutzung und Flächen für Kindergärten, Jugend- und Senioreneinrichtungen). Die Informationen zur Flächennutzung entstammen dabei dem digitalen Landschaftsmodell (BKG 2022a).

Zentrale Orte

Ausgehend von bestehenden Orientierungshilfen und den raumordnerischen Festlegungen bildet der Anbindungsindikator im Rahmen der ÖPNV-Angebotsstandards die Versorgung mit zentralörtlichen Dienstleistungen ab. Für den Teilhabestandard geeignet sind dabei die Mittelzentren, zu denen definitionsgemäß auch Oberzentren zählen (vgl. Kapitel 3.3.1).

Die Zuordnung zentralörtlicher Funktionen zu Gemeinden kann über das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bezogen werden (BBSR 2020). Nach dem Territorialprinzip wird dabei die gesamte Gemeinde als Zentraler Ort eingestuft, ohne innergemeindliche Raumstrukturen zu berücksichtigen. Diese Kategorisierung auf Gemeindeebene war für die Berechnung des Anbindungsindikators nicht ausreichend, weswegen eine Methodik zur innergemeindlichen Differenzierung entwickelt wurde.

Ausgehend von den Gemeinden wurden funktionale Teilzentren mit mittelzentraler Funktion identifiziert. Sie zeichnen sich durch eine relevante Ausstattung

²⁹ Er besitzt lediglich Einschränkungen in der Aktualität, die mit der Veröffentlichung des neuen Zensus von 2022 behoben werden können. Gleichwohl würde eine jährliche Analyse und Bewertung des ÖPNV-Angebotes unter den großen zeitlichen Abständen zwischen den Zensus in ihrer Aussageschärfe leiden.

an Zielen sowie Attraktivität für Kundinnen und Kunden aus. Daher wurde angenommen, dass ein Teilzentrum durch ein Konglomerat von Points-of-Interest (POI) repräsentiert werden kann (BBSR 2019; FGSV 2008). Innerhalb des Projekts konnte diesbezüglich nur eine erste Approximation erfolgen, die die folgenden fünf Schritte enthält:

1. Kategorisierung von Gemeinden nach Zentralörtlichkeit – zur Identifikation von Mittelzentren
2. Identifikation von zentrumsrelevanten POIs
3. Definition funktionaler Teilzentren anhand von POI-Clustern
4. Imputation der geographischen Ortslage, dem vom BKG zur Bezeichnung der Ortslage verwendeten Punkt, als Proxy im Fall fehlender POI-Informationen
5. Konvertierung der definierten Zentren in funktionale Zielgebiete

Bei einer Verbesserung der Datenlage sollte diese Approximation aktualisiert werden. Im Fall der Anwendung der Standards in einer Region sollte die Definition der Bereiche mit mittelzentraler Funktion durch entsprechende Ortskenntnis erfolgen.

Raumtypen

In der Praxis ist das ÖPNV-Angebot auf die Nachfrage bzw. das Marktpotenzial abgestimmt. Da die Nachfrage in dicht besiedelten Gebieten höher ist als in weniger dicht besiedelten Gebieten, variiert das ÖPNV-Angebot im Raum. Folglich sollten die ÖPNV-Angebotsstandards räumlich differenziert werden, um unterschiedlichen räumlichen – vor allem siedlungsstrukturellen – Bedingungen gerecht zu werden.

Für die Kategorisierung der Gemeinden³⁰ wurde auf die regionalstatistische Raumtypologie (RegioStaR) zurückgegriffen, die Gemeinden auf Grundlage von siedlungsstrukturellen und Verflechtungen betreffenden Kenngrößen systematisiert. Weite Verbreitung findet die Typologie RegioStaR7, die einerseits nach Stadtregionen und andererseits ländlichen Regionen unterscheidet und für beide Regionstypen weitere Untergliederungen der Gemeinden definiert (vgl. Abbildung 4-1):

³⁰ Der Begriff „Gemeinde“ umfasst in diesem Fall eigentlich Gemeindeverbände. Aufgrund der Lesbarkeit wird jedoch im weiteren Verlauf nur von Gemeinde gesprochen.

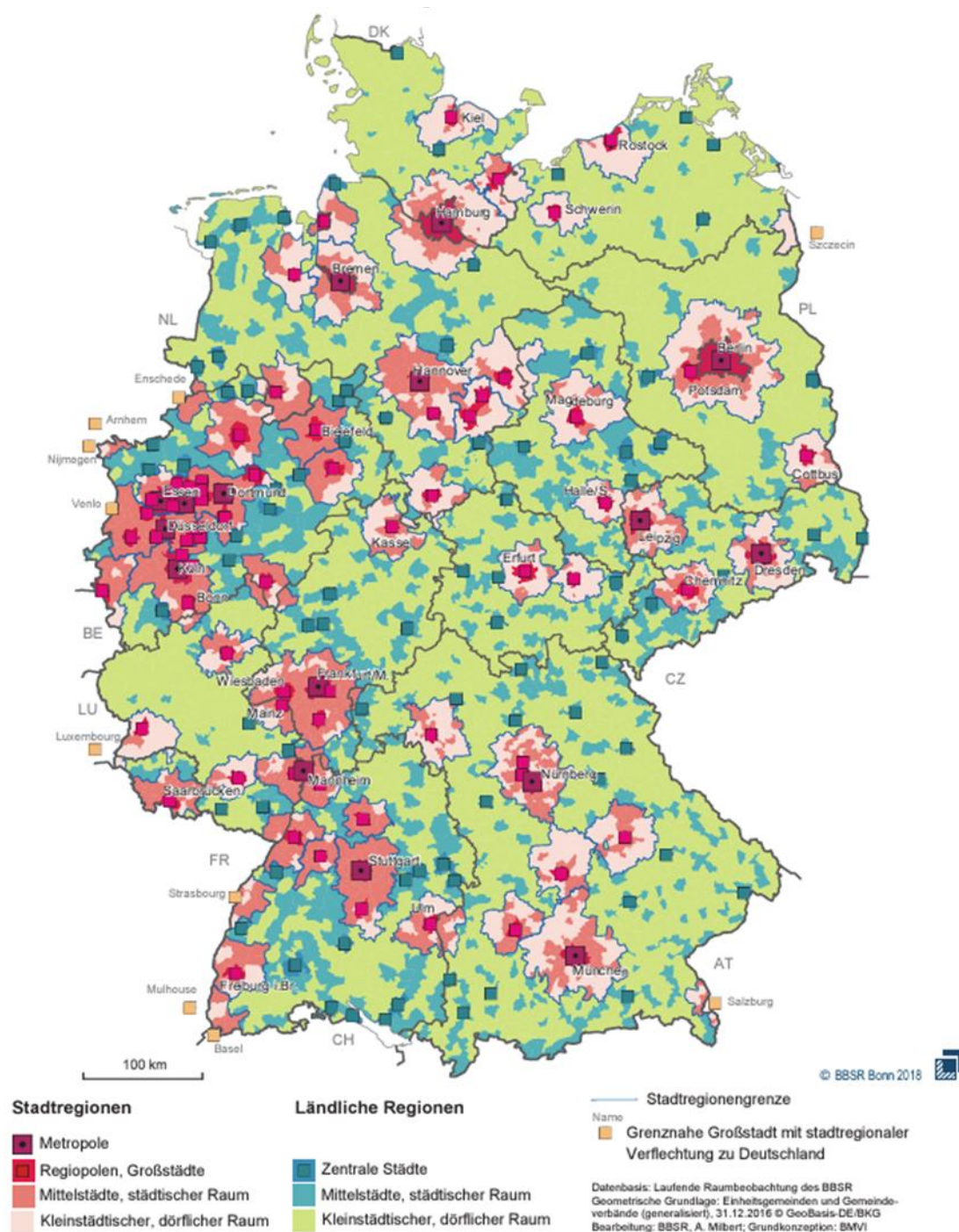
- Raumtyp 71: Metropolen sind Großstädte ab 500.000 Ew.³¹ Sie bilden den Kern von mit ihnen verflochtenen metropolitanen Stadtregionen.
- Raumtyp 72: Die weiteren Großstädte – Städte mit mehr als 100.000 Ew.³² – bilden einen zweiten Raumtyp. Einige dieser Städte werden wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Regionalentwicklung auch als Regiopolen geführt. Sie bilden ebenfalls mit ihnen verflochtene Stadtregionen aus.
- Raumtypen 73 und 74: Die weiteren zu diesen Stadtregionen zählenden Gemeinden werden in Abhängigkeit von ihrer Siedlungsstruktur – z. B. ihrer Siedlungsdichte – den Typen „Mittelstädte, städtischer Raum“ (73) bzw. „kleinstädtischer, dörflicher Raum“ (74) zugeordnet. Diese beiden Typen werden oft auch als suburbaner Raum bezeichnet. Im Unterschied zu ähnlichen Siedlungsstrukturen im ländlichen Raum zeichnen sie sich durch eine intensive Verflechtung mit den nahegelegenen Großstädten aus.
- Raumtyp 75: In ländlichen Regionen bilden die „zentralen Städte“ eine eigene Kategorie. Sie verfügen für ihr Umland über eine ähnliche Bedeutung wie Großstädte in Stadtregionen, sind aber deutlich kleiner.
- Raumtypen 76 und 77: Schließlich gibt es in ländlichen Regionen wie in den Stadtregionen auch die Typen „Mittelstädte, städtischer Raum“ bzw. „kleinstädtischer, dörflicher Raum“. Sie werden in vielen Analysen als der Inbegriff des „ländlichen Raumes“ verstanden.

Diese Raumtypologie wird im Folgenden herangezogen, um die bundesweit bestehenden Unterschiede in der ÖPNV-Qualität zu beschreiben. Auch werden in Kapitel 5 die einzelnen Maßstäbe, Richt-, Soll- und Zielwerte sowie Erfüllungsgrade für die Standards nach diesen sieben Raumtypen differenziert, soweit dies erforderlich erscheint.

³¹ Die Städte Duisburg und Mannheim sind kleiner und bilden insofern Ausnahmen.

³² Die Landeshauptstadt Schwerin sowie die Stadt Cottbus sind (derzeit) um knapp 2.000 Ew. kleiner und bilden Ausnahmen.

Abbildung 4-1: Zuordnung aller Gemeinden nach der regionalstatistischen Raumtypologie RegioStaR7



Quelle: BMDV 2021

4.1.1.2 Verkehrsangebot

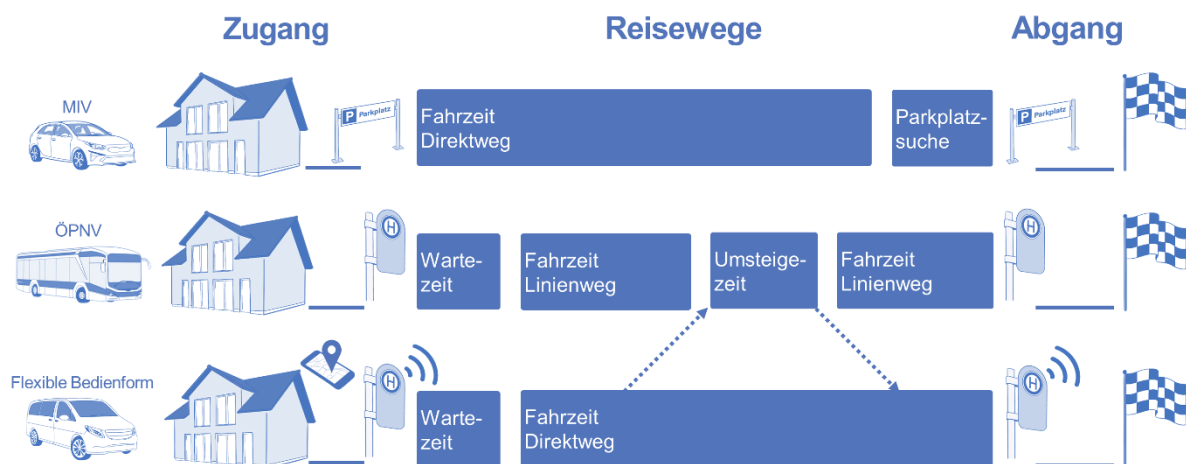
Die Abbildung des Verkehrsangebots basiert auf Informationen über die We-
geinfrastruktur sowie die auf dieser Infrastruktur realisierbare Geschwindigkeit
bzw. – im Fall des ÖPNV – Fahrtenhäufigkeit. Für den Verfügbarkeitsindikator

werden Daten über die Fahrtenhäufigkeit im ÖPNV sowie die Fußwege zu den Haltestellen benötigt. Für den Anbindungsindikator muss außerdem die Reisezeit im ÖPNV berechnet werden können, weshalb zusätzlich das Fußwegenetz von der Haltestelle (Abgang) zum Ziel sowie für Umstiege zwischen Haltestellen bekannt sein muss. In den Erreichbarkeitsindikator schließlich fließen auch zusätzlich zur Reisezeit im ÖPNV auch Informationen über Reisezeiten im MIV-Netz ein.

Etappen einer Reise

Die Reisezeit ist die Dauer eines Weges von Start- zum Zielpunkt im Verkehrsnetz. Je nach Verkehrsmittel setzt sich das Netz unterschiedlich zusammen. Es lässt sich zwischen Individualverkehr (z. B. Fuß- und Radverkehr, MIV) und öffentlichem Verkehr (z. B. SPNV, U-Bahnen, Busse) differenzieren. Eine Sonderform des öffentlichen Verkehrs stellen flexible, fahrplanfreie Bedienformen dar, die das Netz des MIV nutzen. Je nach Verkehrsmittel existieren verschiedene Etappen im Verlauf des Weges. Abbildung 4-2 zeigt die Etappen im MIV, ÖPNV und mit flexiblen Bedienformen.

Abbildung 4-2: Etappen einer Reise für unterschiedliche Verkehrsmittel



Quelle: eigene Darstellung

Reisezeiten im Straßen- und Wegenetz

Zur Ermittlung von Reisezeiten mittels Routing werden Straßen- und Wegenetze als Grundlage für Fuß-, Rad- und MIV-Wege benötigt. Auch zur Betrachtung und Einordnung des ÖPNV-Angebots sind Informationen zum Straßen- und Wegenetz notwendig. Zum einen wird das Straßen- und Wegenetz benötigt, um sowohl den Zu- und Abgang zur bzw. von der Haltestelle als auch die Umstiege zwischen den Haltestellen zu berechnen. Zum anderen stellt das Straßennetz sowohl die Grundlage für die Berechnung der Reisezeit im MIV – hier

wichtig für den Vergleich mit dem ÖPNV – als auch der Reisezeit mit flexiblen Bedienformen dar.

Viele Anbieter stellen detaillierte Straßen- und Wegenetze zur Verfügung – z. B. ATKIS Basis DLM, OpenStreetMap (OSM), HERE, TomTom, PTV Validate (nach BBSR 2019). Frei verfügbare Datenquellen sind darunter das ATKIS Basis DLM (BKG 2022a) und OSM (OSM 2022). Interne Auswertungen ergaben, dass in OSM insbesondere das Fußwegenetz detaillierter ist. Zur Berechnung von MIV-Reisezeiten müssen zusätzlich Informationen zu den Fahrgeschwindigkeiten zur Verfügung stehen. Solche Informationen können entweder regelbasiert über die in den Netzen hinterlegte Straßenkategorie (BBSR 2019) oder über Messungen (ebd.) an das Straßennetz angehängen werden. Die in diesem FuE-Projekt durchgeführten Berechnungen basieren auf der RoutingPlus-API (Application Programming Interface) des BKG (2022b). Diese nutzt die Routingsoftware OpenRouteService (HeiGIT 2021) und die frei verfügbaren Daten aus OSM (2022), die um Geschwindigkeitsprofile von 2018-2019 angereichert wurden.

Für den Zu- und Abgang zum / vom ÖPNV wird die Verwendung von Luftlinienentfernungen, wie sie derzeit noch häufig angewendet werden, als nicht ausreichend genau eingeschätzt. Daher erfolgte ein Fußweg-Routing zwischen den in Punkte konvertierten Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m und den Haltestellen. Auch die Umstiege wurden anhand eines Fußweg-Routings zwischen den unterschiedlichen Haltestellen berechnet. Die Dauer eines Weges ergibt sich dabei aus der Distanz in Kombination mit einer einheitlichen Gehgeschwindigkeit von 70 m/min (VDV 2019; FGSV 2010). In der Berechnung des Zu- und Abgangs wurde allein der Fußverkehr verwendet, da Bevölkerungsgruppen ohne Verfügbarkeit von Fahrrad, Pkw etc. nicht ausgeschlossen werden sollten (vgl. Kapitel 3.2.1).

Startpunkte des MIV-Routings sind die bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte der Rasterzelebene (Maße 1 km x 1 km). Die Aggregation der Zellen mit den Maßen 100 x 100 m auf den bevölkerungsgewichteten Schwerpunkt von Rasterzellen mit den Maßen 1 km x 1 km liefert nach Peter (2021) und Lindner (2023) für den MIV hinreichend genaue Ergebnisse und reduziert zugleich den Berechnungsaufwand. Für die Berechnung der MIV-Reisezeit wurden pauschal 5 min für den Zu-/Abgang zum Parkplatz sowie die Parkplatzsuche am Zielort angesetzt, da für die einzelnen Rasterzellen mit den Maßen von 1 km x 1 km keine entsprechenden Informationen verfügbar waren. Diese Annahme entspricht laut den RIN dem Kernbereich eines Mittelzentrums mit normalem Parkdruck (FGSV 2008) und diente als erste Abschätzung für die MIV-Reisezeitberechnungen. Die Berechnung der reinen Fahrzeit im Pkw erfolgte in einem belasteten Netz, da dieses die Realität besser abbildet und somit die Ergebnisse einfacher kommunizierbar sind. Der Unterschied zwischen belastetem und

unbelastetem Netz beträgt laut gutachterlichen Auswertungen des Erreichbarkeitsindikators bei einer reinen Fahrzeit von 25 min (plus 5 min Pauschale) durchschnittlich ungefähr 10 bis 20 % der erreichbaren Bevölkerung.

Angebotsdaten und Fahrzeit im ÖPNV

Die ÖPNV-Angebotsdaten sind grundlegend, um Standards für das ÖPNV-Angebot abzuleiten. Dabei werden ÖPNV-Angebotsdaten direkt für den Verfügbarkeitsindikator und indirekt für die Berechnung von Reisezeiten im ÖPNV für den Anbindungs- und Erreichbarkeitsindikator benötigt.

Der Ausgangspunkt der Berechnung der Mindeststandards sind die deutschlandweiten Fahrplandaten im GTFS-Format (General Transit Feed Specification) (DELFI 2022). Die in diesem Kapitel enthaltenen Auswertungen basieren auf den Stichtagen 22.09.2022 (Donnerstag) und 25.09.2022 (Sonntag). Aufgrund von Datenfehlern, wie zum Beispiel fehlenden bzw. doppelten ÖPNV-Fahrten, fehlenden Umsteigebeziehungen oder falschen Verortungen von Haltestellen, war eine Prüfung und Aufbereitung der Daten notwendig. Dafür wurden die Fehler nach Möglichkeit entweder durch externe Datenquellen – z. B. das zentrale Haltestellenverzeichnis (DELFI / WVI 2022) – bereinigt oder Kreise mit unzureichender Datenqualität aus den Analysen ausgenommen. Insgesamt verblieben 367 von 400 Kreisen bzw. kreisfreien Städten (75,7 von 80,3 Mio. durch den Zensus erfassten Personen) in der Untersuchung.

Ausgehend von den aufbereiteten Daten kann die Reisezeit im ÖPNV berechnet werden. Die Reisezeit mit dem ÖPNV ist eine wichtige Grundlage für den Anbindungs- und Erreichbarkeitsindikator. Die Wege im öffentlichen Verkehr setzen sich dabei aus mehreren Etappen zusammen (vgl. Abbildung 4-2). Zunächst starten die Reisenden mit dem Weg zur Starthaltestelle. Für diese Etappe wurde ausgehend von Auswertungen der Studie „Mobilität in Deutschland 2017“ (MiD; infas et al. 2018) angenommen, dass der Zu- und Abgang inkl. etwaiger Wartezeiten maximal 20 min beträgt. Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, wurde ausschließlich der Zu-/Abgang zu Fuß betrachtet. Für die Wartezeit an der Starthaltestelle wurde pauschal 1 min angesetzt. Die Bestimmung der Fahrzeit zwischen Haltestellen erfolgte nach dem Soll-Fahrplan. Die ÖPNV-Fahrt kann eine Direktverbindung sein oder Umstiege zwischen verschiedenen Linien erfordern. Auf der Grundlage einer Auswertung des Etappendatensatzes der MiD sowie zur Vermeidung unattraktiver ÖPNV-Fahrten wurde die maximale Anzahl an Umstiegen auf zwei begrenzt. Für die Dauer eines Umstiegs wurde eine Pauschale von 3 min zuzüglich einer Fußwegezeit, die in Abhängigkeit von der Entfernung maximal 7 min beträgt, verwendet. Zudem wurden zusätzlich Wartezeiten bei Umstiegen berücksichtigt. Der Fußweg zum Zielort nach Ankunft an der Zielhaltestelle wurde über die Gehgeschwindigkeit berechnet. Die

Berechnung der ÖPNV-Reisezeit fand in der Programmiersprache R (R Core Team 2022) mithilfe der Bibliothek „tidytransit“ (Poletti et al. 2022) und eines modifizierten Raptor-Algorithmus (nach Delling et al. 2015) statt.

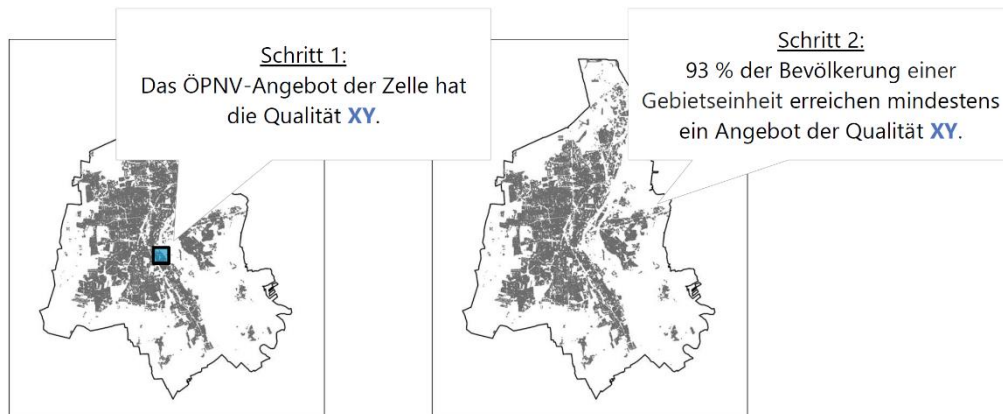
Fahrgäste können neben dem klassischen ÖPNV im Linienverkehr auch flexible Bedienformen nutzen. In der Berechnung der Reisezeiten flexibler Bedienformen muss zwischen fahrplangebundenen Formen und fahrplanfreien Verkehren im Flächenbetrieb unterschieden werden. Im Fall von fahrplangebundenen Formen kann die Reisezeit mittels eines (Schein-)Fahrplans analog zum Linienverkehr berechnet werden. Für den fahrplanfreien Flächenverkehr (Flächenbetrieb wie On-Demand-Verkehre oder Veranstaltungstaxis) ist die Reisezeit im besten Fall identisch mit der Reisezeit des MIV. Eine Vorbuchzeit wurde nicht berücksichtigt, jedoch eine Wartezeit von 1 min vor der Fahrt, von 10 min für einen Umstieg zum Linienverkehr und von 5 min für einen Umstieg vom Linienverkehr zum Flächenverkehr.

Allgemein zeigte eine Prüfung der Fahrplandaten von September 2022, dass die verschiedenen Modi des ÖPNV (z. B. S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Busse, flexible Bedienformen) nicht in ausreichender Qualität unterscheidbar bzw. überhaupt in den Daten vorhanden waren. Insbesondere flexible Bedienformen waren weder einheitlich noch bundesweit gekennzeichnet – das gilt sowohl für liniengebundene Angebote (z. B. Rufbusse) als auch flächenhafte, fahrplanfreie Angebote. Eine flächendeckende manuelle Prüfung aller Anbieter sowie aller Haltestellen und Linienverläufe flexibler Bedienformen überstieg den Rahmen des Projekts. Es wurden daher nur in den Fahrplandaten enthaltene flexible Bedienformen berücksichtigt. Eine exemplarische Auswertung in unterschiedlichen Fallregionen ergab jedoch je nach Konzept des Flächenverkehrs eine große Auswirkung auf die Indikatoren. Wenn die entsprechenden Daten verfügbar sind, sollte daher die in diesem Projekt entwickelte Methodik erneut angewendet werden und es sollten die entwickelten Standards überprüft werden.

4.1.2 Bewertung des ÖPNV-Angebots anhand der Indikatoren

Die Bewertung des ÖPNV-Angebots anhand der Indikatoren ist in zwei Schritte geteilt (vgl. Abbildung 4-3).

Abbildung 4-3: Grundlegendes Vorgehen zur Bewertung des ÖPNV-Angebots einer Gemeinde



Quelle: eigene Darstellung

Im ersten Schritt erfolgt die Berechnung der Indikatoren. Dabei ergeben sich als Ergebnis für jede Rasterzelle mit den Maßen 100 m x 100 m drei Werte:

- Verfügbarkeitsindikator: Kennwert der ÖPNV-Verfügbarkeit als Kombination aus fußläufiger Entfernung zu einer Haltestelle und der Bedienungshäufigkeit
- Anbindungsindikator: Reisezeit bis zum nächsten Mittelzentrum
- Erreichbarkeitsindikator: Verhältnis der innerhalb einer gesetzten Zeitspanne erreichbaren Bevölkerung zwischen ÖPNV und MIV

Jeder dieser drei Indikatoren liefert eine Information über die Qualität des ÖPNV-Angebots, das der Wohnbevölkerung einer Rasterzelle zur Verfügung steht. Zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Ergebnisse der Indikatoren werden die Werte in Qualitätsstufen (QSt) übersetzt. Anders als bei der sonst in Deutschland üblichen Einteilung von A: „sehr gute Qualität“ bis F: „unzureichende Qualität“ (nach FGSV 2008) orientiert sich die Beschreibung an dem österreichischen Güteklassenmodell (ÖROK 2022). Diese Klassifizierung ermöglicht eine feine Differenzierung und ist somit besser geeignet, den unterschiedlichen Ansprüchen je nach Raumtyp gerecht zu werden. Die einzelnen Stufen entsprechen der Beschreibung in Tabelle 4-1. Zusätzlich zu den hier genannten Stufen können im Rahmen der Analyse des ÖPNV-Angebots weitere Stufen (z. B. G oder H) ausgewiesen werden. Dies kann aufzeigen, wie weit das ÖPNV-Angebot noch von den Richt-, Soll- oder Zielwerten entfernt ist. Die Konvertierung der berechneten Werte der drei Indikatoren in die Qualitätsstufen ist in den Kapiteln 4.2.1, 4.3.1 und 4.4.1 beschrieben. Als Ergebnis des ersten Schritts liegt je Indikator für jede Rasterzelle mit den Maßen 100 m x 100 m die Einordnung in eine Qualitätsstufe vor.

Tabelle 4-1: Beschreibung der Qualitätsstufen für bundeseinheitliche Standards

Stufe	Beschreibung
A	höchststrangiges Angebot
B	hochrangiges Angebot
C	sehr dichtes Angebot
D	dichtes Angebot
E	erweitertes Basisangebot
F	Basisangebot

Quelle: eigene Darstellung

Der zweite Schritt fasst anschließend alle Rasterzellen einer Gemeinde zusammen. Dies ermöglicht eine Aussage darüber, welche Qualität das ÖPNV-Angebot in der Gemeinde hat – etwa: „93 % der Bevölkerung steht mindestens ein Angebot der Qualität ‚D‘ zur Verfügung“. Auf Ebene der Gemeinde ist es nun möglich, einzuhaltende Zielvorgaben in Form eines sogenannten Erfüllungsgrads in Abhängigkeit vom Raumtyp zu definieren – etwa: „Das ÖPNV-Angebot muss für mindestens 90 % der Bevölkerung eine Qualität der Stufe ‚E‘ aufweisen“. Anstelle der Bevölkerungszahl wäre auch ein anderes Maß, wie zum Beispiel die Zahl der Arbeitsplätze, möglich. Dadurch könnten auch Zellen bewertet werden, die unbewohnt sind (z. B. Gewerbestandorte). Da für das vorliegende FuE-Projekt keine entsprechenden hochauflösenden Informationen zu den Arbeitsplätzen verfügbar waren, wurde zunächst nur die Qualität aus Sicht der Bevölkerung bewertet.

4.1.3 Bestimmung der geeigneten Analysezeiten

Eine Bewertung des ÖPNV-Angebots erfordert eine Bestimmung der relevanten Verkehrszeiten. Dies leisten Nahverkehrspläne im Regelfall – allerdings jeweils vor dem Hintergrund der lokalen Bedingungen und häufig allein mit Blick auf die realisierte Nachfrage im ÖPNV (vgl. Kapitel 3.2.2).

Angesichts der in dem FuE-Projekt gesetzten Ziele der Teilhabesicherung und Verkehrsverlagerung interessiert allerdings der motorisierte Verkehr insgesamt. Deshalb wurde die Nachfrage im motorisierten Verkehr anhand der bundesweiten Befragung MiD 2017 für die drei wichtigsten Verkehrstagetypen ausgewertet (vgl. Abbildung 4-5). Diese Abbildung ist dreigeteilt: Sie enthält für die drei wichtigsten Tagesgruppen – den Werktag in den Schulferien, den Samstag sowie Sonn- und Feiertage – jeweils für jede Stunde eine Darstellung des Anteils, den der motorisierte Verkehr an allen motorisiert zurückgelegten Wegen einer Woche hat. In allen einzelnen Stunden sind zwei Balken abgebildet – eine

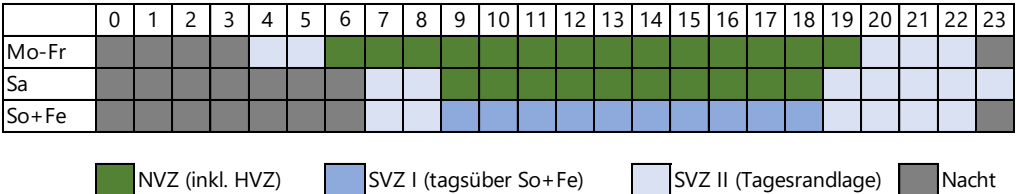
für Wege, die in dieser Stunde starten, und eine für Wege, die in dieser Stunde enden. Auf Grundlage dieser Daten ist es möglich, bundesweit den motorisierten Verkehr in die Verkehrszeittypen HVZ, NVZ, SVZ und Nacht aufzuteilen. Da hier auch der MIV einfließt, gibt es gerade außerhalb der Großstädte nur begrenzt Übereinstimmungen mit den Nahverkehrsplänen.³³ Abgeleitet aus der Tagesganglinie des motorisierten Verkehrs müssten die Verkehrszeiten wie folgt aufgeteilt werden.

Die *Normalverkehrszeit (NVZ)* umfasst die Zeiträume von ungefähr 6/7 bis 20 Uhr (Mo-Fr) sowie 9 bis 19 Uhr (Sa). Sie schließt auch Verkehrsspitzen ein, denn die *Hauptverkehrszeit (HVZ)* umfasst zwar einzelne Stunden mit erhöhter Nachfrage während der NVZ. Sie ist aber für die hier zu entwickelnden Standards keine relevante Verkehrszeit, denn bereits im Rahmen der für die NVZ geltenden Standards werden die Teilhabechancen der Bevölkerung gewahrt, und auch die Attraktivitätsstandards in der NVZ sollten für das Verlagerungsziel ausreichend sein. Nichtsdestotrotz kann für andere ÖPNV-Standards (vgl. die Übersicht in Abbildung 1-2, S. 21) geboten sein, das Angebot in der HVZ weiter zu verdichten – etwa zur Erhöhung des Reisekomforts und der Verlässlichkeit des ÖPNV.

Die *Schwachverkehrszeit (SVZ)* umfasst die Zeiträume von 4 bis 6 sowie 20 bis 23 Uhr (Mo-Fr), 7 bis 9 sowie 19 bis 24 Uhr (Sa) und 7 bis 23 Uhr (So und Feiertage). Damit ist die einzige Tageszeit, die weder zu NVZ noch zu SVZ gerechnet werden kann, die *Nacht*, die sich von der hier definierten SVZ deutlich durch ihr sehr geringes Verkehrsaufkommen absetzt (vgl. Abbildung 4-5). Unterschiede im Verkehrsaufkommen innerhalb der SVZ zwischen Sonn- und Feiertagen und den Tagesrandlagen werden deutlich, sodass sinnvoll ist, eine SVZ I und eine SVZ II auszuweisen.

Die Tagesganglinien, die sich so ergeben, erlauben auch eine grobe Unterscheidung nach Verkehrszeiten (vgl. Abbildung 4-4).

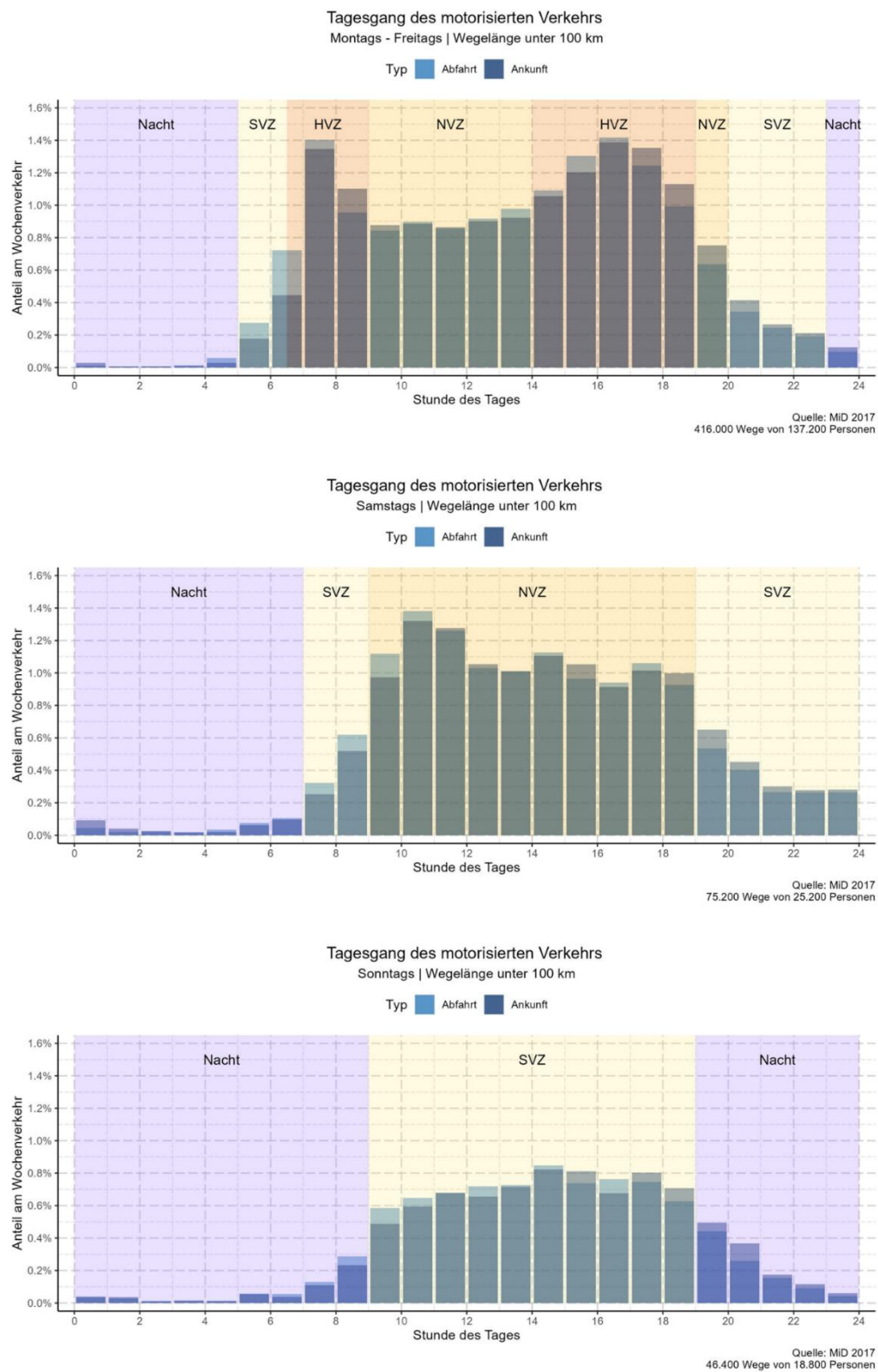
Abbildung 4-4: Relevante Verkehrszeiten für Standards des ÖPNV-Angebots



Quelle: eigene Darstellung

³³ Vgl. dazu Abbildung 3-1 (S. 54) für montags bis freitags, Abbildung 3-2 für samstags (S. 55) und Abbildung 3-3 für sonn- und feiertags (S. 56).

Abbildung 4-5: Auswertung der stündlichen Nachfrage im motorisierten Verkehr
(Montag-Freitag, Samstag, Sonntag)



Quelle: eigene Auswertung (ISB) der MiD 2017

Der Fokus wird auf die NVZ und die sonn- und feiertägliche SVZ I gerichtet. Die Analysezeitfenster fallen kleiner aus als es die Tagesganglinien des gesamten motorisierten Verkehrs nahelegen, da das ÖPNV-Angebot in vielen Teilen Deutschlands an den Rändern der hier bestimmten NVZ und SVZ häufig ausgedünnt wird und eine Erfassung und letztlich Bewertung der Fahrtenhäufigkeit in einer „typischen“ NVZ oder SVZ dadurch verfälscht würde.

Deshalb wurde der Verfügbarkeitsindikator – abweichend von den identifizierten relevanten Verkehrszeiten – für die NVZ zwischen 8 und 18 Uhr und für die SVZ I zwischen 10 und 16 Uhr berechnet. Für jedes 1 h-Intervall wurde jeweils die Fahrtenhäufigkeit an den Haltestellen ermittelt. Maßgebend ist jeweils der schwächste 1 h-Wert.

Für den Anbindungs- und den Erreichbarkeitsindikator musste ein geeigneter kurzer Zeitraum während der NVZ gefunden werden, der die ÖPNV-Angebotsqualität für den gesamten NVZ-Zeitraum sinnvoll widerspiegelt. Hierfür eignet sich der Zeitraum zwischen 10 und 11 Uhr, da gemäß Analysen des ÖPNV-Angebots zu dieser Zeit üblicherweise das schwächste Angebot im ÖPNV während der NVZ besteht. Die ÖPNV-Erreichbarkeiten während der übrigen NVZ dürften somit im Regelfall nicht schlechter ausfallen als für den Auswertezeitraum zwischen 10 und 11 Uhr.

4.1.4 Prüfung des Zusammenhangs zwischen ÖPNV-Angebot und ÖPNV-Nutzung

Die Indikatoren sollen das ÖPNV-Angebot in geeigneter Weise abbilden, so dass Rückschlüsse auf die ÖPNV-Nutzung möglich sind. Dieser Zusammenhang ist insbesondere wichtig, wenn das Ziel der Verkehrsverlagerung im Rahmen der Attraktivitätsstandards betrachtet wird. Insofern gilt es, den Zusammenhang zwischen dem ÖPNV-Angebot und der daraus resultierenden Nutzung zu ermitteln.

Für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen ÖPNV-Angebot und ÖPNV-Nutzung wurden sowohl deskriptive Analysen als auch Regressionen durchgeführt. Die ÖPNV-Nutzung wurde aus der Haushaltsbefragung MiD 2017 abgeleitet. Dafür wurde der B3-Lokal-Datensatz der Wege verwendet. An diesen Datensatz wurde anhand des Wohnstandorts der befragten Personen das berechnete ÖPNV-Angebot der drei Indikatoren angehängt. Um den unterschiedlichen räumlichen Auflösungen Rechnung zu tragen, wurde über den bevölkerungsgewichteten Median die mittlere Angebotsqualität jeder Rasterzelle mit den Maßen 1 km x 1 km berechnet.

Der Zusammenhang zwischen ÖPNV-Angebot und ÖPNV-Nutzung wurde zunächst deskriptiv analysiert. Dafür wurden die Befragten der MiD in

Abhängigkeit von der Ausprägung der ÖPNV-Qualität am Wohnort (ausgedrückt durch die gewählten Indikatoren) klassiert und ihre berichtete Verkehrsmittelwahl ausgewertet. Da der ÖPNV vor allem in Konkurrenz zum MIV steht und insbesondere bei weiten Wegen Fuß und Fahrrad keine Option darstellen, beziehen sich die Analysen nur auf den motorisierten Verkehr. Die durchgeführten deskriptiven Untersuchungen bieten einen ersten Hinweis, wie die Indikatoren im Zusammenhang mit der ÖPNV-Nutzung stehen (vgl. Abbildung 4-9 und Abbildung 4-17).

In Ergänzung zu den deskriptiven Analysen wurden auch Regressionsanalysen durchgeführt. Denn die Wahl des Verkehrsmittels wird nicht nur durch die drei Indikatoren des ÖPNV-Angebots, sondern auch durch persönliche Faktoren (z. B. Alter, Autoverfügbarkeit, Einkommen), wegebezogene Faktoren (z. B. Wegezweck, Zeitbudget, Kosten) sowie bauliche Gegebenheiten (z. B. Raumstruktur) beeinflusst (Schnabel / Lohse 2010). Über die Regressionen konnten nun diese Faktoren berücksichtigt und damit die Wirkung der drei Angebotsindikatoren separiert werden. Die Ergebnisse finden sich in den Kapiteln 4.2.3, 4.3.3 und 4.4.3.

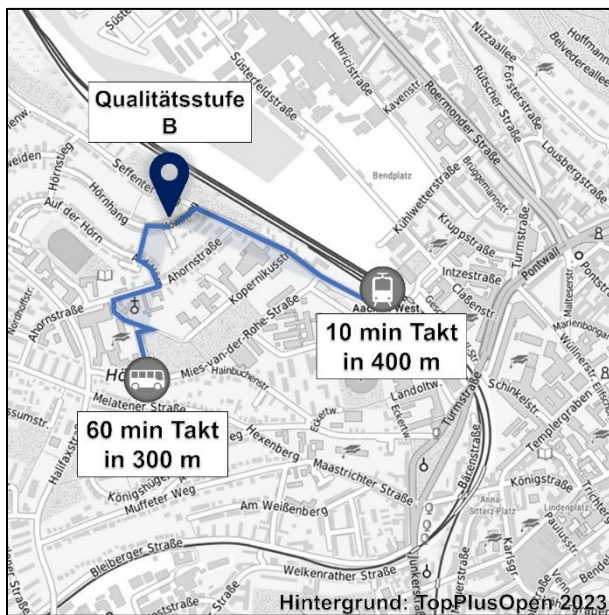
4.2 Verfügbarkeitsindikator

Der Verfügbarkeitsindikator spiegelt die räumliche Erschließung und die zeitliche Verfügbarkeit des ÖPNV wider. Dazu kombiniert er die zurückzulegende Fußwegdistanz mit der an den Haltestellen vorzufindenden Bedienungshäufigkeit, um abzubilden, mit welchem Fahrtangebot die Wohnbevölkerung zu den relevanten Tageszeiten versorgt ist. Der Verfügbarkeitsindikator kann sowohl zur Ausweisung von Teilhabestandards als auch im Rahmen der Attraktivitätsstandards verwendet werden.

4.2.1 Aufbau des Verfügbarkeitsindikators

Der Verfügbarkeitsindikator misst die Fußwegdistanz zu erreichbaren ÖPNV-Angeboten für einen vorgegebenen Zeitraum (Abbildung 4-6). Als Daten werden neben allen möglichen Startorten der Rasterzellen (Maße 100 m x 100 m) des Zensus die Haltestellen als Zielorte benötigt. Zwischen den Startorten des Zensus und den Haltestellen muss anschließend die Fußwegdistanz bestimmt werden. Über den Fahrplan wird das ÖPNV-Angebot an den jeweils erreichbaren Haltestellen hinterlegt. Auf diese Weise können die erreichbaren ÖPNV-Fahrten in Abhängigkeit von der Entfernung bestimmt werden.

Abbildung 4-6: Schematische Darstellung des Verfügbarkeitsindikators für einen Startpunkt



Quelle: eigene Darstellung

Es werden die Abfahrten in jede Richtung erfasst, die Fahrtenhäufigkeit an einer Endhaltestelle ist insofern halb so hoch wie an einer Unterwegshaltestelle derselben Linie. Knotenpunkte, an denen mehrere Linien verkehren, weisen überdurchschnittliche Abfahrtszahlen auf, weil die Abfahrten ungeachtet ihrer Richtung in die Erfassung einfließen.³⁴ Damit reflektiert der Verfügbarkeitsindikator ihre Netzbedeutung. Die Aggregation mehrerer Linien, Richtungen und Haltestellen führt jedoch dazu, dass die Ausweisung der Bedienungshäufigkeit in Takten dort nicht möglich ist. Die Analysen im Rahmen des FuE-Projekts erfolgen für 1 h-Intervalle in der NVZ (vgl. Kapitel 4.1.3). Um leichte Abweichungen bei den Linienfahrten zu berücksichtigen, empfiehlt sich jedoch die Nutzung von 1 h-Intervallen und anschließend die Umrechnung auf einzelne Stundenintervalle (vgl. Anhang in Kapitel 9).

Anschließend kann die Fahrtenhäufigkeit in Abhängigkeit von der Entfernung der Haltestellen in eine Qualitätsstufe überführt werden (vgl. Tabelle 4-2). Für die Bewertung der ÖPNV-Qualität an einer Rasterzelle ergänzen sich im Fall mehrerer erreichbarer Haltestellen die unterschiedlichen Linienfahrten. Die ermittelte Qualitätsstufe spiegelt die ÖPNV-Verfügbarkeit des Startortes wider. Die Einteilung orientiert sich an dem österreichischen Güteklassenmodell

³⁴ Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Definition von Knotenpunkten, d. h. die Zuordnung von Haltestellen zu sogenannten „parent stations“. Diese sind in den verwendeten Fahrplandaten hinterlegt oder können über die Haltestellen-Id gebildet werden.

(ÖROK 2022). Da zum Beginn des FuE-Projekts die verfügbaren Fahrplandaten keine ausreichende Unterscheidung der ÖPNV-Modi erlaubten³⁵, wurde zunächst nicht nach diesen unterschieden.³⁶

Tabelle 4-2: Ausweisung von Qualitätsstufen des Verfügbarkeitsindikators in der Phase der Indikatorerprobung

Abfahrten pro Stunde (alle ÖPNV-Modi)	fußläufiger Einzugsbereich				
	≤ 300 m	≤ 500 m	≤ 750 m	≤ 1000 m	≤ 1250 m
≥ 24	A	A	B	C	D
≥ 12	A	B	C	D	E
≥ 6	B	C	D	E	F
≥ 3	C	D	E	F	(G)
≥ 2	D	E	F	(G)	(H)

Auswertung ohne Differenzierung der ÖPNV-Modi

Quelle: eigene Darstellung

Abschließend ist für jede Rasterzelle mit den Maßen 100 m x 100 m eine Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators bestimmt. Diese Qualitätsstufen werden nun für jede Gemeinde über die Bevölkerung aggregiert, sodass die Anteile jeder Qualitätsstufe je Gemeinde ausgewiesen werden können.

4.2.2 Bewertung der Angebotsqualität durch den Verfügbarkeitsindikator

Auf Grundlage des im vorherigen Kapitel beschriebenen Aufbaus des Verfügbarkeitsindikators wurde dieser für den Status quo der Stichtage berechnet. Diese Ergebnisse bilden eine Grundlage für die normativen Überlegungen bezüglich der Teilhabestandards. Auf diese Weise können Über- und Untererfüllungen der möglichen Vorgaben identifiziert und der nötige Handlungsbedarf

³⁵ Diese Einschätzung wurde in einem ergänzenden Telefonat am 07.05.2024 mit der Qualitätssicherung von DELFI bestätigt.

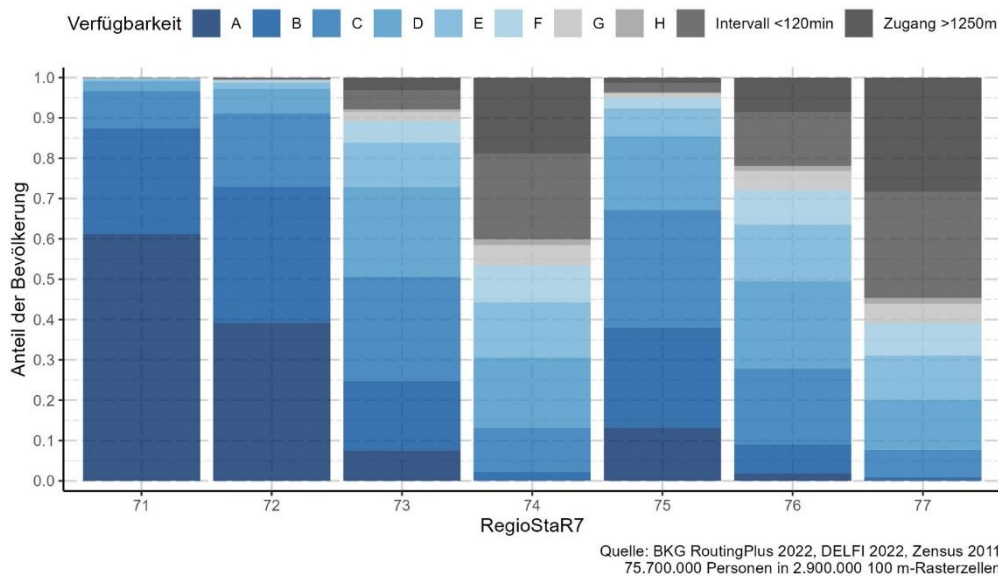
³⁶ Im Laufe des FuE-Projekts hat sich die Datenqualität verbessert, sodass mit entsprechender Aufbereitung eine Differenzierung einiger ÖPNV-Modi (z. B. Schiene, Straße) mittlerweile mit ausreichender Verlässlichkeit möglich ist. Im Rahmen der Indikatorerprobung (dieses Kapitel) fand jedoch rückwirkend keine Anpassung der Analyse statt. Denn die technische Eignung des Indikators konnte auch ohne modale Differenzierung belegt werden. Im Rahmen der Umsetzung ergab jedoch die Auswertung der rechtlichen Situation und die Unterschiede der Aufgabenträgerschaft, dass insbesondere für die Attraktivitätsstandards eine Differenzierung nach Verkehrsmitteln vorteilhaft wäre. Daher wird abweichend zu diesem Kapitel im folgenden Kapitel 5 für den Verfügbarkeitsindikator eine Differenzierung nach Verkehrsmitteln vorgenommen.

abgeschätzt werden. Berechnet wurde der Verfügbarkeitsindikator für zwei Zeiträume: die NVZ und die SVZ I (vgl. Kapitel 4.1.3).

Für eine erste Abschätzung wurden die Qualitätsstufen der Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m bundesweit nach RegioStaR7 aggregiert. Abbildung 4-7 zeigt den Status quo für die NVZ, wobei in der Analyse 1 h-Intervalle zwischen 8 und 18 Uhr ausgewertet wurden. Abbildung 4-8 zeigt die gleiche Auswertung für die SVZ I innerhalb des Analysezeitraums von 10 bis 16 Uhr.

Allgemein zeigt sich, dass in Metropolen (Raumtyp 71) bereits ein höherwertiges ÖPNV-Angebot besteht. Je ländlicher der betrachtete Raum wird – innerhalb von Stadtregionen von den Metropolen zu den kleinstädtisch-dörflichen Siedlungen in Raumtyp 74 und in ländlichen Regionen von den zentralen Städten in Raumtyp 75 zu den ländlichen Kleinstädten und Dörfern in Raumtyp 77 –, desto mehr verschieben sich die Anteile von höherrangigen Qualitätsstufen zu solchen eines Basisangebots.

Abbildung 4-7: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators in der NVZ, bundesweit nach Raumtypen



Auswertung ohne Differenzierung der ÖPNV-Modi

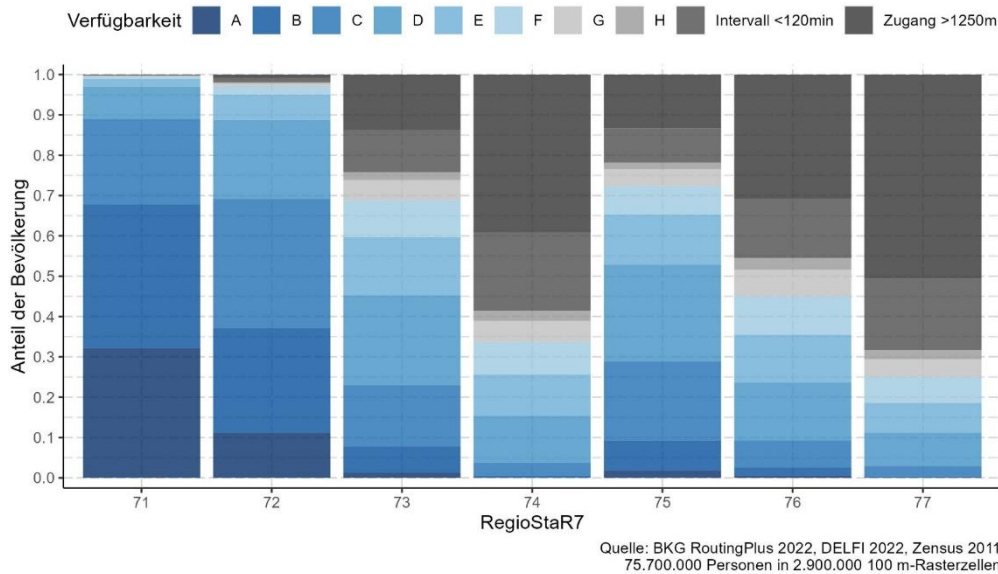
Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Tabelle 4-2.

Quelle: eigene Darstellung

Im Vergleich zwischen der NVZ und der SVZ I verschlechtern sich die Qualitätsstufen der ÖPNV-Verfügbarkeit. Das ÖPNV-Angebot passt sich der geringeren Nachfrage am Sonn- und Feiertag an. Beispielsweise haben in den kleinstädtisch-dörflichen Raumtypen zwei von drei (Raumtyp 74) bzw. drei von vier

(Raumtyp 77) Personen nicht einmal ein Angebot im angenäherten Stundentakt verfügbar.

Abbildung 4-8: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators in der SVZI, bundesweit nach Raumtypen



Auswertung ohne Differenzierung der ÖPNV-Modi

Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4 1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Tabelle 4-2.

Quelle: eigene Darstellung

Dieser Befund erklärt, dass Ansprüche und Möglichkeiten zwischen den Raumtypen variieren: In Großstädten wird eine dichtere Taktung erwartet als in Dörfern, in Stadtregionen ist dies im Vergleich zu ländlichen Regionen ebenso – und zugleich hängen die Möglichkeiten für Aufgabenträger, dichtere Takte anzubieten, von der Siedlungsdichte und Verflechtungsintensität in diesen Räumen ab.

4.2.3 Folgerungen für die Anwendung des Indikators als ÖPNV-Angebotsstandard

Für die Bildung von Angebotsstandards müssen die Folgerungen aus dieser Analyse nach Standards der Teilhabe und der Attraktivität unterschieden werden.

Für den Teilhabestandard werden die Ansprüche nach Raumtypen unter Verwendung von zwei Variablen differenziert (vgl. Tabelle 4-3). Eine Variable ist die Qualitätsstufe. Als nicht zu unterschreitende Fahrtenhäufigkeit wird normativ der – angenäherte – Stundentakt gesetzt. Sofern Haltestellen mit diesem Angebot weniger als 300 m Fußweg entfernt sind, wird für Standorte die

Qualitätsstufe F vergeben. Die zweite Variable besteht im Erfüllungsgrad dieses Standards – also dem Prozentsatz der ortsansässigen Bevölkerung, für den der Standard als erfüllt gelten soll. Hier folgt die normative Setzung, dass mindestens 80 % der Bevölkerung an Orten leben, wo das ÖPNV-Angebot die geringste Qualitätsstufe F erfüllt.³⁷

Tabelle 4-3: Vorläufige Empfehlungen für den Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit

Raumtyp nach RegioStaR7		Normalverkehrszeit (NVZ)		Schwachverkehrszeit (SVZ)	
		Qualitätsstufe	Erfüllungsgrad	Qualitätsstufe	Erfüllungsgrad
Stadt-region	71 Metropole	B	90-95 %	C	90-95 %
	72 Regiopole, sonstige Großstadt	C	90-95 %	D	90-95 %
	73 Mittelstadt, städtischer Raum	E	90-95 %	E	85-90 %
	74 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	90-95 %	F	85-90 %
Ländliche Region	75 Zentrale Stadt	D	90-95 %	E	90-95 %
	76 Mittelstadt, städtischer Raum	E	85-90 %	E	80-85 %
	77 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	85-90 %	F	80-85 %

Auswertung ohne Differenzierung der ÖPNV-Modi

Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Tabelle 4-2.

Quelle: eigene Darstellung

Die erheblichen Anteile an Bevölkerung, die in kleineren Städten und Dörfern ein Angebot vorfinden, das schlechter als Qualitätsstufe F ist – oder gar nicht erst existiert – offenbaren Bedarf an weiterer Entwicklung eines Modells, das flächenhafte Bedarfsverkehrssysteme in die Qualitätsstufensystematik integrieren könnte. Anders sind Erfüllungsgrade von 80 % in den ländlichen Raumtypen voraussichtlich nicht erreichbar.

Selbst diese relativ niedrige Qualitätsstufe stellt für kleinere Gemeinden im Vergleich zum Status quo eine erhebliche Angebotsverbesserung dar. In dünner besiedelten Räumen sind die Möglichkeiten der Fahrtenbündelung angesichts grundsätzlich geringer Verkehrsnachfrage schlechter als in dicht besiedelten Gebieten (Stadtregionen, Großstädte). Deshalb kommt insbesondere dort auch

³⁷ So werden in den aktuellen Empfehlungswerken und in vielen Nahverkehrsplänen Erfüllungsgrade von 80 % angestrebt, wenn auch mit einem anderen bzw. weniger präzisierten Qualitätsanspruch (vgl. Kapitel 3.2.3)

ein über fahrplangebundene flexible Bedienformen hinausgehendes Flächenverkehrsangebot für die Einhaltung von Sollwerten in Frage, sofern es dem Stundentakt grundsätzlich vergleichbar ist (vgl. Kapitel 3.2.4).³⁸ Anders verhält es sich mit den größeren Städten, in denen die Qualitätsstufen näher an dem Status quo sind und deshalb dort im Sinne einer Mobilitätsgarantie Erfüllungsrate von über 90 % eingefordert werden können.

Für die Bildung von Attraktivitätsstandards bedarf es einer Ergänzung der deskriptiven Analysen durch eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Verfügbarkeitsindikator und der ÖPNV-Nutzung (zur Methodik vgl. Kapitel 4.1.4). Die folgende Abbildung 4-9 zeigt, wie mit einer höherrangigen Qualitätsstufe (Ausdruck der ÖPNV-Verfügbarkeit auf der horizontalen Achse) ein erhöhter Anteil des ÖPNV an den motorisierten Wegen (auf der vertikalen Achse) einhergeht: Personen, denen ein höchstrangiges Angebot zur Verfügung steht (Qualitätsstufe A), nutzen den ÖPNV für etwa ein Drittel der motorisierten Wege. Wenn die ÖPNV-Verfügbarkeit sinkt, geht auch die Nutzung des ÖPNV zurück. Während Personen mit einem hochrangigen Angebot (Qualitätsstufe B) den ÖPNV noch für 20 % ihrer motorisierten Wege nutzen, sind es bei Personen mit einem sehr dichten Angebot (Qualitätsstufe C) nur noch knapp über 10 % der Wege. Ab der Qualitätsstufe D variieren die Anteile des ÖPNV am motorisierten Verkehr nur noch wenig.

Die Regressionsanalysen bestätigen unter Kontrolle angebotsunabhängiger Einflussfaktoren einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen den Qualitätsstufen des Verfügbarkeitsindikators und der ÖPNV-Nutzung. Die Unterschiede in der Wahlwahrscheinlichkeit des ÖPNV sind bis zur Qualitätsstufe D gering. Ab der Qualitätsstufe C steigt der Einfluss des ÖPNV-Angebots auf die Wahrscheinlichkeit der Wahl des ÖPNV.

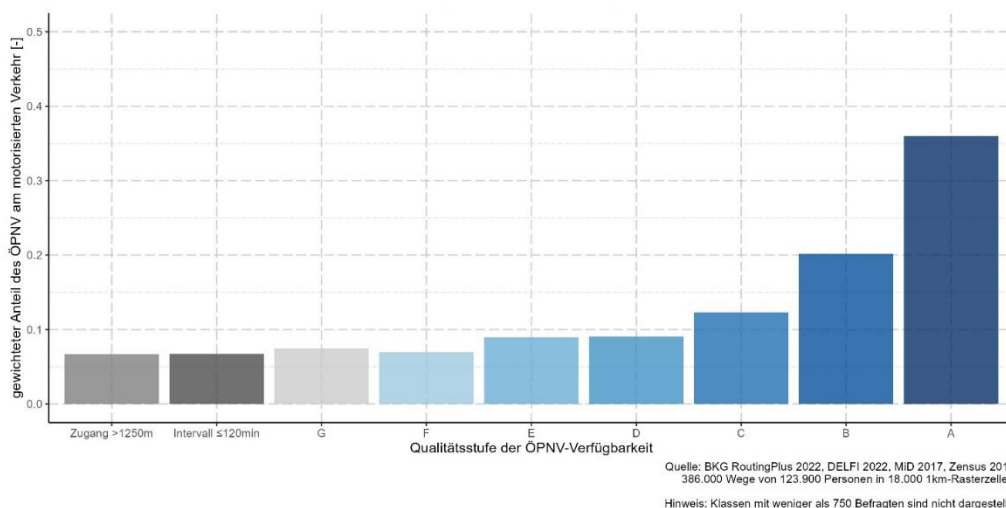
Daraus lässt sich schließen, dass die Qualitätsstufen D, E und F lediglich ein Angebot im Sinne der Teilhabestandards stellen. Für ein attraktiveres ÖPNV-Angebot gilt es, die Qualitätsstufe C oder höher anzustreben. Entsprechend ist die Verfügbarkeit des ÖPNV-Angebots ein Element, um die Nutzung im Sinne der Attraktivitätsstandards zu steigern.

Die vorherigen Folgerungen bestätigen die Eignung des Verfügbarkeitsindikators – einschließlich der ausgearbeiteten Qualitätsstufen – für die Entwicklung des Attraktivitätsstandards. Gleichwohl zeigt sich in der großen Verbreitung der Qualitätsstufe A in den Metropolen (Raumtyp 71), dass hier eine weitere

³⁸ Wie in Kapitel 4.1.1.2 beschrieben, basieren die Analysen auf Fahrplandaten. Die dargestellten Ergebnisse schließen also fahrplangebundenen Bedarfsverkehr (Anruflinientaxi, Anrufsammeltaxi, Rufbus etc.) ein, nicht aber fahrplanfreie, oft als On-Demand-Verkehr vermarktete Systeme.

Differenzierung zur Feinsteuerung in bereits gut mit ÖPNV-Angebot versorgten Standorten sinnvoll ist, um den in Kapitel 2.3 benannten Herausforderungen der Akteursorientierung und Effizienz gerecht werden zu können. Da sich diese Standorte durch einen Mix von eingesetzten ÖPNV-Modi auszeichnen, besteht die begründete Erwartung, dass eine Differenzierung der Qualitätsstufen nach ÖPNV-Modi einen wesentlichen Beitrag hierzu liefert. Eine sodann erfolgende erneute Prüfung des Zusammenhangs mit der Verkehrsmittelwahl – auf Grundlage der MiD 2023, deren Aufbereitung derzeit stattfindet – böte Gelegenheit zu prüfen, ob auf diesem Wege auch für die unteren Qualitätsstufen D bis F ein Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl nachgewiesen werden könnte.

Abbildung 4-9: Zusammenhang zwischen der Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators und der Verkehrsmittelwahl im motorisierten Verkehr



*Gewichteter Anteil des ÖPNV nach MiD 2017
Auswertung ohne Differenzierung der ÖPNV-Modi
Quelle: eigene Darstellung*

4.3 Anbindungsindikator

Zur Sicherung der sozialen Teilhabe ist es wichtig, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung in einer zumutbaren Reisezeit seinen gehobenen Bedarf decken kann. Entsprechend repräsentieren Mittelzentren attraktive und relevante Ziele der Alltagsmobilität (vgl. Kapitel 3.3.1). Die höherrangigen Oberzentren erfüllen auch die Funktion von Mittelzentren und weisen deshalb in ihrer Stadtentwicklungsplanung Stadtteilzentren aus, weshalb der Anbindungsindikator die „Reisezeit zum nächsten Gebiet mit mittelzentraler Funktion“ abbildet.

Als Nominalwert der Reisezeit ist der Anbindungsindikator zwar einfach zu interpretieren, aber anfällig gegenüber externen Einflüssen. Die Reisezeit ergibt sich aus der Kombination der räumlichen Lage und des ÖPNV-Angebots. Das

ÖPNV-Angebot kann die Reisezeit daher nur in einem begrenzten Rahmen beeinflussen. Niedrige Reisezeiten müssen kein Ausdruck eines guten ÖPNV-Angebots sein. Sie können beispielsweise allein dadurch zustande kommen, dass das nächstgelegene Mittelzentrum in der Nähe der untersuchten Rasterzelle liegt. Vor dem Hintergrund der Teilhabe ist es primär notwendig, das Mittelzentrum in einer angemessenen Zeit zu erreichen. Die Schnelligkeit ist in diesem Fall von untergeordneter Bedeutung.

Eine Ausweisung von Qualitätsstufen für den Anbindungsindikator erscheint daher nicht sinnvoll. Die Unterscheidung des Anbindungsindikators sollte stattdessen darauf eingehen, ob das nächste Mittelzentrum in einer angemessenen Reisezeit mit dem ÖPNV erreichbar ist oder nicht. Entsprechend wird der Anbindungsindikator nur als Teilhabestandard angewendet (vgl. Kapitel 3.4).

4.3.1 **Aufbau eines die ÖPNV-Anbindung abbildenden Indikators**

Der Anbindungsindikator misst die Reisezeit mit dem ÖPNV bis zum nächsten mittelzentralen Bereich (vgl. Abbildung 4-10). Als Startorte werden wie für den Verfügbarkeitsindikator die Rasterzellen (Maße 100 m x 100 m) des Zensus verwendet. Als Zielorte dienen die auf Basis von POI-Konglomeraten abgeschätzten mittelzentralen Bereiche (vgl. Kapitel 4.1.1). Im ersten Schritt muss die Reisezeit im ÖPNV zwischen den Startorten und den mittelzentralen Bereichen berechnet werden. Dafür sollte für jedes 2 h-Intervall in der NVZ die schnellste Verbindung in den nächsten mittelzentralen Bereich berechnet werden, inklusive Zu-/Abweg und möglichen Umstiegen.

Im Gegensatz zum Verfügbarkeitsindikator gilt es beim Anbindungsindikator nicht eine Qualitätsstufe festzulegen, sondern darum, die maximale Reisezeit im Sinne der Teilhabestandards zu definieren. Ausgehend von der Bestandsanalyse wird ein Sollwert von 45 min Reisezeit empfohlen. Sollte an einem Wohnstandort auch der MIV nicht den Grenzwert von 45 min einhalten, ist an diesem Standort die Reisezeit des MIV maßgebend.

Tabelle 4-4: Ausweisung von Qualitätsstufen des Anbindungsindikators

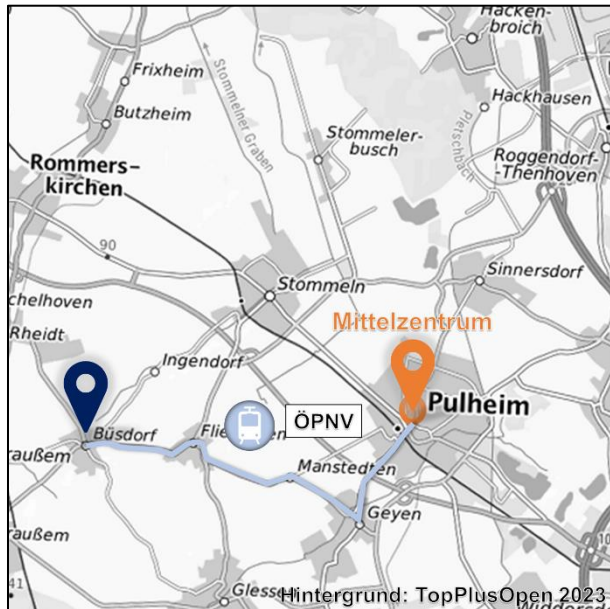
Indikator	Qualitätsstufe
≤ 45 min	Sollwert
> 45 min	keine, ggf. Reisezeit im MIV maßgebend

Quelle: eigene Darstellung

Abschließend ist für jede Rasterzelle mit den Maßen 100 m x 100 m die Information vorhanden, ob der Sollwert von 45 min eingehalten wird oder nicht. Diese

Information kann im zweiten Schritt auf der Gemeindeebene aggregiert werden, wodurch es möglich ist, den Anteil der Bevölkerung zu bestimmen, für den der Sollwert erfüllt ist.

Abbildung 4-10: Schematische Darstellung des Anbindungsindikators für einen Wohnstandort



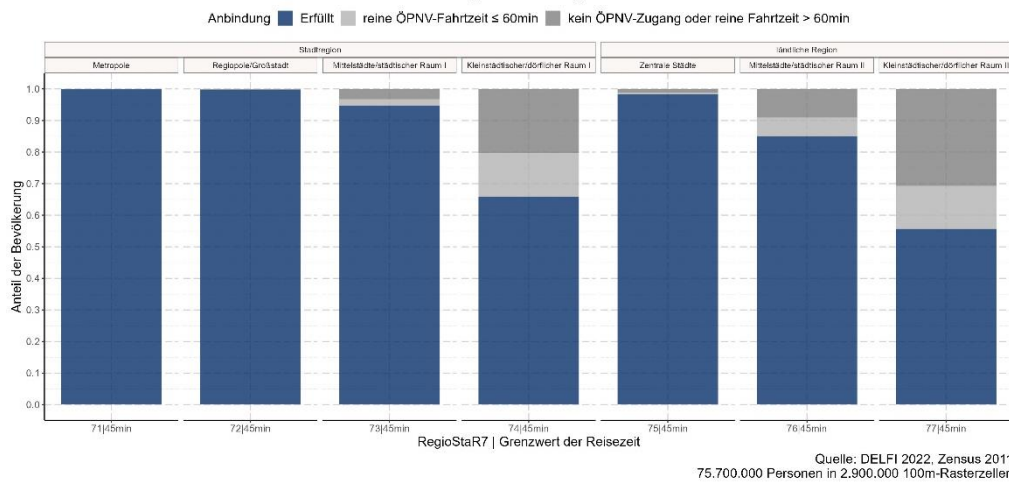
Quelle: eigene Darstellung

4.3.2 Bewertung der Angebotsqualität durch den Anbindungsindikator

Auf Grundlage des im vorherigen Kapitel beschriebenen Aufbaus des Anbindungsindikators wurde dieser für den Status quo der Stichtage berechnet. Die Analysen wurden dabei für den Zeitraum von 10 bis 11 Uhr an den beiden Stichtagen Donnerstag und Sonntag durchgeführt. Der Anbindungsindikator hilft, für diese Zeitpunkte jenen Anteil der Bevölkerung zu berechnen, dessen Wohnstandort die Qualitätsstufe erreicht bzw. nicht erreicht. Abbildung 4-11 und Abbildung 4-12 vergleichen diese nach Raumtyp aggregierten Anteile.

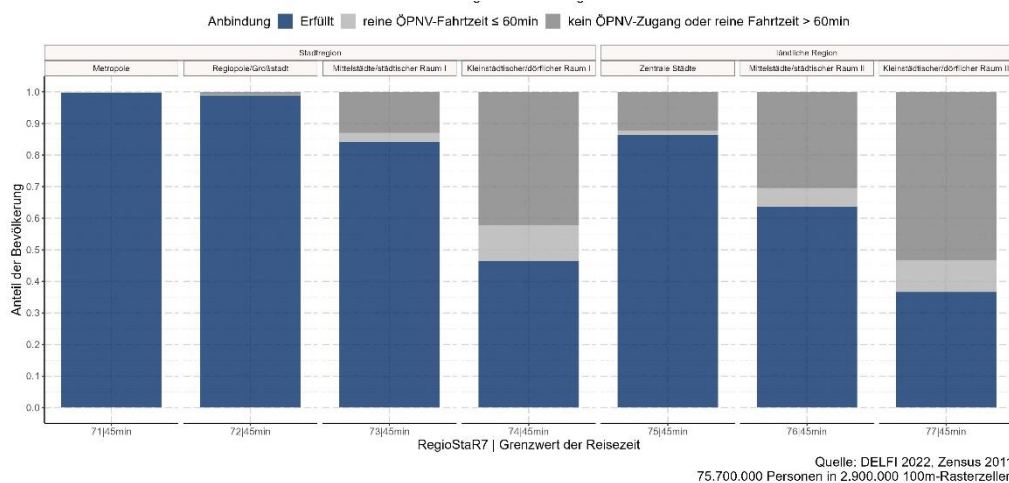
Die Analysen machen eine hohe Abhängigkeit des Anbindungsindikators von der räumlichen Lage anschaulich. Die Großstädte (Raumtypen 71 und 72) setzen sich aus mehreren Bereichen mit mittelzentraler Funktion zusammen, sodass dort nahezu alle Rasterzellen die Qualitätsstufe A erreichen. Auch die zentralen Städte des ländlichen Raums (Raumtyp 75) und die Mittelstädte (Raumtypen 73 und 76) haben oftmals mindestens einen mittelzentralen Bereich, sodass für den überwiegenden Teil der Bevölkerung die Qualitätsstufe erreicht ist.

Abbildung 4-11: Erfüllungsgrad der ÖPNV-Reisezeit zu Mittelzentren im Status quo in der werktäglichen NVZ (10 bis 11 Uhr), bundesweit nach Raumtypen



Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4 1, S. 76. Zur Definition des Sollwertes vgl. Tabelle 4-4.
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 4-12: Erfüllungsgrad der ÖPNV-Reisezeit zu Mittelzentren im Status quo in der sonntäglichen SVZI (10 bis 11 Uhr), bundesweit nach Raumtypen



Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4 1, S. 76. Zur Definition des Sollwertes vgl. Tabelle 4-4.
Quelle: eigene Darstellung

Vor dem Hintergrund des aktuellen ÖPNV-Angebots ist hingegen in einem erheblichen Teil des ländlichen Raums die Qualitätsstufe A – und damit die Erfüllung des Teilhabestandards – unerreichbar: Für etwa ein Drittel der Bevölkerung besteht in kleinstädtisch-dörflichen Strukturen (Raumtypen 74 und 77) in der NVZ gar kein ÖPNV-Angebot, für das die Reisezeit gemessen werden könnte, sonntags ist dieser Anteil noch deutlich höher. Dies hat auch damit zu tun, dass in der ÖPNV-Praxis am späten Vormittag das Angebot gerade auf

Schulverkehrslinien eingeschränkt wird. Insofern ist grundsätzlich zu erwarten, dass eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots zur Erfüllung eines Teilhabestands auf Grundlage des Verfügbarkeitsindikators (vgl. Kapitel 4.2) den Erfüllungsgrad der Anbindung an Mittelzentren erhöhen wird.

Kritisch sind Siedlungen in kleinstädtisch-dörflichen Gemeinden, die sehr weit vom nächsten Mittelzentrum entfernt liegen, sodass diese Entfernung maßgeblich für die Nichterreichung der Qualitätsstufe ist. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Grenzwert von 45 min an die benötigte Reisezeit des MIV anzugleichen.

Da Informationen über flexible Bedienformen insbesondere im Flächenverkehr nicht bundesweit verfügbar waren und der Analysezeitraum sich auf die Stunde von 10 bis 11 Uhr beschränkt hat, können die realen Anteile der in 45 min an ein Mittelzentrum angebundenen Bevölkerung höher liegen.

4.3.3 Folgerungen für die Anwendung des Indikators als ÖPNV-Angebotsstandard

Der Anbindungsindikator wird ausschließlich im Sinne der Teilhabestands verwendet. Die durchgeführten Regressionsanalysen bestätigen die geringe Auswirkung des Anbindungsindikators auf die Verkehrsmittelwahl.

Tabelle 4-5: Vorläufige Empfehlungen für den Teilhabestandard der Erreichbarkeit durch ÖPNV

Raumtyp nach RegioStaR7		Normalverkehrszeit (NVZ)		Schwachverkehrszeit (SVZ)	
		maximale Reisezeit	Erfüllungsgrad	maximale Reisezeit	Erfüllungsgrad
Stadt-region	71 Metropole	45 min	99-100 %	45 min	99-100 %
	72 Regiopole, sonstige Großstadt	45 min	99-100 %	45 min	99-100 %
	73 Mittelstadt, städtischer Raum	45 min	95-99 %	45 min	90-95 %
	74 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	45 min	90-95 %	45 min	85-90 %
Ländliche Region	75 Zentrale Stadt	45 min	99-100 %	45 min	99-100 %
	76 Mittelstadt, städtischer Raum	45 min	85-90 %	45 min	80-85 %
	77 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	45 min	85-90 %	45 min	80-85 %

Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76.

Quelle: eigene Darstellung

Im Gegensatz zur ÖPNV-Verfügbarkeit wird bei der ÖPNV-Anbindung nur zwischen dem Erreichen und Nicht-Erreichen eines Grenzwerts unterschieden.

Ausgehend von den normativen Überlegungen zu Teilhabestandards (vgl. Kapitel 2.3.1) und den Analysen des Status quo (vgl. Kapitel 4.3.2) leiten sich die in Tabelle 4-5 abgebildeten vorläufigen Empfehlungen ab.

Bei der tatsächlichen Umsetzung des Anbindungsindikators sollte dieser in 2 h-Intervallen im gesamten Zeitraum der NVZ nachgewiesen werden.

4.4 Erreichbarkeitsindikator

Der Erreichbarkeitsindikator bildet die Konkurrenzsituation zwischen ÖPNV und MIV hinsichtlich der Erreichbarkeit von Gelegenheiten ab. Dafür wird die Anzahl der zu erreichenden Gelegenheiten innerhalb einer festgesetzten Reisezeit mit dem ÖPNV ermittelt und diese ins Verhältnis zu jenen Gelegenheiten, die in gleicher Zeit mit dem MIV erreicht werden können, gesetzt.

Für die Darstellung der Gelegenheiten können verschiedene Strukturdaten eingesetzt werden. Aufgrund der Datenverfügbarkeit wurden für dieses FuE-Projekt die Gelegenheiten über die Wohnorte der Bevölkerung abgebildet. Sobald Daten zu Arbeitsplätzen oder POIs in entsprechender hochauflösender Qualität vorliegen, ist es möglich, auch für solche Gelegenheiten Erreichbarkeitsindikatoren zu berechnen.

Für den Erreichbarkeitsindikator muss eine maximale Reisezeit festgelegt werden, die die obere Grenze bildet, bis zu welcher die erreichbare Bevölkerung aufsummiert wird. Die angesetzte maximale Reisezeit entscheidet daher darüber, welche Konkurrenzsituation verglichen wird. Die Bestimmung der Reisezeit kann sowohl normativ als auch empirisch begründet werden.

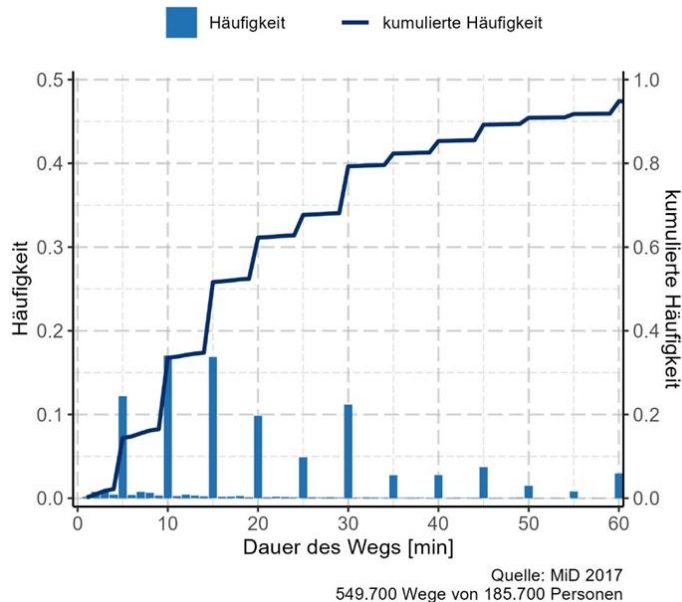
So wäre es plausibel, die Reisezeitobergrenzen, die in Raumordnungsplänen und -analysen bereits etabliert sind, heranzuziehen (vgl. Tabelle 3-4, S. 63). Sie können – wie aus der Argumentation des Ad-hoc-Arbeitskreises „Zentrale Orte“ herausgelesen werden kann – mit dem empirisch gesicherten konstanten Reisezeitbudget begründet werden.³⁹ Es ließe sich auch mit dem empirischen Nachweis argumentieren, dass Reisezeitgewinne – etwa solche durch Verkehrswegebau – nicht in kürzere Reisen zu den unveränderten Zielen, sondern in weitere Wege zu anderen, aber mit einer unveränderten Reisezeit erreichbaren Zielen „investiert“ werden (vgl. Kutter 2003, S. 116).

Eine im Rahmen des FuE-Projekts durchgeführte Analyse der MiD 2017 auf die Reiseweitenverteilung unter motorisierten Wegen mit einer Maximallänge von 100 km ergab, dass 80 % dieser Wege innerhalb von 30 min zurückgelegt

³⁹ In Deutschland sind dies etwa 80 min, vgl. Randelhoff (2016).

werden (vgl. Abbildung 4-13). Diese Reisezeit wurde daraufhin für die Zwecke dieses FuE-Projekts als Eingangsgröße zur Berechnung des Erreichbarkeitsindikators verwendet.

Abbildung 4-13: Verteilung der Wegelängen unter Wegen kürzer als 100 km



Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der MiD 2017

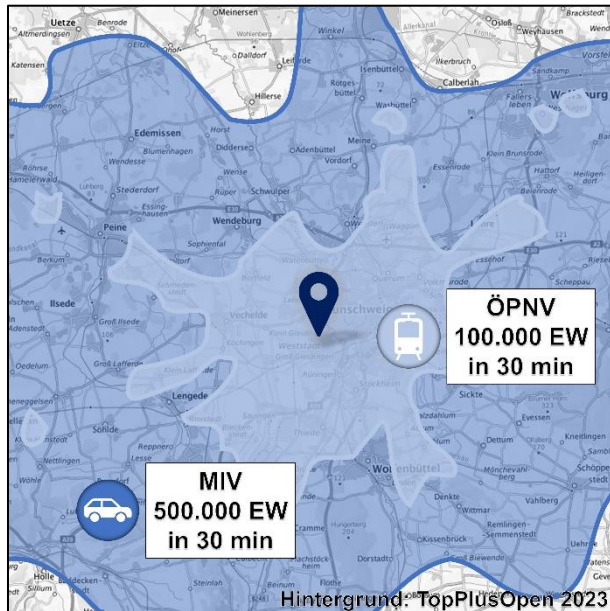
Der Erreichbarkeitsindikator zielt auf eine Verkehrsverlagerung und ist somit ein Teil der Attraktivitätsstandards. In Bezug auf die Teilhabestandards ist es schwierig, ein Mindestmaß an ÖPNV-Erreichbarkeit im Verhältnis zur MIV-Erreichbarkeit zu definieren und dieses zusätzlich normativ zu begründen. Daher eignet sich der Erreichbarkeitsindikator nicht für die Ausweisung von Teilhabestandards, sondern nur zur Bewertung der Attraktivitätsstandards (vgl. Kapitel 3.4).

4.4.1 Aufbau eines die ÖPNV-Erreichbarkeit abbildenden Indikators

Der Erreichbarkeitsindikator quantifiziert die Anzahl der innerhalb von 30 min Reisezeit mit dem ÖPNV erreichbaren Personen und setzt diese in Relation zur Bevölkerung, die in gleicher Zeit mit dem MIV erreicht werden kann (Abbildung 4-14). Für die Berechnung des Erreichbarkeitsindikators wird ausgehend von jeder Rasterzelle mit den Maßen 100 m x 100 m die Reisezeitisochrone von 30 min sowohl für den ÖPNV als auch für den MIV ermittelt. Die Reisezeit setzt sich aus dem Zu-/ Abgang, der Fahrzeit sowie aus möglichen Umsteigezeiten im ÖPNV bzw. Zeiten für die Parkplatzsuche im MIV zusammen. Anschließend wird die in 30 min erreichbare Bevölkerung je Verkehrsmittel aufsummiert und in das Verhältnis ÖPNV / MIV gesetzt. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass der ÖPNV

verglichen mit dem MIV die Hälfte der Bevölkerung in 30 min erreicht. Ein Verhältnis von 0,1 zeigt, dass mit dem MIV in 30 min Reisezeit zehnmal so viele Personen erreicht werden können wie mit dem ÖPNV.

Abbildung 4-14: Schematische Darstellung des Erreichbarkeitsindikators für einen Wohnstandort



Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 4-6: Ausweisung von Qualitätsstufen des Erreichbarkeitsindikators

Indikator	Qualitätsstufe
$\geq 0,30$	A
$\geq 0,25$	B
$\geq 0,20$	C
$\geq 0,15$	D
$\geq 0,10$	E
$\geq 0,05$	F
$< 0,05$	(G)

Quelle: eigene Darstellung

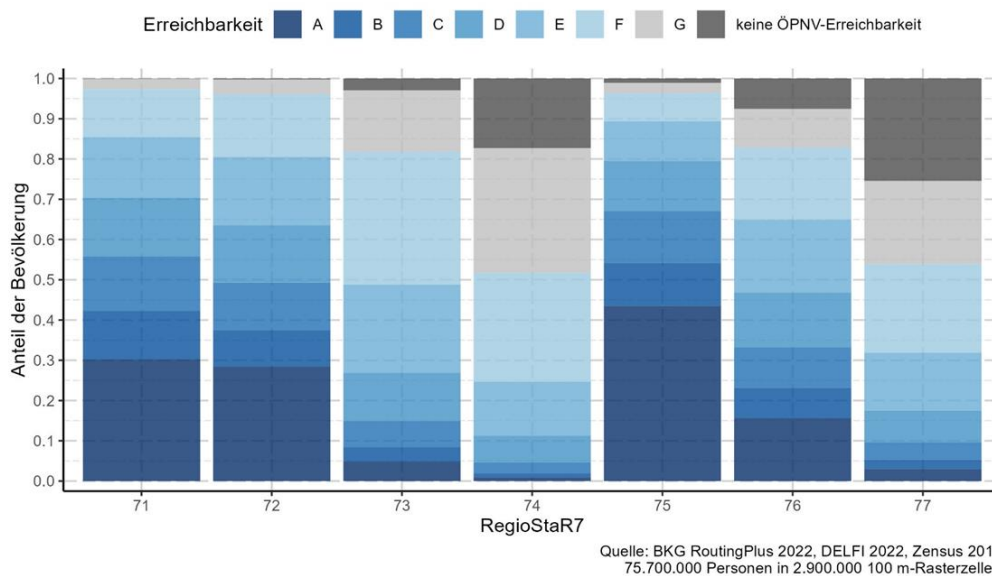
Im Anschluss an die Berechnung aller Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m muss das Erreichbarkeitsverhältnis analog zu den anderen Indikatoren in eine Qualitätsstufe konvertiert werden. Für den Erreichbarkeitsindikator gibt es aus der Planungspraxis noch keine entsprechenden Erfahrungswerte. Die im Rahmen dieses FuE-Projekts durchgeführten Analysen führen zur in Tabelle 4-6 dargestellten Einteilung. Abschließend werden, wie bei den

anderen Indikatoren auch, die Anteile der Bevölkerung einer jeden Qualitätsstufe auf Gemeindeebene aufsummiert.

4.4.2 Bewertung der Angebotsqualität durch den Erreichbarkeitsindikator

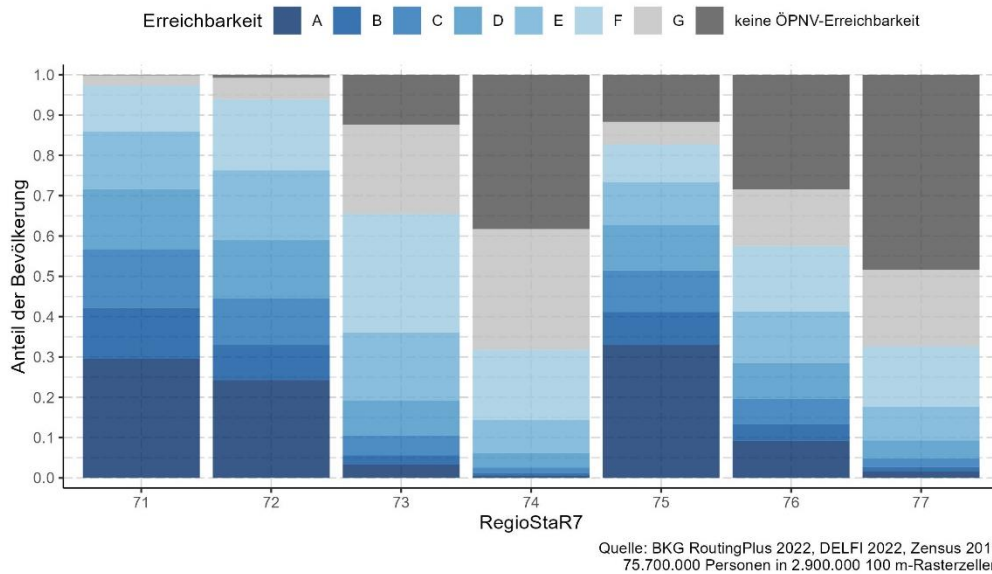
Das Ziel des Erreichbarkeitsindikators besteht darin, die Attraktivität des ÖPNV im Vergleich zum MIV zu beschreiben. Er beruht auf der grundlegenden Annahme, dass ein hoher Verhältniswert einen attraktiven ÖPNV beschreibt und entsprechend auf eine hohe ÖPNV-Nutzung hindeutet. Zunächst wurde der Status quo des Erreichbarkeitsindikators für den Analysezeitraum von 10 bis 11 Uhr an einem normalen Werktag (vgl. Abbildung 4-15) und sonn- und feiertags (vgl. Abbildung 4-16) untersucht.

Abbildung 4-15: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Erreichbarkeitsindikators in der Zeit von 10 bis 11 Uhr an einem Werktag, bundesweit nach Raumtypen



Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4 1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Tabelle 4-6.
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 4-16: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Erreichbarkeitsindikators in der Zeit von 10 bis 11 Uhr an einem Sonntag, bundesweit nach Raumtypen



*Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4 1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Tabelle 4-6.
Quelle: eigene Darstellung*

In beiden Abbildungen ist erkennbar, dass Metropolen (Raumtyp 71) sich nur leicht von den Regiopolen und sonstigen Großstädten (Raumtyp 72) unterscheiden. Allgemein verzeichnen beide Raumtypen große Anteile der Bevölkerung an Standorten mit hohen Qualitätsstufen des Erreichbarkeitsindikators. In den zentralen Städten ländlicher Regionen (Raumtyp 75) weist der Erreichbarkeitsindikator noch bessere Werte auf, was auf einen hohen Einfluss monozentrischer Gebiete auf den Wert des Indikators schließen lässt.

Die Stärke des MIV in der Erreichbarkeit von Gelegenheiten, die zwischen den Hauptverkehrs- und -siedlungsachsen liegen, ist in diesen Regionen weniger bedeutend, da dort nur wenige Personen leben. Die zentralen Bevölkerungsschwerpunkte können dagegen gut auch über das Regionalbahnnetz angeschlossen werden.

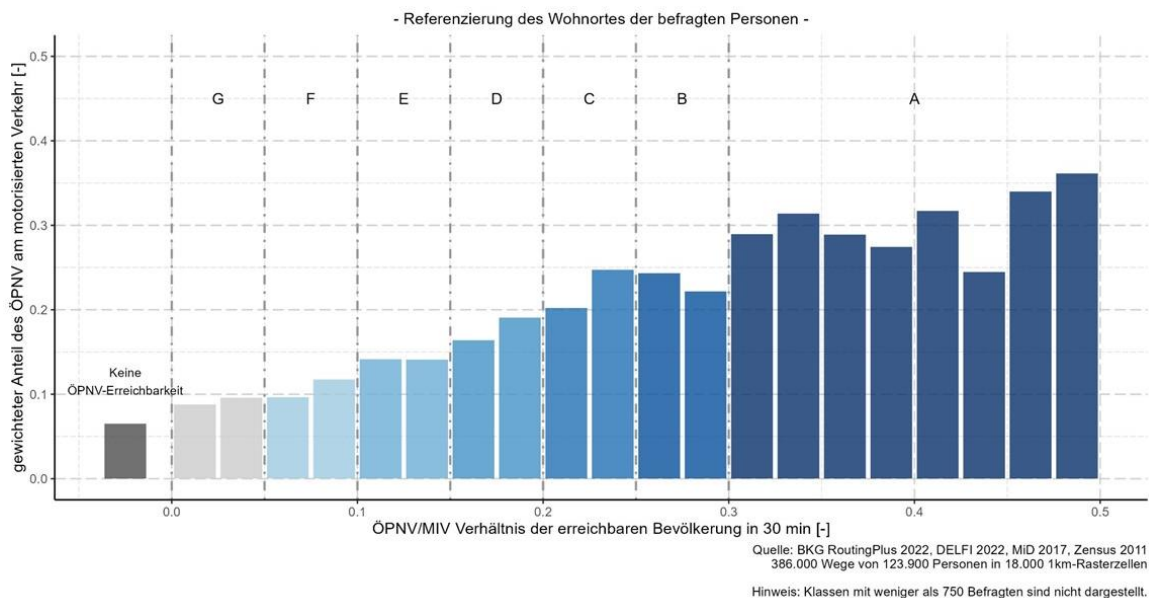
Die Werte des Erreichbarkeitsindikators verringern sich mit zunehmender Ländlichkeit in den Mittelstädten (Raumtypen 73 und 76) und weiter in den kleinstädtisch-dörflichen Räumen (Raumtypen 74 und 77).

Wie zu erwarten, nimmt die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV am Sonntag ab, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass das ÖPNV-Angebot ausgedünnt wird.

4.4.3 Folgerungen für die Anwendung des Indikators als ÖPNV-Angebotsstandard

Ausgehend vom Status quo wurde deskriptiv und mit einer Regressionsanalyse untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen dem Erreichbarkeitsindikator und der ÖPNV-Nutzung besteht. Abbildung 4-17 zeigt auf Basis der MiD 2017 die entsprechende deutschlandweite Auswertung des Zusammenhangs zwischen der Ausprägung des Indikators am Wohnort und der Verkehrsmittelnutzung. Die horizontale Achse gibt die Ergebniswerte des Indikators an. Auf der vertikalen Achse ist der gewichtete Anteil des ÖPNV am motorisierten Verkehr aufgetragen (also die Wahlentscheidung zwischen ÖPNV und MIV). Die relative Nutzung des ÖPNV steigt bei Erhöhung des Erreichbarkeitsverhältnisses an. Bis zu einem Wert von etwa 0,25 ist dieser Anstieg linear, danach flacht er ab. Auch wenn das von Qualitätsstufe A abgedeckte Intervall erheblich größer ist als jene der anderen Qualitätsstufen, würde eine nähere Differenzierung innerhalb von Stufe A hier nicht weiterhelfen, denn die Verkehrsmittelanteile geben kein eindeutiges Bild ab. Dies kann vor allem darauf zurückgeführt werden, dass die Fallzahlen für die bildbaren Intervalle klein sind.

Abbildung 4-17: Zusammenhang zwischen der Qualitätsstufe des Erreichbarkeitsindikators und der Verkehrsmittelwahl im motorisierten Verkehr



Gewichteter Anteil des ÖPNV nach MiD 2017

Quelle: eigene Darstellung

Die durchgeführte Regressionsanalyse zeigt, dass der Erreichbarkeitsindikator unter Kontrolle angebotsunabhängiger Einflüsse im Zusammenhang mit der Wahlwahrscheinlichkeit des ÖPNV zunimmt. Eine Steigerung des Indikators gerade in niedrigeren Bereichen hat große Auswirkungen auf die

Wahrscheinlichkeit der ÖPNV-Nutzung. Liegt bereits eine gute Erreichbarkeit vor, erhöht die weitere Verbesserung zwar weiterhin die Wahrscheinlichkeit, jedoch ist die Steigerung geringer.

Die Interpretation des Erreichbarkeitsindikators hinsichtlich seiner Einflussgrößen ist komplex, da er sowohl verschiedene Verkehrsmittel als auch die Raumstruktur umfasst. Dadurch enthält er viele direkte und indirekte Wirkungszusammenhänge. So ist der Wert in monozentrischen Räumen typischerweise höher, da die Ziele sich zentral konzentrieren und der ÖPNV sein Angebot entsprechend auf das Zentrum ausgerichtet hat. In polyzentrischen Räumen sind die Ziele disperser verteilt, sodass der MIV seine Stärken in der flächenhaften Erschließung ausspielen kann. Im Vergleich dazu ist das linienhafte ÖPNV-Angebot in diesen Räumen benachteiligt. Deshalb fallen die Werte des Indikators in polyzentrischen Räumen niedriger aus.

Dieser Zusammenhang zeigt, dass niedrige Werte des Erreichbarkeitsindikators sowohl auf nicht ausreichende Angebotsgestaltung im ÖPNV als auch auf den MIV ausgerichtete Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung zurückgeführt werden können. Der Indikator eignet sich insofern als übergreifender Indikator der Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur. Außerdem zeigt die Regressionsanalyse, dass bei kontrolliertem Einfluss der Raumstruktur eine relative Verbesserung des Indikators auch eine höhere ÖPNV-Nutzung bedingt.

Ausgehend von diesem FuE-Projekt ergaben weitere Analysen, dass es nicht nötig ist, die ÖPNV-Erreichbarkeit für den gesamten Tag zu berechnen. Stattdessen liefert beispielsweise die Erreichbarkeit im Intervall von 9 bis 11 Uhr bereits repräsentative Werte (Lindner et al. 2024).

4.5 Zwischenfazit zur Datenqualität und zur Ausgestaltung der Indikatoren

Die in diesem Kapitel beschriebene Indikatorerprobung liefert sowohl hinsichtlich der Einschätzung zur Qualität der benötigten Daten als auch der für die einzelnen Indikatoren durchgeführten Analysen wertvolle Hinweise für die Entwicklung bundeseinheitlicher ÖPNV-Angebotsstandards.

4.5.1 Datenqualität

Für bundeseinheitliche Auswertungen sind Daten mit hoher Qualität erforderlich. Während vor einigen Jahren ein FuE-Projekt wie dieses noch kaum möglich gewesen wäre, ermöglichen die kontinuierlichen Verbesserungen und Veröffentlichungen von Datenquellen die Entwicklung derartiger ÖPNV-Angebotsstandards.

Zu Beginn dieses FuE-Projekts im Jahr 2022 mussten einige Gebiete aufgrund mangelnder ÖPNV-Fahrplandaten ausgeschlossen werden, war eine verlässliche Differenzierung der ÖPNV-Modi nicht möglich und Informationen zu flexiblen Bedienformen im Flächenverkehr fehlten. Mittlerweile – zum Ende des FuE-Projekts im Jahr 2024 – ist sowohl die Abdeckung als auch Ausweisung der Verkehrsmittel besser (vgl. Kapitel 5.1). Zudem wird bereits an der Erfassung und Bewertung von Flächenverkehr geforscht.

Analysen und Standards für das Anforderungsprofil der Erreichbarkeit durch den ÖPNV benötigen neben dem ÖPNV-Fahrplan aussagekräftige Informationen zur Verteilung von Gelegenheiten und Zielen. Dies gilt im Rahmen des Anbindungsindikators für die Lokalisierung von Mittelzentren bzw. mittelzentralen Bereichen. Es fehlen verbindliche Ausstattungskataloge in der Raumordnung, aus denen hervorgeht, welcher Ort als Mittelzentrum fungieren kann. Zudem besteht keine innerörtliche Differenzierung von relevanten Zentrumsbereichen. Weiterhin ist durchaus denkbar, den Erreichbarkeitsindikator nicht nur auf die Erreichbarkeit von durch die Bevölkerung repräsentierten Gelegenheiten zu beziehen, sondern auch z. B. Arbeitsplätze zu verwenden. Allerdings liegen diese nicht in ausreichend räumlicher Auflösung vor und POIs sind bundesweit nicht verlässlich genug klassifiziert.

Allgemein stammen die verwendeten Datensätze aus unterschiedlichen Jahren und sind – wie der Zensus von 2011 – bereits veraltet. Entsprechend sollte die entwickelte Methodik in regelmäßigen Abständen aktualisiert und überprüft werden.

4.5.2 Aussagekraft der Indikatoren und ihrer Qualitätsstufen

Die drei ausgewählten Indikatoren erweisen sich in der Indikatorerprobung sämtlich sowohl als technisch umsetzbar als auch aussagekräftig. Jeweils können Qualitätsstufen definiert werden, die zur Messung der Qualität des ÖPNV-Angebots geeignet sind (vgl. Tabelle 4-7) und in Verbindung mit Erfüllungsgraden die Grundlage für wirksame Standards (mit Richt-, Soll- und Zielwerten) werden können. Für die einzelnen Indikatoren ergeben sich im Detail folgende weitere Erkenntnisse:

- Der *Verfügbarkeitsindikator* eignet sich für Teilhabestandards, da sich ein grundlegendes ÖPNV-Angebot definieren lässt. Insbesondere in den ländlichen Räumen besteht im Status quo kein ausreichendes Mindestangebot. Er lässt sich zudem für die Attraktivitätsstandards verwenden, da er einen Zusammenhang zur ÖPNV-Nutzung aufweist. Allerdings betrifft dieser Zusammenhang nur die besseren Qualitätsstufen. Des Weiteren ist die Qualitätsstufe A insbesondere in den Großstädten bereits häufig vertreten,

weswegen hier eine weitere Differenzierung bei der Gestaltung der Standards helfen würde. Wie im weiteren Verlauf des FuE-Projekts gezeigt werden konnte, ist dies bereits durch eine Differenzierung der Verfügbarkeit nach ÖPNV-Modi (d. h. Bahn, Tram, Bus etc.) möglich (vgl. Kapitel 5.1.2).

Tabelle 4-7: **Qualitätsstufen und ihre Zuordnung zu den Zielen und den Anforderungsprofilen der ÖPNV-Angebotsqualität**

Ziel der Gestaltung des ÖPNV Angebots	Anforderungsprofil	
	Verfügbarkeit des ÖPNV gemessen in Intervallen, jeweils für NVZ und SVZ	Erreichbarkeit durch den ÖPNV gemessen zu ausgewählten Zeitpunkten in der NVZ
Grundangebot (Teilhabesicherung)	Verfügbarkeitsindikator Qualitätsstufen der Verfügbarkeit, und zwar für die	Anbindungsindikator Qualitätsstufe für die Maximalreisezeit zu Mittelzentren
Attraktives Angebot (Verkehrsverlagerung)	Entfernung zu einer Haltestelle mit einer spezifischen Bedienqualität, verbunden mit Erfüllungsgraden zur Abdeckung unter der Bevölkerung	Erreichbarkeitsindikator Qualitätsstufen der Erreichbarkeit, und zwar für das Verhältnis aus der mit ÖPNV und MIV in 30 min erreichbaren Bevölkerung, verbunden mit Erfüllungsgraden

Quelle: eigene Darstellung

- Der *Anbindungsindikator* eignet sich zur Anwendung der Teilhabestandards, da er Aspekte der Daseinsvorsorge aufgreift. Im Status quo erfüllen insbesondere die kleinstädtisch-dörflichen Regionen den Grenzwert einer maximalen Reisezeit von 45 min zu einem Mittelzentrum für einen Großteil der Bevölkerung nicht, denn er ist abhängig von der räumlichen Lage. Insofern eignet sich der Anbindungsindikator nicht zur Verwendung für die Attraktivitätsstandards. Auch die Differenzierung von Standards wird hier nicht über Qualitätsstufen, sondern allein über Erfüllungsgrade sinnvoll erfolgen können.
- Der *Erreichbarkeitsindikator* beschreibt das Potenzial der ÖPNV-Nutzung und eignet sich deshalb nicht zur Verwendung bei Teilhabestandards. Aufgrund der festgestellten Korrelation zwischen Qualitätsstufen und Verkehrsmittelwahl ist er besonders als Attraktivitätsstandard geeignet und kann aufgrund der erheblichen Einflüsse aus Siedlungsentwicklung und allgemeiner Verkehrsplanung auf seine Ausprägung besonders in integrierten Planungsprozessen eingesetzt werden. Da der Erreichbarkeitsindikator bislang noch nicht für planerische Verfahren angewendet wurde, ist sein Einsatz sorgfältig zu evaluieren, um Weiterentwicklungsbedarf identifizieren zu können.

5 Entwicklung von Standards und Konsequenzen für ihre Anwendung

Die im vorigen Kapitel abgeleiteten Qualitätsstufen sind für die Standardentwicklung wichtige Ausgangsgrößen. Sie können als Richt-, Soll- oder Zielwerte angewandt werden, und auch ihr Einsatz als einfacher Maßstab zur Messung von ÖPNV-Verfügbarkeit bzw. Erreichbarkeit durch den ÖPNV im Rahmen der Raumbeobachtung ist möglich.

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.3 beschriebenen Risiken ist es für die Anwendung der Qualitätsstufen wichtig, sich ihrer Bedeutung für die Zielerreichung zu vergewissern. Für die Standards der Verfügbarkeit ist ein ergänzender Schritt erforderlich. Er besteht darin, die Qualitätsstufen der Verfügbarkeit so weiterzuentwickeln, dass sie die Bedeutung unterschiedlicher ÖPNV-Modi reflektieren und auf entsprechende Angebotsänderungen reagieren (vgl. Kapitel 5.1).

Für die Standards der Erreichbarkeit bedarf es einer solchen Modifikation nicht. Gleichwohl ergeben sich aus der Berücksichtigung der in Kapitel 2.3 beschriebenen Risiken Hinweise für ihre Anwendung, die in Kapitel 5.2 näher ausgeführt werden.

5.1 Angebotsstandards der ÖPNV-Verfügbarkeit

Die Erfahrung lehrt, dass Fahrgäste SPNV-Angebote höher wertschätzen als ÖSPV-Angebote, wenn und soweit diese einen größeren Raum abdecken, mit höheren Reisegeschwindigkeiten unterwegs sind, mehr Platz und Komfort bieten, untereinander vernetzt sind (Anschlussicherung) und als Netz vermarktet werden. Dies äußert sich z. B. in der Akzeptanz größerer Zugangsdistancen bei ansonsten gleicher Fahrthäufigkeit oder in der größeren Wahrscheinlichkeit, im Fall von SPNV-Angeboten vom MIV auf den ÖPNV zu wechseln, als dies bei ÖSPV-Angeboten und dort insbesondere Busangeboten der Fall ist.⁴⁰ Diese Erkenntnis schlägt sich bereits in der heutigen Planungspraxis nieder, wie sämtliche Empfehlungswerke und eine erhebliche Zahl von kommunalen Nahverkehrsplänen zeigen, indem sie die Einzugsbereiche für Bahnhaltepunkte größer bemessen als für Bushaltestellen (vgl. Kapitel 3.2.1).

⁴⁰ Gleichwohl können auch innerhalb des Busangebotes Premiumangebote, wie sie in einigen Regionen z. B. als Schnell-, Regio-, Plus- oder Metrobusse vermarktet werden, einen Unterschied machen, vgl. Walker 2024, S. 91 ff.

Eine Unterscheidung von Modi des ÖPNV ist für Angebotsstandards und ihre Anwendung auch deshalb wichtig, weil sie es erlaubt, den Beitrag unterschiedlicher Aufgabenträger (vgl. Kapitel 2.3.1) zur Standarderfüllung zu bestimmen bzw. diesen einfordern oder beanreizen zu können.

Besonders für die Entwicklung des Attraktivitätsstandards der ÖPNV-Verfügbarkeit sind diese Unterscheidungen unerlässlich, um die Qualität eines tatsächlich mit dem MIV konkurrenzfähigen ÖPNV-Angebot adäquat abbilden zu können.

Der in Kapitel 4.2 entwickelte Verfügbarkeitsindikator unterscheidet jedoch innerhalb des ÖPNV weder zwischen SPNV und ÖSPV noch zwischen Bahn und Bus. Deshalb wurde in Abstimmung mit dem Projektbeirat die im Folgenden ausgeführte Anpassung der Qualitätsstufen des Verfügbarkeitsindikators vorgenommen.

5.1.1 Anpassung der Qualitätsstufen

Die Anpassung der Qualitätsstufen besteht darin, dass zunächst Haltestellen nach Fahrtenhäufigkeit (über alle ÖPNV-Modi) und höchstrangigem ÖPNV-Modus kategorisiert werden, bevor dann diese Haltestellenkategorien gemeinsam mit den Einzugsbereichsstufen die Qualitätsstufenverteilung ergeben.⁴¹ Vorstellbar ist die in Tabelle 5-1 und in Tabelle 5-2 dargestellte Vorgehensweise.

Wichtig für das Verständnis ist, dass zunächst über alle ÖPNV-Modi die Abfahrten je Stunde zusammengetragen werden. Die Richtungen und Modi spielen dabei noch keine Rolle. Die grundsätzlich höhere Angebotsqualität des SPNV gegenüber dem ÖSPV und der Tram gegenüber dem Bus wird insofern berücksichtigt, als Haltestellen mit derselben Fahrtenhäufigkeit unterschiedlichen Haltestellenkategorien zugeordnet werden, sobald sie sich hinsichtlich der höchstrangigen ÖPNV-Modi unterscheiden. Höchststrangige Modi sollten nur dann gewertet werden, wenn sie mindestens im Stundentakt verkehren. So kann vermieden werden, dass Tagesrandhalte im SPNV die Bewertung der Angebotsqualität nicht verzerren.

Die angegebene Fahrtenhäufigkeit ist nicht ohne Weiteres in einen durchschnittlichen Takt umrechenbar, denn sie ergibt sich aus der Zahl der in alle Richtungen denkbaren und über alle Angebote ermittelten Abfahrten pro Stunde. Verknüpfungspunkte werden hier überdurchschnittliche

⁴¹ Dieses Vorgehen ist mit diesen beiden Schritten den Güteklassenmodellen aus der Schweiz und Österreich vergleichbar (vgl. ARE 2022 bzw. ÖROK 2022).

Abfahrtenhäufigkeiten erzielen und insofern besser abschneiden als Unterwegshalte an den verknüpften Linien. Damit wird die auch von Fahrgästen an Verknüpfungspunkten wahrgenommene erhöhte Angebotsqualität widergespiegelt.

Tabelle 5-1: Empfehlung zur Bildung von Haltestellenkategorien für den Verfügbarkeitsindikator

Abfahrten pro Stunde (über alle ÖPNV-Modi)	höchststrangiger ÖPNV-Modus			
	SPNV	ÖSPV Schiene	ÖSPV Bus	Flächen- verkehr
≥ 24	I	II	III	VII
≥ 12	II	III	IV	VII
≥ 6	III	IV	V	VII
≥ 3	IV	V	VI	VII
≥ 2	V	VI	VII	VII

*Flächenverkehr ist fahrplanfreier Bedarfsverkehr, der aufgrund seiner Fahrplanfreiheit nicht in Fahrplandatenbanken erfasst wird. Seine Berücksichtigung hängt davon ab, dass eine Methodik entwickelt wird, die seine systematische Erfassung ermöglicht und den Vergleich mit Linienverkehr erlaubt. Fahrplangebundener Bedarfsverkehr wird als Teil des ÖSPV (Bus) bereits erfasst.
Quelle: eigene Darstellung*

Tabelle 5-2: Empfehlung zur Bildung von Qualitätsstufen aus Haltestellenkategorien und Einzugsbereich für den Verfügbarkeitsindikator

Haltestellen- kategorie	fußläufiger Einzugsbereich				
	≤ 300 m	≤ 500 m	≤ 750 m	≤ 1000 m	≤ 1250 m
I	A	A	B	C	D
II	A	B	C	D	E
III	B	C	D	E	F
IV	C	D	E	F	(G)
V	D	E	F	(G)	(H)
VI	E	F	(G)	(H)	(H)
VII	F	(G)	(H)	(H)	(H)

*Zur Definition der Haltestellenkategorien vgl. Tabelle 5-1.
Quelle: eigene Darstellung*

Die Qualitätsstufensystematik bietet auch die Möglichkeit, fahrplanfreien Bedarfsverkehr aufzunehmen, der seiner flächenhaften Erschließungsfunktion wegen in Tabelle 5-1 als „Flächenverkehr“ geführt wird. Zunächst ist davon

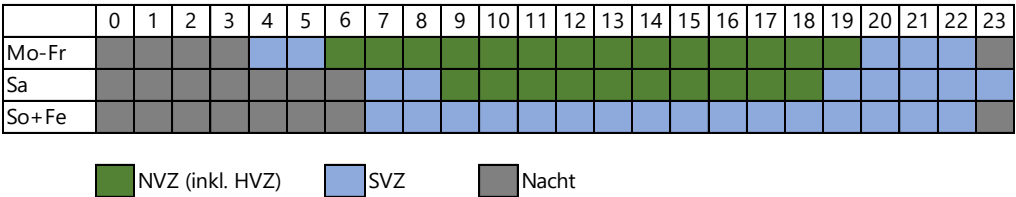
auszugehen, dass allein fahrplangebundener Bedarfsverkehr in Form von Anruflinientaxen oder linien- bzw. korridorgebundenen Rufbussen mit ihrem Angebot in die Erfassung der Abfahrten eingehen, da sie in den Fahrplandatenbanken erfasst sind. Für fahrplanfreie Bedarfsverkehre gilt dies aber nicht. Vergleichbarkeit kann grundsätzlich hergestellt werden, wenn in Anlehnung an eine Empfehlung des VDV (VDV 2023, S. 8) eine „Angebotsquote“ festgelegt wird: Sobald für einzelne Zugangspunkte oder Bedienggebiete garantiert werden kann, dass 95 % der Fahrtanfragen innerhalb von 60 min bedient werden, lässt sich dies als faktischer 60-min-Takt interpretieren. Kritisch ist allerdings, dass für solche Systeme bislang keine bundesweite Datenbank vorliegt.

Grundsätzlich vorstellbar ist, eine noch feinere Unterscheidung der ÖPNV-Modi vorzunehmen – etwa durch Untergliederung des SPNV nach Regionalzug und S-Bahn, die Unterscheidung von U-Bahn und Tram oder Differenzierungen innerhalb des Busangebots (z. B. Expressbusse, Stadtbusse, Regionalbusse). Jeweils bedürfte es einer eindeutigen Definition dieser Systeme, um Haltestellenabfahrten den Systemen zweifelsfrei zuordnen zu können. Zu bedenken ist allerdings, dass die hier vorgestellte Systematik bei zu vielen Verkehrssystemen eine entsprechend steigende Zahl an Haltestellenkategorien und folglich auch Qualitätsstufen ergäbe. Die Methode könnte dann schnell unübersichtlich werden und bedürfte einer Modifikation.

Die ÖPNV-Verfügbarkeit wird für NVZ und SVZ bestimmt. Zu diesem Zweck wird für jede Stunde dieser Zeiträume die Qualitätsstufe ermittelt. Die niedrigste Qualitätsstufe einer Verkehrszeit bestimmt die Qualität der ÖPNV-Verfügbarkeit dieser Verkehrszeit. Der Teilhabestandard unterscheidet nach drei Verkehrszeiten (vgl. Abbildung 5-1):

- Normalverkehrszeit (NVZ): 6 bis 20 Uhr (Mo-Fr) sowie 9 bis 19 Uhr (Sa);
- Schwachverkehrszeit (SVZ): 4 bis 6 sowie 20 bis 23 Uhr (Mo-Fr), 7 bis 9 sowie 19 bis 24 Uhr (Sa) und 7 bis 23 Uhr (So und Feiertage);
- Nacht: verbleibende Zeiträume.

Abbildung 5-1: Empfohlener Standard der Verkehrszeiten



Quelle: eigene Darstellung

In diesem FuE-Projekt wird für die Nacht kein Standard erarbeitet. In der Praxis kommt es zu erheblichen Unterschieden in der Bestellung von ÖPNV-Dienstleistungen zu diesen Uhrzeiten. Es gibt Städte und auch Regionen, in denen Nachtverkehr an allen Tagen der Woche oder nur am Wochenende bereits erfolgreich betrieben wird. Diese Verkehre – und weitere, die aus lokal-regionaler Initiative noch eingerichtet werden – sollen auch bei fehlendem Standard weiterhin geschützt sein. Im Rahmen der Erprobung der Standards sollte deshalb kritisch geprüft werden, welches Angebotsniveau zu welchen Zeiten der Nacht in welchen Raumtypen als angemessen gelten und zum Richtwert bestimmt werden kann.

5.1.2 Entwicklung von Richt- bzw. Sollwerten für die Anwendung als Teilhabestandard

Die hier entwickelten Qualitätsstufen können auf jeden Fall als Maßstab zur Beschreibung der ÖPNV-Angebotsqualität eingeführt werden. Für eine wirksame Sicherung der auf die Mobilität bezogenen Teilhabe bedarf es jedoch mindestens eines auf Umsetzung zielenden Richtwerts, besser sogar eines als nicht zu unterschreitenden Sollwerts. Mit letzterem hätte der Teilhabestandard der Verfügbarkeit die Funktion eines Mindeststandards. Die folgenden Ausführungen erläutern die Ableitung von nach Raumtyp und Verkehrszeit differenzierenden Empfehlungen für solche Richt- oder Sollwerte.

Die Anwendung der angepassten Qualitätsstufen erfolgt auch nach der in Kapitel 5.1.1 vorgenommenen Anpassung auf Grundlage von Fahrplandaten, die auf der „durchgängigen elektronischen Fahrgastinformation“ (DELFI) beruhen. Wie in Kapitel 4.5.1 bereits ausgeführt, hat sich im Laufe des FuE-Projekts die Qualität der verfügbaren Daten erheblich verbessert, so dass nun über die im europaweiten „Network and Timetable Exchange“-Format (NeTEx) öffentlich verfügbaren Solldaten auch eine Differenzierung nach ÖPNV-Modi möglich ist.⁴² Die Fahrplananalyse erfolgt mit dieser Quelle für einen bundesweiten Ferientag (Mittwoch, 02.08.2023), einen Samstag (16.09.2023) und einen Sonntag (17.09.2023). Der neue Analysezeitpunkt erlaubt darüber hinaus, für die Abbildung der Bevölkerungsverteilung aktuellere Zensus-Daten heranzuziehen, und zwar jene von 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024).

Im Folgenden wird unter Nutzung dieses neuen Datenbestands eine Neuberechnung der Verbreitung der Qualitätsstufen der ÖPNV-Verfügbarkeit vorgenommen (vgl. Kapitel 5.1.2.1). Diese Analyse liefert die Basis für die Bildung adäquater Richt- bzw. Sollwerte sowie Erfüllungsgrade (vgl. Kapitel 5.1.2.2).

⁴² Unverändert sind aber fahrplanfreie Bedarfsverkehre nicht in die Datenbank aufgenommen.

Abschließend wird geprüft, in welchem Umfang das ÖPNV-Angebot zu verdichten ist, damit diese Richt- bzw. Sollwerte erreicht werden (vgl. Kapitel 5.1.3)

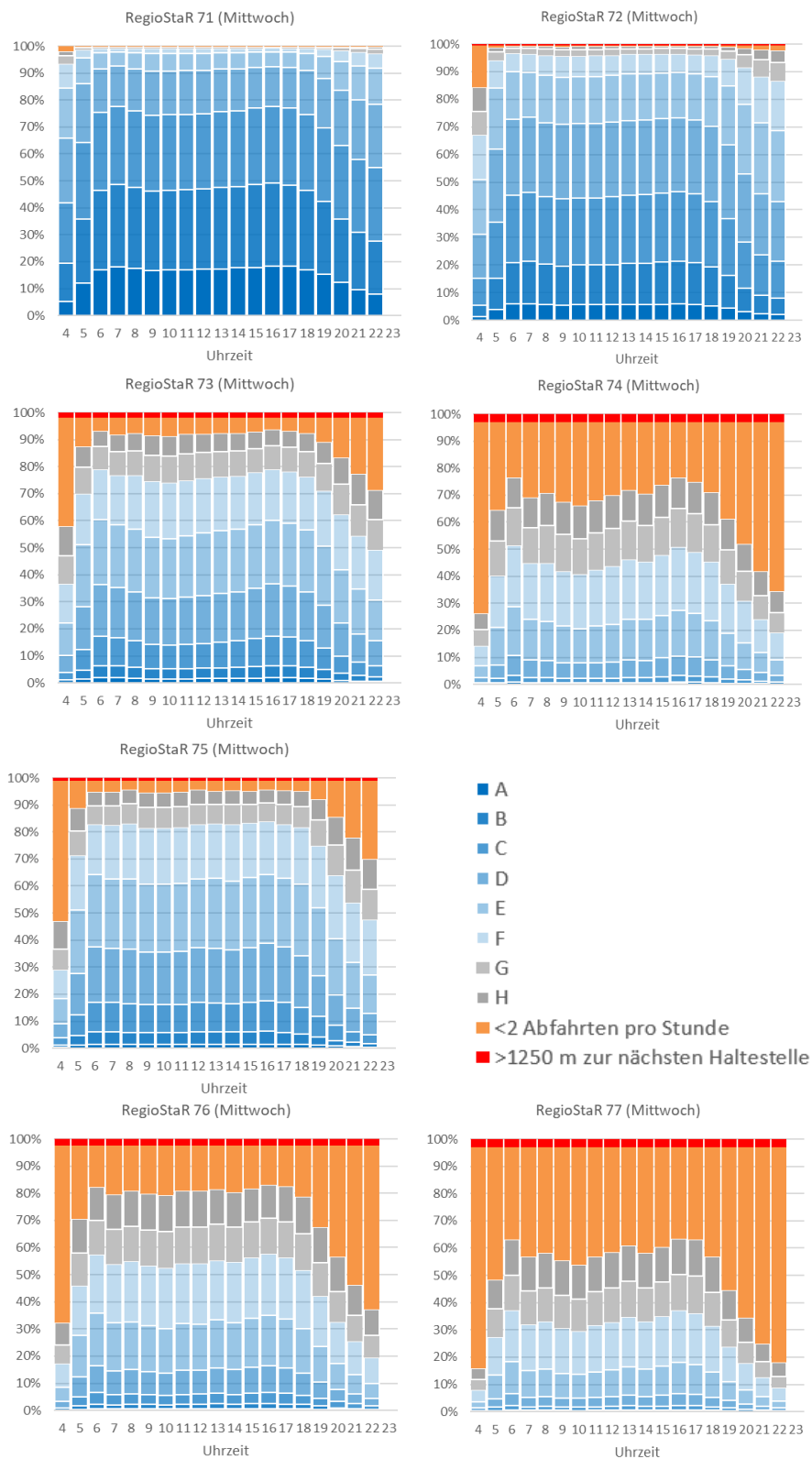
Dieses Vorgehen hat eine nicht unerhebliche methodische Einschränkung: Die Abschätzung des Umfangs der Angebotsverdichtung erfolgt auf Grundlage eines Modells, das *aktuelle* Fahrplandaten zur Grundlage hat. Dementsprechend kann das Modell nur einen Leistungsaufwuchs im Bestandsnetz abbilden. In anderen Worten: Die Erfüllung eines Teilhabestandards der ÖPNV-Verfügbarkeit ist hier nur möglich, indem das Angebot auf *bestehenden* Linien verbessert wird. In der planerischen Praxis wird jedoch in aller Regel ein Aufgabenträger, der die Verbreitung von einer bestimmten Qualitätsstufe erhöhen will, auch die Einrichtung neuer Haltestellen, die Schaffung gänzlich neuer Linien oder die Einrichtung fahrplanfreier Bedarfsverkehre erwägen. Diese drei Maßnahmentypen können aber über das hier vorliegende Modell nicht abgebildet werden.

Um nicht unrealistische Taktverdichtungen im Bestandsangebot – etwa auf einen 10-min-Takt im ländlichen Raum –, durch die in der Logik der Qualitätsstufen größere Einzugsbereiche toleriert und so der Erfüllungsgrad einer Qualitätsstufe erhöht werden kann, zu provozieren, wird in Kapitel 5.1.2.15.1.2.2 darauf geachtet, bis zu welchem Punkt eine im heutigen Liniennetz realistische Angebotsverdichtung möglich ist. Sofern dann der angestrebte Richt- oder Sollwert noch nicht erreichbar ist, muss in Kapitel 5.1.2.2 gesondert abgeschätzt werden, in welchem Umfang weitere Maßnahmen – insbesondere die Einrichtung fahrplanfreier Bedarfsverkehre – möglich sind.

5.1.2.1 Anwendung der angepassten Qualitätsstufen

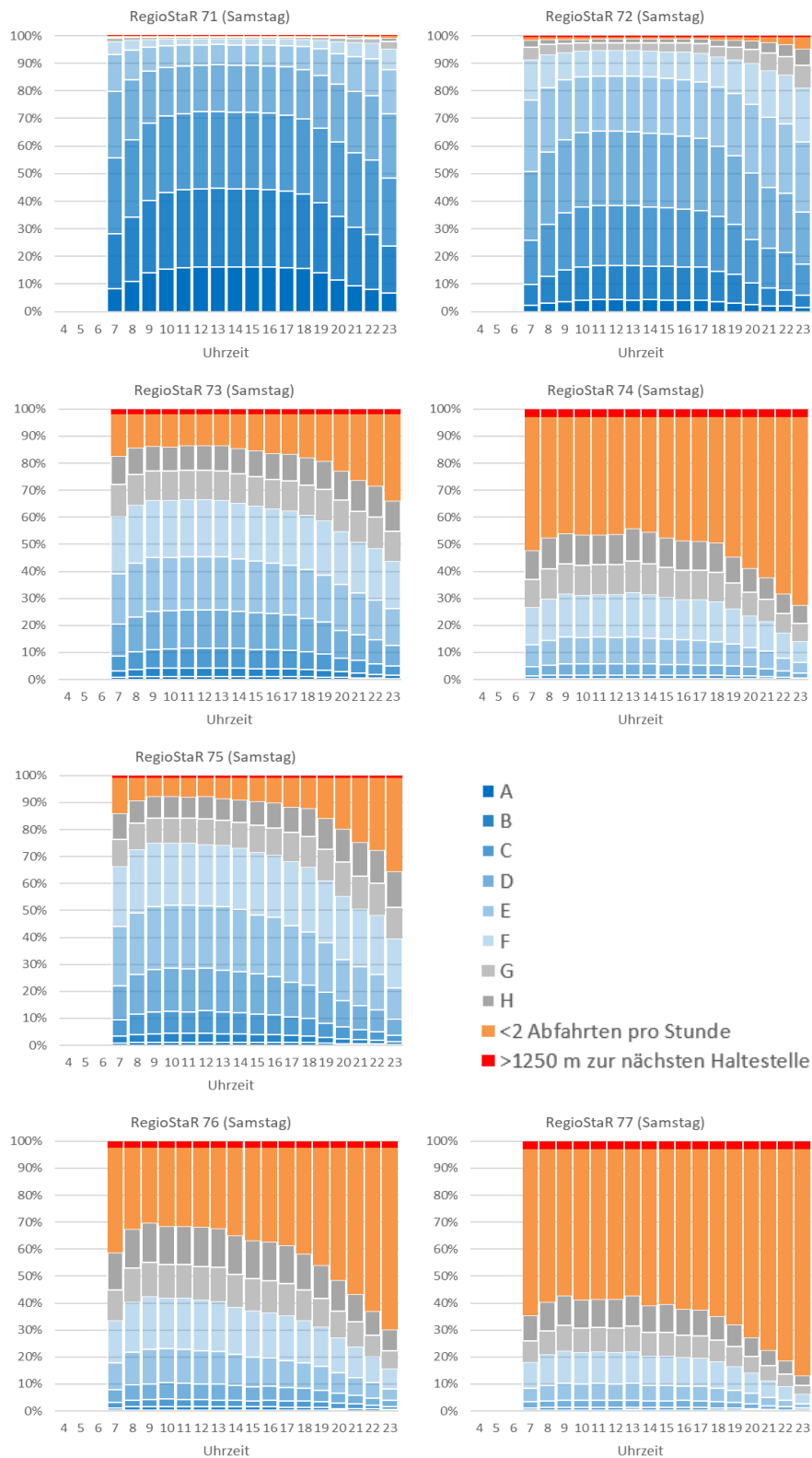
Die Qualität der ÖPNV-Verfügbarkeit variiert über den Tag. Bereits in Kapitel 4.1.3 wurde festgestellt, dass die aufgrund der Tagesganglinie im motorisierten Verkehr identifizierbaren Normal- und Schwachverkehrszeiten einen breiteren Zeitraum abdecken als es das tatsächliche ÖPNV-Angebot tut. Diesen Befund bestätigen die folgenden Abbildungen, aus denen hervorgeht, wie die Qualitätsstufen in einer Gewichtung nach der Bevölkerung, für die sie am Wohnort erreicht werden, verteilt sind. Unterschieden werden die Abbildungen zunächst nach den drei relevanten Verkehrstagen und den Raumtypen. Die Auswertung beschränkt sich jeweils auf den Betriebszeitraum, wie er für den Verkehrstag empfohlen ist (vgl. Abbildung 5-1) und dort auf jede einzelne Stunde.

Abbildung 5-2: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators an einem Ferientag, bundesweit nach Raumtypen



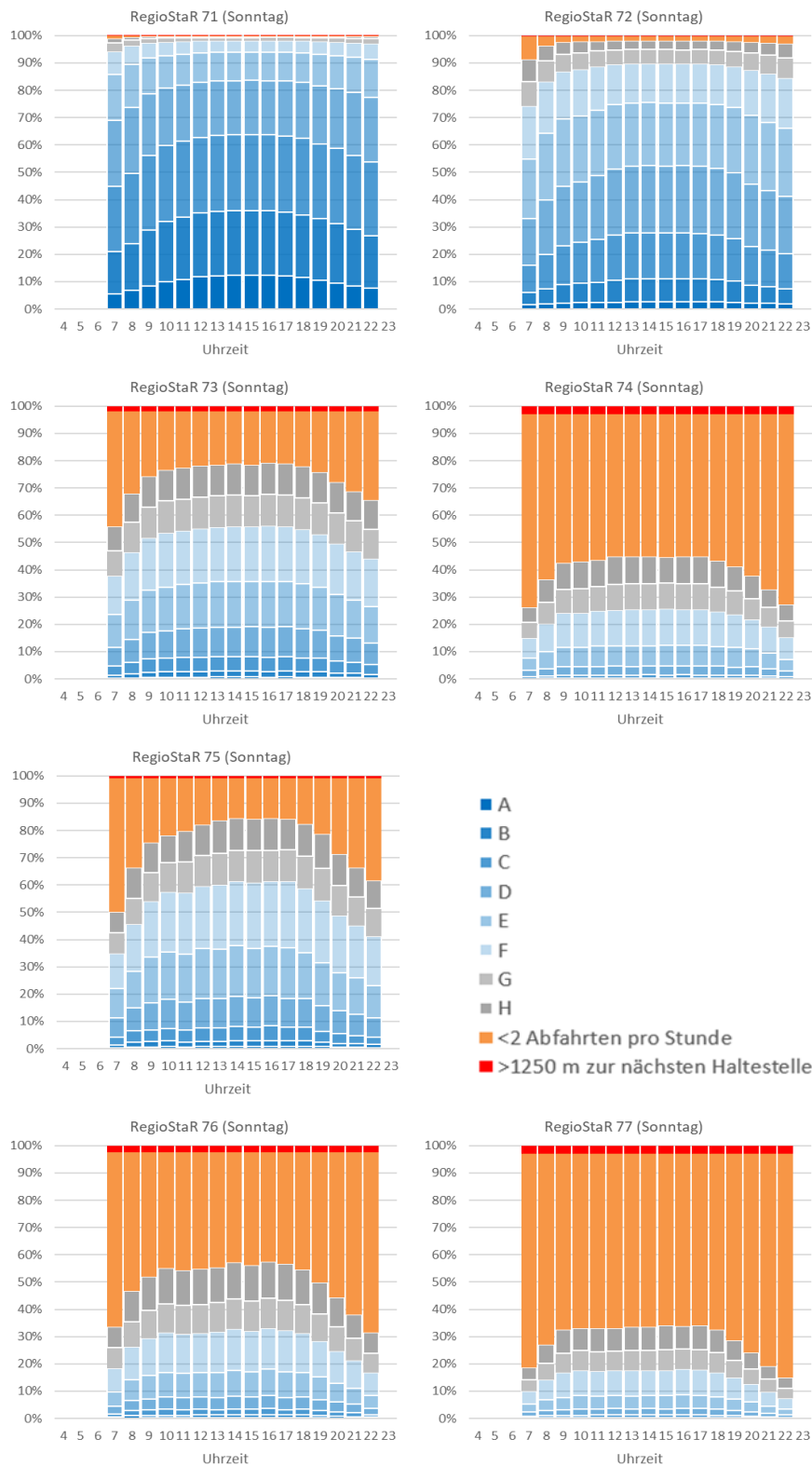
Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Kapitel 5.1.1. Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 5-3: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators an einem Samstag, bundesweit nach Raumtypen



Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Kapitel 5.1.1. Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 5-4: Bevölkerung je Qualitätsstufe des Verfügbarkeitsindikators an einem Sonntag, bundesweit nach Raumtypen



Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Kapitel 5.1.1. Quelle: eigene Darstellung

Aus den drei Abbildungen ergibt sich folgende Analyse:

- Die Qualitätsstufen sind erheblich gleichmäßiger verteilt als in dem ersten Modell, das in diesem FuE-Projekt in Kapitel 4 entwickelt wurde (vgl. Abbildung 4-7, S. 89, und Abbildung 4-8, S. 90). Durch die Unterscheidung der Qualität nach den verfügbaren ÖPNV-Modi ist es offenbar möglich geworden, insbesondere in den Großstädten, d. h. den Raumtypen 71 und 72, die *unterschiedlichen Angebotsqualitäten besser herauszuarbeiten*. Entsprechend besser sollte ein auf diesen Qualitätsstufen aufsetzender Standard Maßnahmen steuern können.
- Aus Abbildung 5-2 ergibt sich, dass es in den meisten Raumtypen eine Herausforderung darstellt, den größten Teil der Bevölkerung – etwa 95 % – mit einer ÖPNV-Verfügbarkeit der Qualitätsstufe F zu versorgen. In der NVZ an einem Ferientag gilt dies im Bestand nur für 30 % im ländlich-dörflich geprägten Raumtyp 77, und auch im suburban-ländlichen Raumtyp sind es mit 50 % nicht entscheidend mehr. Selbst in den Zentren ländlicher Regionen (Raumtyp 75) verfügen nur etwa 80 % der Bevölkerung am Wohnort über eine ÖPNV-Qualität der Stufe F.⁴³ Eine fast vollständige Gebietsabdeckung mit der Qualitätsstufe F gibt es nur in den beiden großstädtischen Raumtypen 71 und 72. Abgesehen von den Großstädten besteht die räumliche Dimension der Teilhabesicherung insofern in erster Linie darin, den *Geltungsbereich für Qualitätsstufe F erheblich auszudehnen*.
- Da in den großstädtischen Raumtypen 71 und 72 in der NVZ fast die gesamte Bevölkerung am Wohnort ÖPNV mindestens in der Qualitätsstufe F vorfindet, kommt *für Großstädte nur eine höhere Norm zur Beschreibung von Teilhabe* in Frage. Einen Anhaltspunkt dafür gibt der Erfüllungsgrad von 80 %, der in der ÖPNV-Planung zur Benennung des Anteils der Bevölkerung, der durch ÖPNV erschlossen werden soll, üblich ist.⁴⁴ Tatsächlich ist dieser Erfüllungsgrad nur in wenigen Fällen mit einer bestimmten Qualität verbunden. Hier wird angenommen, dass jene Qualitätsstufe, die für 80 % der Bevölkerung am Wohnort Realität ist, als Indikator für die vor Ort bestehende Vorstellung gelungener Teilhabe in Frage kommt. Im Raumtyp 71 ist dies Qualitätsstufe D, in Raumtyp 72 Qualitätsstufe E. Beide Werte ergeben sich aus den der NVZ zugerechneten Stunden in Abbildung 5-2 und Abbildung 5-3. Es fällt angesichts der sehr großen Streuung der Qualitätsstufen für die verschiedenen SVZ-Stunden etwas schwerer, unter der 80 %-Maßgabe eine Norm für die SVZ zu bestimmen (vgl. dazu auch Abbildung 5-4 für den

⁴³ In der SVZ ist dieser Befund noch stärker ausgeprägt.

⁴⁴ Vgl. dazu die Ausführungen an verschiedenen Stellen in Kapitel 3.2.1.

Sonntag). Es erscheinen – auch in Abgrenzung zur NVZ – die Qualitätsstufen E bzw. F angemessen.

- Erhebliche Schwankungen innerhalb der Verkehrszeiten treten besonders innerhalb der Tagesrandlagen auf. So gibt es in der SVZ keinen bundesweit einheitlichen Betriebsschluss. Verkehrszeiteneinheitliche Teilhabestandards werden insofern bei solchen Angebotsqualitäten, die über die SVZ und in geringerem Maße auch über die NVZ variieren, in erster Linie harmonisierend und angleichend wirken – und weniger die Angebotsqualität in der Tagesspitze anheben. Besonders stechen Stunden mit unterdurchschnittlicher Angebotsqualität hervor – etwa die Zeit von 4 bis 5 Uhr an Ferientagen (vgl. Abbildung 5-2). Die Aufnahme dieser Stunden in die Definition der SVZ und damit die Anwendung des Standards auf sie wird dazu führen, dass vor allem zu jenen Zeiten, zu denen das Angebot in einem Raumtyp schwach ist, dieses auf das Niveau der besseren Angebotsstunden gehoben wird. Der Begriff der Teilhabesicherung bekommt so durch die Ausdehnung von Betriebs- und Verkehrszeiten vor allem eine *zeitliche Dimension*.
- Diese *zeitliche Dimension* lässt sich auch am Vergleich der NVZ verschiedener Tage (Ferientag und Samstag) veranschaulichen: So haben in den ländlich-dörflich geprägten Gemeinden (Raumtyp 77) in der Samstags-NVZ zu etwa 20 % ÖPNV in Qualitätsstufe F verfügbar (vgl. Abbildung 5-3), in der Ferientags-NVZ aber 30 % (vgl. Abbildung 5-2). Das durch einen NVZ-einheitlichen Teilhabestandard zu schließende Delta zwischen diesen Tagen beträgt damit etwa 10 %-Punkte. Im Fall der suburban-dörflich geprägten Gemeinden (Raumtyp 74) beträgt es sogar 20 %-Punkte.

Die Analyse gilt bis hierhin allein den Raumtypen. Eine andere Perspektive liefert ein Blick auf eine Deutschlandkarte, in der für alle Kreise⁴⁵ dargestellt wird, welcher Teil der Bevölkerung am Wohnort Qualitätsstufe F vorfindet (vgl. Abbildung 5-5) bzw. welche Qualitätsstufe für 80 % der Bevölkerung eines Kreises erreicht ist (vgl. Abbildung 5-6). Beide Abbildungen gelten für die NVZ und in beiden ist jeweils der schlechteste Wert der NVZ an einem Ferientag abgebildet.

Wie in der Analyse von Abbildung 5-2 bis Abbildung 5-4 ausgeführt, besteht für alle nichtgroßstädtischen Raumtypen in der NVZ die mit der Teilhabesicherung verbundene Herausforderung darin, einem möglichst großen Teil der Bevölkerung am Wohnort ÖPNV der Qualitätsstufe F zu bieten. Aus Abbildung 5-5 geht hervor, dass sich diese Herausforderung für die Kreise bundesweit

⁴⁵ Die Datenerfassung erfolgt zwar auf Gemeindeebene, aber hier erscheint es aus zwei Gründen angemessen, für die Darstellung auf die Ebene der Kreise (einschließlich der kreisfreien Städte) zu wechseln: Die Darstellung ist leichter lesbar, und Kreise fungieren in aller Regel als ÖPNV-Aufgabenträger, an die ÖPNV-Standards gerichtet sein werden.

unterschiedlich darstellt. Der Blick auf die Karte sollte dabei weniger auf die kreisfreien Städte, die meistens – wenn auch gerade in Süddeutschland nicht immer – als Großstädte den Raumtypen 71 und 72 zugeordnet sind, gerichtet werden, sondern vielmehr den weit überwiegend aus Gemeinden der Raumtypen 73 bis 77 bestehenden Kreisen.

Es lässt sich ablesen, dass insbesondere in Verdichtungsräumen Qualitätsstufe F weit verbreitet ist. Besonders gut ablesbar ist dies an den Ergebnissen für Kreise mit größeren Kernstädten (z. B. Region Hannover, Kreis Recklinghausen, Städteregion Aachen, Regionalverband Saarbrücken), außerdem aber auch mit Blick auf die Verflechtungsräume der Metropolen. Außerhalb derer können aber auch Kreise mit ambitionierten Linienverkehrskonzepten einen relativ großen Anteil von Qualitätsstufe F erreichen. Dies gilt beispielsweise für das Vogtland, wo das Plusbuskonzept weit verbreitet ist, die Kreise des Nordhessischen Verkehrsverbunds - insbesondere den Landkreis Waldeck-Frankenberg -, in denen AST-Verkehre weite Teile der Erschließung übernehmen und eine Reihe von Kreisen im ländlichen Baden-Württemberg. Kreise, die zu einem größeren Teil auf fahrplanfreie Bedarfsverkehre setzen wie die Kreise in Anhalt, erzielen in dieser Analyse vergleichsweise niedrige Anteile der Qualitätsstufe F, weil ihre ÖPNV-Angebote nicht in der Fahrplandatenbank abgebildet werden.

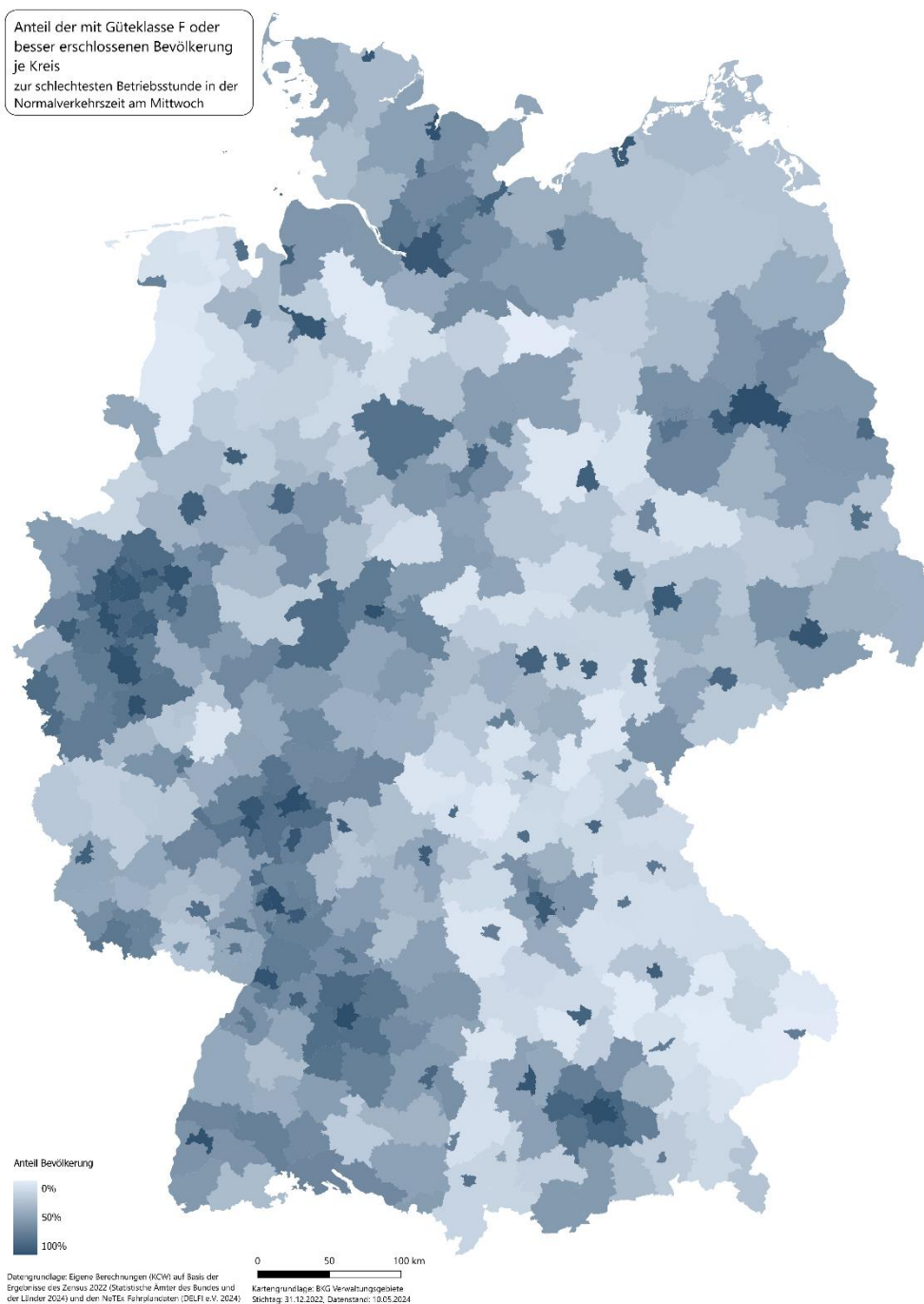
Für die Beschreibung der ÖPNV-Qualität in den Großstädten hat Abbildung 5-6 eine größere Relevanz, da in den beiden großstädtischen Raumtypen das ÖPNV-Angebot in der NVZ besser ist als Stufe F. Die Karte gibt Auskunft darüber, welche Qualitätsstufe der ÖPNV-Verfügbarkeit 80 % der Bevölkerung am Wohnort vorfinden. Die Interpretation von Abbildung 5-2 führte zu der Einschätzung, dass dies über die Summe aller Metropolen (Raumtyp 71) hinweg Qualitätsstufe D und über die Summe aller sonstigen Großstädte (Raumtyp 72) hinweg Qualitätsstufe E ist. Von dieser Einschätzung weichen, wie aus Abbildung 5-6 hervorgeht, einzelne Städte ab:⁴⁶

- So hat das Angebot in Berlin, Frankfurt a. M. und München für 80 % der Bevölkerung die Qualitätsstufe C anstelle von D. Hier wird ein Qualitätsstufe D vorgebender Teilhabestandard keine Steuerungswirkung entfalten. Anders verhält es sich in den Ruhrgebietsstädten Duisburg, Essen und Dortmund sowie in Bremen, wo für 80 % der Bevölkerung nur Qualitätsstufe E erreicht wird und D somit ein Qualitätssprung darstellen würde.

⁴⁶ In dieser Darstellung nicht ablesbar sind die Qualitätsstufen für Großstädte, die Teil von Kreisen sind, und zwar Hannover, Göttingen, Paderborn, Gütersloh, Recklinghausen, Moers, Neuss, Aachen, Bergisch-Gladbach, Siegen, Saarbrücken, Reutlingen.

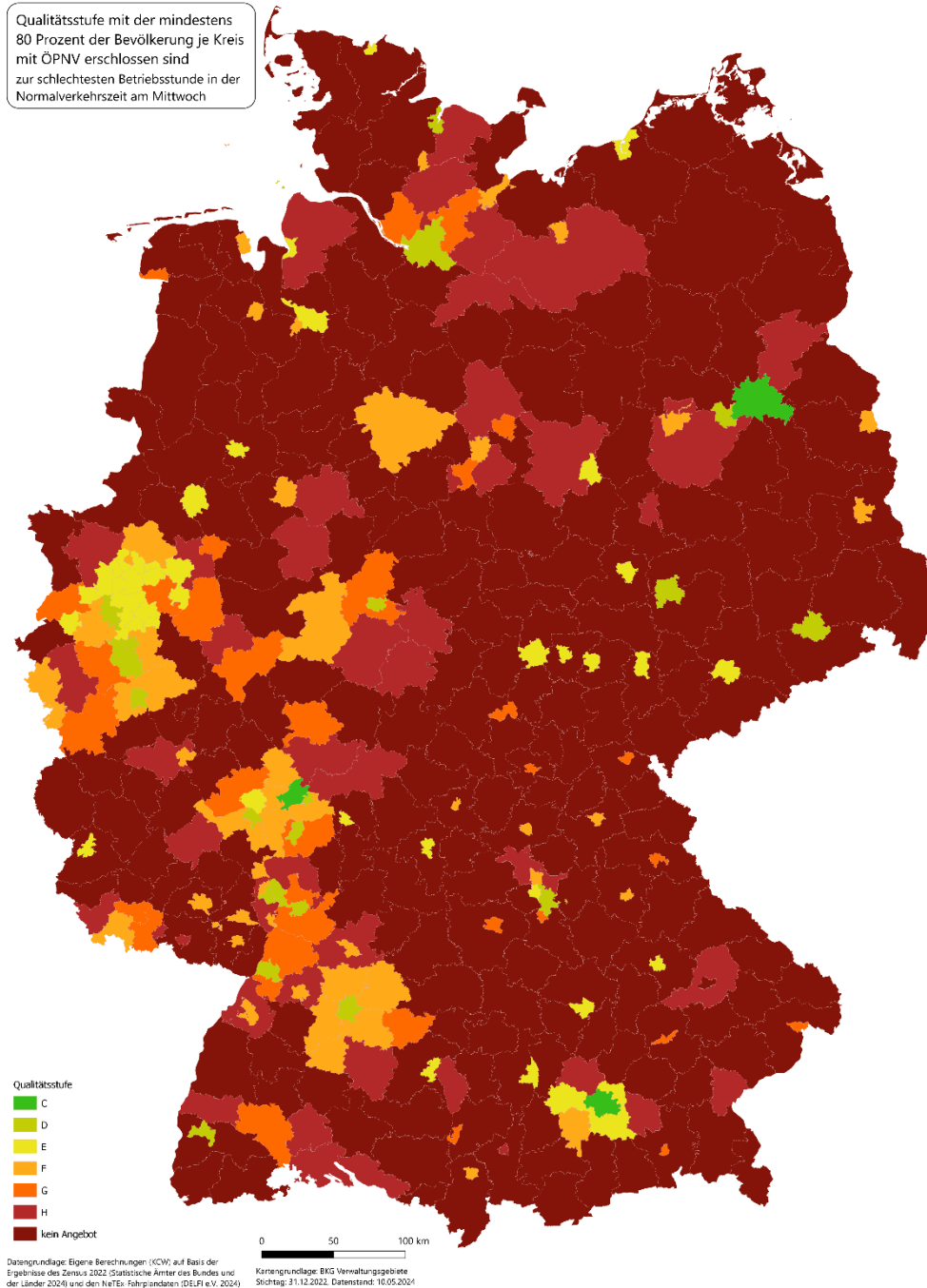
- Unter den sonstigen Großstädten erreichen einzelne das Level der Metropolen: Kiel, Bonn, Mainz, Darmstadt, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Kassel, Potsdam.

Abbildung 5-5: Anteil der Bevölkerung, für den der ÖPNV in der NVZ mit Qualitätsstufe F oder besser verfügbar ist, schlechteste Betriebsstunde der NVZ an einem Ferientag, nach Kreisen



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 5-6: Qualitätsstufe, mit der für mindestens 80 % der Bevölkerung eines Kreises der ÖPNV verfügbar ist, schlechteste Betriebsstunde der NVZ an einem Ferientag, nach Kreisen



Quelle: eigene Darstellung

5.1.2.2 Bildung von Richt- und Sollwerten, Bestimmung von Erfüllungsgraden

Die vorangegangenen Ausführungen zur Verbreitung von Qualitätsstufen der ÖPNV-Verfügbarkeit dienen zunächst der Beschreibung des Status quo. Darüber hinaus liefern sie Anhaltspunkte für die Bildung von Richt- oder Sollwerten, die der Ausgangssituation und der Erwartungshaltung in Gemeinden unterschiedlichen Raumtyps gerecht werden können.

Grundsätzlich kann ein bundeseinheitlicher Teilhabestandard auf dem Anspruch gründen, dass möglichst die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik am eigenen Wohnort über ein Mindestangebot des ÖPNV verfügt. Zu konkretisieren ist, was mit „möglichst gesamter“ Bevölkerung und was mit „Mindestangebot“ zu verstehen ist. Im Einklang mit dem Wissenschaftlichen Beirat, dessen Empfehlung zur Schaffung einer Mobilitätsgarantie als Zitat zu Beginn von Kapitel 3.2.3 wiedergegeben ist, lässt sich die Erwartung formulieren, dass ein Erfüllungsgrad von 95 % der Bevölkerung und eine Qualitätsstufe F, die einem Stundentakt gleichkommt, sofern die betreffende Haltestelle nicht mehr als 300 m entfernt ist, dem entsprechen. Zugleich muss für die Standardsetzung bewusst sein, dass der Begriff „Teilhabe“ normativ besetzt ist und dementsprechend Gemeinden bzw. Raumtypen, für die ein besseres Niveau als Qualitätsstufe F als „normal“ gelten kann, diese Qualitätsstufe F als Richt- oder Sollwert nicht in Frage kommt. Abschließend ist die Position des Wissenschaftlichen Beirats noch um ein Kriterium der ÖPNV-Qualität zu ergänzen, ohne dass ein Teilhabestandard nicht umgesetzt werden kann: die Betriebs- und Verkehrszeiten, für die er gelten soll (vgl. dazu Kapitel 3.2.2). Für diese wird hier die in Abbildung 5-1 auf Seite 110 festgehaltene Definition empfohlen.

Für die Bildung dieser Werte bietet sich vor diesem Hintergrund und unter Bezugnahme auf die vorstehenden Analysen eine Aufteilung der Gemeinden bzw. Raumtypen in drei Gruppen an:

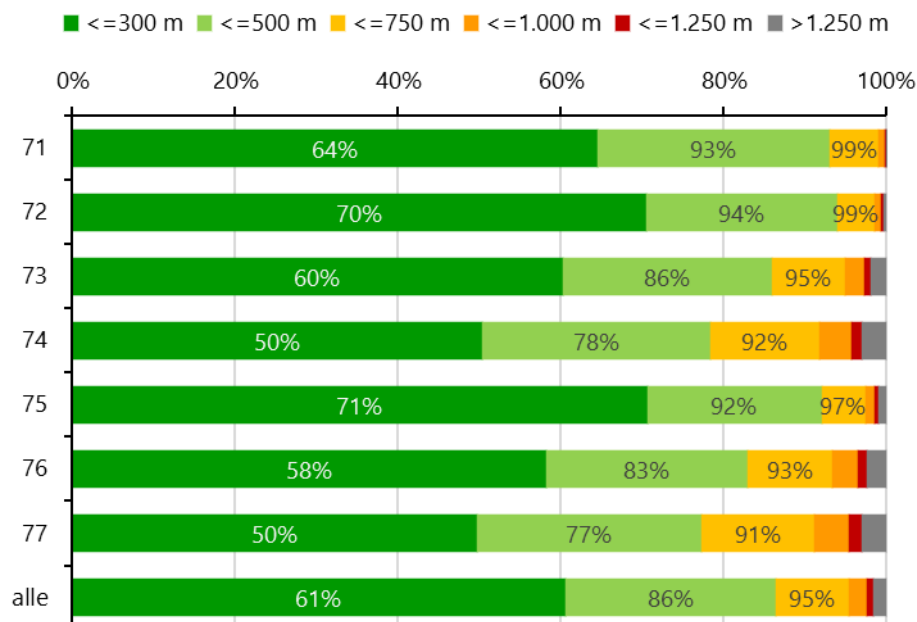
1. *Großstädte* (Raumtypen 71 und 72) verfügen in der NVZ über ein Angebot, das bereits für 95 % der Bevölkerung Qualitätsstufe F entspricht. Die Auswertungen für einen Ferientag zeigen, dass in den Metropolen bereits 80 % der Bevölkerung über ein Angebot der Qualitätsstufe D verfügen (vgl. Abbildung 5-2), teilweise auch übererfüllen (vgl. Abbildung 5-6). Für die sonstigen Großstädte einschließlich der Regiopolen gilt das gleiche für Qualitätsstufe E. Dementsprechend wird empfohlen, in diesen beiden Raumtypen die Qualitätsstufen D bzw. E bei einem Erfüllungsgrad von 95 % als Richt- bzw. Sollwert vorzugeben. Für die SVZ lässt sich ähnlich vorgehen. In diesen Verkehrszeiten ist das Angebot wegen der geringeren Verkehrsnachfrage weniger gut und die ÖPNV-

Verfügbarkeit hat für die zum Maßstab erklärten 80 % der Bevölkerung heute die Qualitätsstufen E bzw. F.

In sämtlichen anderen Raumtypen muss das mit der Teilhabesicherung verbundene Ziel darin bestehen, für die Qualitätsstufe F einen möglichst großen Erfüllungsgrad zu erreichen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen handelt es sich bei diesen Gemeinden um Orte, deren Feinerschließung fast ausschließlich über den Busverkehr erfolgt. Qualitätsstufe F kann dort deshalb nur dann erreicht werden, wenn entweder Busse im 30-min-Takt verkehren und die Haltestellen maximal 500 m entfernt sind oder sie im 60-min-Takt verkehren und die Haltestellen maximal 300 m entfernt sind (vgl. Tabelle 5-2 in Verbindung mit Tabelle 5-1). Dementsprechend ergibt sich aus jenem Anteil der Bevölkerung, der im Einzugsbereich von maximal 500 m um irgendeine Haltestelle lebt, der – über das auf Fahrplandaten der Bestandslinien beruhende Modell – maximal erreichbare Erfüllungsgrad für Qualitätsstufe F.

In Abbildung 5-7 ist die Bevölkerungsverteilung nach Haltestelleneinzugsbereichen dargestellt. Relevant für die folgenden Ausführungen sind die Prozentwerte für den maximalen Einzugsbereich von 500 m in den Raumtypen 73 bis 77.

Abbildung 5-7: Bevölkerungsverteilung nach Haltestelleneinzugsbereichen, unabhängig von der ÖPNV-Verfügbarkeit, bundesweit nach Raumtypen



Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76.

Quelle: eigene Darstellung

2. *Zentrale Städte des ländlichen Raums* (Raumtyp 75) bieten in der NVZ eines Ferientages 80 % der Bevölkerung ÖPNV mit der Qualitätsstufe F. In den *Mittelstädten in Stadtregionen* (Raumtyp 73) wird dieser Wert nur knapp unterschritten (vgl. Abbildung 5-2). Die meisten Städte dieser beiden Raumtypen verfügen abgesehen von Regionalverkehrs- oder S-Bahn-Linien – mit jeweils wenigen Halten im Stadtgebiet – nur über Busverkehr. Eine Ausweitung der Qualitätsstufe F wird sich im Rahmen des Bestandsangebots höchstens auf jenen Bevölkerungsanteil vornehmen lassen, der maximal 500 m von einer Haltestelle entfernt lebt (vgl. Abbildung 5-7). Dies sind in den zentralen Städten des ländlichen Raums leicht abgerundet etwa 90 % und in den Mittelstädten der Stadtregionen etwa 85 % der Bevölkerung. Was die SVZ anbetrifft, ist in beiden Raumtypen das Angebot schlechter als in der NVZ. Es erscheint aber vorstellbar, auch für diese Verkehrszeit eine Ausweitung der Qualitätsstufe F auf 90 bzw. 85 % der Bevölkerung als Richt- bzw. Sollwert auszugeben.

3. Kleinere Städte und Dörfer, und zwar die *Mittelstädte in ländlichen Räumen* (Raumtyp 76) sowie die *kleinstädtisch-dörflichen Gemeinden in Stadtregionen wie ländlichen Räumen* (Raumtypen 74 bzw. 77), haben die Gemeinsamkeit, dass in NVZ wie SVZ die Verbreitung der Qualitätsstufe F so gering ist, dass eine Ausdehnung des im konventionellen Linienverkehr erbrachten Angebots auf hohe Erfüllungsgrade unwahrscheinlich erscheint: In der NVZ an einem Ferientag leben Abbildung 5-2 zufolge näherungsweise 30 bis 50 % der Bevölkerung dieser Raumtypen an Wohnorten mit der Qualitätsstufe F, zu den anderen Verkehrszeiten sind es weniger. Hier werden für NVZ wie SVZ Richt- bzw. Sollwerte empfohlen, die den Status-quo-Wert im konventionellen Linienverkehr um etwa 25 %-Punkte übertreffen. Dies sind 65 % für Raumtyp 74, 75 % für Raumtyp 76 und 55 % für Raumtyp 77. An eine vollständige Erschließung heranreichende Erfüllungsgrade sind nur durch Ergänzung mit fahrplanfreien Bedarfsverkehren möglich.

In Tabelle 5-3 werden die beschriebenen Empfehlungen übersichtlich zusammengestellt. Sie gelten nur für den konventionellen Linienverkehr und können aus methodischen Gründen in Kapitel 5.1.3 nur auf den Bestandsverkehr angewandt werden. In der Planungspraxis wird, wie eingangs erwähnt, die Erfüllung der Richt- und Sollwerte durch Angebotsergänzungen im Linienverkehr und besonders durch Ergänzung um fahrplanfreien Bedarfsverkehr bestehen. Die Teilhabestandards gelten als erfüllt, wenn auch durch diese Maßnahmen in allen Raumtypen Qualitätsstufe F für 95 % der Bevölkerung Realität wird.

Tabelle 5-3: Richt- oder Sollwerte für den Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit im Linienverkehr

Raumtyp nach RegioStaR7		Normalverkehrszeit (NVZ)		Schwachverkehrszeit (SVZ)	
		Qualitätsstufe	Erfüllungsgrad	Qualitätsstufe	Erfüllungsgrad
Stadt-region	71 Metropole	D	95 %	E	95 %
	72 Regiopole, sonstige Großstadt	E	95 %	F	95 %
	73 Mittelstadt, städtischer Raum	F	85 %	F	85 %
	74 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	65 %	F	65 %
Ländliche Region	75 Zentrale Stadt	F	90 %	F	90 %
	76 Mittelstadt, städtischer Raum	F	75 %	F	75 %
	77 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	55 %	F	55 %

Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76. Zur Definition der Qualitätsstufen vgl. Kapitel 5.1.1. Quelle: eigene Darstellung

5.1.3 Modellrechnung des Finanzierungsbedarfs der Umsetzung des Teilhabestandards der ÖPNV-Verfügbarkeit

Für die langfristige Etablierung und Umsetzung der Teilhabestandards im Anschluss an eine Erprobungsphase, sollen nachfolgend in einer Modellrechnung die dafür erwartbaren Finanzierungsbedarfe abgeschätzt werden.

Zunächst wird schrittweise analysiert, unter welchen Bedingungen ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf zur Umsetzung bisher nicht erreichter Teilhabestandards gegeben ist. Darauf aufbauend wird die Modellrechnung zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs beschrieben. Anschließend werden deren Ergebnisse diskutiert und Ansatzpunkte für etwaige zukünftige Modellrechnungen umrissen.

Analyse

Ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf zur Einhaltung der Teilhabestandards ergibt sich dann, wenn auf der Ebene einer Gemeinde festgestellt wird, dass die für diese Gemeinde gültigen Teilhabestandards nicht eingehalten werden. Der Teilhabestandard ist definiert durch eine Qualitätsstufe und einen Erfüllungsgrad. Letzterer ist jener Bevölkerungsanteil der Gemeinde, für den diese oder eine höhere Qualitätsstufe am Wohnort einzuhalten ist. Wenn ein Teilhabestandard nicht erfüllt ist, wird zunächst bestimmt, wie groß die Angebotslücke zur Standarderfüllung ist. Die Lücke bezieht sich auf die Bevölkerung – es wird

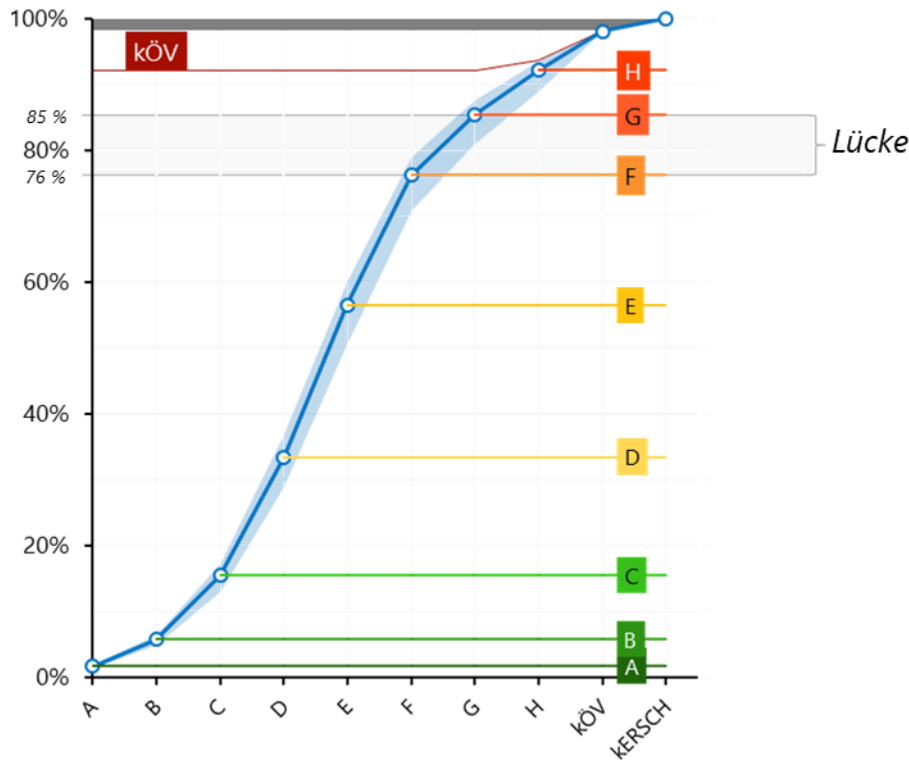
somit ermittelt, für wie viele Personen der geforderte Teilhabestandard am Wohn-ort erfüllt ist.

Exemplarisch wird die Lücke am Beispiel von Gemeinden der RegioStaR-Kategorie 73 illustriert. Der Teilhabestandard der Normalverkehrszeit fordert im Linienverkehr mindestens Qualitätsstufe F mit einen Erfüllungsgrad von 85 %. Welcher Anteil der Bevölkerung im Status quo am Wohnort den ÖPNV mit welcher Qualitätsstufe vorfindet, kann in Abbildung 5-8 für einen Ferientag (= Mittwoch) zur NVZ entnommen werden. Es wird deutlich, dass nicht wie gefordert mindestens 85 % der Bevölkerung mit Qualitätsstufe F versorgt sind, sondern im Mittel lediglich 76 %.

Die Normalverkehrszeit an einem Werktag erstreckt sich über den Zeitraum 6:00 bis 19:59 Uhr, die hellblauen Funktionsbereiche in Abbildung 5-8 zeigen den Wertebereich in diesem Zeitintervall. Der Standard (F für 85 %) gilt im Intervall unabhängig von der Uhrzeit und ist in jeder Stunde einzuhalten. Die Lücke wird dementsprechend in der Modelluntersuchung für jede Stunde ermittelt. Aus der Darstellung im Stundenintervall (vgl. Abbildung 5-9) lassen sich die Einzelwerte ablesen.

Aus dem Minimal- (71 % in der 19. Stunde) und dem Maximalwert (79 % in der 6. und 16. Stunde) lässt sich eine Lücke von 6 bis 14 % der Bevölkerung ableiten, die zum Erreichen des Teilhabestandards der ÖPNV-Verfügbarkeit (85 % mit Qualitätsstufe F) in der NVZ zu schließen ist.

Abbildung 5-8: Lücke zwischen ÖPNV-Verfügbarkeit im Status quo und Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit am Beispiel der RegioStaR-Kategorie 73, Ferientag in der NVZ



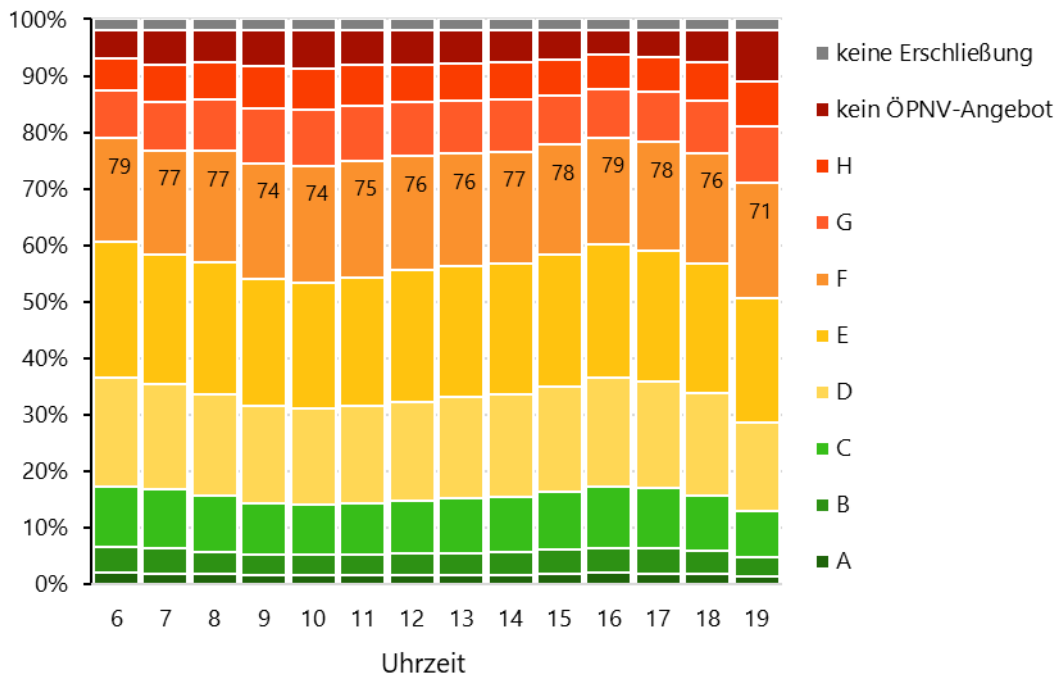
*kÖV = kein ÖPNV-Angebot, kERSCH = keine Erschließung
Quelle: eigene Darstellung*

Für die weitere Betrachtung werden die Prozentpunkte in Personen umgerechnet. Im Modell geschieht dies jeweils auf der Ebene einer Gemeinde. In dem Beispiel werden die Prozentpunkte auf alle Gemeinden der RegioStaR-Kategorie 73 bezogen. In diesen Gemeinden leben laut Zensus 2022 21,1 Mio. Personen. Die zu schließende Lücke bewegt sich somit zwischen 1,3 Mio. und 3,0 Mio. Personen.

Zum Schließen der Lücke zwischen dem Status-quo-Angebot und dem für die Einhaltung der Teilhabestandards erforderlichen Angebot werden alle ÖPNV-Linien ermittelt, die im Status quo die Haltestelle der mit ÖPNV unterversorgten Zensuszelle bedienen. Für diese Linien ist zu prüfen, ob die Verfügbarkeitslücke grundsätzlich durch Ausweitung des ÖPNV-Angebots geschlossen werden kann. Da das Modell nur mit Bestandslinien arbeitet, kann für die Bevölkerung, die durch den ÖPNV gar nicht erschlossen wird, weil alle in der Nähe liegenden Haltestellen weiter entfernt sind als 1.250 m, der Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit durch Linienverkehre nicht erreicht werden. Für alle Zensuszellen, die im Einzugsbereich einer ÖPNV-Haltestelle liegen und für die trotzdem die Teilhabestandards im Status quo nicht erfüllt sind, ist weiter zu prüfen, ob aus

der Kombination der Attribute Distanz zwischen Haltestelle und Zensuszelle sowie Abfahrthäufigkeit der ÖPNV-Linien grundsätzlich die Möglichkeit besteht, die Qualitätsstufe des Teilhabestandards zu erreichen. Diese Zensuszellen sind Teil des weiteren Lösungsraums.

Abbildung 5-9: Lücke zwischen ÖPNV-Verfügbarkeit im Status quo und Teilhabestand der ÖPNV-Verfügbarkeit am Beispiel der RegioStaR-Kategorie 73, Ferientag in der NVZ

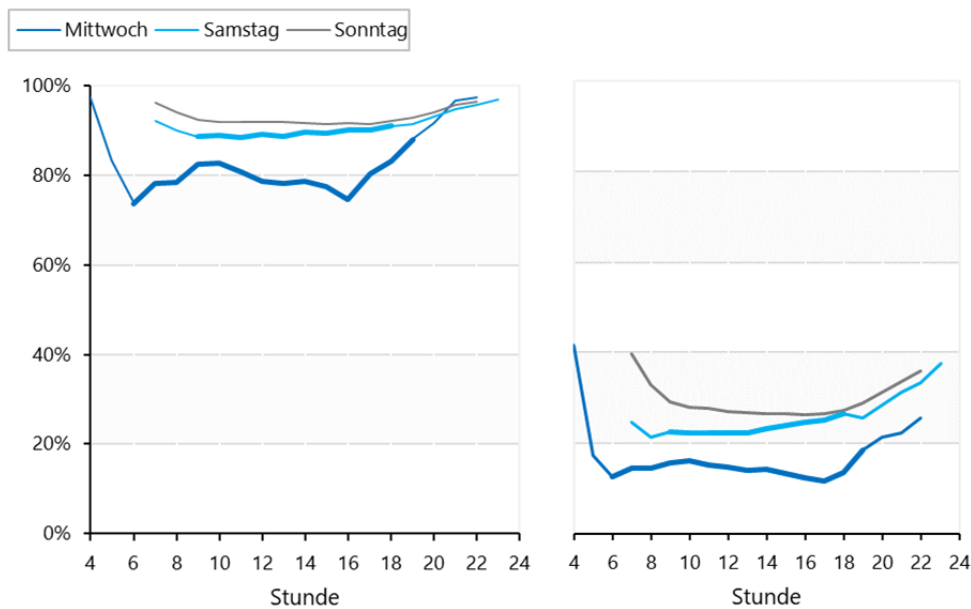


Quelle: eigene Darstellung

Für jede Zensuszelle des Lösungsraums wird ermittelt, welcher Leistungsaufwuchs (zusätzliche Abfahrten) zum Erreichen des Teilhabestandards minimal nötig ist. Ziel der Optimierung ist es, den Leistungsaufwuchs so zu bestimmen, dass die Lücke zum Erreichen des Teilhabestandards gerade geschlossen wird und dafür die geringsten möglichen zusätzlichen Fahrplankilometer anfallen. Der Kostensatz je Fahrplankilometer wird gemittelt über alle Linien- und Räume berechnet und ist daher in allen Fällen identisch.

Deutschlandweit ergibt sich über alle Raumkategorien, dass werktäglich ca. 80 % der Gemeinden und zugleich ca. 18 % der Bevölkerung in der Verkehrszeit zwischen 6-19 Uhr nicht mit einem den Teilhabestandards entsprechendem Angebot versorgt sind (vgl. Abbildung 5-10). Die Erfüllung der Teilhabestandards am Samstag sowie am Sonntag über die Gemeinden ist vergleichbar und signifikant schlechter als an einem Werktag (Mittwoch).

Abbildung 5-10: Links Anteil der Gemeinden, rechts Anteil der Bevölkerung, für die Teilhabestandards im Status quo im Linienverkehr in Deutschland nicht erfüllt sind (Grundgesamtheit: alle Gemeinden Stand 31.12.2022, Bevölkerung Zensus 2022)



Quelle: eigene Darstellung

Die über den Abgleich von Status-quo-Angebot und Teilhabestandards gewonnenen Informationen, gehen in der Modellformulierung als sogenannte Mengen (Sets) und Parameter ein. Aufbauend auf diesen Analysen, kann nun im Weiteren das Optimierungsmodell beschrieben werden.

Modell

Zum Zweck dieser Optimierung wurde ein lineares Optimierungsmodell formuliert. Dieses besteht aus einer Zielfunktion, die es unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen zu minimieren gilt. Dieses Optimierungsmodell wird unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Teilhabestandards der Gemeinden für jeden Kreis gelöst. Die sich aus dem so ermittelten Leistungsaufwuchs ergebenden zusätzlichen Linienfahrten fließen mit den gerouteten einer Gemeinde zugeschiedenen Distanzen in die Bewertung ein.

Die Zielfunktion minimiert die zusätzlichen Fahrplankilometer unter zwei maßgeblichen Nebenbedingungen:

Nebenbedingung 1: Diese stellt sicher, dass je Gemeinde mindestens die Bevölkerung im Umfang der Lücke zusätzlich mit einem dem Teilhabestandard entsprechenden Angebot versorgt wird. Das geschieht durch eine Auswahl der

Zensuszellen und somit der wohnhaften Bevölkerung dieser, um die Lücke innerhalb einer Gemeinde zu schließen.

Nebenbedingung 2: Diese stellt sicher, dass die Summe zusätzlicher Abfahrten über alle diese Zensuszelle erschließenden Linien die erforderliche Verbesserung an Abfahrten erreicht, um die Teilhabestandards für diese Zensuszelle zu erfüllen.

Die Programmierung erfolgt in Python. Das skizzierte Optimierungsmodell wird unter dem PuLP-Paket umgesetzt und unter Verwendung des Cbc-Solvers (COIN-OR Branch and Cut) gelöst. Die Optimierung ist trotz leistungsfähiger Ressourcen sehr zeitintensiv. Die Optimierung benötigt für eine Zeitscheibe (entspricht einer Stunde für einen Verkehrstag) für alle Kreise in Deutschland (400 mit Stand 31.12.2022) ca. 12 Stunden. Bei vier Verkehrstagen (Werktag Ferien und Schule, Samstag sowie Sonntag), mit in Summe 73 zu bewertenden Stunden, liegt die geschätzte Dauer der Optimierung bei ca. 36 Tagen.

Ergebnisse der Optimierung und deren fachliche Einordnung

Die Optimierung zeigt einerseits, dass unter dem entwickelten Regime der Teilhabestandards richtige Ergebnisse im Sinne der Teilhabestandards und der Modellformulierung erzeugt werden.

Deutlich wird andererseits, dass die durch die Modellierung ermittelten Ergebnisse zum Angebotsaufwuchs den tatsächlich Angebotsmehrbedarf um Größenordnungen übersteigen. Sie sind daher keine geeignete Basis für die Ermittlung des Finanzierungsmehrbedarfs.

Die modellhafte Bewertung der Teilhabestandards unter der skizzierten Modellformulierung führt zu einem Angebotsaufwuchs von ca. Faktor 5 gegenüber dem Status quo. Im Weiteren wird dieses Ergebnis fachlich eingeordnet:

- Zensuszellen, mit weiten Fußwegdistanzen (bis 1.250 m) zur nächstgelegenen Haltstelle, benötigen als Fußwegkompensation gem. Teilhabestandards bis zu 24 Abfahrten pro Stunde, um die Qualitätsstufe F zu erreichen. Dieses ist eine fachlich sinnvolle Vorgabe mit Blick auf die Bewertung des Bestandsangebotes. Diese Vorgabe ist aber keine sinnvolle Zielvorgabe für die automatisierte Berechnung eines Zielangebotes im Bestandsnetz. Um weit verstreut wohnende Menschen standardgerecht zu erschließen werden auf Basis der automatisierten Bewertung die Linien im Bestandsnetz hoch verdichtet. In der Realität würden in derartigen Fällen die Erschließung durch Überplanung und ggf. Neustrukturierung des vorhandenen Netzes verbessert.

- Gerade für die Gemeinden der RegioStaR-Typisierung 73-77 führt dieser Zusammenhang zu extremen Leistungsaufwüchsen, um die Teilhabestandards zu erfüllen.
- Um den Effekt der Größenordnung nach einzuschätzen, lässt sich das Dreieck unterhalb der Diagonale der Güte F anstelle mit G und H ebenfalls mit F bewerten (vgl. Tabelle 5-2). Diese beispielhafte Betrachtung würde bedeuten, dass ein Stundentakt an einer Haltstelle in bis zu 1.250 m Entfernung zum Wohnort generell der Güte F entspricht. Eine Modellrechnung unter diesen Prämissen hat einen sehr starken Effekt auf das Ergebnis. Der erforderliche Angebotszuwachs reduziert sich von Faktor 5 auf 1,2.
- Ein hoher Mehraufwand ergibt sich auch durch Bewertung der Gemeindeebene (die Teilhabestandards sind je Gemeinde zu erfüllen). Insbesondere in kleinen Gemeinden mit dispersen Wohnstandorten ist ein spezifisch hoher Aufwand an Fahrleistungen erforderlich, um die Teilhabestandards umzusetzen. Zudem ist in dünn besiedelten Gemeinden das Linienangebot geringer, was die Freiheitsgrade und Optimierungsmöglichkeiten in der Modellrechnung reduziert. Bspw. sind für eine Gemeinde mit einer Regionalbuslinie sechs Zensuszellen im Standard zu verbessern, um die Teilhabestandards zu erfüllen: Wenn bspw. für 5 von 6 Zensuszellen 2 zusätzliche Abfahrten zur Einhaltung der Standards reichen, die sechste Zensuszelle infolge der Fußwegdistanz jedoch 12 Abfahrten benötigt, ist das Linienangebot für alle 6 Zellen auf 12 Abfahrten zu verbessern. Hier wäre zu prüfen, ob die Kreisebene ggf. doch der geeignetere Betrachtungsraum sein könnte.
- Das Angebot an Bedarfsverkehren im Flächenbetrieb kommt vermehrt zum Einsatz, um die ÖPNV-Erschließung von Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte bzw. in Zeiten schwacher Nachfrage zu gewährleisten. Diese Angebotsform wird in den offenen Fahrplandaten-Angeboten (GTFS oder NeTEx) noch nicht abgebildet und kann somit in der Analyse des Status quo nicht erfasst werden. Eine empirisch gestützte Einschätzung zum Umfang der Auswirkung auf die aktuellen Ergebnisse ist im Moment nach Kenntnis der Gutachter nicht möglich, für diese Angebotsform ist keine flächendeckende Erfassung bekannt.
- Auch wenn wir in einem hypothetischen Szenario eine maschinenlesbare Datenbasis unterstellen (was heute nicht der Fall ist), wäre die Integration der Flächenbedarfsverkehre in das System der ÖPNV-Standards (hier Teilhabe) zunächst zu entwickeln.
- Die Optimierung erfolgt im Rahmen der bestehenden Haltestellen sowie Linienwege. Aus verkehrsplanerischer Perspektive sind sowohl neue Haltestellen sowie neue, optimierte Linienangebote Teil des Lösungsraums. Diese Freiheitsgrade kennt das hier verwendete Optimierungsmodell nicht. Ein

auf diese Frage ausgerichtetes Optimierungsmodell lässt sich vermutlich entwickeln, sofern es nicht besteht. Gleichwohl würde damit einerseits der Lösungsraum sehr stark wachsen (Berechnungszeit steigt) und andererseits steht die Frage der Prüfung der Modellergebnisse noch stärker im Raum: Sind die durch das Modell vorgesehen Linien und Haltestellen, die ein die Teilhabestandards erfüllendes Angebot bedeuten, aus verkehrsplanerischer Sicht sinnvoll? Benötigt es neben den aktuellen Parametern weitere, um sinnvolle planerische Ergebnisse zu erwarten (bspw. Wege- oder Nachfragematrizen)?

- In Schwachverkehrszeiten ist zur Erreichung der Teilhabestandards stets die Qualitätsstufe F und damit ein Stundentakt einzuhalten. Hier ist in der Erprobungsphase zu ermitteln, ob diesbezüglich nicht eine Flexibilisierung möglich ist, die einerseits die Teilhabe sichert aber andererseits keine Angebote erzwingt, die auch nach einer hinreichend langen Einführungsphase keine relevante Nachfrage erreichen. Es ist zu vermuten, dass insoweit ein größeres Einsparpotential gegenüber der aktuellen Indikation möglich ist.

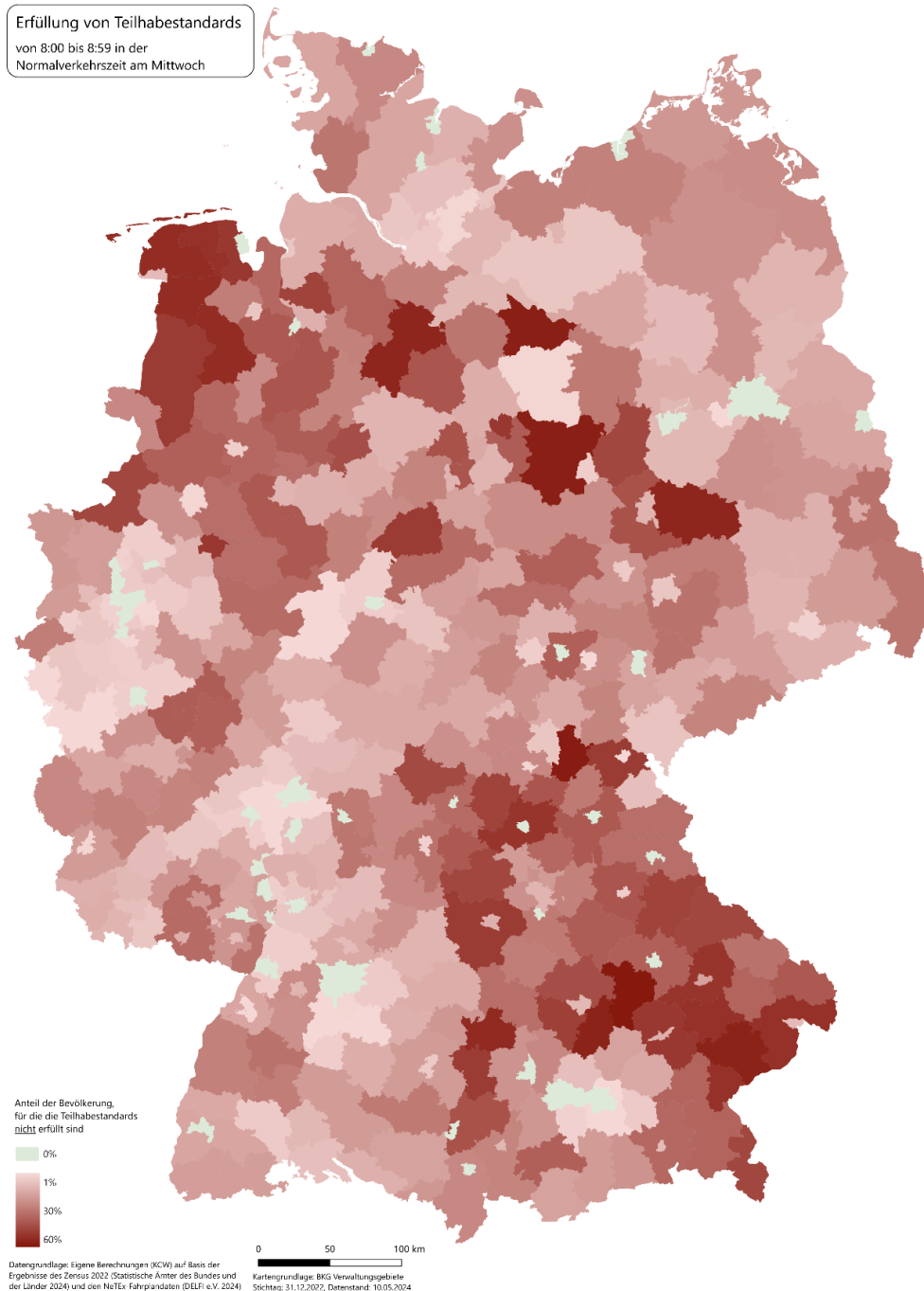
Die Modellierung hat aufgezeigt, dass eine rechnergestützte Optimierung des für die Erfüllung eines ÖPNV-Standards aus verschiedenen Gründen zwar zu einem rechnerischen Optimum unter den gegebenen Bedingungen, nicht aber zu einem realen Angebotsoptimum bei Erfüllung der Teilhabestandards führt. Zu den wesentlichen Gründen gehören die derzeit verfügbaren Eingangsdaten (Stichwort: Bedarfsverkehre) sowie die Einschränkung der Angebotsoptimierung auf die bestehenden Haltestellen und Linienwege.

Das Ergebnis der Optimierung in Bezug auf den „erforderlichen Leistungsumfang“ konnte daher nicht als Basis für eine sich anschließende Abschätzung zum Finanzierungsbedarf genutzt werden.

Nutzbare Erkenntnisse aus der Modellierung

- Die der Optimierung vorgelagerte Analyse, wie die Teilhabestandards heute auf der Ebene der Gemeinden, oder höher aggregiert auf der Kreisebene, erfüllt werden, lässt sich für den Status quo belastbar feststellen. Abbildung 5-11 zeigt die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme als Lücke: dargestellt ist die wohnhafte Bevölkerung (als Anteilswert) auf Kreisebene an einem Mittwoch in der Zeit von 8:00 bis 8:59, für die die Teilhabestandards nicht erfüllt sind. Grün eingefärbte Kreisgebiete erfüllen die Teilhabestandards vollumfänglich. Für rot eingefärbte Kreisgebiete gilt, dass der Anteil der Bevölkerung, für welchen die Teilhabestandards nicht erfüllt sind, von heller zu dunkler Färbung zunimmt. Diese Gebiete benötigen ein verbessertes ÖPNV-Angebot, um die Teilhabestandards zu erfüllen.

Abbildung 5-11: Lücke zwischen der Erfüllung der raumtypspezifischen Sollwerte für den Linienverkehr und dem Status quo, in Prozent der wohnhaften Bevölkerung je Kreis



Quelle: eigene Darstellung; Die Status-quo-Analyse auf Gemeindeebene, die Grundlage der Optimierung ist, kann in einer vergrößerten Darstellung dem Anhang 9.5 entnommen werden.

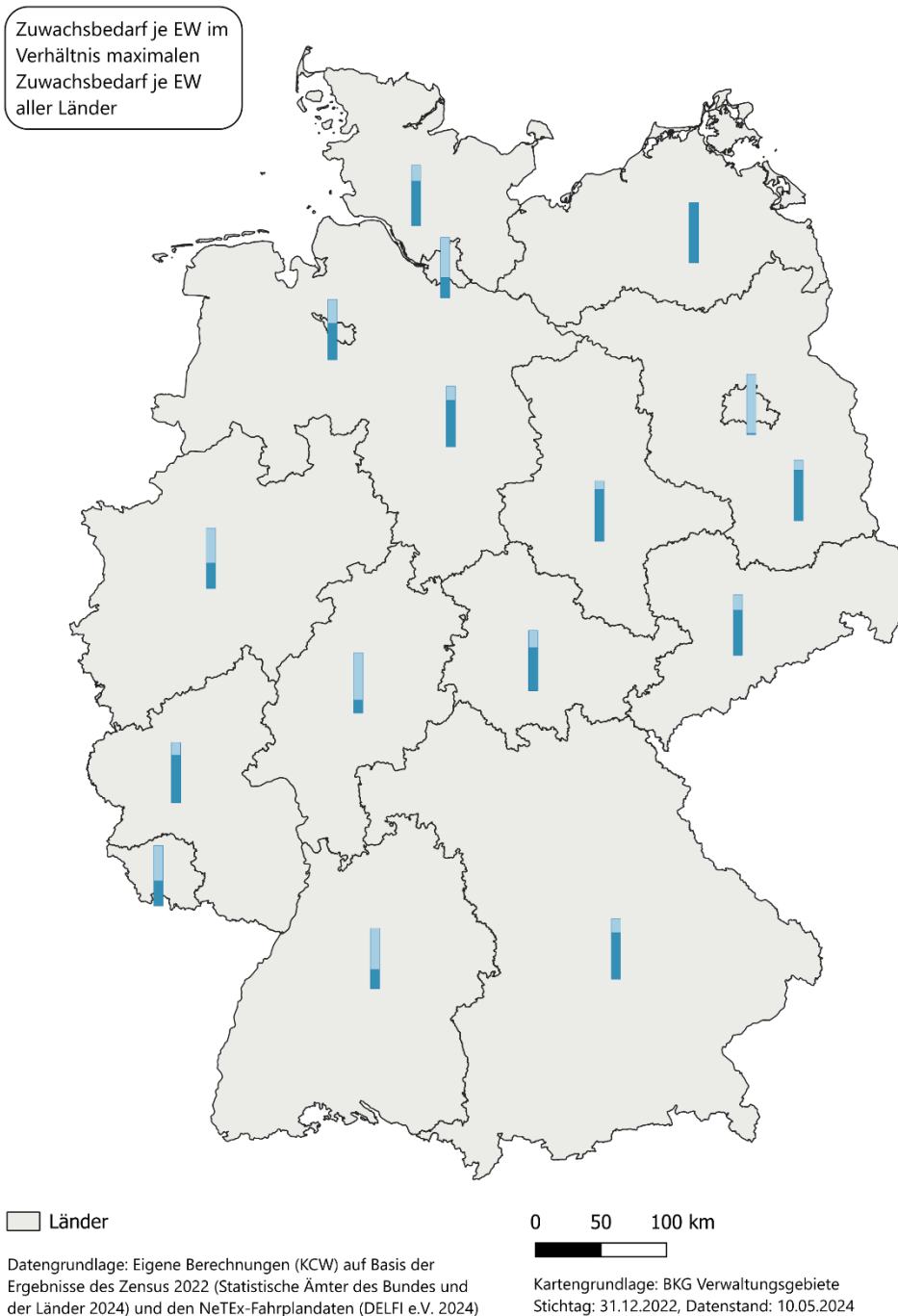
- Abweichend von voranstehender Darstellung ist der Bezugsraum der Standards die Gemeindeebene. Hier ergeben die in Abbildung 5-10 dargestellten Ergebnisse, dass dieses zur Folge hat, dass 75% bis 98% der Gemeinden

die Teilhabestandards nicht erfüllen. Allerdings sind von der Nichterfüllung „nur“ 15% bis 40% der Bevölkerung betroffen. Dieses korrespondiert auch mit den Inhalten der Abbildung 5-2 bis Abbildung 5-4. Hier könnte in der Erprobungsphase überprüft werden, ob eine Gemeinde mit besonders wenig und verstreut siedelnden Einwohnenden ggf. eine zu kleine Gebietsgröße ist, um angemessen bewertet zu werden und daher bei einer Bewertung auf Kreisebene besonders kleine Gemeinden zusammengefasst zu bewerten sind oder die Bewertung auf Kreisebene erfolgen sollte.

- Ein Überprüfungsbedarf besteht auch in Bezug auf die im Standard unterstellten Verkehrszeiten. Hier indizieren die in Abbildung 5-10 dargestellten Ergebnisse, dass die Einhaltung der in Abbildung 5-1 dargestellten Standards der Verkehrszeiten in der Früh-SVZ (Mo-Fr) sowie in der Spät-SVZ nach 21 Uhr (alle Tage) möglicherweise für kleinstädtische und dörfliche Räume flexibler gehandhabt werden sollten. Es könnte daher in der Erprobungsphase getestet werden, ob eine Flexibilisierung von Qualitätsstufe F in der SVZ, ohne relevante Verluste an Teilhabewirkung deren Zuschussbedarf reduzieren kann. Alternativ wäre in der Erprobung auch zu prüfen, ob in diesen Zeiten auch Angebote flexibler Bedienung möglich wären, die in der Optimierung nicht abbildbar waren.

Die mit der Optimierung erzielten Ergebnisse lassen sich nicht, wie zuvor beschrieben, eins zu eins als Leistungsaufwuchs ausweisen. Die Optimierung bietet gleichwohl eine erste Indikation, wie groß die Herausforderungen zum Erreichen der Teilhabestandards im Vergleich sind. Unter der Annahme, dass die beschriebenen Schwachstellen der Optimierung gleichverteilt wirken – und somit zwar das Niveau verschieben, die Verhältnisse jedoch angemessen approximieren –, bilden wir eine Kennziffer, die einen räumlichen Vergleich (hier Länder) ermöglicht. Hierfür setzen wir den ermittelten Leistungsaufwuchs (Fahrplankilometer) je Land ins Verhältnis zur Bevölkerung eines Bundeslandes. Der Kennziffernwert zeigt für ein Land, wie viele zusätzliche Angebotskilometer je Person erforderlich sind, um die Teilhabestandards zu erfüllen. Dieser Wert wird für alle sechzehn Länder ermittelt und in einem weiteren Schritt durch den Wert des Landes dividiert, welches je Person den größten Zuwachsbedarf aufweist. Abbildung 5-12 zeigt auf eins normiert, wie sich der auf die Bevölkerung bezogene Zuwachsbedarf in Deutschland verteilt.

Abbildung 5-12: Indikation der relativen Größenordnung des Angebotszuwachs, der zur Erfüllung der Teilhabestandards erforderlich ist



Quelle: eigene Darstellung

Hinweis: Die Graphik soll veranschaulichen, dass sich der Aufwuchsbedarf unterschiedlich auf die Länder verteilt. Exakte Mengen lassen sich nicht ableiten. Bei der Feststellung der „Lücke“ konnten zudem vorhandene oder geplante Bedarfsverkehrsangebote nicht berücksichtigt werden.

5.1.4 Attraktivitätsstandard der ÖPNV-Verfügbarkeit

Der Attraktivitätsstandard der ÖPNV-Verfügbarkeit entspricht hinsichtlich der Haltestellenkategorien, Qualitätsstufen und Verkehrszeiten dem Teilhabestandard der ÖPNV-Verfügbarkeit. Eines Erfüllungsgrades bedarf es hier nicht, weil die Attraktivität immer als Verbesserung gegenüber dem Status quo definiert wird. Die Erfüllung des Teilhabestandards wird vorausgesetzt.

Da die Verbesserung ins Verhältnis zum – lokalen – Status quo gesetzt wird, ist der Bezugsrahmen ein lokaler. Die Qualitätsstufen fungieren hier insofern als Maßstab.

5.2 Angebotsstandards der Erreichbarkeit durch den ÖPNV

Für Teilhabe- und Attraktivitätsstandards zur Erreichbarkeit durch den ÖPNV bedarf es einer Weiterentwicklung, wie sie in Kapitel 5.1 für den Verfügbarkeitsindikator vorgenommen wurde, nicht. Denn die unterschiedlichen Qualitäten der ÖPNV-Modi sind in diesen Indikatoren bereits adäquat abgebildet.

Dies liegt daran, dass beide Indikatoren über die Reisezeit gebildet werden. Der SPNV ist hier in aller Regel gegenüber dem ÖSPV im Vorteil. Auch wird die U-Bahn in der Bewertung besser abschneiden als der Bus und innerhalb des Busverkehrs der Schnell- oder Regionalbus besser als der Stadtbus.

Darüber hinaus setzt die Methodik zur Anwendung beider Indikatoren nicht voraus, Obergrenzen für die Entfernungen zu Haltestellen oder für Wegezeiten bei Umstiegen zu setzen. Es sind allein Zugangsdistancen von maximal 1.330 m zugelassen, um den Rechenaufwand zu begrenzen. Weite Fußwege führen hier über den proportional ansteigenden zeitlichen Aufwand des ÖPNV-Zugangs automatisch zu einer verschlechterten Erreichbarkeit. Auch wird die mit der erhöhten Geschwindigkeit zusammenhängende Attraktivität des SPNV gegenüber dem ÖSPV über die für die Erreichbarkeit zentrale Reisezeit unmittelbar abgebildet.

5.2.1 Entwicklung eines Richt- bzw. Sollwerts für die Anwendung als Teilhabestandard der Erreichbarkeit

Der Teilhabestandard der Erreichbarkeit bewertet als Anbindungsstandard die Reisezeit von Standorten zum nächstgelegenen Mittelzentrum. Gegenüber den Ausführungen in Kapitel 4.3 werden die Erfüllungsgrade – wie in Tabelle 5-4 dargestellt – ohne Spanne präzisiert. Jeweils gilt die maximale Reisezeit von 45 min. Für den seltenen Fall, dass auch im MIV die Reisezeiten größer sind als

45 min, kann die maximale Reisezeit im ÖPNV dieser MIV-Reisezeit angepasst werden.

Die in Tabelle 5-4 aufgenommenen Werte fungieren insofern zumindest als Maßstab für eine großräumige Raumbbeobachtung, die auf jeden Fall auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene vorgenommen werden kann – etwa im Deutschlandatlas⁴⁷. Die Reisezeit zu Mittelzentren wird allerdings in der heutigen Praxis bereits als normative Vorgabe gehandhabt, wenn auch nur als Richtwert oder schwach formulierter Sollwert (vgl. Kapitel 3.3.1). Insofern wird empfohlen, den Anbindungsstandard zumindest als Richtwert, besser noch als nicht zu unterschreitenden Sollwert aufzusetzen.

Tabelle 5-4: Standard der Anbindung an Mittelzentren

Raumtyp nach RegioStaR7		Normalverkehrszeit (NVZ)		Schwachverkehrszeit (SVZ)	
		maximale Reisezeit	Erfüllungsgrad	maximale Reisezeit	Erfüllungsgrad
Stadt-region	71 Metropole	45 min	99 %	45 min	99 %
	72 Regiopole, sonstige Großstadt	45 min	99 %	45 min	99 %
	73 Mittelstadt, städtischer Raum	45 min	99 %	45 min	95 %
	74 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	45 min	95 %	45 min	85 %
Ländliche Region	75 Zentrale Stadt	45 min	99 %	45 min	99 %
	76 Mittelstadt, städtischer Raum	45 min	85 %	45 min	80 %
	77 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	45 min	85 %	45 min	80 %

Raumtypen gebildet nach der Regionalstatistischen Raumtypologie (RegioStaR), zur Definition der Raumtypen vgl. Abbildung 4-1, S. 76.

Quelle: eigene Darstellung

5.2.2 Entwicklung eines Maßstabs für die Anwendung als Attraktivitätsstandard der Erreichbarkeit

Der Erreichbarkeitsindikator weist gegenüber dem Verfügbarkeitsindikator komplexitätserhöhende Merkmale auf.

Erstens: Der Verfügbarkeitsindikator misst die Qualität des ÖPNV-Angebots an Haltestellen und weist den durch sie erschlossenen Siedlungsgebieten Qualitätsstufen zu. Der hierauf gründende Standard kann genutzt werden, die Arbeit konkreter Akteure – der Verantwortlichen für die an der Haltestelle verkehrenden ÖPNV-Modi – zu bewerten und zu beeinflussen. Anders verhält es sich mit

⁴⁷ <https://www.deutschlandatlas.bund.de>

dem Erreichbarkeitsindikator, der das mit dem ÖPNV in einer gesetzten Zeit (30 min) erreichbare Gebiet bestimmt und mit dem durch den MIV erreichbaren Gebiet vergleicht. Der Vergleich erfolgt, indem die Gebietsgröße über die dort lebende Bevölkerung beschrieben wird. Die Qualitätsstufen sind in Tabelle 4-6 auf Seite 100 festgehalten.

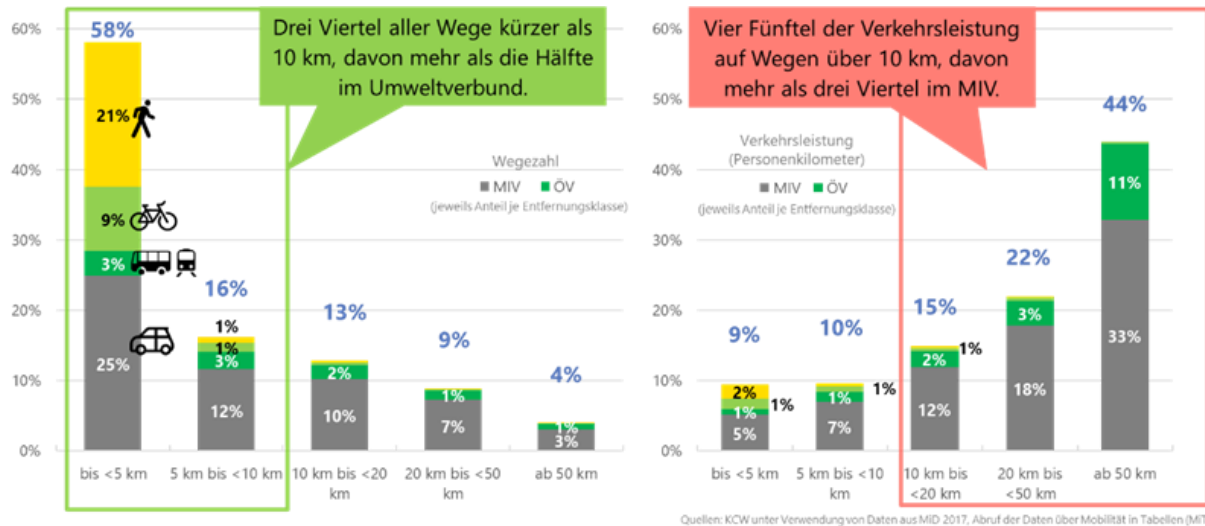
Damit wird der Erreichbarkeitsindikator durch das Handeln unterschiedlicher Akteure beeinflusst: Neben der ÖPNV-Planung betrifft es die MIV-Planung und die Siedlungsentwicklung benachbarter Gebietskörperschaften auf verschiedenen Ebenen (Kommune, Region). Der Indikator eignet sich, wie in Kapitel 4.4.3 dargestellt, sehr gut zur Ableitung eines Verlagerungspotenzials, da die an Standorten mit einer schlechten Qualitätsstufe lebende Bevölkerung signifikant seltener den ÖPNV nutzt, als es die Bevölkerung in Standorten besserer Qualitätsstufen tut. Dieses Potenzial ist aber das Ergebnis unterschiedlicher Fachplanungen und unterschiedlicher Administrationen. Insofern eignet er sich besonders als Richt- oder Zielwert, nicht aber als Sollwert.

Zweitens: Der durch den Erreichbarkeitsindikator abgedeckte Raum wird bestimmt durch zwei verschiedene 30-min-Isochronen (für ÖPNV und MIV). Diese sind von Siedlungsgebiet zu Siedlungsgebiet (Rasterzelle zu Rasterzelle) verschieden, decken aber in jedem Fall nicht die Territorien von Gebietskörperschaften oder Administrationen ab, was die Relevanz verschiedener in Kapitel 2.3 angesprochener Risiken der Anwendung – insbesondere jene hinsichtlich des Ziel- und Adressatenbezugs sowie der politischen Hürden – erhöht. Letztlich wird die Arbeit zur Verbesserung der über den Erreichbarkeitsindikator ermittelten Qualitätsstufen immer in Kooperation verschiedener Planungsstellen erfolgen müssen, was erhebliche Kooperationsbereitschaft voraussetzt und die direkte Adressierung über Systeme, die auf Anreizen oder Verpflichtung beruhen, erschwert. Deshalb eignet sich dieser Indikator besonders als Gegenstand integrierter Verkehrspläne, etwa VEPs, SUMPs oder anderer regionaler Mobilitätsstrategien.

Drittens: Schließlich ist diskutabel, ob die für den Indikator benötigten Isochronen über die Reisezeit von 30 min ermittelt werden sollten oder andere Reisezeiten dafür in Frage kommen. Dieser Indikator erfasst etwa 80 % der Wege mit einer Maximaldistanz von 100 km (vgl. Abbildung 4-13, S. 99). Allerdings bleiben damit 20 % der Wege außen vor – und diese sind jene mit einer besonders hohen Reiseweite (vgl. Abbildung 5-13) und damit einem besonders hohen negativen Einfluss auf die relevanten Schutzgüter (Klima, Umwelt, Gesundheit). In der weiteren Anwendung dieses Indikators sollte deshalb überprüft werden, welche Resultate ein Erreichbarkeitsindikator mit einer größeren Reichweite als Isochrone ergibt.

Der Erreichbarkeitsindikator bietet sich somit besonders für die Anwendung in lokalen oder regionalen Planwerken an. Die zu messende bzw. anzustrebende Verbesserung wird also ins Verhältnis zum – lokalen – Status quo gesetzt. Die Qualitätsstufen fungieren hier insofern als Maßstab.

Abbildung 5-13: Wege und Verkehrsleistung nach Verkehrsmitteln und Entfernung



Quelle: eigene Darstellung (KCW) auf Grundlage der MiD 2017

5.3 Zwischenfazit zu geeigneten Standards

Die in Kapitel 4 entwickelten und hinsichtlich der ÖPNV-Verfügbarkeit in Kapitel 5.1.2.1 angepassten Qualitätsstufen eignen sich sämtlich als Maßstab für die Beschreibung der ÖPNV-Angebotsqualität. Die mit der Entwicklung von ÖPNV-Standards verbundenen Ziele (vgl. Kapitel 2.3.1) lassen sich aber allein über Maßstäbe der Raumbesichtigung oder des ÖPNV-Controlling nicht erreichen. Allenfalls kann von einer regelmäßigen Publikation der bundesweiten Monitoringergebnisse ein gewisser Anreiz zur Einhaltung des Maßstabs ausgehen.

Die Ausführungen in diesem Kapitel führen dazu, den Einsatz der Qualitätsstufen in Abhängigkeit von Ziel und Anforderungsprofil einzusetzen. Tabelle 5-5 liefert den Überblick hierzu.

Ein Standard kann nur wirksam werden, wenn er in die Praxis umgesetzt wird. Es bedarf eines Ansporns für die relevanten Akteure, insbesondere die Aufgabenträger. Das gilt vor allem für die Umsetzung von Teilhabestandards, da nicht erwartet werden kann, dass die mit ihr verbundenen Aufwendungen durch Fahrgeldeinnahmen finanziert werden können. Insofern sollten Teilhabestandards zumindest aus Empfehlungen für Richtwerte bestehen. In einem solchen Fall obliegen die Entscheidung für die Umsetzung und die Verantwortung für die Finanzierung immer noch allein den Aufgabenträgern. Die von Richtwerten

ausgehenden Impulse bestehen lediglich darin, dass diese aufgrund ihrer fachlichen Ableitung den Aufgabenträgern Anhaltspunkte für eine zu erfüllende Norm geben, an die sich Aufgabenträger – möglicherweise erst unter Druck von Politik oder Öffentlichkeit – gebunden fühlen können.

Tabelle 5-5: Standards der ÖPNV-Angebotsqualität in ihrer Zuordnung zu Zielen der ÖPNV-Angebotsgestaltung und Anforderungsprofilen

Standard des ÖPNV-Angebots	Ziel	Anforderungsprofil	
		Verfügbarkeit des ÖPNV	Erreichbarkeit durch den ÖPNV
		gemessen in Intervallen, jeweils für NVZ und SVZ	gemessen zu ausgewählten Zeitpunkten in der NVZ
Teilhabe-standard	Teilhabe-sicherung Der Standard soll ein akzeptables Mindestmaß alltagstauglicher Mobilität und damit ein gesellschaftliche Teilhabe ermöglichendes Grundangebot sichern.	Teilhabe-standard der ÖPNV-Verfügbarkeit Sollwert der Verfügbarkeit (bevorzugt gegenüber einem Maßstab oder Sollwert), und zwar für die Entfernung zu einer Haltestelle mit einer spezifischen Bedienqualität, verbunden mit Erfüllungsgraden zur Abdeckung unter der Bevölkerung	Teilhabe-standard der Anbindung Sollwert (bevorzugt im Vergleich zu Maßstab oder Richtwert) für die Maximalreisezeit zu Mittelzentren
	Verkehrsverlagerung Der Standard soll den ÖPNV so attraktiv machen, dass es zur Verlagerung vom Pkw-Verkehr kommt und ein Klimaschutzbeitrag für den Sektor Verkehr geleistet wird.	Attraktivitätsstandard der ÖPNV-Verfügbarkeit Maßstab der Verfügbarkeit, und zwar für die Entfernung zu einer Haltestelle mit einer spezifischen Bedienqualität, verbunden mit Erfüllungsgraden zur Abdeckung unter der Bevölkerung, zur Anwendung für lokale Ziele	Attraktivitätsstandard der Erreichbarkeit Maßstab der Erreichbarkeit, und zwar für das Verhältnis aus der mit ÖPNV und MIV in 30 min erreichbaren Bevölkerung, verbunden mit Erfüllungsgraden, zur Anwendung für lokale Ziele

Quelle: eigene Darstellung

Vor dem Hintergrund der haushaltspolitischen Herausforderungen der Kommunen ist nicht zu erwarten, dass die lokalen Aufgabenträger des ÖPNV in der Lage sein werden, die bundesweite Erfüllung der in diesem FuE-Projekt empfohlenen Qualitätsstufen bzw. Erfüllungsgrade der Teilhabestandards auf kurze bis mittlere Sicht umzusetzen. Dies spricht dafür, sie als Mindeststandards mit nicht zu unterschreitenden Sollwerten zu formulieren – und nach Möglichkeiten

zu suchen, die Aufgabenträger seitens der Länder oder gemittelt durch die Länder durch den Bund zu unterstützen (vgl. dazu Kapitel 2.2 und 2.3.6).

Im Fall des Teilhabestandards der Anbindung (an Mittelzentren) spricht für Sollwerte gegenüber Richtwerten auch, dass hier die bisherige, jahrzehntelange Praxis auf Grundlage von Richtwerten erfolgte und diese keine bundesweite Umsetzung bewirkt haben.

Die Teilhabestandards zeichnen sich durch Bundeseinheitlichkeit aus. Für Attraktivitätsstandards ist die Bewertungsperspektive allerdings eine andere, da es hier darum geht, eine bestimmte Verkehrsmittelwahl zu bewirken. Anzustrebende Attraktivität kann nur als Ziel vorgegeben werden, und dieses Ziel ist am besten vor dem Hintergrund der vor Ort bestehenden Ausgangssituation zu definieren – etwa indem vorgegeben wird, in welchem Umfang der Anteil der Bevölkerung, die eine bestimmte Qualitätsstufe am Wohnort vorfindet, erhöht werden soll.⁴⁸ Die in diesem FuE-Projekt entwickelten Qualitätsstufen und Erfüllungsgrade eignen sich insofern als bundeseinheitlicher *Maßstab*, der jeweils vor Ort für die Setzung von Zielen und das Monitoring ihrer Erreichung eingesetzt wird. Das gilt sowohl für den Attraktivitätsstandard der ÖPNV-Verfügbarkeit als auch den der Erreichbarkeit durch den ÖPNV (vgl. dazu einen Verfahrensvorschlag in Kapitel 6.3.2).

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass für die Anwendung der entwickelten Standards eine begrenzte Erprobungsphase sinnvoll ist. Sie würde es erlauben, weitere Verbesserungen an der Datenqualität vorzunehmen. So hat sich bereits im Verlauf dieses FuE-Projekts die Aussagefähigkeit der Fahrplandaten entscheidend verbessert, für die Zukunft ist außerdem nach Lösungen zu suchen, wie fahrplanfreie Verkehre in die Qualitätsstufenberechnung einfließen können. Weiterhin gilt es kritisch zu prüfen, ob eine weitere Ausdifferenzierung des Verfügbarkeitsindikators nach ÖPNV-Modi sinnvoll bzw. möglich ist und die im Erreichbarkeitsindikator hinterlegte 30-min-Isochrone erweitert werden sollte sowie die Anwendung auf andere Ziele als der Bevölkerungsverteilung – etwa Arbeitsplätze – möglich wird.

⁴⁸ Zu beachten ist, dass die Bewertung der ÖPNV-Qualität nicht nur von seinem Angebot, sondern einerseits auch weiteren ÖPNV-Merkmalen wie Komfort, Verlässlichkeit oder Preis und andererseits einem Vergleich mit den Merkmalen des MIV-Systems erfolgt.

6 Anwendungsvorgaben für die Umsetzung der ÖPNV-Angebotsstandards

Zur Anwendung von Standards ist relevant, wie sie im Institutionensystem verankert werden. Es müssen verschiedene Prozesse und Vorgaben abgestimmt und gesetzt werden, um im Zusammenspiel von Bund, Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften bestimmte bundeseinheitliche ÖPNV-Standards effektiv und reibungsarm etablieren zu können. Bei der sachgerechten Zuordnung von Aufgaben sind der rechtliche Handlungsspielraum sowie die konzeptionellen Herausforderungen (vgl. Kapitel 2) zu berücksichtigen.

Die in Tabelle 5-5 auf Seite 139 zusammengestellten ÖPNV-Angebotsstandards haben nur dann eine Chance auf Umsetzung, wenn sie in ein System aus Anreizen und Pflichten eingebettet werden (vgl. Kapitel 6.1). Ihre Umsetzung und auch ihre Wirkung kann durch Maßnahmen, die teilweise in anderen Handlungsfeldern von Politik und Planung liegen, unterstützt bzw. verstärkt werden (vgl. Kapitel 6.2). Letztlich lassen sich so Konstellationen untersuchen, um die Effektivität der Standards auszusteuern (vgl. Kapitel 6.3.1). Besonderes Augenmerk bekommen dort die Herausforderungen, die mit der Etablierung eines auf Attraktivitätsstandards zugeschnittenen Anreizsystems einhergehen (vgl. Kapitel 6.3.2). Die Bewertung der vorgestellten Varianten der Anwendung erfolgt vor dem Hintergrund von Kriterien der Wirksamkeit, des administrativen Aufwands, der Finanzierbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz (vgl. Kapitel 6.3.3).

Schließlich ergeben sich aus der Dringlichkeit einer Verbesserung des ÖPNV-Angebots und dem Zeitbedarf für einen Einstieg in den ÖPNV-Ausbau Empfehlungen für die Strukturierung der Standardumsetzung im Zeitablauf (vgl. Kapitel 6.4).

6.1 Etablierung von ÖPNV-Angebotsstandards durch Anreize und Pflichten

Der in Kapitel 2 erläuterte Rechtsrahmen ermöglicht eine nach Ebenen der Verantwortung gestaffelte Kaskade von Instrumenten zur Etablierung von ÖPNV-Standards (vgl. dazu Abbildung 2-1, S. 24). Sie enthält Anhaltspunkte für die Setzung von Anreizen und Pflichten, die über bloße, bislang wenig erfolgreiche Empfehlungen⁴⁹ hinausgehen.

⁴⁹ Vgl. dazu auch die Ausführungen zur allgemeinen Praxis in Kapitel 3.

Grundsätzlich obliegt die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots den *ÖPNV-Betreibern*. Sie werden ihr Angebot entsprechend dem Standard gestalten, wenn die Aufgabenträger des ÖPNV ihnen im Verkehrsvertrag bzw. im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) entsprechende Angebotsanforderungen vorgeben. Die damit verbundenen Mehrkosten müssen die Aufgabenträger den Verkehrsunternehmen ausgleichen.

Die *ÖPNV-Aufgabenträger* wiederum werden den Betreibern standardverwirklichende Angebotsanforderungen vorgeben, wenn sie dazu entweder von den Ländern verpflichtet werden und/oder die Länder finanzielle Anreize in ausreichender Höhe mit der Realisierung bestimmter ÖPNV-Standards verknüpfen.

Die *Länder* sind damit gefordert, sich zunächst auf einheitliche ÖPNV-Standards zu verständigen. Sie könnten dann die Anreize für die kommunalen Aufgabenträger des ÖPNV so strukturieren, dass ÖPNV-Teilhabestandards sukzessive erreicht und danach dauerhaft nicht wieder unterschritten werden. Der Anreiz für die ÖPNV-Attraktivitätsstandards wiederum könnte so strukturiert werden, dass das Erreichen höherer Attraktivitätslevel in mehreren Stufen honoriert wird. Die Anreize sollten im Landesrecht so geregelt werden, dass die ÖPNV-Aufgabenträger in der Finanzierung des ÖPNV dauerhaft mit ihnen kalkulieren können. Ein Ende der Förderung sollte so rechtzeitig angekündigt werden müssen, dass der Anreiz nicht zur Zuschussfalle für die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger wird. Die Länder in ihrer Gesamtheit werden derartige Anreize oder Verpflichtungen nur setzen, wenn der Bund seinerseits einen Mitfinanzierungsanreiz in dafür ausreichender Höhe setzt.

Der *Bund* wird schließlich seine Mitfinanzierung der Länder pauschaliert berechnen und einen Teil des erforderlichen Zuschussbedarfs dann abdecken, wenn bestimmte ÖPNV-Standards erreicht werden.

6.2 Optionen zur Unterstützung der Standardanwendung

Die Umsetzung von Angebotsstandards lässt sich nicht nur über eine konsequente Ausrichtung von Anreizen und Pflichten erleichtern. Die Einbettung bzw. Abstimmung mit bereits bestehenden Planwerken und Prozessen können zusätzlich unterstützen und die Wirkung verstärken.

Damit wäre es auch möglich, die begrenzte Steuerungswirkung der Standards abzumildern. Denn die hier entwickelten Angebotsstandards bilden nur einen Ausschnitt des an den ÖPNV gerichteten Anforderungsprofils (vgl. Abbildung 1-2, S. 21) ab. Darüber hinaus beziehen sich die auf den ÖPNV gerichteten Ziele der Verkehrsverlagerung und Teilhabe auch auf andere Handlungsfelder von Politik und Planung, allen voran der integrierten Verkehrsplanung und der

Raum- und Siedlungsplanung. Vor diesem Hintergrund können allein auf den ÖPNV gerichtete Standards nur begrenzt einen Zielbeitrag leisten und ihre Wirkung würde entsprechend verstärkt, wenn sie mit Instrumenten der anderen betroffenen Handlungsfelder abgestimmt würden.

Es sind vor allem sechs verschiedene Ergänzungsoptionen, die geeignet sind, die Umsetzung und Wirkung der ÖPNV-Angebotsstandards zu unterstützen:

(1) *Monitoring*: Der Bund kann sich im Ausbau- und Modernisierungspakt oder einer äquivalenten Initiative dazu verpflichten, die Erfüllung der Angebotsstandards auf Ebene von Gemeinden, Landkreisen und Ländern einem jährlichen Monitoring zu unterziehen. In diesem Rahmen ließen sich auch offene Anwendungsfragen, die beispielhaft zum Abschluss des Zwischenfazit in Kapitel 5.3 benannt sind, erörtern und mit bundesweiter Wirkung klären. Dieses Monitoring wäre das geeignete Forum, um die Ergebnisse der Standardanwendung öffentlich bekannt zu geben und dauerhaft abrufbar zu machen. Es müsste allerdings über das bereits etablierte Instrument der kontinuierlichen Raumbeobachtung hinausgehen. So gibt es z. B. den Deutschlandatlas, der aus 75 regelmäßig aktualisierten, interaktiven Karten zum Thema „gleichwertige Lebensverhältnisse“ besteht.⁵⁰ Er enthält auch Karten zu den Themen Verkehr und Erreichbarkeit, allerdings mit weniger passenden Kriterien⁵¹ und mit Richtwerten, die hinter dem in Kapitel 5 entwickelten Anspruchsniveau zurückbleiben⁵².

(2) *Nahverkehrsplanung*: Die Länder können mit dem Beschluss der ÖPNV-Angebotsstandards als Einsatzzweck vorgeben, dass bei der Erstellung eines Nahverkehrsplans die Ist-Qualität des vorhandenen ÖPNV-Angebots sowie die Sollqualität des bei Umsetzung der Planung angestrebten ÖPNV-Angebots auf Basis der Teilhabe- und Attraktivitätsstandards zu bewerten ist. Diese Vorgabe kann sich auch auf die Vorgabe einer Prüfung erstrecken, welche Maßnahmen innerhalb des ÖPNV geeignet und erforderlich sind, um den Richt- oder Sollwert der für den betreffenden Aufgabenträger einschlägigen Teilhabestandards einzuhalten und das Angebot im Sinne der Attraktivitätsstandards stufenweise zu verbessern. Die entsprechenden Maßnahmen müssen sodann Gegenstand im Beteiligungsverfahren vor Beschlussfassung sein. Eine Verpflichtung auf Umsetzung ergäbe sich aus dieser Vorgabe aber noch nicht. Denkbar ist außerdem, dass im Zuge dieser Vorgabe die Nahverkehrsplanung auch dazu angehalten

⁵⁰ https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Home/home_node.html

⁵¹ Etwa der Pkw-Erreichbarkeit von Lebensmittelläden.

⁵² Maßgeblich im Deutschlandatlas ist mit Stand November 2024 für die ÖPNV-Verfügbarkeit die Distanz zu einer zwanzigmal im Zeitraum von 7:30 bis 17:30 Uhr an einem Schultag bedienten Haltestelle. Sie darf im ÖPNV 600, im SPNV 1.200 m betragen.

wird, über den Teilhabestandard der Mittelzentrenanbindung hinausgehende Erreichbarkeitsanalysen weiterer für den Alltag wichtiger Verkehrsziele vorzunehmen.

(3) *Mobilitätsplanung, integrierte Verkehrsplanung*: Die Länder können mit dem Beschluss der ÖPNV-Angebotsstandards ferner als Einsatzzweck vorgeben, dass bei der Erstellung eines SUMP oder VEP zu prüfen ist, welche Maßnahmen innerhalb und außerhalb des ÖPNV geeignet und erforderlich wären, um den Richt- oder Sollwert der für den betreffenden Aufgabenträger einschlägigen Teilhabestandards einzuhalten oder eine Verbesserung der Qualitätsstufen in den Attraktivitätsstandards zu erreichen. Die entsprechenden Maßnahmen müssen auch hier Gegenstand im Beteiligungsverfahren vor Beschlussfassung sein. Eine Verpflichtung auf Umsetzung ergäbe sich aus dieser Vorgabe aber noch nicht. Insoweit ähnelt diese, die Planwerke einer Mobilitäts- oder integrierten Verkehrsplanung betreffende Option jener zur Nahverkehrsplanung. Allerdings decken SUMPs oder VEPs einen deutlich größeren thematischen Kontext ab und sind daher besser in der Lage, Wechselwirkungen zur Planung für andere Verkehrsmittel und der Raum- und Siedlungsplanung zu berücksichtigen. Die Vorgaben der Länder müssen entsprechend einfordern, auf dieser Grundlage die Standardumsetzung zu stützen.

(4) *Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz*: Mit dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gewährt der Bund – als Ausnahme vom Konnexitätsprinzip des Art. 104a Abs. 1 GG – den Ländern Finanzierungshilfen für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur der Gemeinden. Es ist vorstellbar, künftig die Einhaltung von Teilhabestandards zur Bedingung der GVFG-Förderung zu machen. Denkbar ist auch, dass Zuteilungschancen und/oder Förderquote vom bereits vorhandenen oder vom mit den zu fördernden Maßnahmen zu erreichenden Attraktivitätslevel abhängig gemacht werden. So würden Verbreitung und die Relevanz der Angebotsstandards erhöht.

(5) *Integraler Taktfahrplan (ITF)*: Die hier entwickelten Angebotsstandards liefern keinen unmittelbaren Indikator zur Beschreibung der Netzwirkung des ÖPNV. Der Verfügbarkeitsindikator bildet lediglich die fußläufige Entfernung zu einer Haltestelle ab und bewertet diese Haltestelle nach der Zahl der dortigen Abfahrten, geht also nicht über die an der Haltestelle verkehrenden Linien hinaus. Der Anbindungs- und der Erreichbarkeitsindikator wiederum werden zwar unter Verwendung der Reisezeit im ÖPNV ermittelt, so dass sich etwa gute Anschlüsse in den erzielten Qualitätsstufen niederschlagen werden, aber dieser Effekt wird durch weitere Einflussfaktoren wie der Lage der Ziele im Raum und der Reisezeit im MIV in seiner Wirkung abgeschwächt. Umso größer ist die Relevanz einer Vorgabe zur Entwicklung integrierter Taktfahrpläne, die die hierarchische Netzentwicklung des ÖPNV sichert und Umsteigeverbindungen sowie

Verknüpfungen zwischen ÖSPV, SPNV und SPFV dem Grundsatz nach sicherstellt. Die Förderung von Maßnahmen der Standardumsetzung kann insofern mit der Vorgabe verbunden werden, dass die Angebote des ÖPNV grundsätzlich in einem integrierten Takt zu organisieren sind, sofern sie nicht bereits über Fahrzeugfolgen von weniger als 15 min ohnehin gute Anschlüsse ermöglichen. Dies schließt eine Lücke der ÖPNV-Angebotsstandards und ist zugleich geeignet, die Umsetzung eines ITF über alle ÖPNV-Modi zu stützen.

(6) Bauleitplanung: Im Bundesrecht kann die Pflicht etabliert werden, dass bei der Planung eines neuen Baugebietes die für eine optimale Erschließung und Anbindung des Gebietes mit dem ÖPNV erforderliche Verkehrsinfrastruktur in der Umsetzung der Planung geschaffen wird. Wird der Standard auch im Rahmen der Bauleitplanung zum Zwecke der Ausgestaltung der ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur eingesetzt, dann hat auch dies das Potenzial, eine gewisse Aufmerksamkeit für den Standard und damit auch für den ÖPNV zu generieren.

6.3 Anwendungsfälle für die ÖPNV-Angebotsstandards und ihre Bewertung

6.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle

Die Aussteuerung von Standards kann über Empfehlungen hinaus sowohl über Anreize als auch Pflichten erfolgen. Diese Optionen haben für Standards der Teilhabe und Attraktivität unterschiedliche Relevanz, so dass sich letztlich fünf denkbare Fälle der Standardanwendung ergeben, die in Tabelle 6-1 in einer Systematik dargestellt sind.

Den Ausgangspunkt bildet die Einschätzung, dass eine Basisversion von Angebotsstandards in der Entwicklung eines einfachen Maßstabs besteht, der zur Raumbeobachtung herangezogen wird und maximal als Grundlage für die Formulierung von Richtwerten und deren Empfehlung dient. Ein solches Vorgehen ist gleichermaßen für Teilhabe- und Attraktivitätsstandards vorstellbar (Anwendungsfall A 1). Der Mehrwert gegenüber dem Status quo bestünde vor allem in der bundeseinheitlichen Ausformulierung und Operationalisierung von Standards des ÖPNV-Angebots.

Angesichts der ambitionierten Ziele für die Gestaltung des ÖPNV-Angebots kommen aber auch Anwendungsfälle in Frage, bei denen zunächst über eine Beanreizung und in einer konsequenteren Variante sogar Verpflichtung der Standarderfüllung die Wahrscheinlichkeit der Standardumsetzung erhöht wird. Bundeseinheitliche Sollwerte wurden in den Kapiteln 4 und 5 für Teilhabestandards entwickelt, so dass hier die Anwendungsfälle der Beanreizung und

Verpflichtung für die Teilhabe durchgespielt und dabei die Attraktivitätsstandards gegenüber dem Anwendungsfall A 1 als Maßstab der Angebotsqualität unverändert mitgeführt werden (Anwendungsfälle A 2 und A 3). Lokal wird es durchaus Aufgabenträger geben, für die Teilhabestandards schon erfüllt sind. Herausforderungen bieten ihnen Attraktivitätsstandards, weshalb in den Anwendungsfällen A 4 und A 5 die Anwendungsfälle A 2 und A 3 jeweils um ein Anreizsystem für Attraktivitätsstandards ergänzt werden.

Tabelle 6-1: Anwendungsfälle für Teilhabe- und Angebotsstandards in ihrer Kombination

		Teilhabestandard		
		Maßstab	Anreiz	Verpflichtung
Attraktivitätsstandard	Maßstab	A 1	A 2	A 3
	Anreiz	–	A 4	A 5

Zur Erläuterung der Anwendungsfälle A 1 bis A 5 vgl. den nebenstehenden Text.

Quelle: eigene Darstellung

Anwendungsfall 1 „Richtwerte und Monitoring“ (A 1): Die Teilhabestandards und Attraktivitätsstandards werden als Maßstab zur Bewertung des ÖPNV-Angebotes hinsichtlich der ÖPNV-Verfügbarkeit sowie der Erreichbarkeit durch ÖPNV eingeführt. Die Einführung des ÖPNV-Standards als Maßstab wird verknüpft mit einem bundesweiten Monitoring der jährlich von den Ländern sowie den Aufgabenträgern des ÖPNV erreichten Ist-Werte. Damit wird jährlich transparent nachgehalten, wie sich die ÖPNV-Qualität verändert. Der Maßstab ist unabhängig davon, ob er zur Prüfung von Teilhabe- oder Verlagerungszielen eingesetzt wird. Es ist jedoch möglich, ihn für einen Richt- oder Sollwert der Teilhabe oder für die Messung lokaler Ziele der Attraktivierung des ÖPNV-Angebotes heranzuziehen. Im Folgenden wird der Standard als Richtwert (Teilhabe) bzw. Maßstab zur Messung der Attraktivität beschrieben.

Anwendungsfall 2 „Anreize für Teilhabestandards“ (A 2): Die ÖPNV-Teilhabe-standards der ÖPNV-Verfügbarkeit und der Erreichbarkeit durch den ÖPNV werden bundeseinheitlich als Sollwerte eingeführt. Deren Einhaltung wird durch Anreize gefördert. Die Anreize sollen den ÖPNV-Aufgabenträgern bundesweit gewährt werden, um den ÖPNV-Teilhabestandard zu erreichen und dauerhaft einzuhalten. Die Attraktivitätsstandards werden wie im Anwendungsfall A 1 als Maßstab eingeführt.

Anwendungsfall 3 „Verpflichtung auf Teilhabestandards“ (A 3): Die ÖPNV-Teilhabe-standards werden bundeseinheitlich als Sollwerte eingeführt, indem die

Aufgabenträger des SPNV und des ÖSPV verpflichtet werden, diese Standards umzusetzen. Die Attraktivitätsstandards werden wie im Anwendungsfall A 1 als Maßstab eingeführt.

Anwendungsfall 4 „Anreize für Teilhabe- und Attraktivitätsstandards“ (A 4): Wie in Anwendungsfall A 2 werden die ÖPNV-Teilhabestandards bundeseinheitlich als Sollwerte eingeführt und durch Anreize gefördert. Zusätzlich werden weitere Anreize gesetzt, um seitens der Aufgabenträger des SPNV und des ÖSPV weitergehende ÖPNV-Attraktivitätsstandards der Verfügbarkeit und der Erreichbarkeit erreichen und beibehalten zu können.

Anwendungsfall 5 „Verpflichtung auf Teilhabestandards und Anreize für Attraktivitätsstandards“ (A 5): Die ÖPNV-Teilhabestandards werden wie in Anwendungsfall A 3 dadurch verbindlich, dass die Aufgabenträger des SPNV und des ÖSPV verpflichtet werden, sie umzusetzen. Zusätzlich werden – wie in Anwendungsfall A 4 – weitere Anreize gesetzt, um seitens der Aufgabenträger des SPNV und des ÖSPV weitergehende ÖPNV-Attraktivitätsstandards der Verfügbarkeit und der Erreichbarkeit erreichen und beibehalten zu können.

Diese Anwendungsfälle lassen sich durch die in Kapitel 6.2 erläuterten Optionen ergänzen. Tabelle 6-2 bietet eine vereinfachte Darstellung sinnvoller Kombinationsmöglichkeiten. Grundsätzlich kann der Einsatz der Ergänzungsoptionen skalierend erfolgen. Insbesondere das Monitoring ist unabhängig von Anreizregelungen oder Verpflichtungen immer begleitend sinnvoll.

Der auf Monitoring und Richtwertempfehlungen fußende Anwendungsfall A 1 kann durch die konventionellen verkehrsplanerischen Planwerke bzw. Prozesse gut unterstützt werden. Für die darüber hinaus gehenden Anwendungsfälle erweisen sich die Planwerke wiederum teilweise als unverzichtbar. Das gilt besonders für den Nahverkehrsplan als dem zentralen Instrument zur Steuerung des ÖPNV, der bereits heute kommunale Standards setzt und der hiesigen Empfehlung zufolge in Zukunft dies für bundeseinheitliche Standards tun sollte.

Das besondere Erfordernis einer integrierten Planung – nicht nur über alle Verkehrsmittel hinweg, sondern auch zur Koordinierung von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung – wird in der Tabelle dadurch unterstrichen, dass der sektorale Fachplan NVP genauso wie die integrierten Pläne SUMP oder VEP essentiell für die auf Anreizen oder Verpflichtung fußenden Anwendungsfälle sind. Ein Unterschied sollte da nicht gemacht werden.

Die Anwendungsfälle, die sowohl für Teilhabe- als auch Attraktivitätsstandards über die bloße Raumbewertung bzw. Richtwertempfehlung hinausgehen, bedürfen unterschiedslos einer Flankierung durch die hier aufgelisteten Planwerke und Prozesse.

Darüber hinaus ist die Bauleitplanung auch dann wichtig, wenn Teilhabestandards verpflichtend sind. In einer solchen Situation müssen sich die Gemeinden bei der Bauleitplanung für ein Neubaugebiet grundsätzlich vertiefter als bisher üblich mit dessen ÖPNV-Erschließung beschäftigen, um zu vermeiden, dass Neubauvorhaben die Erfüllung von Standards allein deshalb verhindern, weil die Feinerschließung mit ÖPNV-Dienstleistungen wegen zu schmaler Straßen oder fehlender Haltestellen nicht adäquat möglich ist.

Die Ergänzungsoption des ITF kann insbesondere dann genutzt werden, wenn die Länder erreichen wollen, dass der Regionalbusverkehr selber in einem integrierten Taktfahrplan gefahren wird und dieser so mit dem SPNV verknüpft wird, dass – pünktliche Fahrpläne vorausgesetzt – im Stundentakt auch die Fläche mit dem Fernverkehr verknüpft ist. Dieses bewirkt eine fahrgastorientierte Optimierung des Gesamtsystems und stützt wechselseitig die Angebotsstandards und das Konzept des ITF. Ein ITF sichert so die ÖPNV-Verfügbarkeit in einem größeren Raum auf verlässliche Weise, weshalb diese Option bereits für die allein den Teilhabestandards geltende Beanreizung oder Verpflichtung sehr wichtig ist. Für das GVFG, das größere Infrastrukturvorhaben sichert, gilt Vergleichbares.

Tabelle 6-2: Unterstützung bzw. Verstärkung der Anwendungsfälle durch Ergänzungsoptionen

Ergänzungsoption	(1) Monitoring		(2) NVP		(3) SUMP, VEP		(4) GVFG		(5) ITF		(6) Bauleitplanung	
	Teilhabe	Attraktivität	Teilhabe	Attraktivität	Teilhabe	Attraktivität	Teilhabe	Attraktivität	Teilhabe	Attraktivität	Teilhabe	Attraktivität
A 1	x	x	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)				
A 2		x	x	(x)	x	(x)	x	(x)	x			
A 3		x	x	(x)	x	(x)	x	(x)	x		x	
A 4			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A 5			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x: unbedingt sinnvoll, x: sinnvoll, (x): möglich

Quelle: eigene Darstellung

6.3.2 Herausforderungen eines auf die Attraktivitätsstandards abgestimmten Anreizsystems

Bei der Ausgestaltung des Anreizes für die Attraktivitätskomponente ist der besondere Charakter seiner Zweck- und Zielbestimmung zu beachten, der sich von Teilhabestandards grundsätzlich unterscheidet und der deshalb eine andere Konzeption von Anreizen verlangt. So dienen Teilhabestandards der Vergrößerung jenes Anteils der Bevölkerung, der nach objektiven Kriterien in der Lage sein sollte, seine alltäglichen Verkehrsbedürfnisse mit dem ÖPNV zu befriedigen. Anreize oder Verpflichtungen richten sich daher zielgerichtet an diejenigen Aufgabenträger, bei denen eine Lücke zwischen den Teilhabestandards und der bisherigen Angebotsqualität besteht. Mit dem Schließen dieser Lücke wird der Zweck des Teilhabestandards unmittelbar erreicht.

Anders als bei den Teilhabestandards bewirken Ansätze zur Umsetzung von Attraktivitätsstandards nicht unmittelbar den gewünschten Erfolg. Der Verfügbarkeitsindikator und der Erreichbarkeitsindikator indizieren hier ein gewisses Verlagerungspotenzial. Die erste Herausforderung bei der Ausgestaltung des Anreizes zur Umsetzung des Attraktivitätsstandards besteht daher darin, dass bei der praktischen Anwendung des Standards geprüft wird, ob die Erfüllung des Standards auch mit der eigentlich geforderten Verlagerungswirkung einhergeht.

Auch aus der Perspektive der Zielsetzung ergibt sich ein Unterschied: Im Hinblick auf die Verkehrsverlagerung sollte möglichst effizient eine Verlagerungswirkung vom MIV auf den ÖPNV erfolgen. Der Anreiz muss daher diejenigen Aufgabenträger erreichen, die in der Lage sind, für den geringsten Mitteleinsatz des Bundes die meiste Verlagerung vom MIV auf den ÖPNV zu bewirken. Dies ist die zweite Herausforderung bei der Ausgestaltung eines Anreizes für die Attraktivitätsstandards.

Diese zweite Herausforderung erfordert einen *Auswahlprozess*, der den aus Sicht des Bundes kosteneffizientesten Mitteleinsatz bei der Generierung von Mehrnachfrage ermöglicht. Hier kommen Auswahlmodelle in Betracht, die eine Bewertung anhand des von den jeweiligen Antragstellern erwarteten Zielbeitrags vornehmen. Durch eine geeignete Prozessgestaltung sollen die erfolgversprechendsten Projekte oder Konzepte ausgewählt werden und diese von den Akteuren auch gezielt und mit einer relativen Finanzierungssicherheit vorangetrieben werden können.

Projekte oder Konzepte einer Verkehrsverlagerung vom MIV auf den ÖPNV erfordern relativ große Referenzräume, denn die Konkurrenz zwischen beiden Verkehrsmitteln spielt sich vor allem auf mittleren bis weiten Distanzen ab. Denn im Nahraum konkurriert der MIV mit dem nichtmotorisierten Verkehr.

Diese Räume sollten nach Möglichkeit über Institutionen verfügen, die das Angebot im ÖSPV und SPNV planen und bestellen können und auch auf Planung und Umgestaltung des Straßenverkehrs und der Straßenverkehrsinfrastruktur unmittelbaren Einfluss nehmen können. Dies würde es erlauben, in abgestimmter Form sowohl sektorale Fachpläne wie den NVP als auch integrierte Pläne wie SUMP oder VEP zur Standardumsetzung einzusetzen. Räume dieser Art gibt es in Deutschland hingegen kaum. Institutionalisierte Vorbilder sind zum Beispiel die Regionen Hannover und Stuttgart, wobei auch niederschwellige Formen der Kooperation denkbar sind und erfolgreich sein können.

Für den Umfang, in dem Attraktivitätsstandards umgesetzt werden, ist das durch den Bund zur Verfügung gestellte Budget entscheidend. Dieses wiederum hängt davon ab, welchen Wert die Leistung eines Klimaschutzbeitrags im Verkehrssektors auf Bundesebene einnimmt.

6.3.3 Bewertung der Anwendungsfälle

Eingangs wurden in Kapitel 2.3 mehrere konzeptionelle Herausforderungen beschrieben, vor deren Hintergrund die Möglichkeiten einer Umsetzung der ÖPNV-Standards von den betroffenen Akteuren bewertet werden wird. Die in Kapitel 6.3.1 dargestellten Anwendungsfälle werden deshalb im Folgenden anhand von fünf Kriterien miteinander verglichen. Es geht darum, ob mit ihnen die in ihnen geregelten Standards Wirksamkeit entfalten können, welchen administrativen Aufwand sie erzeugen, ob mit ihnen die Realisierung der Standards finanzierbar ist, in welchem Verhältnis Aufwand und Nutzen zueinander stehen (Wirtschaftlichkeit) und auf welche Akzeptanz sie mutmaßlich stoßen werden.

Wirksamkeit

Die höchste Aussicht auf Wirksamkeit besteht bei einer *Verpflichtung* auf Teilhabestandards (Anwendungsfälle A 3 und A 5). Wird die Standardanwendung allein über Anreize bewerkstelligt (Anwendungsfälle A 2 und A 4), ist die Effektivität abhängig von Höhe und Ausgestaltung der Anreize und generell geringer als bei einer entsprechenden Verpflichtung. Die in A 1 vorgesehene Setzung eines Richtwertes kann nur in Verbindung mit der Ergänzungsoption Monitoring einen Effekt erreichen. Dieser wirkt auf Teilhabe- und Attraktivitätsstandards, ist aber nicht prognostizierbar. Eine relativ hohe Effektivität der Anreize auf Attraktivitätsstandards wird in den Anwendungsfällen A 4 und A 5 über den mit der Gewährung der Anreize verknüpften Auswahlprozess erreicht.

Administrativer Aufwand

Der administrative Aufwand liegt im Verhältnis der Anwendungsfälle zueinander im allein beobachtenden A 1 auf geringem, in den Teilhabestandards fokussierenden A 2 und A 3 auf mittlerem und in den Teilhabe- und Attraktivitätsstandards betreffenden A 4 und A 5 auf hohem Niveau. Dabei ist der Aufwand auf Bundesebene in allen fünf Fällen merklich geringer als auf Landesebene und kommunaler Ebene. Die Koordinierung mit bzw. Einbettung in die ergänzenden und bereits ohnehin vorhandenen Planwerke und Prozesse erzeugt meist relativ wenig zusätzlichen Aufwand. Die Übernahme des Monitorings durch den Bund würde den Aufwand in Ländern und Kommunen reduzieren.

Finanzierbarkeit

Der administrative Aufwand für das Monitoring in A 1 ist maßgeblich für dessen Kosten. Im Verhältnis zu den anderen Anwendungsfällen ist er sehr niedrig und betrifft faktisch nur den Bund. Die beiden die Teilhabestandards fokussierenden Anwendungsfälle gehen hingegen mit einem deutlich höheren Mittelbedarf einher. Das gilt nicht nur für die auf Anreize setzende Lösung (A 2), wo dem Bund ein Finanzierungsaufwand für die wirksame Beanreizung der Teilhabestandards entsteht. Auch im Fall einer Verpflichtung auf Standardumsetzung (A 3) entstehen dem Bund hohe Kosten, denn nur bei entsprechender Kompensation werden die Länder ihrerseits bereit sein, diesen Anwendungsfall mitzutragen und die ÖPNV-Aufgabenträger auf die Umsetzung der Teilhabestandards zu verpflichten. In Bezug auf die Teilhabestandards ist Anwendungsfall A 2 aus Sicht des Bundes besser finanzierbar, weil sein Anteil am Finanzierungsbedarf nur dann und insoweit fällig wird, als auch Länder und Kommunen ihren Beitrag leisten. Im Anwendungsfall A 3 liegt hingegen die Hauptlast des gesamten Finanzierungsbedarfs im Zweifel beim Bund. Die Attraktivitätsstandards schließlich werden in A 4 und A 5 nur insoweit beanreizt, wie seitens des Bundes dafür Finanzmittel bereitgestellt werden. Die Finanzierbarkeit kann insoweit gesichert werden. Würde umfassend von den Attraktivitätsstandards Gebrauch gemacht, dann wäre der Finanzierungsbedarf im Verhältnis zu den Teilhabestandards relativ hoch.

Wirtschaftlichkeit

Das Verhältnis von Aufwand und Nutzen ist für die Wirtschaftlichkeit maßgeblich und hängt davon ab, wie Effektivität und Finanzierbarkeit der Anwendungsfälle ausfallen. In Anwendungsfall A 1 werden ÖPNV-Standards als Messgröße und Richtwert etabliert und über ein Monitoring deren bundesweite Entwicklung verfolgt. Im Verhältnis zu den anderen Anwendungsfällen sind Aufwand und Nutzen relativ gering. Der Nutzen von A 1 steigt, wenn davon in der

empfohlenen Erprobungsphase Gebrauch gemacht und über Förderprojekte auch die Beanreizung von Teilhabe- und Attraktivitätsstandards erprobt wird.

Die *Beanreizung* von Teilhabestandards (A 2 und A 4) ist wegen der damit verbundenen Selektion geeigneter Anwendungsfälle sowie wegen des mit dem Anreiz verknüpften Einsatzes von Eigenmitteln per Saldo wirtschaftlicher als die *Verpflichtung* auf Teilhabestandards (A 3 und A 5).

Die Anreize für die Attraktivitätsstandards (A 4 und A 5) werden im Ergebnis eines vorgeschalteten Auswahlprozesses jenen Akteuren zugänglich gemacht, die im Verhältnis zum Zuschussbedarf einen besonders hohen Nutzen realisieren. Ihre Umsetzung führt daher – mit Blick auf Verlagerungsnutzen und dem damit verknüpften Klimaschutznutzen – zu wirtschaftlichen ÖPNV-Maßnahmen. Ob dieser Klimaschutznutzen im Verhältnis zur anderen denkbaren Klimaschutzmaßnahmen ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist, wäre vom Bund im Quervergleich mehrerer Maßnahmen zu entscheiden.

Akzeptanz

Die Akzeptanz der ÖPNV-Angebotsstandards in der Bevölkerung wird davon abhängen, ob sie in überschaubarer Zeit praktische Relevanz entfalten. Die Standards als solche dürften bei Ländern und Kommunen grundsätzlich auf fachliche Akzeptanz stoßen. Die politische Akzeptanz ist abhängig vom politischen Interesse an einem „guten“ ÖPNV sowie insbesondere davon, ob ausreichend Haushaltsmittel für die Umsetzung verfügbar sind. Dabei ist auch denkbar, dass zukünftige Haushaltsspielräume so gering sein können, dass ÖPNV-Standards auf Basis von Anreizen oder Verpflichtungen wegen der mit ihnen verbundenen zusätzlichen Ausgaben abgelehnt werden. Es wäre in diesem Fall zunächst nur der Raubeobachtung und Monitoring betreffende Anwendungsfall A 1 in Erprobung umsetzbar.

6.4 Phasen der Umsetzung von ÖPNV-Angebotsstandards

Die Bewertung der Anwendungsfälle im vorherigen Kapitel lässt erkennen, dass die Einführung von ÖPNV-Angebotsstandards auch stufenweise erfolgen kann. So ergeben sich Phasen, in denen unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet scheinen. Diese Phasen können Abbildung 6-1 entnommen werden. Ihnen vorangestellt ist eine *Vorbereitungsphase*, die inklusive der für die nötigen Beschlüsse und Gesetzgebung etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen wird und insofern eine Anwendung der Standards erst ab 2027 erlaubt.

Abbildung 6-1: Etablierung und Weiterentwicklung der Anwendungsvorgaben für ÖPNV-Standards



Teilhabestandards = blau; Attraktivitätsstandards = grün; Erprobung = rot

Quelle: eigene Darstellung

In einer *Erprobungsphase* (z. B. 2027 bis 2031) dürfte Anwendungsfall A 1 – ergänzt durch ein Monitoring – die wirtschaftlichste Alternative sein. Im Fokus steht zwar die Raumbeobachtung bzw. das Aufsetzen der Modelle, aber es ist durchaus vorstellbar, bereits in dieser Zeit Anreize für Mehrleistungen zu setzen, wenn diese Mehrleistungen zu einer Verbesserung der Teilhabe oder der Attraktivität – im Sinne eines Beitrags zur Verkehrsverlagerung – führen. Es können auf diese Weise Erfahrungen mit der Wirksamkeit der Anreize sowie mit Anwendung und Gestaltung der ÖPNV-Standards gesammelt werden, vgl. hierzu die abschließenden Ausführungen zum Evaluations- und Weiterentwicklungsbedarf der Methodik in Kapitel 5.3.

Zu beachten ist, dass ab 2027 besonderer Handlungsdruck entstehen wird, denn ab diesem Jahr soll der Emissionshandel dafür sorgen, dass durch die Preisung und Verknappung von Treibhausgasemissionen in den Sektoren Verkehr (Treibenergie) und Wohnen (Heizenergie) die Treibhausgasemissionen auf das zur Erreichung der EU-Klimaschutzziele zulässige Maß reduziert werden. Ein zügiger Ausbau des ÖPNV zur Sicherung von Teilhabe könnte somit gerade in der Erprobungsphase angezeigt sein. Die für ÖPNV-Angebote nötige Rüstzeit – je nach ÖPNV-Modus aufgrund der Vorbereitungshandlungen unterschiedlich lang – ist bei der Datierung etwaiger Umsetzungsziele zu berücksichtigen, um wirkungslose und damit frustrierende Anreize zu vermeiden. Näheres zu dem Spannungsverhältnis aus Handlungsdruck und Rüstzeit wird in Kapitel 2.3.4 erläutert.

In der anschließenden *Umsetzungsphase (erster Teil)* sollte auf einen der auf Anreize und / oder Verpflichtung setzenden Anwendungsfälle umgestellt werden. Welcher von ihnen Vorteile bietet, hängt davon ab, ob auf Wirtschaftlichkeit oder Wirksamkeit Wert gelegt wird. So haben wegen des guten Verhältnisses von Aufwand und Nutzen die allein auf Beanreizung setzenden Anwendungsfälle A 2 (nur Teilhabestandards) und A 4 (Teilhabe- und Attraktivitätsstandards) Vorteile. Geht es um die Wirksamkeit, bietet sich ein Anwendungsfall an, der hinsichtlich der Teilhabestandards auf verpflichtende Umsetzung setzt

und ggf. durch eine Beanreizung von Attraktivitätsstandards ergänzt wird (A 3 bzw. A 5). Ob Attraktivitätsstandards in der Umsetzungsphase beanreizt werden, hängt auch davon ab, ob der Bund einen Vorteil darin sieht, Klimaschutz über einen Ausbau des ÖPNV zu betreiben. In dem Fall kann dafür ein jährlich neu zu dotierendes Klimaschutzbudget verfügbar gemacht werden.

Eingeleitet wird dieser Teil der Umsetzungsphase durch eine mit Wirkung ab 2032 anstehende Novelle des Regionalisierungsgesetzes. Die dann neu zu dotierenden Regionalisierungsmittel können einerseits konkrete Anreize zur Vollendung der Teilhabestandards setzen. Sie können andererseits – bei entsprechender finanzieller Ausstattung auch gleichzeitig – für die Finanzierung von Anreizen für Attraktivitätsstandards sorgen. In diese Gestaltung können die Erfahrungen aus der Erprobungsphase einfließen.

Der *zweite Teil der Umsetzungsphase* wird etwa 2035 eingeläutet. Im Kern geht es darum, die bis dahin etablierten Angebotsstandards mit einer abnehmenden Intensität weiterzufinanzieren. Der Umfang dessen hängt auch von den sonstigen Entwicklungen am Markt ab. So ist damit zu rechnen, dass die für die Senkung des Treibhausgasausstoßes zentrale Antriebstransformation noch bis Mitte der 2030er Jahre andauern wird und deshalb durch wirksame Maßnahmen der Verkehrsverlagerung zu ergänzen sind. Da diese Maßnahmen meist einen längeren Zeitraum zur vollen Wirkungsentfaltung benötigen und außerdem auf Planbarkeit angewiesen sind, werden sie auch nachfolgend bis etwa 2040 noch abgeschwächte Steigerungen enthalten.

Auch über das Jahr 2040 hinaus werden die ÖPNV-Angebotsstandards Mittelbedarf erzeugen. Eine Abweichung nach unten wird für diesen Zeitraum ausgeschlossen werden müssen, weil sonst die Investitionsgüter nicht amortisiert werden können. Weitere Steigerungen müssten mit Zeitvorlauf von mindestens sechs Jahren (vgl. dazu Abbildung 2-2, S. 36) verbindlich auf den Weg gebracht werden, weil sonst keine adäquate Marktreaktion erwartbar ist.

7 Fazit

7.1 Fazit zum Rechtsrahmen zur Etablierung von ÖPNV-Standards

Die Qualität des ÖPNV-Angebots wird im öffentlichen Interesse vor allem mit zwei Zielen verknüpft: Der *Sicherstellung von Teilhabe* und der *Realisierung eines auch im Verhältnis zum Pkw relativ attraktiven Angebotes*. Mit dem ersten Ziel soll in den relevanten Teilhabe-Dimensionen (u. a. Versorgung, Beruf, Freizeit) für möglichst viele Menschen Mobilität auch ohne eigenes Auto gesichert werden. Das zweite Ziel soll bewirken, dass der ÖPNV zur Entlastung des Straßenverkehrs beiträgt und damit die Nachhaltigkeit des Verkehrssystems in seiner Gesamtheit fördert (u. a. Klimaschutz, Verkehrssicherheit, Staureduktion).

Verfassungsrechtlich ist die Gewährleistung einer im öffentlichen Interesse liegenden Ausgestaltung des ÖPNV Aufgabe der Länder. Der Bund ist zur Mitfinanzierung dieser Aufgabe berechtigt und verpflichtet. Die Aufgabenträgerschaft des SPNV liegt häufig unmittelbar bei den Ländern und seltener bei kommunalen Gebietskörperschaften. Die Aufgabenträgerschaft des ÖSPV haben die Länder zumeist den kreisfreien Städten und Landkreisen übertragen.

Die ÖPNV-Aufgabenträger können über die Vereinbarung öffentlicher Dienstleistungsaufträge Verkehrsunternehmen auf die Umsetzung bestimmter Fahrplanvorgaben verpflichten und müssen diesen dann im Gegenzug die daraus entstandenen wirtschaftlichen Nachteile ausgleichen. Über einen von ihnen zu erstellenden Nahverkehrsplan können die ÖPNV-Aufgabenträger herleiten, dass ein bestimmtes Angebot im öffentlichen Interesse gerechtfertigt ist.

Es gibt weder bundes- noch landeseinheitliche ÖPNV-Angebotsstandards. Ansätze dazu gibt es allenfalls in den Stadtstaaten. So erklärt sich auch der in der Realität zu spürende Flickenteppich der ÖPNV-Angebotsqualität, der den über kommunale Grenzen hinausreichenden Verflechtungen und dem deutschlandweit bestehenden Interesse nach einer einheitlichen, die räumlichen Unterschiede gleichwohl berücksichtigenden Perspektive nicht gerecht wird.

Im Landesrecht könnte die Möglichkeit geschaffen werden, die ÖPNV-Aufgabenträger auf die Gewährleistung bestimmter Angebotsstandards zu verpflichten oder deren Umsetzung durch darauf ausgerichtete Förderung mit Landesmitteln zu beanreizen. Entscheiden sich die Länder zur Verpflichtung der ÖPNV-Aufgabenträger, dann sind sie in der jeweils landesrechtlichen Ausprägung des Konnexitätsprinzips zur Kompensation der dadurch verursachten Haushaltsbelastungen verpflichtet.

Der Bund kann seinerseits bei der Festsetzung der Regionalisierungsmittel die von den Ländern übernommenen Mehrausgaben im Kontext der ÖPNV-Standards berücksichtigen. Der Bund wird allerdings ein Interesse daran haben, die Mehrausgaben dann – und nur dann – zu tätigen, wenn die Länder die ÖPNV-Standards auch ihrerseits verwirklicht haben. Nach der im Gutachten vertretenen Ansicht steht eine solche Konditionierung im Einklang mit der verfassungsrechtlichen Kompetenznorm, Art. 106a GG. Entgegenstehende Ansichten lassen sich allerdings auch gut vertreten.

7.2 Fazit zur fachlichen Herleitung der ÖPNV-Standards

Unter den verschiedenen, die Angebotsqualität betreffenden Anforderungsprofilen wurden in diesem FuE-Projekt die *Verfügbarkeit des ÖPNV* und die *Erreichbarkeit durch den ÖPNV* näher daraufhin untersucht, ob sich für sie bundeseinheitliche Standards entwickeln lassen und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit diese auch angewendet werden. Die Bewertung – von *Standorten* – hinsichtlich der dortigen ÖPNV-Angebotsqualität soll sowohl vor dem Hintergrund einer Mindestanforderung (für das zur Teilhabesicherung nötige Grundangebot) als auch von Attraktivitätsansprüchen (für die zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Verkehrssystems erforderliche Verlagerung vom MIV auf den ÖV) erfolgen können.

Es wurden verschiedene Indikatoren deutschlandweit berechnet und hinsichtlich ihrer bundeseinheitlichen Anwendbarkeit, ihrer Aussagekraft und ihrer Vor- und Nachteile untersucht. Letztlich fiel die Auswahl auf drei von ihnen, von denen zwei das Anforderungsprofil der Erreichbarkeit durch den ÖPNV bedienen und einer die Verfügbarkeit des ÖPNV. Der Verfügbarkeitsindikator kombiniert den Zugang zum ÖPNV – gemessen in der Fußwegentfernung zur Haltestelle – mit der dortigen Bedienungsqualität, d. h. der Fahrtenhäufigkeit (Takt) und in begrenztem Umfang auch der Art der ÖPNV-Modi. Der Anbindungsindikator misst die ÖPNV-Reisezeit zum nächstgelegenen Mittelzentrum und weist damit eine Schnittstelle zur Landes- und Regionalplanung auf. Der Erreichbarkeitsindikator schließlich bildet ab, wie die Erreichung von Zielen mit dem ÖPNV im Vergleich zum MIV abschneidet. Gemessen wird jeweils die Bevölkerung, die in einer gesetzten Zeit (hier: 30 min) mit beiden Verkehrsmitteln erreichbar ist, gebildet wird daraufhin ein Verhältniswert.

Über die einzelnen Indikatoren kann ermittelt werden, welcher Anteil der Bevölkerung an Standorten mit einer bestimmten Qualitätsstufe lebt. Standards ergeben sich daraus erst, wenn Soll- bzw. Zielwerte einerseits und ein Erfüllungsgrad andererseits bestimmt werden. Um Empfehlungen für diese Werte

geben zu können, wurde in diesem FuE-Projekt unter Einsatz der Indikatoren die Angebotsqualität deutschlandweit bewertet.

Die auf dieser Grundlage formulierten Empfehlungen unterscheiden nach Raumtypen und Verkehrszeiten. Die herangezogene Raumtypologie stammt vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung und ordnet *Gemeinden* sieben Raumtypen zu, die nach Größe und räumlicher Verflechtung differenzieren. So kann z. B. auf die Besonderheiten von Großstädten und Kleinstädten bzw. Dörfern einerseits und jene von Stadtregionen und ländlichen Räumen andererseits eingegangen werden. Die Verkehrszeiten wiederum differenzieren nach den in der Planung üblichen NVZ und SVZ. Zusammen ergeben sie eine Betriebszeit, die nur die Nacht im engeren Sinne ausspart. Über diese Differenzierung können Unterschiede zwischen Tagesmitte und Tagesrand einerseits sowie Werktag und Wochenende andererseits abgebildet werden.

Die Ableitung der Standards – also der Qualitätsstufen mitsamt der Soll- und Zielwerte – wird somit auf Gemeindeebene vorgenommen, um sie räumlich differenzieren zu können. Aber die Verwaltungskompetenz der Instrumente und Maßnahmen zur Beeinflussung der Standards liegt in der Regel nur im Falle der Flächennutzungsplanung oder – wenn es sich um kreisfreie Städte handelt – im Falle der ÖPNV-Planung bei den Gemeinden. In den anderen Fällen der ÖPNV-Planung – wenn die ÖPNV-Aufgabenträgerschaft auf *Landkreisebene* (ÖSPV) oder Ebene von *Land bzw. Zweckverband* (SPNV) angesiedelt ist – und erst recht im Falle der (Landes-) Raumordnung, ist dies anders.

7.3 Fazit zu Etablierung der ÖPNV Standards

Zur Anwendung von Standards ist relevant, wie sie im Institutionensystem verankert werden. Wichtig ist hier, dass die mehrheitlich auf *Kreisebene* angesiedelten Aufgabenträger in die Lage versetzt werden, die Standards anzuwenden und so zu einer bundeseinheitlichen Qualität des ÖPNV-Angebots beizutragen. In diesem FuE-Projekt wurden hierfür verschiedene Anwendungsfälle durchgespielt. Angesichts der klimapolitischen Rahmenbedingungen erscheint ein baldiger Einstieg in eine Erprobungsphase (z. B. 2027 bis 2031) der Standards geboten.

In dieser *Erprobungsphase* geht es in erster Linie darum, die Standards als Messverfahren zu etablieren und eine entsprechende Raumbeobachtung aufzusetzen. Diese Zeit bietet die Gelegenheit, die Standards zu evaluieren und ggf. weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist vorstellbar, bereits dann auf Grundlage der Standards Anreize für Mehrleistungen zu setzen, wenn diese Mehrleistungen zu einer Verbesserung der Teilhabe oder der Attraktivität führen. Schließlich dürfte mit Ausdehnung des Emissionshandels auf den Verkehrsbereich im

Jahr 2027 besonderer Handlungsdruck entstehen, ein preiswertes Alternativsystem zum teurer werdenden MIV zu schaffen.

ÖPNV-Angebote benötigen eine Rüstzeit – je nach ÖPNV-Modus aufgrund der Vorbereitungshandlungen unterschiedlich lang – und außerdem Planungssicherheit. Insofern ist nach der Erprobung der Standards ein auf Dauer angelegtes System der Anreize und/oder Verpflichtungen aufzusetzen. Ein geeigneter Zeitpunkt für den Beginn der *Umsetzungsphase* ist die für mit Wirkung ab 2032 anstehende Novelle des Regionalisierungsgesetzes. Die dann neu zu dotierenden Regionalisierungsmittel können einerseits konkrete Anreize zur Vervollständigung der Teilhabestandards setzen. Sie können andererseits – bei entsprechender finanzieller Ausstattung auch gleichzeitig – für die Finanzierung von Anreizen für Attraktivitätsstandards sorgen. In welchem Umfang und welchem Verhältnis Anreizregelungen und Verpflichtungen als Anwendungsvorgaben aufgesetzt werden, wird anhand der zur Verfügung stehenden Finanzmittel und der politischen Bewertung von Aufwand und Nutzen – im Vergleich zu anderen dem Klimaschutz dienenden Maßnahmen – abhängen.

8 Literaturverzeichnis

- Agora Verkehrswende (2023): Mobilitätsgarantie für Deutschland – Teil II. Erreichbarkeitsanalyse und Empfehlungen für eine bundesweit garantierte Grundversorgung mit Bus und Bahn. Berlin.
- ARE – Bundesamt für Raumentwicklung (Schweiz) (2022): ÖV-Güteklassen Berechnungsmethodik ARE. Grundlagenbericht. Bern.
- ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (2023): Mobilität, Erreichbarkeit und soziale Teilhabe. Für eine gerechtere Raum- und Verkehrsentwicklung. Positionspapier aus der ARL 144. Hannover.
- Barth, Sibylle (2013): Regionalisierungsgesetz des Bundes und ÖPNV-Gesetze der Länder. In: Baumeister, Hubertus (Hrsg.): Recht des ÖPNV. Praxishandbuch für den Nahverkehr mit VO (EG) Nr. 1370/2007, PBefG und ÖPNV-gesetzen der Länder. Band 2: Kommentar. Hamburg, S. 9-450.
- BayStMWVT – Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie (1998): Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern. München.
- BAG ÖPNV – Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der kommunalen Spitzenverbände, AG „Planung“ (2020): Leitfaden „Nahverkehrsplan“. Berlin.
- BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2017): Raumordnungsbericht 2017. Daseinsvorsorge sichern. Bonn.
- BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.) (2019): Methodische Weiterentwicklungen der Erreichbarkeitsanalysen des BBSR. BBSR-Online-Publikation Nr. 09/2019. Auftragnehmer: Spiekermann & Wegener, Stadt- und Regionalforschung; Lehr- und Forschungsgebiet Güterverkehrsplanung und Transportlogistik der Bergischen Universität Wuppertal; Forschungsbüro Scheiner. Bonn.
- BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2020): INKAR – Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung. Referenz Gemeinden, Kreise, NUTS. Online verfügbar unter <https://www.inkar.de/documents/Referenz%20Gemeinden,%20Kreise,%20NUTS.xlsx>, zuletzt geprüft am 27.01.2023.
- Blotevogel, Hans H. (Hrsg.) (2002): Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts. Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Band 217. Hannover.
- BKG – Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021): Haushalte Einwohner Bund (HH-EW-Bund). [Daten]. Online verfügbar unter <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/haushalte-einwohner-bund-hh-ew-bund.html>, zuletzt geprüft am 27.01.2023.

- BKG – Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022a): Digitales Landschaftsmodell 1:250 000 (Ebenen, DLM250). [Daten]. Online verfügbar unter <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data/digitales-landschaftsmodell-1-250-000-ebenen-dlm250-ebenen.html>, zuletzt geprüft am 27.09.2022.
- BKG – Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022b): RoutingPlus - Dienst (web_ors). [API]. Online verfügbar unter <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/routing-plus-dienst-web-ors-001.html>, zuletzt geprüft am 27.01.2023.
- BMDV – Bundesministerium für Digitales und Verkehr (2021): Regionalstatistische Raumtypologie (RegioStaR). [Daten]. Online verfügbar unter <https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/regionalstatistische-raumtypologie.html>, zuletzt geprüft am 08.11.2024.
- BMDV – Bundesministerium für Digitales und Verkehr (Hrsg.) (2022): Abschlussbericht zum Zielfahrplan Deutschlandtakt. Grundlagen, Konzeptionierung und wirtschaftliche Bewertung. Bearbeitet durch SMA und Partner, Intraplan Consult, VIA Consulting & Development. Stand 1. September 2022, Version 3-00. Berlin.
- BMVBS – Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) (2009): Handbuch zur Planung flexibler Bedienungsformen im ÖPNV. Ein Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge in nachfrageschwachen Räumen. Bearbeitet durch Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie; PTV Planung, Transport, Verkehr; BBG und Partner. Berlin.
- BMVI – Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.) (2016): Mobilitäts- und Angebotsstrategien in ländlichen Räumen. Planungsleitfaden für Handlungsmöglichkeiten von ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen unter besonderer Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte flexibler Bedienungsformen. Bearbeitet durch Intraplan Consult, Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Universität Kassel, Consulting für flexible ÖPNV-Systeme. Berlin.
- Bohmann, Sandra; Küçük, Merve (2024): Einkommensstarke Haushalte verursachen mehr Treibhausgasemissionen – vor allem wegen ihres Mobilitätsverhaltens. In: DIW-Wochenbericht 27/2024, S. 421-429.
- Bund-Länder-AG, Unterarbeitsgruppe 1 „Zielbild“ (2022): Zielbild-Entwurf der UAG 1 „Zielbild“ der Bund-Länder-AG. Stand 06.10.2022. Berlin.
- Civity (2020): ÖPNV-Report Baden-Württemberg 2020 – Vergleichende Analyse des ÖPNV und Ableitung von Potenzialen und Handlungsempfehlungen. Kurzfassung des Ergebnisberichts. Studie im Auftrag des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg. Berlin, Hamburg.

- Danielzyk, Rainer; Priebs, Axel (2022): Die Sicherung der Daseinsvorsorge durch Klein- und Mittelstädte als Beitrag des zentralörtlichen Systems zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. In: Europa Regional, Heft 26.2018 (3), S. 7-21.
- DELFI – Verein zur Förderung einer durchgängigen elektronischen Fahrgastinformation (2022): Deutschlandweite Sollfahrplandaten (GTFS). [Daten]. Online verfügbar unter https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view%5Bdataset_name%5D=deutschland-weite-sollfahrplandaten-gtfs&tx_vrrkit_view%5Baction%5D=details&tx_vrrkit_view%5Bcontroller%5D=View, zuletzt geprüft am 14.12.2022.
- DELFI – Verein zur Förderung einer durchgängigen elektronischen Fahrgastinformation; WVI – Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung (2022): Zentrales Haltestellenverzeichnis. Deutschlandweite Haltestellendaten. [Daten]. Online verfügbar unter <https://zhv.wvigmbh.de>, zuletzt geprüft am 16.08.2022.
- Delling, Daniel; Pajor, Thomas; Werneck, Renato F. (2015): Round-Based Public Transit Routing. In: Transportation Science, Heft 49 (3). DOI: 10.1287/trsc.2014.0534.
- Deutscher Landkreistag (2022): Mobilitätswende auf dem Land und in der Stadt Anforderungen aus Sicht der Landkreise. Berlin.
- Deutscher Städtetag (2022): Forderungspapier ÖPNV-Finanzierung für die 20. Legislatur. Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages vom 30. März 2022. Berlin.
- Einig, Klaus (2015): Gewährleisten Zentrale-Orte-Konzepte gleichwertige Lebensverhältnisse bei der Daseinsvorsorge? In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 1.2015, S. 45-56.
- FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (1986): Öffentlicher Personen-Nahverkehr in Räumen und Zeiten schwacher Verkehrsnachfrage. Fakten und Lösungen. Köln.
- FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (2008): Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN). Ausgabe 2008, mit Änderungen Stand Mai 2015. Köln.
- FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (2010): Empfehlungen für Planung und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs. Forschungsprojekt des Forschungsprogramms Stadtverkehr (FoPS), FA-Nr. 70.837/2009 im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Köln.
- Geurs, Karst T. (2018): Transport Planning With Accessibility Indices in the Netherlands. Discussion Paper. International Transport Forum, Paris.

- Greiving, Stefan; Winkel, Rainer; Flex, Florian Flex; Terfrüchte, Thomas (2014): Reform der Zentrale-Orte-Konzepte in den Ländern und Folgen für Siedlungsstruktur und Daseinsvorsorge. Studie im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Dortmund.
- HeiGIT gGmbH (2021): openrouteservice: HeiGIT gGmbH [API]. Online verfügbar unter <https://api.openrouteservice.org/>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- infas; DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; IVT; infas 360 (2018): Mobilität in Deutschland: (im Auftrag des BMVI) [Daten]. Online verfügbar unter <https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/>, zuletzt geprüft am 30.01.2023.
- Kahrs, Clemens; Kraft, Alexander (2021): Buskorridore erfolgreich vermarkten. Ansätze, Erfahrungen und Erfolgsfaktoren der Marktbearbeitung moderner Regionalbusverkehre. In: Der Nahverkehr, Heft 10/2021, S. 27-32.
- Kapatsila, Bogdan; Santana Palacios, Manuel; Gris , Emily; El-Geneidy, Ahmed (2023): Resolving the accessibility dilemma: Comparing cumulative and gravity-based measures of accessibility in eight Canadian cities. In: Journal of Transport Geography, 107 (103530), DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2023.103530.
- KCW (2020): Grundlagen für ein umweltorientiertes Recht der Personenbeförderung, im Auftrag des Umweltbundesamtes, UBA-Texte 213/2020, Dessau-Roßlau.
- KCW (2024): Kurzstudie zum Personalbedarf im kommunalen ÖPNV bis 2030/35. Gutachten i. A. von Klima-Allianz und Verdi. Berlin.
- Knoflacher, Hermann (2017): Verkehr ist kein Schicksal. Der öffentliche Verkehr in Wien. Wien.
- Kutter, Eckhard (2003): Modellierung für die Verkehrsplanung. Theoretische, empirische und planungspraktische Rahmenbedingungen. ECTL Working Paper 21. Hamburg.
- Lindner, Anna (2023): Abschätzung des Einflusses der Referenzpunktwahl auf die Ergebnisse von Erreichbarkeitsanalysen in Rasternetzen. Bachelorarbeit. RWTH Aachen University, Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr. Aachen.
- Lindner, Anna; Kühnel, Fabian; Schrömbges, Michael; Kuhnimhof, Tobias (2024): When to Measure Accessibility? Temporal Segmentation and Aggregation in Location-Based Public Transit Accessibility. In: Urban Science, 8 (165). DOI: 10.3390/urbansci8040165.

- Mehlert, Christian; Schiefelbusch, Martin (2017): Mobility on-demand. Disruption oder Hype? Entwicklung und Zukunft von Rufbus, Sharing und Robotaxi. In: Der Nahverkehr, Heft 7+8/2017, S. 6-12.
- MKRO – Ministerkonferenz für Raumordnung (2016a): Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland. Verabschiedet am 9. März 2016. Berlin, Bonn.
- MKRO – Ministerkonferenz für Raumordnung (2016b): Entschließung „Zentrale Orte“. 41. Ministerkonferenz für Raumordnung am 9. März 2016 in Berlin.
- ÖROK – Österreichische Raumordnungskonferenz (2022): Die österreichweiten ÖV-Güteklassen. Rahmen, Struktur & Beispiele. Österreichisches Raumentwicklungskonzept 2030, Materialien, Heft 10. Wien.
- OSM (2022): Openstreetmap: © OpenStreetMap contributors. [Daten]. Online verfügbar unter <https://www.openstreetmap.org/>, zuletzt geprüft am 27.01.2023.
- Peter, Marcus (2021): Die Berechnung kleinräumiger und multimodaler Erreichbarkeiten auf regionaler Ebene. Dissertation. TUHH Universitätsbibliothek. Hamburg.
- Poletti, Flavio; Herszenhut, Daniel; Padgham, Mark; Buckley, Tom; Noriega-Goodwin, Danton (2022): tidytransit. Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds. Version 1.4 [R-Package]. Online verfügbar unter <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Pütz, Thomas; Schönfelder, Stefan (2018): Angebotsqualitäten und Erreichbarkeiten im öffentlichen Verkehr. Verkehrsbild Deutschland. BBSR-Analysen KOMPAKT 08/2018. Bonn.
- Ramboll (2023): Ermittlung des Finanzbedarfs für den ÖPNV bis 2031. Gutachten im Auftrag des BMDV, vorläufiger Schlussbericht (Stand 4.8.2023). Berlin.
- Randelhoff, Martin (2016): Das konstante Reisezeitbudget. Online verfügbar unter <https://www.zukunft-mobilitaet.net/5299/analyse/konstantes-reisezeitbudget-marchetti-konstante-verkehrsgenese-yacov-zahavi/>, zuletzt geprüft am 08.11.2024.
- R Core Team (2022): R. A language and environment for statistical computing. Wien: R Foundation for Statistical Computing [Software]. Online verfügbar unter <https://www.R-project.org/>, zuletzt geprüft am 22.05.2024.
- Schaaffkamp, Christoph (2018): Do Direct Awards Lead to Better Public Transport? In: Research in Transportation Economics, Volume 69, September 2018, S. 218-226.
- Schnabel, Werner; Lohse, Dieter (2010): Grundlagen der Straßenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Berlin.

- Schwarze, Björn (2015): Eine Methode zum Messen von Naherreichbarkeit in Kommunen. Münster.
- Sommer, Carsten; Deutscher, Volker (2021): Nahverkehrsplanung und Netzgestaltung des ÖPNV. In: Vallée, Dirk; Engel, Barbara; Vogt, Walter (Hrsg.): Stadtverkehrsplanung. Band 3, Entwurf, Bemessung und Betrieb. 3. Auflage. Berlin, S. 255-285.
- SPD; BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; FDP (2021): Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP. Berlin.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2015): Zensus 2011. Bevölkerung je Hektar. Ergebnisse des Zensus am 9. Mai 2011 pro ha. Online verfügbar unter <https://www.zensus2011.de>, zuletzt geprüft am 22.05.2024. Statistische Ämter des Bundes und der Länder [Daten], Wiesbaden.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024): Ergebnisse des Zensus 2022. Bevölkerungszahlen in Gitterzellen. Stichtag: 15. Mai 2022, Datenstand: 25.06.2024. Wiesbaden.
- VDV – Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (2019): Verkehrserschließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV. VDV-Schrift 4. Köln.
- VDV – Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (2023): Linienbedarfsverkehr: zukunftsgerichtet, integriert und nachfragegesteuert, Positionspapier / März 2023. Köln.
- VDV – Verband Deutscher Verkehrsunternehmen; VDV-Förderkreis (Hrsg.) (2022): Differenzierte Bedienung im ÖPNV. Düsseldorf.
- VMK – Verkehrsministerkonferenz (2022): Beschluss-Sammlung der Verkehrsministerkonferenz am 4./5. Mai 2022 in Bremen. Online verfügbar unter https://www.verkehrsministerkonferenz.de/VMK/DE/termine/sitzungen/22-05-04-05-vmk/22-05-04-05-beschluss.pdf?__blob=publication-file&v=2.
- Walker, Jarrett (2024): Human Transit. Revised edition. Washington D.C.
- Werner, Jan (2013): Verkehrsgewerberecht. In: Baumeister, Hubertus (Hrsg.): Recht des ÖPNV. Praxishandbuch für den Nahverkehr mit VO (EG) Nr. 1370/2007, PBefG und ÖPNV-Gesetzen der Länder. Band 2: Kommentar. Hamburg, S. 459-755.
- Wissenschaftlicher Beirat beim BMDV (2023): Mobilitätswende in Stadt und Land – Klimaschutz und räumliche Gerechtigkeit als Transformationsziele des Verkehrs. Gutachten 1/2023. Berlin.
- Zukunftsnetz Mobilität NRW (2022): Handbuch Mobilstationen Nordrhein-Westfalen. 3. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Düsseldorf.

Landesraumordnungspläne

- LEP Baden-Württemberg (2002): Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg. https://mlw.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlw/intern/Dateien/06_Service/Publikationen/Landesentwicklungsplan_2002.PDF (Zugriff am 17.11.2022). Stuttgart.
- LEP Bayern (2020): Landesentwicklungsprogramm Bayern. Stand 01.01.2022. https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Landesentwicklungsprogramm_Bayern_-_Nichtamtliche_Lesefassung_-_Stand_2020/LEP_Stand_2020_Lesefassung_x.pdf (Zugriff am 17.11.2022). München.
- LEP Bayern (2022): Landesentwicklungsprogramm Bayern. Entwurf mit Stand 15. November 2022. https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/Nov_2022_LEP_Teilfortschreibung/221115_Entwurf_LEP_Lesefassung_%C3%9Cbersicht_aller_%C3%84nderungen.pdf (Zugriff am 29.11.2022). München.
- LEP Berlin-Brandenburg (2019): Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. In Kraft getreten am 01.07.2019. <https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbl-detail.jsp?id=8141> (Zugriff am 29.11.2022). Berlin, Potsdam.
- LEP Hessen (2021): 2020 Landesentwicklungsplan Hessen. Lesefassung nach der 4. LEP-Änderung. https://landesplanung.hessen.de/sites/landesplanung.hessen.de/files/2022-09/lep_2020_pdf.pdf (Zugriff am 17.11.2022). Wiesbaden.
- LEP Mecklenburg-Vorpommern (2016): Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern. Verkündet am 27.05.2016. file:///C:/Users/AXS/Downloads/LEPMV2016_LEPText.pdf (Zugriff am 17.11.2022). Schwerin.
- LROP Niedersachsen (2017): Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 i. d. Fassung vom 26.09.2017. https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/raumordnung_landesplanung/landes_raumordnungsprogramm/neubekanntmachung-der-lrop-verordnung-2017-158596.html (Zugriff am 17.11.2022). Hannover.
- LEP Nordrhein-Westfalen (2019): Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen. <https://landesplanung.nrw.de/system/files/media/document/file/20220915-lesefassung-lep.pdf> (Zugriff am 17.11.2022). Düsseldorf.
- LEP Rheinland-Pfalz (2008): Landesentwicklungsprogramm IV. Herausforderungen erkennen. Nachhaltig handeln. Zukunft gestalten. Verkündet am 14.10.2008.

- https://mdi.rlp.de/fileadmin/isim/Unsere_Themen/Landesplanung_Abteilung_7/Landesplanung/LEP_IV_Teil_A_bis_B_Kap.III.pdf (Zugriff am 17.11.2022). Mainz.
- LEP Saarland (2006): Landesentwicklungsplan Saarland, Teilabschnitt „Siedlung“. Textliche und zeichnerische Festlegungen mit Begründung / Erläuterung. https://www.saarland.de/mibs/DE/portale/landesplanung/service/publikationen/Brosch%C3%BCre_LEP_TA_Siedlung.pdf?_blob=publicationFile&v=1 (Zugriff am 17.11.2022). Saarbrücken.
- LEP Sachsen (2013): Landesentwicklungsplan 2013. Beschluss am 12. Juli 2013. <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/19717> (Zugriff am 17.11.2022). Dresden.
- LEP Sachsen-Anhalt (2011): Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt. Verkündet am 16. Februar 2011. https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Infrastruktur/Raumordnung-Landesentwicklung/LEP/Landesentwicklungsplan-Sachsen-Anhalt-2010-nicht-amtliche-Lesefassung.pdf (Zugriff am 17.11.2022). Magdeburg.
- LEP Schleswig-Holstein (2021): Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein. Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten. Fortschreibung 2021. https://www.schleswig-holstein.de/mm/downloads/MILIG/LEP/Text_LEP-SH_2021_A_B%29.pdf (Zugriff am 17.11.2022). Kiel.
- LEP Thüringen (2014): Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025. Thüringen im Wandel. Herausforderungen annehmen – Vielfalt bewahren – Veränderungen gestalten. https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Landesentwicklung_TH/2014_07_04_Landesentwicklungsprogramm_TH_2025.pdf (Zugriff am 17.11.2022). Erfurt.
- LEP Thüringen (2022): Erster Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen in den Abschnitten 1.1 Handlungsbezogene Raumkategorien, 2.2 Zentrale Orte und überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen, 2.3 Mittelzentrale Funktionsräume und 5.2 Energie vom 22. November 2022. https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/TeilfortschreibungLEP/Stufe_3_1._LEP-Entwurf/Erster_Entwurf_zur_Aenderung_des_Landesentwicklungsprogramms_Thueringen.pdf (Zugriff am 29.11.2022): Erfurt.

Nahverkehrspläne auf Landesebene

- Baden-Württemberg: Zielkonzept 2025 für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Baden-Württemberg Angebotskonzept und Angebotsstandards für den landesbestellten SPNV, Juli 2014, 4. Auflage.
- Brandenburg: #BrandenburgBewegen. Landesnahverkehrsplan 2023-2027–Entwurf, Stand 10.05.2022.
- Bremen: SPNV-Plan 2015. Dritter Nahverkehrsplan für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Land Bremen, beschlossen am 30.04.2015.
- Hessen: Der verbundweite Nahverkehrsplan für die Region Frankfurt Rhein-Main, unter <https://www.rmv.de/c/de/informationen-zum-rmv/der-rmv/aufgaben-der-rmv-gmbh/verkehrs-und-mobilitaetsplanung/regionaler-nahverkehrsplan/> (Stand: 12.10.2022).
- Hessen: Nahverkehrsplan Nordhessischer Verkehrsverbund 2013-2018, Stand Juli 2014.
- Mecklenburg-Vorpommern: Integrierter Landesverkehrsplan Mecklenburg-Vorpommern (ILVP M-V), Stand November 2018.
- Niedersachsen: 2013+. Konzept zum Schienenpersonennahverkehr, März 2010.
- Nordrhein-Westfalen, Nahverkehr Rheinland: SPNV-Nahverkehrsplan 2016, Stand März 2016.
- Nordrhein-Westfalen, Nahverkehr Westfalen-Lippe: Nahverkehrsplan Westfalen-Lippe. Erster Nahverkehrsplan für den SPNV im NWL, Stand Oktober 2011.
- Nordrhein-Westfalen, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: VRR-Nahverkehrsplan 2017, unter https://www.vrr.de/fileadmin/user_upload/pdf/der_vrr/allgemein/vrr-nahverkehrsplan_2017.pdf (Stand: 12.10.2022).
- Saarland: Verkehrsentwicklungsplan ÖPNV (VEP ÖPNV) Saarland, Juli 2021.
- Sachsen, Verkehrsverbund Mittelsachsen: Nahverkehrsplan für den Nahverkehrsraum Chemnitz / Zwickau 2021 bis 2025, Teil A - VMS / ZVMS, unter <https://www.vms.de/vms/informationen/nahverkehrsplan/> (12.10.2022).
- Sachsen, Verkehrsverbund Oberelbe: Nahverkehrsplan Oberelbe, 3. Fortschreibung, Stand Mai 2019.
- Sachsen, Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig: Nahverkehrsplan 2017-2022, Stand Oktober 2017.
- Sachsen, Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien: Nahverkehrsplan ZVON. Fortschreibung 2018, Beschlussfassung vom 22.03.2018.
- Sachsen-Anhalt: ÖPNV-Plan 2020 – 2030. Plan des öffentlichen Personennahverkehrs. Beschluss der Landesregierung vom 11.12.2018.

Schleswig-Holstein: Fünfter Landesweiter Nahverkehrsplan bis 2017 (LNVP bis 2027), Stand November 2021.

Thüringen: Nahverkehrsplan für den Schienenpersonennahverkehr im Freistaat Thüringen 2018 2022, Stand April 2018.

Nahverkehrspläne auf kommunaler Ebene

Aachener Verkehrsverbund (2015): Nahverkehrsplan der StädteRegion Aachen (Nord- und Südraum) 2016 – 2020. https://www.staedtereigion-aachen.de/fileadmin/user_upload/Nahverkehrsplan_StaedteRegion_Aachen_2016-2020.pdf, Zugriff am 12.10.2022.

Land Berlin, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (2020): Nahverkehrsplan Berlin 2019–2023. <https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/oeffentlicher-personennahverkehr/nahverkehrsplan/#nvp>, Zugriff am 12.10.2022.

Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) (2022): Nahverkehrsplan 2023 – 2027. Teil C Sicherung, Entwicklung und Verbesserung des ÖPNV. Entwurf Stand Juli 2022. https://zvbn.de/media/data/Teil-C_220714.pdf, Zugriff am 12.10.2022.

Kreis Groß-Gerau (2015): Nahverkehrsplan Kreis Groß-Gerau. <https://www.rmv.de/c/de/start/startseite-lnvg/nahverkehrsplan/nahverkehrsplan-kreis-gross-gerau/#c100074>, Zugriff am 12.10.2022.

Stadt Hagen (2020): Nahverkehrsplan 2020 Stadt Hagen. https://www.hagen.de/web/media/files/fb/fb_61/verkehrsplanung/oepnv/NVP_2020_f.pdf, Zugriff am 12.10.2022.

Region Hannover (2022): NAHVERKEHRSPLAN 2021. <https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Mobilit%C3%A4t/Verkehrsplanung-entwicklung/Der-Nahverkehrsplan2>, Zugriff am 12.10.2022.

Landkreis Leipzig (2021): Landkreis Leipzig NAHVERKEHRSPLAN 2021-2025. <https://www.landkreisleipzig.de/f-Download-d-file.html?id=14905>, Zugriff am 12.10.2022.

Landkreis Lichtenfels (2016): Nahverkehrsplan für den Landkreis Lichtenfels. Endbericht. https://www.lkr-lif.de/media/www.lkr-lif.de/org/med_1523/10483_nvp_lif_stand_07.11.2016.pdf, Zugriff am 12.10.2022.

Landeshauptstadt Kiel (2018): 5. Regionaler Nahverkehrsplan für die Landeshauptstadt Kiel 2018-2022. https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/verkehrswege/nahverkehrsplanung/_rnvp/fuenfter_rnvp/fuenfter_rnvp.php, Zugriff am 12.10.2022.

- Landeshauptstadt Magdeburg (2018): Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Magdeburg ab 2018. Stand: 14. Juni 2018. https://www.magdeburg.de/PDF/Nahverkehrsplan_2018.PDF?ObjSvrID=37&ObjID=31255&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1549459568, Zugriff am 12.10.2022.
- Landkreis Merzig-Wadern (2017): NAHVERKEHRSPLAN Landkreis Merzig-Wadern. https://www.merzig-wadern.de/media/custom/697_31302_1.PDF?1513867033, Zugriff am 12.10.2022.
- Landkreis München (2020): Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis München. <https://www.landkreis-muenchen.de/themen/mobilitaet/oepnv/nahverkehrsplan/>, Zugriff am 12.10.2022.
- Odenwaldkreis (2018): Lokaler Nahverkehrsplan für den Odenwaldkreis 2019 – 2024. <https://odenwaldmobil.wetransfer.com/downloads/5608d97f223893bbd7b91021f5037a2a20181114122652/72fd73>, Zugriff am 12.10.2022.
- Rhein-Neckar-Kreis (Hrsg.) (2017): Nahverkehrsplan für den Rhein-Neckar-Kreis 2017. <https://www.vrn.de/mam/verbund/planung/dokumente/nvp-rnk.pdf>, Zugriff am 12.10.2022.
- Landkreis Straubing-Bogen (2021): Nahverkehrsplan für den Landkreis Straubing-Bogen. Endbericht.
- Landkreis Südwestpfalz (2018): Nahverkehrsplan Landkreis Südwestpfalz 2018. https://new-horizon.vrn.de/mam/verbund/planung/dokumente/nvp_suedwestpfalz_2018_web.pdf, Zugriff am 12.10.2022.
- Landkreis Teltow-Fläming (2021): Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming im Zeitraum 2021 bis 2025. https://sitzungsdienst.teltow-flaeming.de/buergerinfo/to0050.asp?_ktonr=69663, Zugriff am 12.10.2022.
- Unstrut-Hainich-Kreis (2017): Nahverkehrsplan Unstrut-Hainich-Kreis 2017 bis 2021. <https://www.unstrut-hainich-kreis.de/index.php/downloads/category/76-nahverkehrsplan-fuer-den-oeffentlichen-strassenpersonennahverkehr-des-unstrut-hainich-kreises>, Zugriff am 12.10.2022.
- Vogtland (2020): Nahverkehrsplan für den Nahverkehrsraum Vogtland. 4. Fortschreibung – Beschlussfassung 08.10.2020. https://vogtlandauskunft.de/media/vogtlandauskunft/Download/Ausreib_Bekanntm/Nahverkehrsplan_2021/20200901_NVP_Fortschreibung4_VBVS_ZVV.pdf, Zugriff am 12.10.2022.
- Landkreis Vorpommern-Greifswald und Universitäts- und Hansestadt Greifswald (2017): Nahverkehrsplan für den Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Universitäts- und Hansestadt Greifswald. <https://www.kreis-vg.de/Leben/%C3%96ffentlicher-Nahverkehr-%C3%96PNV/Nahverkehrsplan-2017-2027>, Zugriff am 12.10.2022.

9 Anhang: Anleitung zur Anwendung der Methodik

In dem Projekt „Methodik zur Entwicklung bundeseinheitlicher Mindeststandards für das ÖPNV-Angebot“ (Forschungsprogramm Stadtverkehr (FoPS), FKZ: VB710007) wurde eine Methodik entwickelt, wie das ÖPNV-Angebot mittels Indikatoren gemessen und darauf aufbauend mit Zielwerten für die Indikatoren bewertet und gesteuert werden kann. Der Anhang enthält nun eine technische Beschreibung, wie die Methodik angewendet werden kann. An dieser Stelle wird auf eine ausführliche Herleitung und Begründung der Schritte verzichtet.

Zunächst werden das grundlegende Vorgehen sowie die nötigen Vorarbeiten zur Berechnung der Indikatoren beschrieben. Anschließend werden die Prüfung der Teilhabestandards und die Anwendung der Attraktivitätsstandards dargestellt.

9.1 Grundlegendes Vorgehen

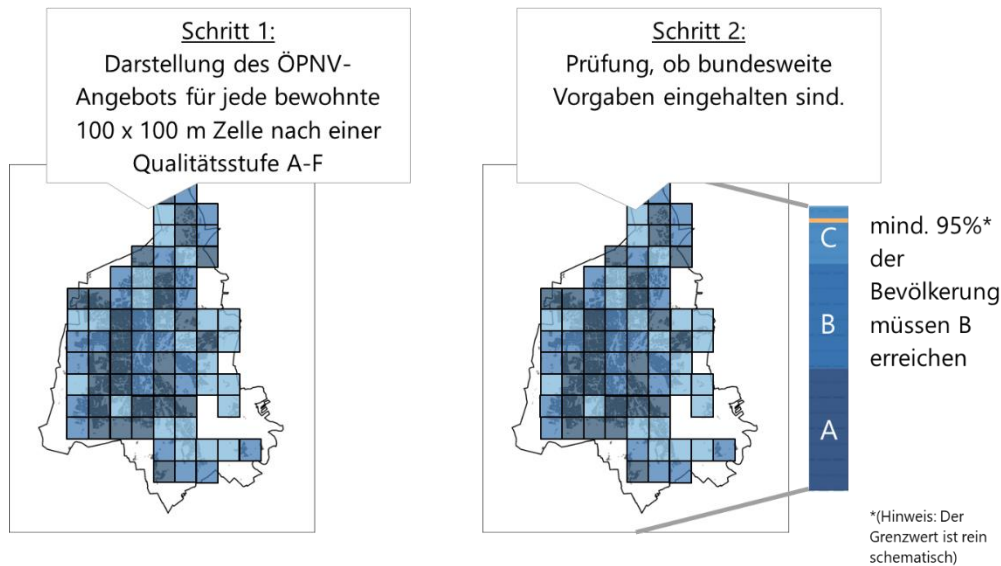
Das Ziel der Methodik ist die objektive Messung des ÖPNV-Angebots, um eine bundesweite Vergleichbarkeit zu ermöglichen und bei Bedarf steuernd einzugreifen.

Die Messung des ÖPNV-Angebots umfasst sowohl die Verfügbarkeit des ÖPNV als Möglichkeit der Ortsveränderung als auch die Erreichbarkeit durch den ÖPNV als Möglichkeit, Ziele zu erreichen. Darüberhinausgehende Qualitätsaspekte im ÖPNV, wie beispielsweise die Verlässlichkeit, Ausstattung, Kapazität, sind derzeit ausdrücklich nicht Teil der Methodik. Die folgenden drei Indikatoren beschreiben das ÖPNV-Angebot:

- Der *Verfügbarkeitsindikator* verknüpft die räumliche Erschließung mit der zeitlichen Verfügbarkeit des ÖPNV-Angebots. Die räumliche Erschließung ist die Fußwegdistanz zwischen Wohnort und Haltestelle, während die zeitliche Verfügbarkeit den Fahrplan an der Haltestelle beschreibt. Hierbei sind die Bedienungshäufigkeit, der höchstrangige ÖPNV-Modus und der Zeitraum der Bedienung ausschlaggebend.
- Der *Anbindungsindikator* stellt die ÖPNV-Reisezeit zum nächsten Mittelzentrum bzw. Bereich mit mittelzentraler Funktion dar. Er bewertet in Anlehnung an die Raumordnung den Zugang zu Funktionen des gehobenen Bedarfs.
- Der *Erreichbarkeitsindikator* misst die Attraktivität des ÖPNV im Vergleich zum MIV hinsichtlich der erreichbaren Ziele. Dabei setzt dieser die erreichbare Bevölkerung in 30 min Reisezeit der beiden Verkehrsmittel zueinander ins Verhältnis.

Um das ÖPNV-Angebot zu vergleichen bzw. zu steuern, müssen für jeden Indikator nun zwei Schritte durchgeführt werden (vgl. Abbildung 9-1).

Abbildung 9-1: Grundlegendes Vorgehen zur Anwendung der Methodik



Quelle: eigene Darstellung

1) Berechnung der Qualitätsstufe für Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m

Als Erstes wird für jede bewohnte Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m der Wert jedes Indikators berechnet. Dieser Wert lässt sich anschließend in eine Qualitätsstufe von A-F überführen. Die Konvertierung in eine Qualitätsstufe dient der Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit zwischen den Indikatoren. Ausgehend von einem Basisangebot der Stufe F steigt die Qualität des ÖPNV-Angebots hin zu einem höchstrangigen Angebot der Stufe A (vgl. Tabelle 9-1). Als Ergebnis weist jede Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m nun für jeden Indikator eine Qualitätsstufe auf.

Tabelle 9-1: Beschreibung der Qualitätsstufen im Rahmen der Ausweisung bundeseinheitlicher Mindeststandards

Stufe	Beschreibung
A	höchstrangiges Angebot
B	hochrangiges Angebot
C	sehr dichtes Angebot
D	dichtes Angebot
E	erweitertes Basisangebot
F	Basisangebot

Quelle: eigene Darstellung

2) Prüfung von Vorgaben auf Gemeindeebene⁵³

Zunächst wird nun für jede Gemeinde des Untersuchungsraumes die Verteilung der Wohnbevölkerung auf die Qualitätsstufen bestimmt. Hierfür wird für jede Qualitätsstufe ermittelt, welcher Anteil der Bevölkerung einer Gemeinde auf die entsprechende Qualitätsstufe entfällt.

Die anschließende Prüfung der Vorgaben besteht aus zwei Stufen:

1. Die Gemeinde muss die *Teilhabestandards* einhalten. Dies ist der Fall, wenn die Ist-Werte des **Verfügbarkeits-** und **Anbindungsindikators** über den später definierten Sollwerten (in Abhängigkeit von der RegioStaR7-Klassifizierung der Gemeinde) liegen. Falls die Vorgaben nicht eingehalten werden, muss durch eine gezielte Anpassung des ÖPNV-Angebots die Qualität bis zur Einhaltung der Sollwerte erhöht werden.
2. Die Gemeinde hält die Teilhabestandards ein und das Angebot kann im Sinne der *Attraktivitätsstandards* erweitert werden. Dazu werden die Ist-Werte des **Verfügbarkeits-** und **Erreichbarkeitsindikators** durch gezielte Maßnahmen verbessert. Dies versetzt den ÖPNV in eine stärkere Wettbewerbssituation zum MIV.

9.2 Vorarbeiten zur Anwendung der Methodik

Zur Anwendung der Methodik sind vielfältige Datengrundlagen und Annahmen zum Mobilitätsverhalten notwendig. Diese werden im Folgenden erläutert.

⁵³ Hinweis: Die Gemeindeebene dient an dieser Stelle der sprachlichen Vereinfachung. In Übereinstimmung mit dem RegioStaR handelt es sich streng genommen um die Ebene der Gemeindeverbände.

9.2.1 Allgemeine Grundlagen

Die Verkehrsnachfrage und deswegen auch das ÖPNV-Angebot variieren räumlich und zeitlich. Daher differenziert die Methodik diese beiden Aspekte.

- Die räumliche Einteilung der Gemeinden basiert auf dem zusammengefassten Regionalstatischen Raumtyp (RegioStaR7). Die Sollwerte sind auf die jeweilige Kategorie abgestimmt.
- Die Vorgaben gelten ganzjährig und typischerweise für:⁵⁴
 - Normalverkehrszeit (NVZ): Mo – Fr: 6 bis 20 Uhr, Sa: 9 bis 19 Uhr
 - Schwachverkehrszeit (SVZ): Mo – Fr: 4 bis 6 Uhr und 20 bis 23 Uhr, Sa: 7 bis 9 Uhr und 19 bis 24 Uhr, So: 7 bis 23 Uhr
 - In der Hauptverkehrszeit (HVZ) sollte das Angebot darüber hinaus verdichtet werden, wenn die Kapazität nicht ausreicht.
 - Für den Nachtverkehr empfehlen sich Richtwerte, v. a. in Metropolen und Großstädten.
 - Spezielle lokale Rahmenbedingungen (z. B. in Urlaubsgebieten) können andere Definitionen der Verkehrszeiten erfordern.
- Die Vorgaben gilt es, für den Verfügbarkeits- und Anbindungsindikator für jedes 2 h-Intervall eines repräsentativen Stichtages (z. B. 6-8, 8-10 etc.) nachzuweisen.
- Für die Berechnung des Erreichbarkeitsindikators gilt es, das Zeitintervall von 9-13 Uhr eines regulären Werktages in 2 h-Intervallen zu untersuchen. Das Intervall mit dem geringsten Zahlenwert des Indikators ist maßgebend.

9.2.2 Datengrundlagen

Zur Berechnung der Indikatoren (Schritt 1) und der Aggregation auf die Gemeindeverbände (Schritt 2) werden die in Tabelle 9-2 zusammengestellten Daten benötigt.

Das Verkehrsnetz ermöglicht Fahrten über die Grenzen des Untersuchungsgebiets hinaus. Um dies bei der Anwendung der Methodik zu berücksichtigen, müssen die Daten in folgendem Maße (innerhalb Deutschlands) um den Untersuchungsraum herum verfügbar sein:

- Verfügbarkeitsindikator: Fußwegenetz innerhalb von 1.250 m fußläufiger Entfernung zu den Haltestellen

⁵⁴ Hinweis: Die dargestellte Methodik basiert auf den Herleitungen und Diskussionen, welche während der Entwicklung der Methodik geführt wurden. Die Vorgaben stellen Empfehlungen dar.

- Anbindungsindikator: Fahrplandaten und Straßennetz bis zu den umliegenden Mittelzentren und Fußwegenetz innerhalb der Mittelzentren
- Erreichbarkeitsindikator: Fahrplandaten, Straßen- und Fußwegenetz innerhalb von 60 km um das Untersuchungsgebiet herum

Für alle Daten sind entsprechende Prüfungen der Datenqualität vorzunehmen.

Tabelle 9-2: Benötigte Daten und Verwendung nach Indikator

Typ	Genauigkeit	Verfügbarkeitsindikator	Anbindungsindikator	Erreichbarkeitsindikator
Fahrplandaten	Geokodierte Haltestellen nach Möglichkeit Haltepunkt fein Fahrzeiten minutenscharf	x	x	x
	Umsteigebeziehungen		x	x
On-Demand Verkehre	Geokoordinaten für Zu-/Abgang	x	x	x
	ausgeschlossene Fahrten (z. B. Parallelverkehr, kurze Fahrten)		x	x
Bevölkerungsdaten	mindestens Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m	x	x	x
Ober-/Mittelzentren	Gemeinden		x	
Zentrale Bereiche	mindestens Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m		x	
Routingfähiges Fußwegenetz	Lagegenauigkeit (≈10 m)	x	x	x
Routingfähiges Straßennetz	Lagegenauigkeit (≈10 m) nach Möglichkeit im belasteten Netz			x
RegioStaR7	Gemeindeverbände	x	x	x

Quelle: eigene Darstellung

9.2.3 Berechnungsgrundlagen

Der Weg mit dem ÖPNV setzt sich in der Regel aus mehreren Etappen zusammen. Während einige Etappen (z. B. Fahrzeit zwischen Haltestellen) für alle Nutzenden einheitlich sind, schwanken andere Etappen aufgrund individueller Voraussetzungen (z. B. Gehgeschwindigkeit). Zur Vereinheitlichung werden für die individuellen Aspekte Durchschnittswerte verwendet. Darüber hinaus bietet sich bei einigen Parametern die Festlegung einer oberen Grenze an, über welcher normativ gesehen kein relevantes ÖPNV-Angebot mehr vorliegt (z. B. maximale Zugangsdistanz, maximale Anzahl Umstiege). Tabelle 9-3 bietet einen Überblick der gesetzten Eingangsparameter.

Tabelle 9-3: Übersicht der gesetzten Eingangsparameter für die Reisezeitberechnung

Parameter	Wert
Gehgeschwindigkeit	70 m/min
Maximale Zu- & Abgangsdistanz	19 min $\triangleq$ 1330 m
Wartezeit an erster Haltestelle	1 min
Maximale Anzahl Umstiege	2
Minimale Umsteigezeit	3 min (mit Ausnahme von abgestimmten Umstiegen)
Maximale Distanz für Umstiege	7 min $\triangleq$ 490 m
Wartezeit für flexible Bedienformen	1 min
Umsteigezeit für flexible Bedienformen	10 min (Flächenverkehr $\rightarrow$ Linienverkehr), 5 min (Linienverkehr $\rightarrow$ Flächenverkehr)
Zu-/Abgang & Parksuchzeit für MIV	5 min

Quelle: eigene Darstellung

9.3 Prüfung der Teilhabestandards

Ausgehend von den Eingangsdaten und -parametern können nun die Indikatoren der Teilhabestandards berechnet werden. Im Folgenden sind die Berechnungsschritte für jeden Indikator separat dargestellt und um eine abschließende Gesamtbewertung ergänzt.

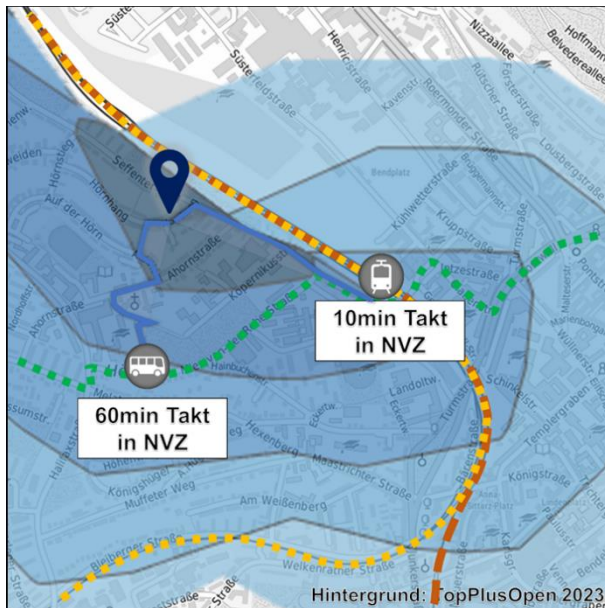
9.3.1 Verfügbarkeitsindikator

Der Verfügbarkeitsindikator spiegelt die räumliche und zeitliche Verfügbarkeit des ÖPNV wider. Er definiert die zumutbare Fußwegdistanz zu einer Haltestelle (räumliche Erschließung), um zu den wichtigsten Tageszeiten mit ausreichendem Fahrtangebot (zeitliche Verfügbarkeit) versorgt zu sein. Abbildung 9-2 zeigt ein Beispiel für die Berechnung.

1) Berechnung der Qualitätsstufe für Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m

Zunächst ist die Fahrtenhäufigkeit zu berechnen. In Kombination mit der Zugangsdistanz zur Haltestelle lässt sich daraus anschließend die Qualitätsstufe ermitteln. Dafür findet für jeden Wohnstandort (Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m) folgende Berechnung statt:

Abbildung 9-2: Schematische Darstellung des Verfügbarkeitsindikators für einen Startpunkt



Quelle: eigene Darstellung

3. Zwischen dem Wohnstandort und den Haltestellen wird die Fußwegdistanz (blaue Linien) berechnet, sodass die Haltestellen in die Zugangsintervalle ≤ 300 m, ≤ 500 m, ≤ 750 m, ≤ 1000 m und ≤ 1.250 m eingeteilt werden.

Im Beispiel in Abbildung 9-2 sind die Intervalle durch die blauen Isochronen um den Wohnstandort dargestellt. Der Bahnhof liegt im zweiten Intervall (≤ 500 m) und die Bushaltestelle im dritten Intervall (≤ 750 m).

4. Für jedes 2 h-Intervall (6-8, 8-10 etc.) innerhalb der untersuchten Verkehrszeit (NVZ bzw. SVZ) wird die Anzahl an erreichbaren Linienfahrten für alle fünf Zugangsintervalle ermittelt. Ankünfte an den Endhaltestellen der jeweiligen Linien werden nicht mitgezählt.

Im Beispiel aus Abbildung 9-2 ergäbe sich somit folgendes Ergebnis:

- ≤ 300 m:
 - Keine Haltestellen
 - Gesamt: 0 Abfahrten
- ≤ 500 m:
 - Vorheriges Zugangsintervall: 0 Abfahrten je Stunde
 - Orange Linie: 10-min-Takt
6 Abfahrten je Stunde * 2 Stunden in 2 Richtungen
→ 24 Abfahrten je 2 Stunden

- Braune Linie: 10-min-Takt
6 Abfahrten je Stunde * 2 Stunden in 2 Richtungen
→ 24 Abfahrten je 2 Stunden
 - Grüne Linie: 60-min-Takt
1 Abfahrten je Stunde * 2 Stunden in 2 Richtungen
→ 4 Abfahrten je 2 Stunden
 - Gesamt: 52 Abfahrten je 2 Stunden
 - ≤ 750 m:
 - Vorheriges Zugangsintervall: 52 Abfahrten je 2 Stunden
 - Grüne Linie: 60-min-Takt
→ bereits am Bahnhof erreicht
 - Gesamt: 52 Abfahrten je 2 Stunden
 - ≤ 1000 m:
 - Vorheriges Zugangsintervall: 52 Abfahrten je 2 Stunden
 - Keine neuen Haltestellen
 - Gesamt: 52 Abfahrten je 2 Stunden
 - ≤ 1250 m:
 - Vorheriges Zugangsintervall: 52 Abfahrten je 2 Stunden
 - Keine neuen Haltestellen
 - Gesamt: 52 Abfahrten je 2 Stunden
5. Es wird geprüft, welche ÖPNV-Modi an der Haltestelle verkehren. Für die Bestimmung der Haltestellenkategorie ist der höchstrangige ÖPNV-Modus (mindestens im Stundentakt) maßgeblich, vgl. Tabelle 9-4.
 6. Aus dem Zusammenhang von Haltestellenkategorie und Zugangsintervall ergibt sich mittels Tabelle 9-5 die Qualitätsstufe. Dabei ist die höchste gemessene Qualitätsstufe maßgebend.
 7. Die Berechnungsschritte 2, 3 und 4 erfolgen für jedes 2 h-Intervall innerhalb der untersuchten Verkehrszeit (NVZ bzw. SVZ). Das Ergebnis ist die Qualität für jedes 2 h-Intervall des gesamten Zeitraums. Das Intervall mit der niedrigsten Qualitätsstufe ist für die Berechnung des Verfügbarkeitsindikators maßgebend.

So ergibt sich für jeden Wohnstandort (Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m) eine Qualitätsstufe der ÖPNV-Verfügbarkeit für die NVZ sowie die SVZ. Jeweils kann zu analytischen Zwecken unterschieden werden zwischen der NVZ am Ferientag und Samstag sowie der SVZ am Tagesrand oder tagsüber am Sonn- und Feiertag.

Tabelle 9-4: Ausweisung von Haltestellenkategorien für den Verfügbarkeitsindikator

Abfahrten pro Stunde (über alle ÖPNV-Modi)	höchststrangiger ÖPNV-Modus			
	SPNV	ÖSPV Schiene	ÖSPV Bus	Flächen- verkehr
≥ 24	I	II	III	VII
≥ 12	II	III	IV	VII
≥ 6	III	IV	V	VII
≥ 3	IV	V	VI	VII
≥ 2	V	VI	VII	VII

Flächenverkehr ist fahrplanfreier Bedarfsverkehr, der aufgrund seiner Fahrplanfreiheit nicht in Fahrplandatenbanken erfasst wird. Seine Berücksichtigung hängt davon ab, dass eine Methodik entwickelt wird, die seine systematische Erfassung ermöglicht und den Vergleich mit Linienverkehr erlaubt. Fahrplangebundener Bedarfsverkehr wird als Teil des ÖSPV (Bus) bereits erfasst.
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 9-5: Ausweisung von Qualitätsstufen des Verfügbarkeitsindikators

Haltestellen- kategorie	fußläufiger Einzugsbereich				
	≤ 300 m	≤ 500 m	≤ 750 m	≤ 1000 m	≤ 1250 m
I	A	A	B	C	D
II	A	B	C	D	E
III	B	C	D	E	F
IV	C	D	E	F	(G)
V	D	E	F	(G)	(H)
VI	E	F	(G)	(H)	(H)
VII	F	(G)	(H)	(H)	(H)

Zur Definition der Haltestellenkategorien vgl. Tabelle 9-4.
Quelle: eigene Darstellung

Fahrplanfreie flexible Bedienformen müssen für den Verfügbarkeitsindikator in einen Schein-Fahrplan überführt werden. Wenn der Anteil der Fahrtwünsche, die in einer festgelegten Zeit zwischen Anfrage und Abfahrt bedient werden können, einen zuvor definierten Schwellenwert überschreitet, kann diese Zeitspanne als entsprechender Takt interpretiert werden (z. B. „Wenn 95 % der Fahrtwünsche innerhalb von 60 min bedient werden können, entspricht dies einem 60-min-Takt mit entsprechend vier Abfahrten je zwei Stunden“).

2) Prüfung der Teilhabestandards auf Gemeindeebene

Nachdem die Qualitätsstufen des Verfügbarkeitsindikators kleinräumig vorliegen, erfolgt nun die Prüfung, ob die Gemeinde die Vorgaben einhält. Zu diesem Zweck wird jeweils die Bevölkerung aller Rasterzellen (Maße 100 m x 100 m) mit der gleichen Qualitätsstufe summiert. Davon ausgehend lässt sich ermitteln, welchem Anteil der Gesamtbevölkerung der Gemeinde welche Qualitätsstufe des Angebots vorliegt. Das Ergebnis kann folgendermaßen aussehen: 10 % der Bevölkerung in Qualitätsstufe A; 25 % - B; 40 % - C; 10 % - D; 5 % - E; 5 % - F und 5 % ohne ÖPNV-Angebot.

Das Ergebnis ist nun mit den Sollvorgaben für den Verfügbarkeitsindikator zu vergleichen. Diese Vorgaben unterscheiden sich je nach RegioStaR7-Kategorie der Gemeinde und sind in Tabelle 9-6 dargestellt. Sie setzen sich aus einer mindestens zu erreichenden Qualitätsstufe und dem zu erreichenden Erfüllungsgrad zusammen. Die Qualitätsstufe beschreibt die Kombination aus Bedienungshäufigkeit und Zugangsdistanz. Der Erfüllungsgrad beschreibt den Anteil der Bevölkerung mit entsprechender Qualität am Wohnort. Daraus ergibt sich das folgende Beispiel für eine Mindestanforderung: In einer Mittelstadt im städtischen Raum in einer ländlichen Region (RegioStaR7-Kategorie: 76) muss mindestens 75 % der Bevölkerung ein Angebot der Qualitätsstufe F zur Verfügung stehen.

Tabelle 9-6: Sollvorgaben für die Mindestanforderung an den Verfügbarkeitsindikator, im fahrplangebundenen Linienverkehr

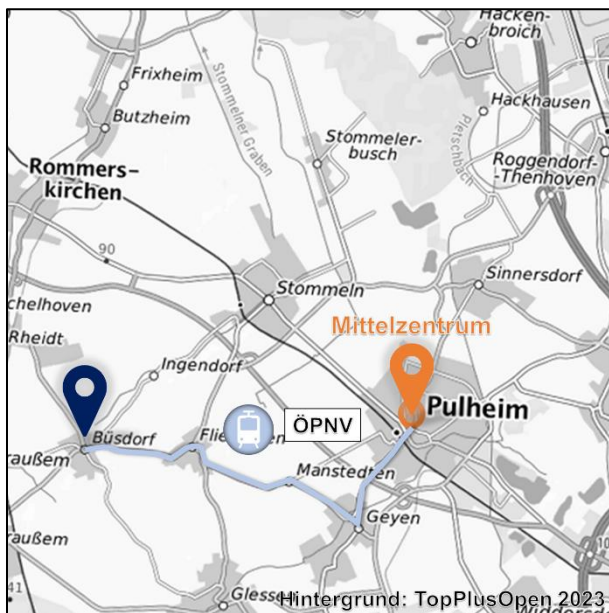
Raumtyp nach RegioStaR7		Normalverkehrszeit (NVZ)		Schwachverkehrszeit (SVZ)	
		Qualitätsstufe	Erfüllungsgrad	Qualitätsstufe	Erfüllungsgrad
Stadt-region	71 Metropole	D	95 %	E	95 %
	72 Regiopole, sonstige Großstadt	E	95 %	F	95 %
	73 Mittelstadt, städtischer Raum	F	85 %	F	85 %
	74 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	65 %	F	65 %
Ländliche Region	75 Zentrale Stadt	F	90 %	F	90 %
	76 Mittelstadt, städtischer Raum	F	75 %	F	75 %
	77 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	55 %	F	55 %

Quelle: eigene Darstellung

9.3.2 Anbindungsindikator

Der Anbindungsindikator misst die Reisezeit mit dem ÖPNV bis zum nächsten mittelzentralen Bereich. Dies ist für die Sicherung der Daseinsvorsorge und die zügige Erreichbarkeit der grundlegenden Ziele elementar. Abbildung 9-3 zeigt ein Beispiel der Berechnung.

Abbildung 9-3: Schematische Darstellung des Anbindungsindikators für einen Wohnstandort



Quelle: eigene Darstellung

1) Berechnung der Qualitätsstufe der Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m

Zunächst erfolgt die Berechnung der ÖPNV-Reisezeit für jeden Wohnstandort (Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m) zu dem am schnellsten erreichbaren mittelzentralen Bereich. Für jeden Wohnstandort findet folgende Berechnung statt:

1. Zwischen dem Wohnstandort (blauer Marker) und den umliegenden mittelzentralen Gebieten (oranger Marker) erfolgt die Berechnung der ÖPNV-Reisezeit. Folgende Aspekte gilt es zu berücksichtigen:
 - Mittelzentrale Gebiete stellen vergleichbare zentrale Bereiche innerhalb der Ober- und Mittelzentren dar. Typischerweise handelt es sich dabei in Mittelzentren um die Stadtzentren und in Oberzentren um die Stadtteilzentren.
 - Die ÖPNV-Reisezeit beinhaltet Zu-/Abgang, Warte- sowie Fahrzeit im ÖPNV, fahrplanfreien flexiblen Bedienformen und deren Kombination.

- Es muss mindestens eine Fahrt im ÖPNV oder mit flexiblen Bedienformen zurückgelegt werden. Personen innerhalb der mittelzentralen Bereiche gelten auch ohne ÖPNV als erschlossen.
 - Die schnellste Verbindung innerhalb des Zeitraums ist maßgebend.
 - Es gelten die Eingangsparameter und Beschränkungen aus Tabelle 9-3.
2. Für jedes 2 h-Intervall innerhalb der untersuchten Verkehrszeit (NVZ bzw. SVZ) wird die Reisezeit nach Schritt 1 berechnet und die schnellste Reisezeit innerhalb des Intervalls ausgewählt.
 3. Die längste Reisezeit innerhalb aller 2 h-Intervalle der Verkehrszeit ist maßgebend. Liegt die Reisezeit unter 45 min, gilt der Sollwert als erreicht (vgl. Tabelle 9-7). Ansonsten wird die Mindestanforderung an die ÖPNV-Anbindung an diesem Wohnstandort nicht eingehalten.

Tabelle 9-7: Ausweisung von Qualitätsstufen des Anbindungsindikators

Indikator	Qualitätsstufe
≤ 45 min	Sollwert
> 45 min	keine, ggf. Reisezeit im MIV maßgebend

Quelle: eigene Darstellung

Auf diese Weise lässt sich die Anbindung an Mittelzentren für die NVZ am Montag-Freitag und Samstag sowie die SVZ am Sonn- und Feiertag für jeden Wohnstandort (Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m) ermitteln.

2) Prüfung der Vorgaben auf Gemeindeebene

Nachdem die Qualitätsstufen des Anbindungsindikators kleinräumig vorliegen, erfolgt nun die Prüfung, ob die Gemeinde die Vorgaben einhält. Zu diesem Zweck wird die Bevölkerung der Gemeinde aggregiert. Das Ergebnis kann folgendermaßen aussehen: 85 % der Bevölkerung in Qualitätsstufe A; 15 % der Bevölkerung erreichen das Mittelzentrum nicht in der geforderten Reisezeit.

Anschließend muss zunächst geprüft werden, ob die Sollvorgaben in der NVZ und SVZ erreicht sind. Entsprechend der RegioStaR7-Kategorie wird die zu erreichende Mindestanforderung an die Reisezeit ermittelt. Der Erfüllungsgrad beschreibt den Anteil der Bevölkerung, welcher mindestens diese Anforderung erfüllt. Die Sollvorgaben für die maximale Reisezeit und den Erfüllungsgrad können Tabelle 9-8 entnommen werden.

Tabelle 9-8: Sollvorgaben für die Mindestanforderung an den Anbindungsindikator

Raumtyp nach RegioStaR7		Normalverkehrszeit (NVZ)		Schwachverkehrszeit (SVZ)	
		maximale Reisezeit	Erfüllungsgrad	maximale Reisezeit	Erfüllungsgrad
Stadt-region	71 Metropole	45 min	99 %	45 min	99 %
	72 Regiopole, sonstige Großstadt	45 min	99 %	45 min	99 %
	73 Mittelstadt, städtischer Raum	45 min	99 %	45 min	95 %
	74 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	45 min	95 %	45 min	85 %
Ländliche Region	75 Zentrale Stadt	45 min	99 %	45 min	99 %
	76 Mittelstadt, städtischer Raum	45 min	85 %	45 min	80 %
	77 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	45 min	85 %	45 min	80 %

Quelle: eigene Darstellung

9.3.3 Erreichbarkeitsindikator

Der Erreichbarkeitsindikator bewertet die Konkurrenzsituation zwischen ÖPNV und MIV. Da die Situation lokal sehr verschieden ist und die Qualitätsstufen nicht nur aus der Qualität des ÖPNV-Angebotes, sondern auch den Ausgangsbedingungen im MIV resultieren, ist eine normative Festsetzung bundeseinheitlicher Soll- oder Zielwerte nicht sinnvoll.

9.4 Anwendung der Attraktivitätsstandards

Sollten die Teilhabestandards erfüllt sein, gilt es, das ÖPNV-Angebot durch die Anwendung der Attraktivitätsstandards zu verbessern. Im Folgenden sind die Berechnungsschritte für jeden Indikator separat dargestellt.

9.4.1 Verfügbarkeitsindikator

Die kleinräumige Berechnung des Verfügbarkeitsindikators erfolgt analog zur Berechnung im Rahmen der Teilhabestandards. Basierend auf den Ergebnissen gilt es nun, Maßnahmen zur Verbesserung der ÖPNV-Verfügbarkeit zu ergreifen. Eine erhöhte Verfügbarkeit geht mit einer erhöhten Attraktivität des Angebots und bestenfalls mit einer gesteigerten Nutzung einher.

Für die Verbesserung des Angebots sollten die kleinräumigen Zwischenergebnisse auf der Ebene 100 m x 100 m begutachtet und Potenziale ermittelt werden. Die Steigerung des Angebots kann durch eine Verringerung der Zugangs-
distanz, durch eine Erhöhung der Fahrtenhäufigkeit bzw. Taktdichte und durch

den Systemsprung auf einen höherrangigen ÖPNV-Modus erreicht werden. Ziel ist es, möglichst großen Teilen der Bevölkerung ein Angebot in hoher Qualitätsstufe zur Verfügung zu stellen. Auswertungen des Mobilitätsverhaltens zeigen, dass der Anstieg der ÖPNV-Nutzung in den oberen Qualitätsstufen (ab C) überproportional zunimmt.⁵⁵ Nach Planung der Maßnahmen ist eine Evaluation durch erneute flächendeckende Berechnung des Indikators durchzuführen. Ein Anreizsystem, welches teilweise auf dieser Evaluation basiert, ist denkbar.

9.4.2 Anbindungsindikator

Der Anbindungsindikator spiegelt wesentliche Voraussetzungen der Daseinsvorsorge wider und ist stark beeinflusst von der Ausweisung der Mittelzentren in der Raumordnung. Aus diesem Grund erfolgt keine Betrachtung des Indikators im Rahmen der Attraktivitätsstandards. Die verbesserte Erreichbarkeit von Zielen bei der Reduktion der Reisezeit zu Mittelzentren ist im Erreichbarkeitsindikator enthalten.

9.4.3 Erreichbarkeitsindikator

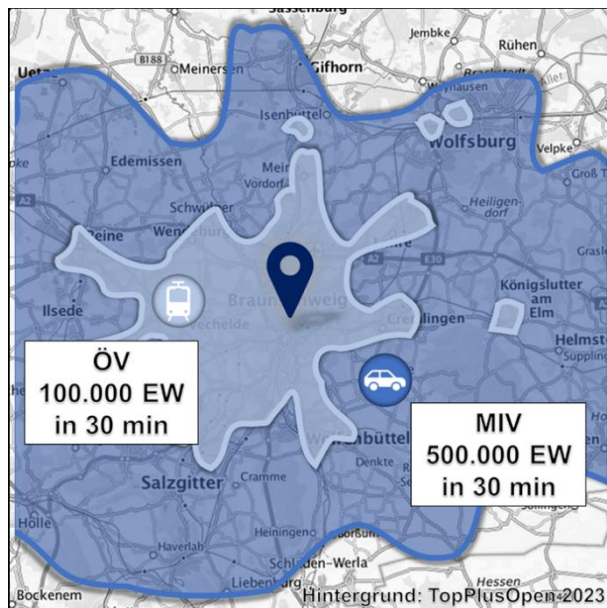
Der Erreichbarkeitsindikator quantifiziert die Anzahl der innerhalb von 30 min Reisezeit mit dem ÖPNV erreichbaren Personen und setzt sie in Relation zur Bevölkerung, die in gleicher Zeit mit dem MIV erreicht werden kann. Abbildung 9-4 zeigt ein Beispiel der Berechnung.

1) Berechnung der Qualitätsstufe für Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m

Zunächst erfolgt die Messung der erreichbaren Bevölkerung mit dem ÖPNV und dem MIV in 30 min Reisezeit. Der darauf basierende Verhältniswert wird anschließend mittels Tabelle 9-9 in eine Qualitätsstufe übersetzt. Für jeden Wohnstandort (Rasterzelle mit den Maßen 100 m x 100 m) findet die folgende Berechnung statt:

⁵⁵ Diese Angabe wurde für den Verfügbarkeitsindikator in einer frühen Erprobungsphase ermittelt. Der herangezogene Indikator differenzierte zu dem Zeitpunkt die Haltestellenkategorie einzig nach den Fahrtenhäufigkeit und nicht zusätzlich nach dem höchstrangigen ÖPNV-Modus.

Abbildung 9-4: Schematische Darstellung des Erreichbarkeitsindikators für einen Wohnstandort



Quelle: eigene Darstellung

1. Ausgehend von einem Wohnstandort werden alle erreichbaren bevölkerten Rasterzellen mit den Maßen 100 m x 100 m innerhalb einer ÖPNV-Reisezeit von 30 min ermittelt. Dies kann beispielsweise über Isochronen oder Reisezeitmatrizen erfolgen. Folgende Aspekte gilt es zu berücksichtigen:
 - Die ÖPNV-Reisezeit beinhaltet Zu-/Abgang, Warte- sowie Fahrzeit im ÖPNV, fahrplanfreien flexiblen Bedienformen und deren Kombination.
 - Es muss mindestens eine Fahrt im ÖPNV oder mit flexiblen Bedienformen zurückgelegt werden.
 - Die schnellste Verbindung innerhalb des Zeitraums ist maßgebend.
 - Es gelten die Eingangsparameter und Beschränkungen aus Tabelle 9-3.
2. Für die 2 h-Intervalle von 9 bis 13 Uhr an einem repräsentativen Werktag wird die Reisezeit nach Schritt 1 berechnet.
3. Die gleiche Berechnung erfolgt anschließend für eine MIV-Reisezeit von 30 min. Folgende Aspekte gilt es zu berücksichtigen:
 - Die MIV-Reisezeit beinhaltet eine Pauschale von 5 min für Zu-/Abgang und Parksuchverkehr.
 - Die Berechnung sollte möglichst im belasteten Straßennetz erfolgen.
 - Zur Reduktion des Berechnungsaufwands kann statt der Zellebene 100 x 100 m der bevölkerungsgewichtete Schwerpunkt einer Zelle mit den Maßen 1 x 1 km verwendet werden.

4. Anschließend wird die erreichbare Bevölkerung je Verkehrsmittel aufsummiert und der Verhältniswert von ÖPNV/MIV gebildet.
5. Das Verhältnis der erreichbaren Bevölkerung wird über Tabelle 9-9 in Qualitätsstufen umgerechnet.

Tabelle 9-9: Qualitätsstufen des Erreichbarkeitsindikators

Indikator	Qualitätsstufe
$\geq 0,30$	A
$\geq 0,25$	B
$\geq 0,20$	C
$\geq 0,15$	D
$\geq 0,10$	E
$\geq 0,05$	F
$< 0,05$	(G)

Quelle: eigene Darstellung

Das Ergebnis ist für jeden Wohnstandort (Rasterzelle mit den Maßen 100 m x 100 m) eine Qualitätsstufe der Erreichbarkeit für die NVZ Montag-Freitag und Samstag sowie die SVZ am Sonn- und Feiertag.

2) Aggregation auf Gemeindeebene

Nach der kleinräumigen Berechnung der Qualitätsstufen des Erreichbarkeitsindikators werden diese auf die Gemeindeebene aggregiert. Das Ergebnis kann folgendermaßen aussehen: 10 % der Bevölkerung in Qualitätsstufe A; 25 % - B; 40 % - C; 10 % - D; 5 % - E; 5 % - F und 5 % unterhalb von einem Verhältnis von 0,05 und somit ohne Qualitätsstufe.

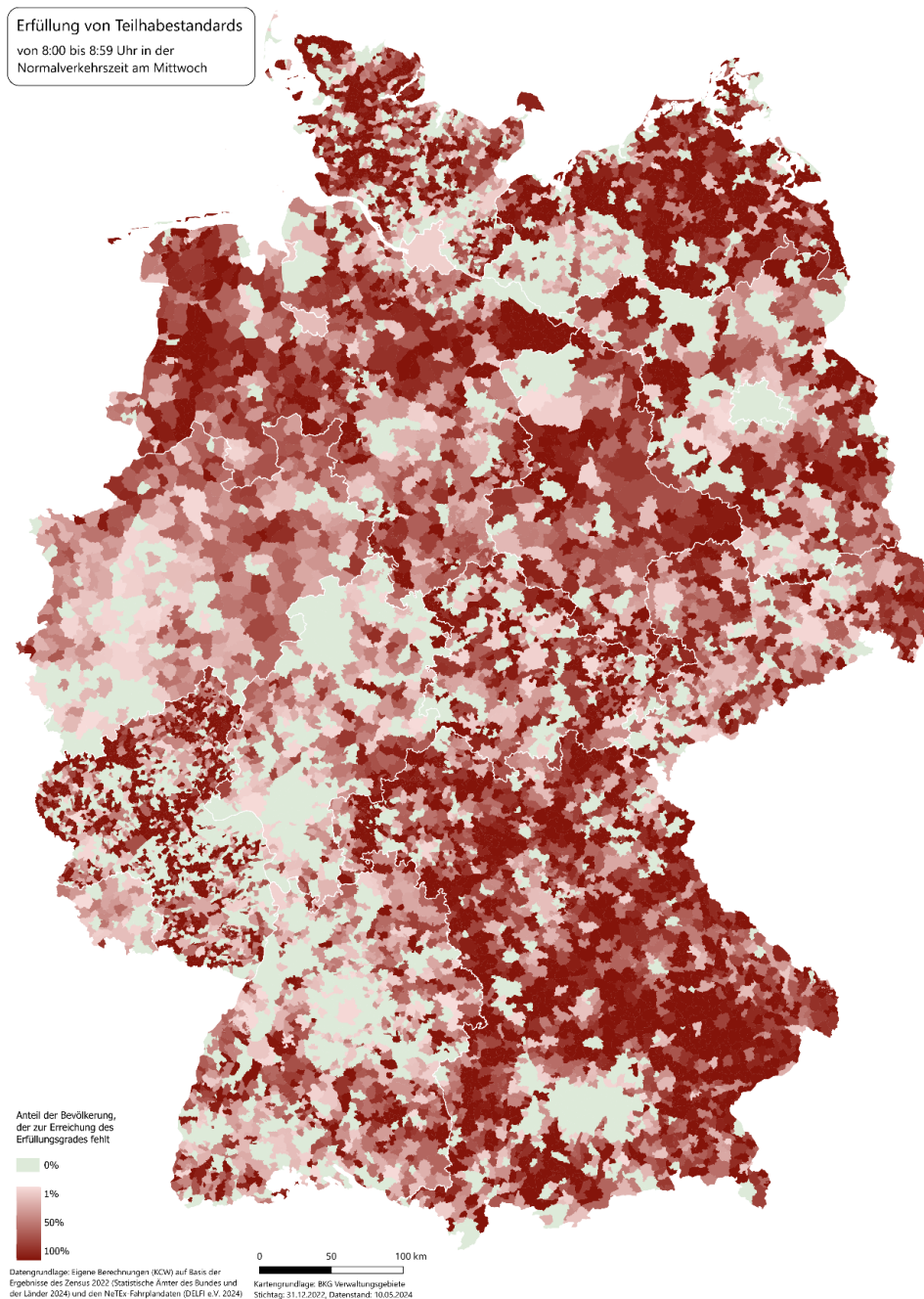
3) Erarbeitung von Maßnahmen und erneute Berechnung des Indikators

Nach der Berechnung des Status quo gilt es, Maßnahmen zur Verbesserung des Angebots zu entwickeln und ihre Auswirkungen abzuschätzen. Das Vorgehen erfolgt analog zum Vorgehen beim Verfügbarkeitsindikator. Auswertungen des Mobilitätsverhaltens zeigen, dass die ÖPNV-Nutzung weitgehend proportional zum Wert des Erreichbarkeitsindikators steigt. Das bedeutet, dass in Gebieten mit einem geringen Ausgangswert bereits dann Nutzungsveränderungen zu erwarten sind, wenn das Angebot nur geringfügig verbessert wird. Ein Anreizsystem, welches teilweise auf der Evaluation der Verbesserung des Erreichbarkeitsindikators basiert, ist denkbar.

9.5 Ergänzende Darstellungen

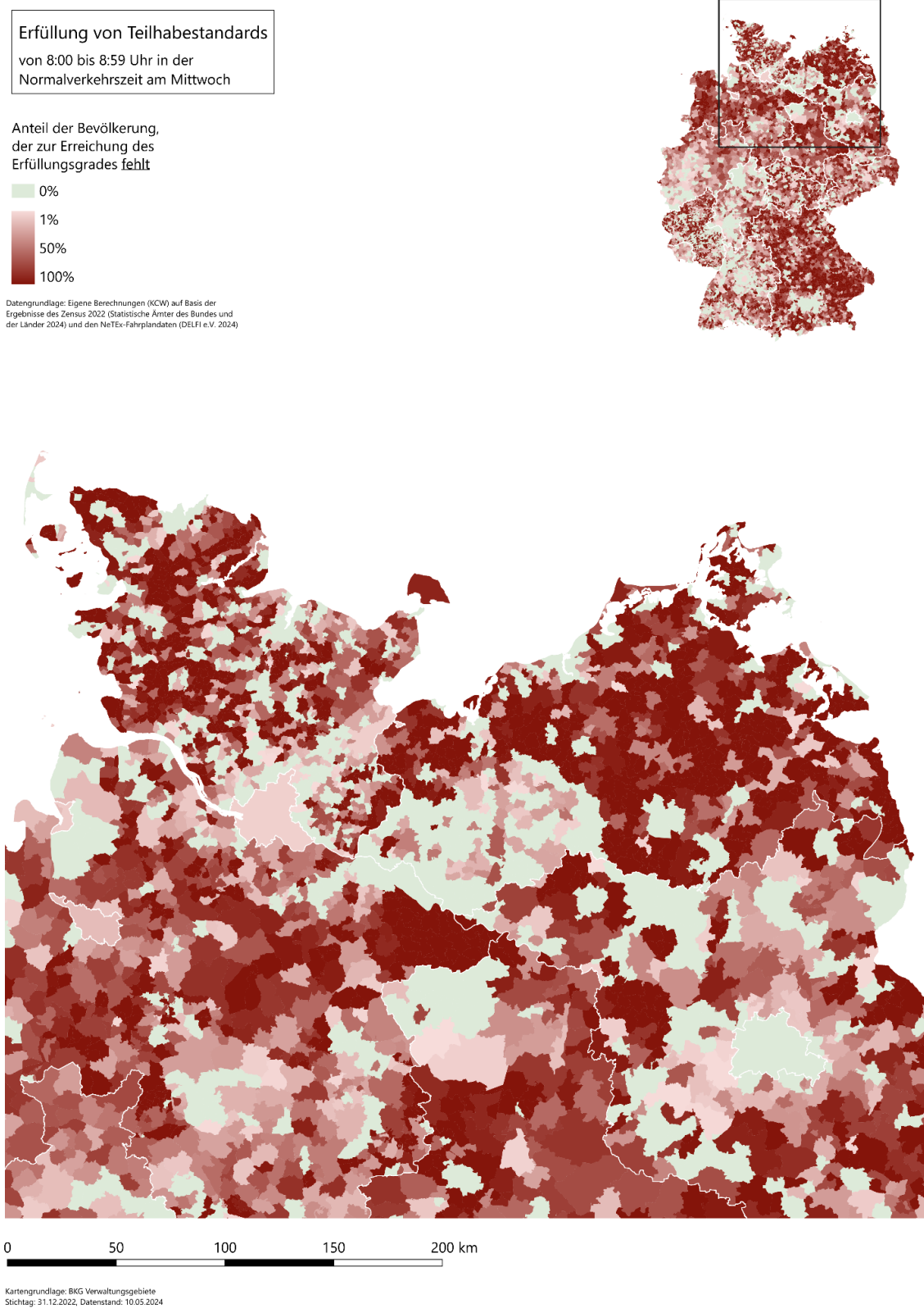
Die folgenden Abbildungen zeigen die Lücke zwischen der Erfüllung der raumtypspezifischen Sollwerte für den Linienverkehr und dem Status quo, in Prozent der wohnhaften Bevölkerung je Gemeinde (vgl. Abbildung 9-6 - Abbildung 9-10).

Abbildung 9-5: Lücke zwischen der Erfüllung der raumtypspezifischen Sollwerte für den Linienverkehr und dem Status quo, in Prozent der wohnhaften Bevölkerung je Gemeinde



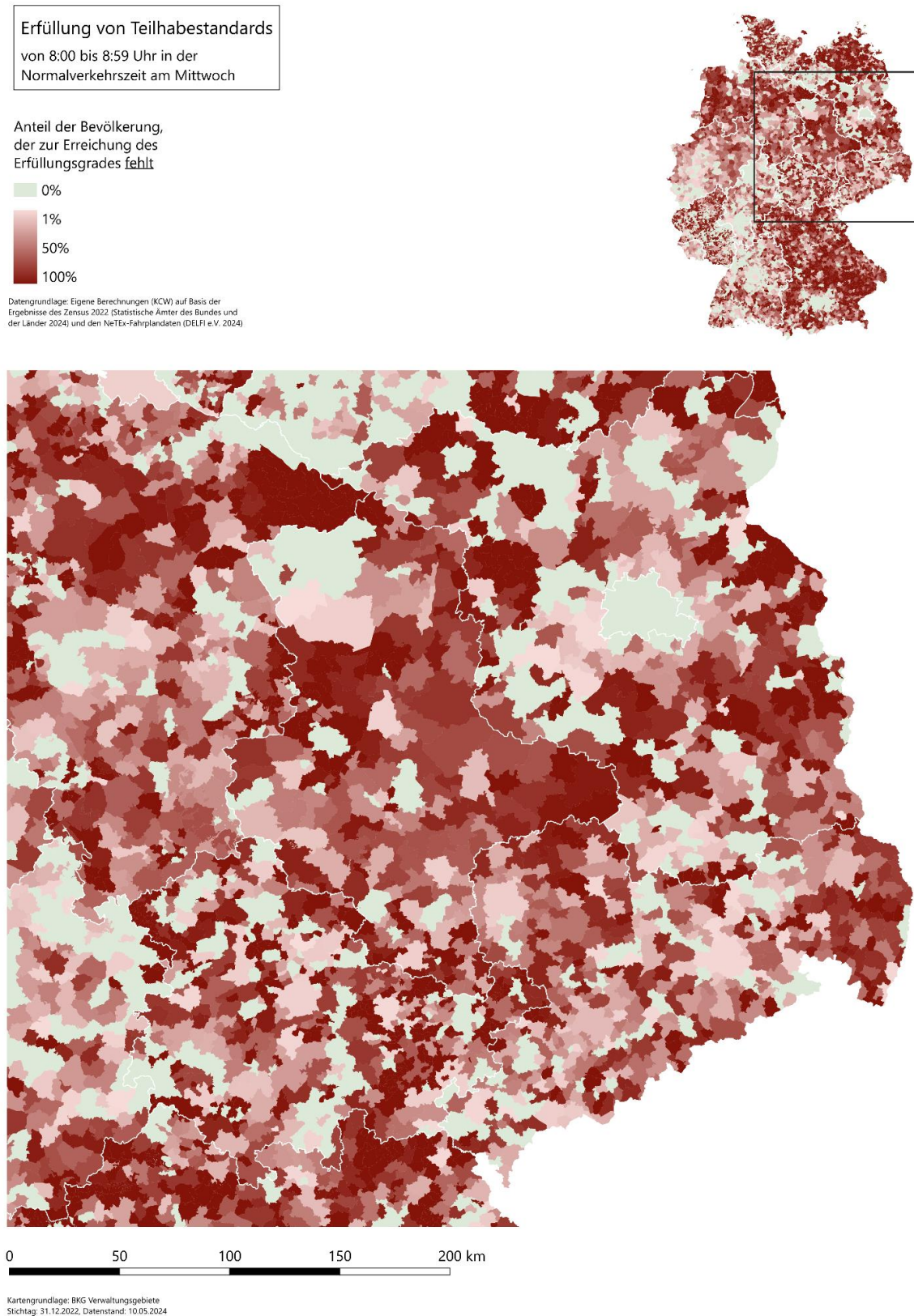
Quelle: eigene Darstellung.

Abbildung 9-6: Erfüllung von Teilhabestandards - Norden



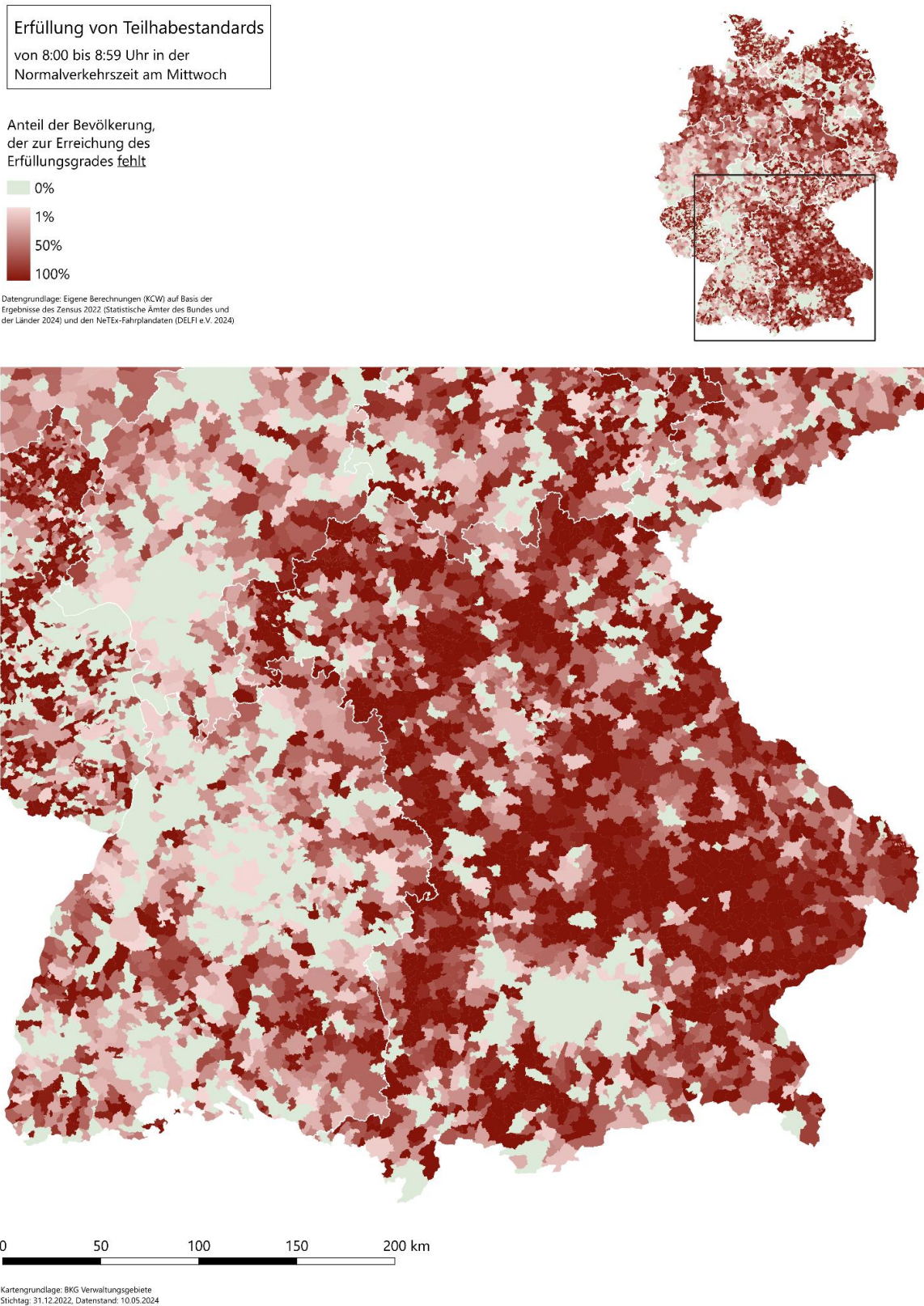
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 9-7: Erfüllung von Teilhabestandards - Osten



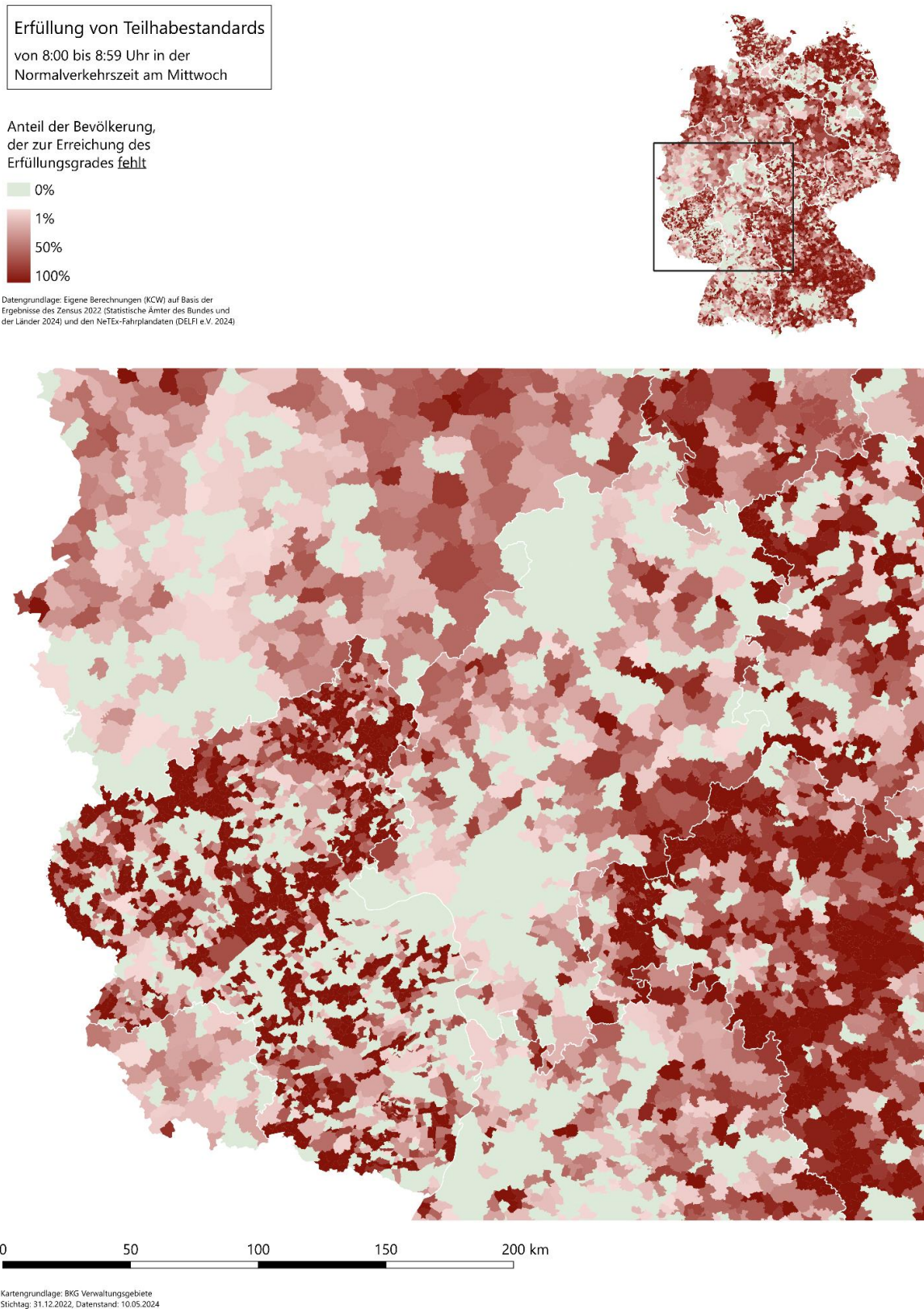
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 9-8: Erfüllung von Teilhabestandards - Süden



Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 9-9: Erfüllung von Teilhabestandards - Südwesten

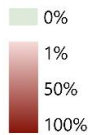


Quelle: eigene Darstellung

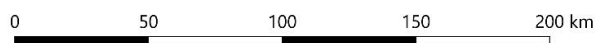
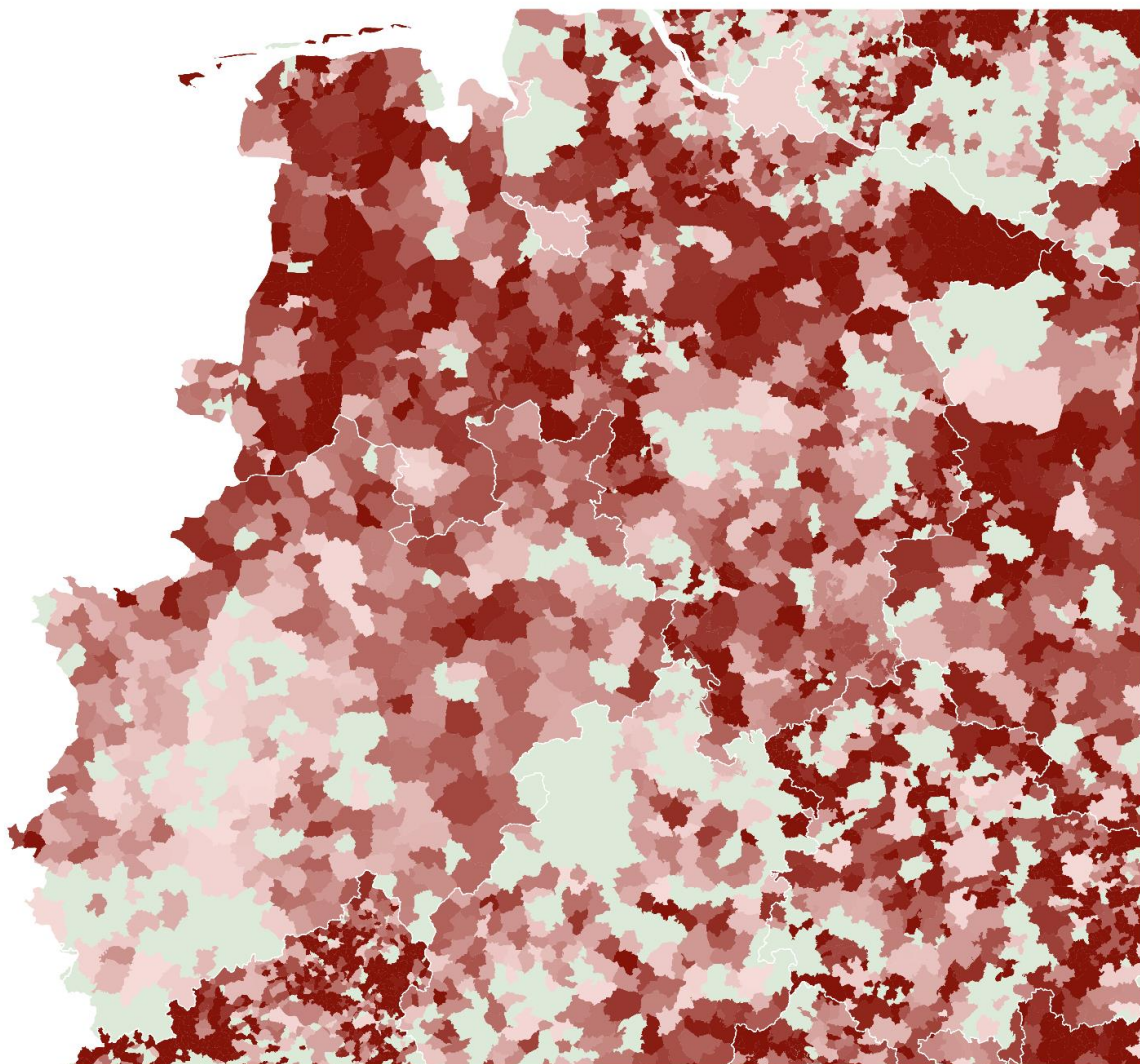
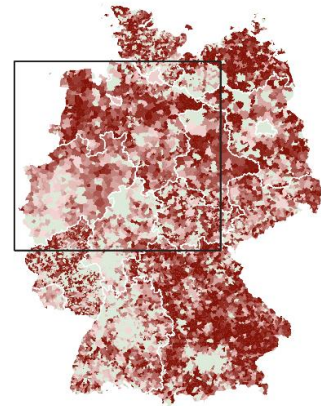
Abbildung 9-10: Erfüllung von Teilhabestandards - Nordwesten

Erfüllung von Teilhabestandards
von 8:00 bis 8:59 Uhr in der
Normalverkehrszeit am Mittwoch

Anteil der Bevölkerung,
der zur Erreichung des
Erfüllungsgrades fehlt



Datengrundlage: Eigene Berechnungen (KCW) auf Basis der
Ergebnisse des Zensus 2022 (Statistische Ämter des Bundes und
der Länder 2024) und den NeTex-Fahrplandaten (DELFI e.V. 2024)



Kartengrundlage: BKG Verwaltungsgebiete
Stichtag: 31.12.2022, Datenstand: 10.05.2024

Quelle: eigene Darstellung